INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

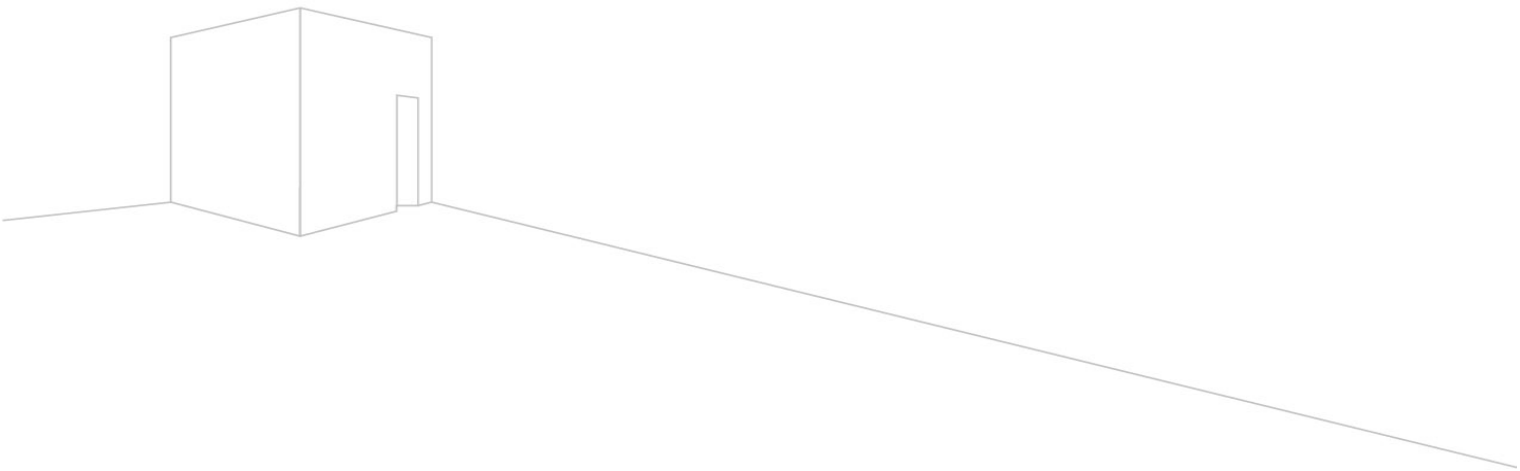
Inacap

espaciGo — Plataforma web para la publicación y el arriendo flexible de espacios

Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero en Tecnologías de Información y Ciberseguridad

Hernán Espinoza Marchant · Anita Marchant Silva · Erick Silva Espinoza

Noviembre 2026



Índice de Contenidos

Índice de Tablas..... 17
Índice de Figuras..... 18
Hoja de Aprobación Institucional..... 19
Resumen ejecutivo..... 20
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO..... 21
1.1. Introducción..... 21
1.2. Contexto de mercado y alcance de las fuentes..... 21
1.3. Pertinencia para la ingeniería..... 21
CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA..... 23
2.1. Problema operativo..... 23
2.2. Proceso de referencia..... 23
2.3. Causas operativas y criterios de evaluación..... 24
2.4. Delimitación y complejidad..... 25
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE..... 26
3.1. Intermediación digital y ecosistema de plataforma..... 26
3.2. Modularidad y arquitectura de puertos y adaptadores..... 26
3.3. Persistencia relacional y concurrencia espaciotemporal..... 27
3.3.1. Búsqueda geoespacial..... 27
3.3.2. Rangos temporales y exclusión de solapamientos..... 27
3.4. Intermediación de pagos y contratación..... 27
3.5. Marco normativo de referencia y decisiones de privacidad..... 28
CAPÍTULO IV: OBJETIVOS DEL PROYECTO Y MODELO DE NEGOCIO..... 29
4.1. Objetivo general..... 29
4.2. Objetivos específicos..... 29
4.3. Modelo de negocio..... 29
4.4. Alcance y condiciones de servicio objetivo..... 31
CAPÍTULO V: GESTIÓN DEL PROYECTO, MARCO METODOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN..... 32
5.1. Selección y Justificación Metodológica del Enfoque Híbrido..... 32

5.1.1. Gobernanza (PMBOK) y Ciclo de Vida del Software (Iterativo-Incremental).....32
5.1.2. Matriz Multicriterio de Decisión Metodológica.....32
5.1.3. Modelo de Fases e Incrementos del Ciclo de Vida.....34
5.2. Gestión del Alcance del Proyecto.....34
5.2.1. Criterios de Delimitación y Línea Base del Alcance.....35
5.2.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) a 3 Niveles.....35
5.2.3. Diccionario de la EDT y Entregables Principales.....36
5.3. Planificación Temporal y Carta Gantt Maestra.....37
5.4. Plan de Gestión de Recursos y Equipo de Trabajo.....37
5.4.1. Roles y Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI).....37
5.4.2. Registro de esfuerzo.....38
5.5. Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto.....38
5.5.1. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos.....38
CAPÍTULO VI: ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL.....41
6.1. Identidad estratégica.....41
6.2. Objetivos estratégicos.....41
6.3. Estructura funcional.....41
6.4. Análisis FODA.....42
6.5. Vistas de arquitectura empresarial.....43
CAPÍTULO VII: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y NIVELES DE SERVICIO.....44
7.1. Identificación de Actores y Módulos del Sistema.....44
7.2. Síntesis Ejecutiva de Requerimientos Funcionales (IEEE 830).....44
7.3. Requerimientos no funcionales.....45
7.4. Indicadores de operación.....46
CAPÍTULO VIII: DISEÑO DE ARQUITECTURA TI Y DEL SOFTWARE.....48
8.1. Vistas de arquitectura.....48
8.2. Aplicación modular y persistencia.....49
8.3. Presentación y contrato de aplicación.....50
8.4. Decisiones y criterios de revisión.....50

8.5. Contratos de interfaz....51
CAPÍTULO IX: MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO Y DATOS....52
9.1. Procesos de negocio objetivo....52
9.1.1. Publicación de un espacio....52
9.1.2. Contratación, cobros y cierre....53
9.1.3. Gestión de una solicitud de privacidad....55
9.2. Casos de uso y componentes....56
9.3. Modelo de datos objetivo y esquema físico de referencia....56
9.3.1. Modelo lógico objetivo....57
9.3.2. Relación entre el modelo lógico y el esquema físico....57
9.3.3. Integridad temporal y concurrencia....60
CAPÍTULO X: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PRUEBAS DEL SOFTWARE....61
10.1. Estrategia y criterios de verificación....61
10.2. Evidencia de los incrementos....61
Ensayo local de restauración....62
10.3. Pruebas de aceptación del flujo objetivo....63
10.4. Rendimiento, seguridad y recuperación....63
CAPÍTULO XI: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN, DESPLIEGUE Y SEGURIDAD....64
11.1. Pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)....64
11.2. Topología de Infraestructura Cloud en Google Cloud Platform (GCP)....64
Segmentación de Red y Comunicaciones Privadas....65
11.3. Seguridad y autorización por recurso....66
11.4. Recuperación y continuidad....66
11.5. Procedimientos operativos de referencia....67
11.6. Condiciones de habilitación de integraciones....69
CAPÍTULO XII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA....70
12.1. Estructura de Costos del Proyecto....70
12.2. Flujo de Caja Proyectado....70
12.3. Indicadores de Rentabilidad Financiera (VAN, TIR y Payback)....70

12.4. Análisis de Sensibilidad y Escenarios.....70
CAPÍTULO XIII: MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO.....71
13.1. Control por incremento.....71
13.2. Control de decisiones y configuración.....71
13.3. Registro de cobertura.....71
13.4. Criterio de actualización.....72
CAPÍTULO XIV: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS.....73
14.1. Cierre por objetivo.....73
14.2. Aporte de ingeniería.....73
14.3. Limitaciones.....74
14.4. Trabajos futuros.....74
REFERENCIAS.....76
ANEXO A: ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS (IEEE 830).....78
Catálogo consolidado de requerimientos funcionales (RQF).....78
Sistema EspaciGo.....78
Requerimientos funcionales complementarios (revisión de completitud).....99
Requerimientos funcionales complementarios — Historias de usuario.....102
Requerimientos No Funcionales (RNF) — Sistema EspaciGo.....105
1. Catálogo de Requerimientos No Funcionales.....106
2. Resumen por categoría (mínimo 3 RNF por categoría).....121
3. Trazabilidad con los requerimientos funcionales y los módulos.....123
ANEXO B: HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS INVEST.....126
Épica E1 — Identidad y Acceso.....127
HU01 - Registro de nuevo usuario.....127
Criterios de Aceptación.....127
HU02 - Inicio de sesión en la plataforma.....128
Criterios de Aceptación.....128
HU03 - Cambiar y recuperar la contraseña.....129

Criterios de Aceptación.....129
HU04 - Verificación de identidad (KYC / KYB).....130
Criterios de Aceptación.....130
HU31 - Administrar mi perfil y mi cuenta bancaria.....131
Criterios de Aceptación.....131
HU32 - Ejercer el derecho de eliminación de mi cuenta.....132
Criterios de Aceptación.....132
Épica E2 — Gestión de Espacios.....132
HU05 - Publicar un espacio físico.....132
Criterios de Aceptación.....133
HU06 - Editar y actualizar información de un espacio.....133
Criterios de Aceptación.....134
HU07 - Establecer reglas de uso y políticas del espacio.....134
Criterios de Aceptación.....135
HU08 - Pausar o reactivar un espacio.....135
Criterios de Aceptación.....135
HU09 - Describir el equipamiento y las condiciones del espacio.....136
Criterios de Aceptación.....136
Épica E3 — Búsqueda y Selección.....136
HU10 - Búsqueda general de espacios.....136
Criterios de Aceptación.....137
HU11 - Filtrado avanzado de espacios.....137
Criterios de Aceptación.....137
HU12 - Visualización de espacios en mapa interactivo.....138
Criterios de Aceptación.....138
HU13 - Visualización del detalle de un espacio.....138
Criterios de Aceptación.....139
HU14 - Consultar el historial de reservas propias.....139
Criterios de Aceptación.....139

Épica E4 — Reservas, Pagos y Contratos....140
HU15 - Selección de bloques de fecha y hora para reserva....140
Criterios de Aceptación....140
HU16 - Cálculo automático de tarifas, comisiones y garantía....140
Criterios de Aceptación....141
HU17 - Pagar la renta mediante pasarela integrada....141
Criterios de Aceptación....141
HU18 - Confirmar la reserva y conservar la ocupación....142
Criterios de Aceptación....142
HU19 - Cancelación de reserva y gestión de devolución....142
Criterios de Aceptación....142
HU33 - Aceptar el contrato de arriendo....143
Criterios de Aceptación....143
Épica E5 — Disponibilidad y Calendario....143
HU20 - Gestión del calendario de disponibilidad....143
Criterios de Aceptación....144
HU21 - Bloqueo manual de fechas por mantenimiento o uso personal....144
Criterios de Aceptación....144
HU22 - Consultar la actividad y las reservas del espacio....145
Criterios de Aceptación....145
HU23 - Mantener la disponibilidad del espacio....146
Criterios de Aceptación....146
HU24 - Configuración de disponibilidad recurrente....146
Criterios de Aceptación....146
Épica E6 — Reputación y Comunicación....146
HU25 - Sistema de calificaciones y reseñas....146
Criterios de Aceptación....147
HU34 - Comunicarme con la contraparte durante la reserva....147
Criterios de Aceptación....148

Épica E7 — Administración y Moderación....148
HU26 - Panel de control y supervisión del administrador....148
Criterios de Aceptación....148
HU27 - Moderación de contenido reportado....149
Criterios de Aceptación....149
HU28 - Resolución de disputas e incidencias de reservas....150
Criterios de Aceptación....150
Épica E8 — Soporte y Notificaciones....150
HU29 - Centro de ayuda y soporte....150
Criterios de Aceptación....151
HU30 - Notificaciones y alertas de la plataforma....151
Criterios de Aceptación....151
Épica E9 — Operación del Arriendo....152
HU35 - Registrar el ingreso y la entrega del espacio....152
Criterios de Aceptación....152
Resumen de trazabilidad de las historias de usuario....152
Cobertura de los módulos del sistema por historias de usuario....156
ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS DE CASOS DE USO....158
1. Convenciones de modelado aplicadas....158
Exclusiones justificadas (no se convierten en casos de uso)....159
2. Modelo de Actores....160
2.1 Actores primarios....160
2.2 Actores secundarios (sistemas y servicios externos)....161
2.3 Generalización de actores....162
3. Casos de Uso por Módulo....163
Módulo M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta....163
Diagrama de Casos de Uso....163
CU-01: Registrar una cuenta....165
CU-02: Verificar Cuenta por Correo Electrónico....165

CU-03: Iniciar Sesión....166
CU-04: Bloquear Cuenta por Intentos Fallidos....167
CU-05: Recuperar Contraseña....168
CU-06: Cerrar Sesión....169
CU-50: Cambiar Contraseña....170
Módulo M02 — Perfil y Privacidad del Usuario....172
Diagrama de Casos de Uso....172
CU-07: Gestionar Perfil de Usuario....173
CU-08: Gestionar Cuenta Bancaria....174
CU-09: Solicitar Eliminación de Cuenta....175
Módulo M03 — Verificación de Identidad (KYC / KYB)....176
Diagrama de Casos de Uso....177
CU-10: Validar Identidad (caso de uso abstracto)....178
CU-11: Verificar identidad de persona natural....179
CU-12: Verificar representación empresarial....180
CU-13: Revisar Validación Manual....181
CU-14: Reintentar Validación Rechazada....182
Módulo M04 — Gestión de Publicaciones....183
Diagrama de Casos de Uso....183
CU-15: Publicar un espacio....184
CU-16: Administrar la galería....185
CU-17: Configurar Calendario de Disponibilidad....186
CU-18: Modificar o Dar de Baja Publicación....187
Módulo M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios....188
Diagrama de Casos de Uso....189
CU-19: Buscar Espacios....190
CU-20: Consultar Detalle de Publicación....191
CU-21: Cotizar Estadía....192
Módulo M06 — Reservas y cobros....193

CU-22: Solicitar un intervalo de reserva....194
CU-23: Validar Disponibilidad en Tiempo Real....195
CU-24: Acreditar la renta....196
CU-25: Acreditar garantía cuando corresponde....197
CU-26: Acordar horario y precio....198
CU-27: Procesar el vencimiento de la etapa....199
CU-28: Conciliar un pago tardío....200
CU-47: Consultar Historial de Reservas....200
CU-51: Cancelar Reserva....201
Módulo M07 — Contratos y Firma Electrónica....203
CU-29: Emitir y aceptar el contrato....204
CU-30: Firmar electrónicamente de forma opcional....205
CU-31: Consultar la emisión contractual....206
CU-32: Procesar vencimiento de firma opcional....207
Módulo M08 — Check-in y Check-out....208
Diagrama de Casos de Uso....208
CU-33: Realizar Check-in con Evidencia....210
CU-34: Registrar la entrega....211
CU-48: Confirmar la desocupación....211
Módulo M09 — Comunicación y Reputación....212
Diagrama de Casos de Uso....213
CU-35: Registrar Reseña y Calificación....214
CU-36: Consultar Reseñas y Calificaciones....216
CU-37: Enviar Mensajes en el Chat de la Reserva....217
CU-38: Consultar Historial de Mensajes....217
CU-49: Reportar Reseña....218
Módulo M10 — Disputas y conciliación....219
Diagrama de Casos de Uso....220
CU-39: Registrar reclamo por daños....220

CU-40: Presentar Descargos ante Disputa....221
CU-41: Resolver una disputa....222
CU-42: Conciliar cobros y reversos....223
Módulo M11 — Administración y Auditoría....224
Diagrama de Casos de Uso....225
CU-43: Gestionar Bloqueo de Cuentas de Usuario....226
CU-44: Moderar Reseñas Reportadas....227
CU-45: Generar Reportes de Gestión....228
CU-46: Consultar y Exportar Historial de Auditoría....229
CU-52: Consultar Publicaciones de la Plataforma....230
Alcance de verificación por módulo....231
4. Trazabilidad y Cobertura....232
4.1 Resumen módulo → casos de uso → requerimientos funcionales....232
4.2 Relaciones UML modeladas (resumen global)....236
4.3 Relaciones evaluadas y descartadas (justificación)....238
ANEXO D: DICCIONARIO DE DATOS DEL ESQUEMA FÍSICO POSTGRESQL Y POSTGIS....241
Correspondencia lógica y física....241
Dominio: Gobernanza, privacidad y administración....242
B.001 Tabla public.aceptacion_terminos....242
B.002 Tabla public.administrador_global....244
B.003 Tabla public.administrador_global_bootstrap....245
B.004 Tabla public.administrador_global_bootstrap_evento....246
B.005 Tabla public.atributo_filtro_publico....248
B.006 Tabla public.aviso_local....250
B.007 Tabla public.aviso_local_ciclo....255
B.008 Tabla public.aviso_local_recuperacion_auditoria....257
B.009 Tabla public.baja_archivo_pendiente_local....259
B.010 Tabla public.catalogo_ubicacion_publica....261
B.011 Tabla public.comuna_publica....262

B.012 Tabla public.document_verification_case....264
B.013 Tabla public.document_verification_event....268
B.014 Tabla public.document_verification_file....271
B.015 Tabla public.document_verification_job....275
B.016 Tabla public.document_verification_reviewer_grant....277
B.017 Tabla public.document_verification_reviewer_grant_event....280
B.018 Tabla public.documento_privado_sintetico_local....282
B.019 Tabla public.ejecucion_baja_local....284
B.020 Tabla public.evento_auditoria_local....287
B.021 Tabla public.gallery_item_order....291
B.022 Tabla public.gcp06_test_access_batch_audit....294
B.023 Tabla public.historial_clave_local....295
B.024 Tabla public.m02_operacion_idempotente_local....297
B.025 Tabla public.media_asset....298
B.026 Tabla public.media_variant....303
B.027 Tabla public.media_variant_intent....306
B.028 Tabla public.operacion_arriendo_archivo_candidato_local....309
B.029 Tabla public.operacion_arriendo_ensayo_local....311
B.030 Tabla public.operacion_arriendo_historial_ensayo_local....314
B.031 Tabla public.outbox_evento_ciclo_local....316
B.032 Tabla public.outbox_evento_local....319
B.033 Tabla public.profile_media....323
B.034 Tabla public.reaplicacion_baja_local....324
B.035 Tabla public.region_publica....325
B.036 Tabla public.reporte_resena_ensayo_local....327
B.037 Tabla public.reporte_resena_historial_local....330
B.038 Tabla public.resena_autoria_marca_local....331
B.039 Tabla public.resena_ensayo_local....332
B.040 Tabla public.simulacion_precio_privada....335

B.041 Tabla public.solicitud_titular....339
B.042 Tabla public.space_media....342
B.043 Tabla public.version_terminos....345
Dominio: Identidad, autenticación y cuentas....346
B.044 Tabla public.bloqueo_cuenta_administrativo_local....346
B.045 Tabla public.bloqueo_cuenta_historial_local....347
B.046 Tabla public.categoria_perfil_atributos....349
B.047 Tabla public.foto_perfil_sintetica_local....350
B.048 Tabla public.perfil_usuario....353
B.049 Tabla public.registro_replay_baja_local....354
B.050 Tabla public.rol_usuario....355
B.051 Tabla public.rol_usuario_evento....357
B.052 Tabla public.sesion....358
B.053 Tabla public.token_accion....360
B.054 Tabla public.usuario....363
Dominio: Espacios, publicaciones y catálogo....366
B.055 Tabla public.categoria_espacio....366
B.056 Tabla public.espacio....366
B.057 Tabla public.espacio_caracteristicas....374
B.058 Tabla public.espacio_eliminacion_historial_local....376
B.059 Tabla public.espacio_galeria_archivo_candidato_local....378
B.060 Tabla public.espacio_galeria_sintetica_local....380
B.061 Tabla public.espacio_horario_semanal....385
B.062 Tabla public.espacio_horario_semanal_tramo....386
B.063 Tabla public.espacio_publicacion_historial_local....387
B.064 Tabla public.tarifa_espacio....389
Dominio: Contratación digital....391
B.065 Tabla public.contrato_ensayo_firma....391
B.066 Tabla public.contrato_ensayo_historial....392

B.067 Tabla public.contrato_ensayo_local....394
Dominio: Reservas, disponibilidad y agendas....397
B.068 Tabla public.cotizacion_reserva_ensayo....397
B.069 Tabla public.mensaje_reserva_ensayo....403
B.070 Tabla public.ocupacion....405
B.071 Tabla public.reserva_cancelacion_ensayo....408
B.072 Tabla public.reserva_comprobante_ensayo_local....409
B.073 Tabla public.reserva_decision_financiera_ensayo_local....411
B.074 Tabla public.reserva_devolucion_ensayo....414
B.075 Tabla public.reserva_devolucion_intento_ensayo....416
B.076 Tabla public.reserva_ensayo_local....418
B.077 Tabla public.reserva_ensayo_local_fixture....424
B.078 Tabla public.reserva_ensayo_local_ubicacion_sintetica....425
B.079 Tabla public.reserva_ensayo_transicion....427
B.080 Tabla public.reserva_finanzas_historial_ensayo_local....428
B.081 Tabla public.reserva_garantia_ensayo_local....430
B.082 Tabla public.reserva_garantia_evento_aplicacion_ensayo_local....433
B.083 Tabla public.reserva_garantia_evento_ensayo_local....434
B.084 Tabla public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local....435
B.085 Tabla public.reserva_garantia_resultado_fake_ensayo_local....438
B.086 Tabla public.reserva_liquidacion_ensayo_local....440
B.087 Tabla public.reserva_liquidacion_historial_ensayo_local....444
B.088 Tabla public.reserva_liquidacion_operacion_ensayo_local....445
B.089 Tabla public.reserva_liquidacion_resultado_fake_ensayo_local....446
B.090 Tabla public.reserva_mensaje_lectura....447
B.091 Tabla public.reserva_pago_ensayo....448
B.092 Tabla public.reserva_pago_ensayo_operacion....450
B.093 Tabla public.reserva_pago_evento_aplicacion_ensayo....452
B.094 Tabla public.reserva_pago_evento_ensayo....454

B.095 Tabla public.reserva_pago_fake_resultado_ensayo....455
B.096 Tabla public.reserva_vinculo_purgado_local....457
Dominio: Transacciones financieras....458
B.097 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_historial_local....458
B.098 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_local....460
Dominio: Operaciones en recinto y disputas....461
B.099 Tabla public.disputa_ensayo_historial....461
B.100 Tabla public.disputa_ensayo_local....463
B.101 Tabla public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local....467
B.102 Tabla public.reclamo_dano_descargo_ensayo_local....469
B.103 Tabla public.reclamo_dano_ensayo_local....470
B.104 Tabla public.reclamo_dano_historial_ensayo_local....473
B.105 Tabla public.reclamo_dano_resolucion_ensayo_local....474
Dominio: Verificación KYC/KYB....476
B.106 Tabla public.elegibilidad_verificacion_local....476
B.107 Tabla public.verificacion....478
B.108 Tabla public.verificacion_archivo_retiro_pendiente_local....484
B.109 Tabla public.verificacion_evidencia_sintetica....485
B.110 Tabla public.verificacion_historial_local....488
ANEXO E: CATÁLOGO DE CONTRATOS DE INTERFAZ OPENAPI....491
Galería y control de portada en el corte local....492
Catálogo vigente de categorías....492
ANEXO F: MATRICES DE PRUEBAS Y COBERTURA DE CALIDAD....495
Verificación funcional....495
Verificación de calidad y operación....497
Registro de evidencia....498
Pruebas pendientes de cierre del código....500
ANEXO G: CARTA GANTT MAESTRA Y PROGRAMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO. .502

ANEXO H: MEMORIA DE CÁLCULO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.....503

Índice de Tablas

Tabla 1 *Matriz de causas, consecuencias e indicadores propuestos*.....24
Tabla 2 *Lienzo del modelo de negocio de espaciGo*.....30
Tabla 3 *Matriz Multicriterio Ponderada de Selección Metodológica*.....32
Tabla 4 *Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) del Equipo Fundador*.....37
Tabla 5 *Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos del Proyecto*.....39
Tabla 6 *Matriz de capacidades internas y condiciones externas*.....42
Tabla 7 *Trazabilidad inicial del recorrido objetivo*.....45
Tabla 8 *Criterios de calidad y verificación*.....46
Tabla 9 *Decisiones arquitectónicas y criterio de verificación*.....50
Tabla 10 *Resultados documentados por corte de verificación*.....61
Tabla 11 *Procedimientos operativos y criterio de comprobación*.....67
Tabla 12 *Control documental por objetivo y evidencia disponible*.....71
Tabla C.1 *Contratos y evidencia de los módulos revisados*.....231
Tabla D.1 *Relaciones físicas de referencia para el modelo objetivo*.....241
Tabla E.1 *Operaciones representativas del corte de desarrollo*.....491
Tabla E.2 *Categorías de espaciGo y atributos de publicación*.....492
Tabla F.1 *Casos funcionales y resultados esperados*.....495
Tabla F.2 *Casos de calidad y criterio de aceptación*.....497
Tabla F.3 *Correspondencia entre evidencia parcial y criterios de aceptación*.....498
Tabla F.4 *Pruebas condicionadas por la disponibilidad del código*.....500

Índice de Figuras

Figura 1 *Proceso de referencia para coordinar un arriendo por canales separados*.....24
Figura 2 *Interacción entre un caso de uso y sus adaptadores*.....27
Figura 3 *Modelo de Proceso del Ciclo de Vida Híbrido por Fases e Incrementos*.....34
Figura 4 *Estructura de desglose del trabajo de espaciGo*.....35
Figura 5 *Mapa de probabilidad e impacto de los riesgos*.....39
Figura 6 *Estructura funcional del proyecto*.....42
Figura 7 *Diagrama de Interacción entre Actores y Módulos de la Plataforma*.....44
Figura 8 *Componentes de aplicación y adaptadores de espaciGo*.....49
Figura 9 *Actividad de publicación y control de titularidad*.....52
Figura 10 *Máquina de estados objetivo de la reserva y su ocupación*.....53
Figura 11 *Ventanas de ensayo de contratación y cobros*.....55
Figura 12 *Actividad de evaluación y tratamiento de una solicitud de privacidad*.....56
Figura 13 *Modelo lógico del núcleo transaccional*.....58
Figura 14 *Esquema físico del núcleo transaccional de ensayo*.....59
Figura 15 *Topología regional y ruta de entrega de espaciGo en Google Cloud*.....65
Figura 16 *Actividad objetivo de restauración y verificación*.....67
Figura 17 *Dependencias de los siguientes incrementos*.....75
Figura C.1 *Modelo de Generalización de Actores del Ecosistema*.....162
Figura C.2 *Casos de Uso del Módulo M01: Autenticación y Gestión de Cuenta*.....163
Figura C.3 *Casos de Uso del Módulo M02: Perfil y Privacidad del Usuario*.....172
Figura C.4 *Casos de Uso del Módulo M03: Verificación de Identidad (KYC / KYB)*.....177
Figura C.5 *Casos de Uso del Módulo M04: Gestión de Publicaciones*.....183
Figura C.6 *Casos de Uso del Módulo M05: Búsqueda y Cotización de Espacios*.....189
Figura C.7 *Casos de uso de reservas y cobros*.....194
Figura C.8 *Casos de uso de contratación y firma opcional*.....204
Figura C.9 *Casos de Uso del Módulo M08: Check-in y Check-out*.....208
Figura C.10 *Casos de Uso del Módulo M09: Comunicación y Reputación*.....213
Figura C.11 *Casos de Uso del Módulo M10: Disputas y conciliación*.....220
Figura C.12 *Casos de Uso del Módulo M11: Administración y Auditoría*.....225

Hoja de Aprobación Institucional

Profesor Guía: Teresa Jesús Tapia Soto

Nota de Titulación: _____

Firma: _____

Resumen ejecutivo

La dispersión de anuncios, la incertidumbre sobre la disponibilidad y la coordinación manual dificultan el arriendo flexible de espacios en Chile. Para abordar este problema, el proyecto diseña espaciGo, una plataforma web para personas y organizaciones con nueve categorías de espacios de uso residencial, turístico, recreativo, comercial e industrial. La arquitectura modular utiliza Go, Next.js y PostgreSQL con PostGIS. El diseño combina publicación por titularidad, exclusión temporal, aceptación bilateral del contrato y cobros separados, con una modalidad opcional de firma electrónica.

El proyecto aplica un ciclo iterativo e incremental, con pruebas sobre datos sintéticos y criterios de aceptación por incremento. El inventario de migraciones identifica 110 tablas de aplicación, 104 de ellas contrastadas por nombre con la captura local V000075. El corte documental F5 registra 86 pruebas aprobadas y el recorrido F6 registra seis pruebas aprobadas entre los perfiles de borrador y documentos. En un ensayo aislado de PostgreSQL 18.6 con PostGIS, 200 conexiones completan 42.636 consultas geoespaciales en 15 segundos sin fallos, con una latencia media de 70,22 ms. La validación de carga de extremo a extremo, la recuperación conjunta de datos y archivos, y la habilitación de proveedores se mantienen como verificaciones del entorno objetivo.

Palabras clave: arriendo flexible, arquitectura modular, disponibilidad, PostgreSQL, PostGIS

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

1.1. Introducción

espaciGo es una plataforma web transaccional para el arriendo flexible de espacios en Chile ofrecidos por personas y organizaciones. El proyecto aborda una dificultad de coordinación entre quien ofrece un espacio y quien necesita utilizarlo durante un intervalo determinado. La oferta debe comunicar ubicación, condiciones de uso, precio y disponibilidad. La contratación requiere registrar el acuerdo y controlar que otro arriendo activo no ocupe el mismo intervalo.

El alcance objetivo incluye usos residenciales, turísticos, recreativos, comerciales e industriales. El Anexo E describe las nueve categorías vigentes, incluida Inmuebles, que distingue casa, departamento, habitación y cabaña. Los hostales ilustran el alcance objetivo. La unidad publicada se reserva de forma exclusiva, como ocurre con una casa completa o una habitación privada. La gestión de inventario compartido requiere una definición propia. La misma cuenta puede ofrecer o arrendar según su vínculo con el recurso. La contratación contempla aceptación bilateral, firma electrónica opcional y cobros diferenciados por concepto.

1.2. Contexto de mercado y alcance de las fuentes

El mercado de oficinas de Santiago ofrece una referencia acotada de superficie disponible. Para el primer trimestre de 2026, CBRE informa una vacancia de 9,64 % para oficinas clase A y B, mientras que Colliers informa 9,9 % en su reporte de oficinas (CBRE Chile, 2026; Colliers International, 2026). Cada tasa corresponde al universo de su respectiva medición. La memoria utiliza estas cifras como contexto del segmento de oficinas.

En otros segmentos, entre ellos alojamiento, recreación, bodegas, locales y estacionamientos, el diseño considera escenarios de uso temporal, como almacenamiento estacional, comercio por jornadas y estacionamiento por períodos determinados. La validación comercial requiere medir cada segmento de forma independiente. La tasa de vacancia de oficinas, por sí sola, carece de alcance para estimar la demanda por períodos breves, la adopción de la plataforma o su efecto en la ocupación.

1.3. Pertinencia para la ingeniería

La solución plantea tres problemas técnicos complementarios. La búsqueda debe consultar ubicación y atributos sin confundir visibilidad del anuncio con disponibilidad. La reserva debe controlar solapamientos concurrentes mediante una autoridad de

ocupación. La contratación debe preservar la emisión y las aceptaciones, aplicar autorización por recurso y conciliar eventos de pago sin reactivar una reserva vencida.

El informe distingue el diseño objetivo ratificado, los resultados del prototipo local con datos sintéticos y las comprobaciones requeridas para integrar proveedores u operar en el entorno objetivo. El Capítulo II delimita el problema. Los capítulos VII a IX especifican requisitos, arquitectura y procesos. Los capítulos X y XI documentan criterios de verificación, evidencia y operación.

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.1. Problema operativo

Para concretar un arriendo por un intervalo específico, las partes necesitan acordar qué espacio se ofrece, cuándo está disponible, qué condiciones rigen su uso y cómo se acredita el pago. Cuando el anuncio, el calendario y el acuerdo se gestionan en canales separados, la persona interesada debe confirmar los datos con el titular. Si dos solicitudes compiten por el mismo intervalo, el estado del acuerdo puede quedar desactualizado en alguno de esos canales.

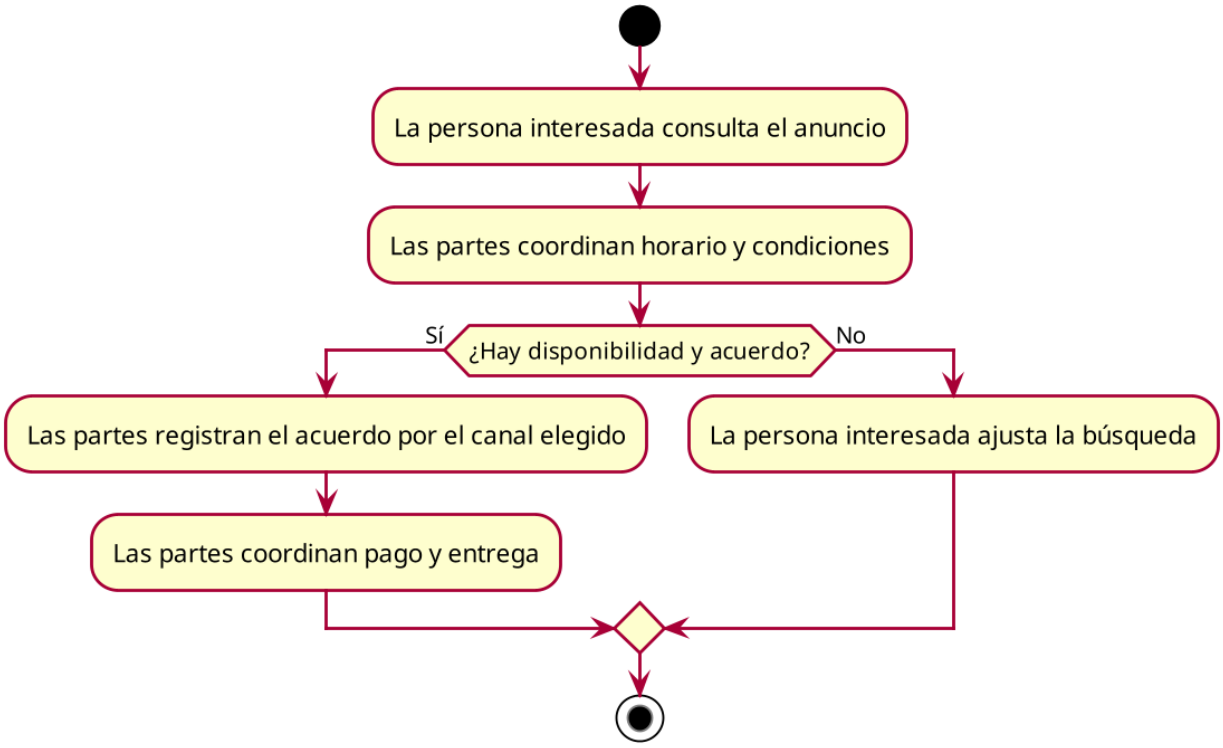
El diagnóstico utiliza un escenario de referencia de intermediación por canales separados. La evidencia de vacancia del Capítulo I aporta contexto sobre oficinas en Santiago (CBRE Chile, 2026; Colliers International, 2026). La memoria utiliza el escenario para derivar requisitos de ingeniería. La frecuencia de esas fricciones y su efecto comercial requieren medición independiente.

2.2. Proceso de referencia

La Figura 1 representa un escenario analítico de coordinación por canales separados.

Figura 1

Proceso de referencia para coordinar un arriendo por canales separados



Nota. Elaboración propia. El diagrama UML representa el escenario analítico de referencia del capítulo.

2.3. Causas operativas y criterios de evaluación

Tabla 1

Matriz de causas, consecuencias e indicadores propuestos

Causa operativa	Consecuencia posible	Indicador propuesto
El anuncio y el calendario se actualizan por separado.	La persona interesada confirma manualmente la disponibilidad.	Intercambios requeridos para confirmar horario.
Las solicitudes sobre un mismo espacio se coordinan sin una autoridad común de	Dos solicitudes pueden coincidir en el mismo intervalo.	Intentos simultáneos rechazados correctamente por solapamiento.

Causa operativa	Consecuencia posible	Indicador propuesto
ocupación.		
Las condiciones se negocian en distintos canales.	Las partes pueden conservar versiones diferentes del acuerdo.	Emisiones que conservan condiciones y aceptación de ambas partes.
El pago se registra fuera del estado de la reserva.	Un evento duplicado o tardío requiere conciliación.	Eventos duplicados o tardíos tratados según la política vigente.
Los documentos y las evidencias se intercambian fuera de un registro con permisos.	Se dificulta controlar el acceso y reconstruir el proceso de entrega.	Accesos autorizados y denegados según actor, recurso y finalidad.

Nota. Elaboración propia. El Anexo F traduce los indicadores técnicos en casos de prueba de solapamiento (PT-02), emisión (PT-06), eventos tardíos (PT-04) y acceso (PT-07). La coordinación manual corresponde a una futura medición de uso.

2.4. Delimitación y complejidad

El proyecto comprende espacios de uso residencial, turístico, recreativo, comercial e industrial ofrecidos por personas y organizaciones. Cada unidad reservable exclusiva se representa mediante un espacio, un titular vigente y uno o más intervalos. Casas de veraneo y hostales ilustran el alcance objetivo. Una casa o habitación se representa como unidad exclusiva cuando la categoría y el corte la admiten. El inventario compartido requiere reglas y pruebas propias. El catálogo objetivo conserva las categorías del ADR. La evidencia local corresponde a escenarios sintéticos y el contexto de mercado del capítulo anterior se circunscribe a la medición citada.

El problema de ingeniería exige coordinar búsqueda geográfica, exclusión temporal, evidencia de aceptación, cobros y acceso a documentos privados. La verificación comprueba cada comportamiento en el entorno identificado. La evaluación comercial de la demanda y la habilitación de proveedores corresponden a actividades distintas de la verificación funcional del prototipo.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

3.1. Intermediación digital y ecosistema de plataforma

Una plataforma coordina interacciones mediante reglas e interfaces compartidas (Tiwana, 2014). En espaciGo, la oferta especifica espacios y condiciones de uso, y la demanda busca disponibilidad por intervalo. El diseño conserva el vínculo entre anuncio, cotización y acuerdo para que ambas partes puedan identificar el recurso y las condiciones pactadas.

El proyecto aplica tecnología a la intermediación de espacios de uso residencial, turístico, recreativo, comercial e industrial. El Capítulo VIII distingue este alcance del catálogo del corte. El Capítulo II utiliza un escenario de intermediación por canales separados como punto de comparación. La evaluación contrasta comportamientos verificables, como detectar solapamientos y recuperar las condiciones aceptadas de una emisión.

3.2. Modularidad y arquitectura de puertos y adaptadores

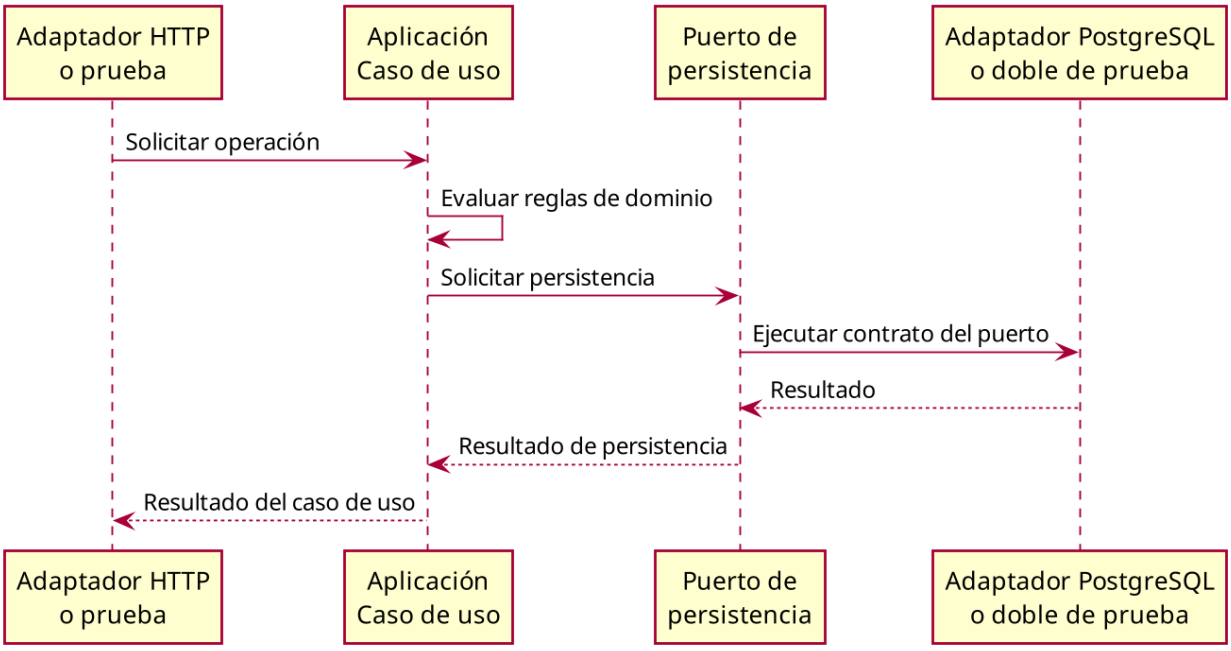
El monolito modular organiza el backend mediante límites internos de responsabilidad. Una distribución por servicios agrega coordinación operativa y requiere límites estables entre componentes (Fowler, 2015). El proyecto adopta módulos internos para identidad, oferta, ocupación y contratación, con PostgreSQL como autoridad de los datos transaccionales correspondientes.

La arquitectura de puertos y adaptadores separa los casos de uso de la interfaz y de los servicios externos (Cockburn, 2005). En el corte local, un adaptador de ensayo permite comprobar el flujo de aplicación y mantener explícito qué resultado requiere un proveedor real.

La Figura 2 muestra cómo un caso de uso intercambia datos con sus adaptadores.

Figura 2

Interacción entre un caso de uso y sus adaptadores



Nota. Elaboración propia a partir del patrón de puertos y adaptadores (Cockburn, 2005).

3.3. Persistencia relacional y concurrencia espaciotemporal

3.3.1. Búsqueda geoespacial

PostGIS aporta tipos espaciales y funciones de consulta por proximidad (PostGIS Project, s. f.-a, s. f.-b). La búsqueda combina distancia y atributos para seleccionar candidatos. La consulta de disponibilidad evalúa el intervalo solicitado sobre esos espacios, porque la cercanía de una oferta no determina si puede reservarse en ese horario.

3.3.2. Rangos temporales y exclusión de solapamientos

PostgreSQL permite representar intervalos mediante tipos de rango y comprobar su superposición con el operador && (PostgreSQL Global Development Group, s. f.). El diseño utiliza un intervalo tstzrange por ocupación y una restricción de exclusión por espacio e intervalo activo. La sección 9.3 identifica la migración y los criterios de verificación. El Anexo D documenta el esquema de referencia.

3.4. Intermediación de pagos y contratación

El reparto de pagos permite distinguir la renta del arrendador y la comisión de la plataforma. La documentación del proveedor establece los requisitos de la integración Split 1:1 (Mercado Pago, s. f.). El diseño de espaciGo registra por separado los aportes de

firma, la renta y la garantía. La habilitación de cada cobro depende de su secuencia, del estado de la emisión y de las pruebas de integración.

La aceptación de condiciones se registra por parte y por emisión. La firma electrónica se ofrece como modalidad opcional de acuerdo con el ADR del 4 de noviembre de 2026. El Capítulo IX describe ambas rutas y el Capítulo X establece sus criterios de prueba.

3.5. Marco normativo de referencia y decisiones de privacidad

El análisis del proyecto incorpora como referencias la normativa chilena sobre protección de datos, documentos electrónicos y arrendamiento (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2002, 2022, 2024). La arquitectura traduce el análisis a requisitos verificables de acceso por finalidad, minimización, evidencia de aceptación, retención y recuperación. La revisión de habilitación evalúa el alcance aplicable de cada modalidad de contratación y proveedor.

En el diseño de continuidad, la restauración requiere comprobar el estado de los datos y sus objetos asociados. El procedimiento revisa los permisos, el historial de supresiones y el resultado de recuperación antes de restablecer la operación, según los criterios del Capítulo XI.

CAPÍTULO IV: OBJETIVOS DEL PROYECTO Y MODELO DE NEGOCIO

4.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma de intermediación para el arriendo flexible de espacios ofrecidos por personas y organizaciones para distintos usos y verificar, mediante un prototipo, el control de disponibilidad y la trazabilidad de la contratación.

4.2. Objetivos específicos

1. **OE1. Diagnóstico y requisitos.** Caracterizar las dificultades de intermediación y especificar los requisitos mediante historias y casos de uso para definir el alcance funcional de la plataforma.

2. **OE2. Arquitectura y datos.** Diseñar las vistas de negocio, aplicaciones, datos e infraestructura y modelar la ocupación para preservar la disponibilidad de cada unidad reservable.

3. **OE3. Construcción e integración.** Implementar un recorrido transaccional con datos sintéticos y especificar los contratos de integración para verificar la coordinación entre módulos y establecer las condiciones de habilitación de proveedores.

4. **OE4. Calidad.** Aplicar pruebas de dominio, integración y recorrido y definir criterios medibles de carga y recuperación para evaluar la calidad del prototipo y orientar la validación del entorno objetivo.

5. **OE5. Operación y factibilidad.** Formular una estrategia de despliegue, seguridad y continuidad, e incorporar criterios de evaluación económica para estimar la viabilidad operativa del servicio.

La trazabilidad de OE1 se documenta en los capítulos II y VII y los anexos A–C. Las vistas y el modelo de OE2 se desarrollan en los capítulos VI a IX y el Anexo D. La construcción y los contratos de OE3 se documentan en los capítulos VIII a X y el Anexo E. El Capítulo X y el Anexo F reúnen la evidencia y los criterios de OE4. Para OE5, el Capítulo XI presenta la estrategia de operación y el Capítulo XII y el Anexo H reservan la evaluación económica.

4.3. Modelo de negocio

El lienzo sintetiza las hipótesis de intermediación y las dependencias del servicio. Su comprobación comercial requiere mediciones separadas del ensayo técnico.

Tabla 2

Lienzo del modelo de negocio de espaciGo

Bloque	Hipótesis de diseño
Propuesta de valor	Consultar oferta y disponibilidad, conservar el acuerdo y coordinar la entrega.
Segmentos	Personas y organizaciones que ofrecen o requieren espacios para alojamiento, recreación, comercio, industria u otros usos contemplados.
Canales	Aplicación web y publicación de espacios por su titular.
Relación	Autoservicio y soporte para incidencias y conciliación.
Ingresos	Comisión de intermediación como hipótesis del modelo.
Recursos	Plataforma web, registro de ocupación y evidencias privadas.
Actividades	Mantener el catálogo y coordinar contratación, cobros y operación.
Socios	Proveedores de pagos y firma sujetos a validación de integración.
Costos	Infraestructura, integraciones y operación. El análisis detallado se integra

Bloque	Hipótesis de diseño
	en los apartados reservados del Capítulo XII y el Anexo H.

Nota. Elaboración propia. El lienzo describe el modelo propuesto para evaluación.

4.4. Alcance y condiciones de servicio objetivo

El diseño objetivo contempla arriendo de espacios residenciales, turísticos, recreativos, comerciales e industriales. Las unidades de tarifa del corte son hora, día y mes. Un bloque puntual conserva el horario y el precio acordados. La publicación exige titularidad y cumplimiento de las reglas del anuncio. La emisión exige identidad verificada de ambas partes y acreditación de representación cuando corresponde. Cada participante acepta la emisión identificada y, si ambas partes eligen SimpleFirma, el flujo acredita aportes y firmas antes de habilitar la renta.

La regla de diseño condiciona la confirmación de la reserva a la acreditación de los cobros exigibles. La habilitación de garantía requiere verificación separada. Tras la entrega, el titular confirma desocupación, libera el bloqueo correspondiente y puede republicar. La recurrencia, la subdivisión, el aforo compartido y la validación de firmas externas permanecen diferidos según el ADR.

CAPÍTULO V: GESTIÓN DEL PROYECTO, MARCO METODOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN

5.1. Selección y Justificación Metodológica del Enfoque Híbrido

En el ámbito de la Ingeniería de Software contemporánea, la gestión de proyectos no debe confundirse con el modelo de desarrollo de código. La literatura especializada y los estándares internacionales (Project Management Institute, 2021) recomiendan desacoplar la **gobernanza directiva del proyecto** del **ciclo de vida constructivo del producto informático**.

5.1.1. Gobernanza (PMBOK) y Ciclo de Vida del Software (Iterativo-Incremental)

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos e industriales de **espaciGo**, se adopta formalmente un **Enfoque Metodológico Híbrido**:

1. **Marco de Gobernanza y Gestión:** Se fundamenta en las mejores prácticas del estándar **PMBOK** (*Project Management Body of Knowledge*, 7ma Edición). Este marco proporciona la estructura formal para definir y controlar la **Línea Base del Alcance** mediante la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)**, la gestión de riesgos sistémicos, la asignación de recursos y el aseguramiento del cronograma.

2. **Modelo de Ciclo de Vida de Construcción:** Se adopta un modelo **Iterativo e Incremental**. La ingeniería de detalle, codificación y pruebas se organizan en ciclos sucesivos e incrementales donde cada fase entrega un incremento funcional, verificable e integrable de la plataforma, mitigando riesgos de arquitectura de forma temprana.

5.1.2. Matriz Multicriterio de Decisión Metodológica

Para fundamentar la selección del enfoque híbrido frente a alternativas (Cascada tradicional y Scrum ágil puro), se formula la siguiente matriz multicriterio ponderada:

Tabla 3

Matriz Multicriterio Ponderada de Selección Metodológica

Criterio de selección	Peso	Valoraciones	Justificación técnica
Predictibilidad y	25%	4/5 · 2/5 · **5/5**	El Anexo A fija una línea base de

Criterio de selección	Peso	Valoraciones	Justificación técnica
Control del Alcance			236 requisitos funcionales. La EDT registra cambios de alcance por incremento.
Fijeza de Plazos Académicos Institucionales	25%	3/5 · 2/5 · **5/5**	Las fechas de titulación universitaria son inflexibles. La evaluación pondera la capacidad de organizar entregas parciales dentro del calendario académico.
Mitigación Temprana de Riesgos Técnicos	20%	1/5 · 5/5 · **4/5**	La evaluación compara la frecuencia con que cada propuesta del proyecto incorpora pruebas y revisión de riesgos.
Control Formal de EDT y Recursos	15%	4/5 · 1/5 · **5/5**	La evaluación considera el grado de integración de la EDT y la asignación de responsabilidades con los controles del proyecto.
Trazabilidad de Pruebas y Calidad (QA)	15%	2/5 · 4/5 · **5/5**	Permite vincular cada paquete de trabajo de la EDT con matrices de prueba unitarias, de integración y rendimiento.
Puntaje Ponderado Total	**100%**	**2,85/5,00 · 2,75/5,00 · 4,80/5,00**	**Selección Ganadora: Modelo Híbrido**

Nota. Elaboración propia. Cada criterio se valora de 1 a 5 para este proyecto, donde 1 indica ajuste bajo y 5 ajuste alto. Las valoraciones se presentan en el orden cascada,

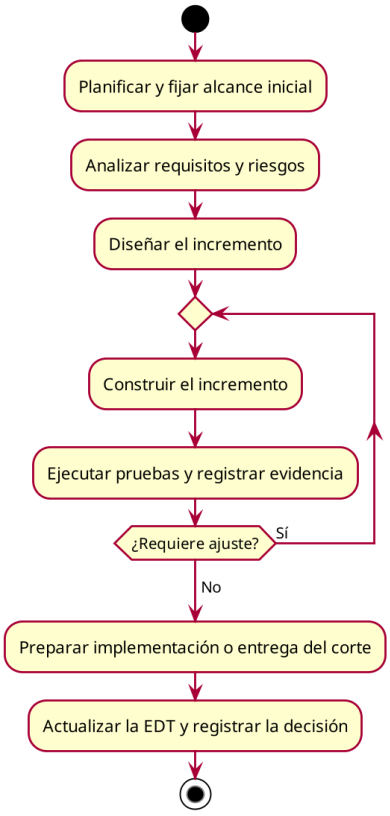
Scrum y modelo híbrido. El total suma cada valoración multiplicada por su ponderación (Project Management Institute, 2021).

5.1.3. Modelo de Fases e Incrementos del Ciclo de Vida

El ciclo de desarrollo se estructura en las etapas de planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación, manteniendo la coherencia terminológica entre la gestión y la ingeniería del proyecto:

Figura 3

Modelo de Proceso del Ciclo de Vida Híbrido por Fases e Incrementos



Nota. Elaboración propia según el marco de gestión del proyecto (Project Management Institute, 2021).

5.2. Gestión del Alcance del Proyecto

La gestión del alcance asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo necesario, para culminar con éxito la plataforma **espaciGo**.

5.2.1. Criterios de Delimitación y Línea Base del Alcance

La Línea Base del Alcance se integra por tres componentes oficiales:

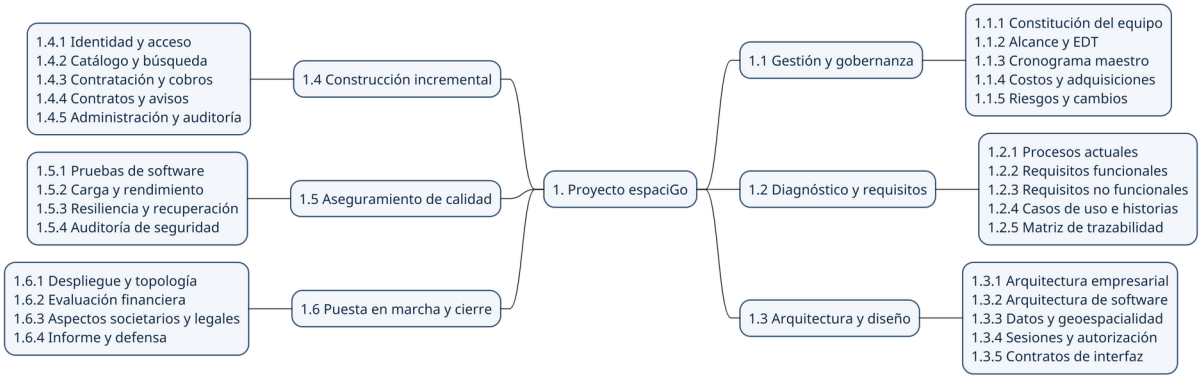
1. El Enunciado del Alcance del Proyecto (detallado en el Capítulo IV).
2. La **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)**.
3. El **Diccionario de la EDT**.

5.2.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) a 3 Niveles

La Figura 4 organiza los paquetes de trabajo en seis ramas. El desglose textual conserva el nombre completo de cada paquete.

Figura 4

Estructura de desglose del trabajo de espaciGo



Nota. Elaboración propia a partir de la EDT del proyecto. Los identificadores vinculan cada entregable con su rama de trabajo.

1. PROYECTO DE TITULACIÓN "espaciGo"
├── 1.1. Gestión y Gobernanza del Proyecto (PMBOK)
│ ├── 1.1.1. Acta de Constitución y Formalización del Equipo
│ ├── 1.1.2. Plan de Gestión del Alcance y Línea Base (EDT)
│ ├── 1.1.3. Cronograma Maestro y Ruta Crítica (Carta Gantt)
│ ├── 1.1.4. Gestión de Costos, Presupuesto y Adquisiciones Cloud
│ └── 1.1.5. Matriz de Gestión de Riesgos y Control de Cambios
├── 1.2. Diagnóstico, Análisis y Requerimientos
│ ├── 1.2.1. Levantamiento de Procesos Actuales (BPMN As-Is) y Contexto
│ ├── 1.2.2. Especificación Formal de Requerimientos Funcionales (236 RF)
│ ├── 1.2.3. Especificación de Requerimientos No Funcionales (43 RNF / SLAs)
│ ├── 1.2.4. Modelado de Casos de Uso (52 CU) e Historias de Usuario (35 HU)

```
│   └── 1.2.5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
├── 1.3. Arquitectura del Sistema y Diseño de Ingeniería
│   ├── 1.3.1. Arquitectura Empresarial (TOGAF 4 Capas: Procesos, Datos, Apps, Infra)
│   ├── 1.3.2. Diseño de Arquitectura de Software (Hexagonal en Go / BFF Next.js)
│   ├── 1.3.3. Modelado de Datos Relacional y Geoespacial (PostgreSQL / PostGIS)
│   ├── 1.3.4. Diseño de Seguridad, Sesiones, Autorización por Recurso y Ley 21.719
│   └── 1.3.5. Especificación de Contratos de Interfaz (Catálogo OpenAPI / REST)
├── 1.4. Construcción y Desarrollo Incremental
│   ├── 1.4.1. Iteración 1: Núcleo de Autenticación, Usuarios y Control de Acceso (RBAC)
│   ├── 1.4.2. Iteración 2: Catálogo de Espacios, Publicación y Búsqueda Geoespacial
│   ├── 1.4.3. Iteración 3: Contratación y Cobros Diferenciados
│   ├── 1.4.4. Iteración 4: Módulo de Contratos Digitales y Notificaciones
│   └── 1.4.5. Iteración 5: Panel de Administración, Métricas y Auditoría
├── 1.5. Aseguramiento de Calidad y Pruebas (QA)
│   ├── 1.5.1. Pruebas Unitarias y de Integración (Backend Go y Frontend React)
│   ├── 1.5.2. Pruebas de Carga y Rendimiento (JMeter / K6 con métricas P95)
│   ├── 1.5.3. Pruebas de Resiliencia, Respaldo y Recuperación (Validación RPO/RTO)
│   └── 1.5.4. Auditoría de Ciberseguridad y Escaneo de Vulnerabilidades (OWASP ZAP)
└── 1.6. Puesta en Marcha, Evaluación Económica y Cierre
    ├── 1.6.1. Automatización de Despliegue CI/CD y Topología en GCP
    ├── 1.6.2. Evaluación Financiera (Flujo de Caja, VAN, TIR, Payback)
    ├── 1.6.3. Constitución Societaria (SpA) y Aspectos Legales Tributarios
    └── 1.6.4. Informe Final de Titulación y Defensa de Grado
```

5.2.3. Diccionario de la EDT y Entregables Principales

Cada paquete de trabajo de nivel 3 cuenta con una ficha técnica que define su alcance y criterios de aceptación. A modo de síntesis ejecutiva:

- **Paquete 1.3.3 (Modelado de Datos Geoespacial):** Entrega el esquema DDL de 110 tablas en PostgreSQL con índices GiST para operadores espaciales y rangos tstzrange. Criterio de aceptación: consultas y restricciones verificadas contra los criterios del Capítulo VII.

- **Paquete 1.4.3 (Contratación y Cobros Diferenciados):** Entrega un recorrido sintético de reserva y conciliación y define los criterios de habilitación externa. Criterio de aceptación: La aceptación requiere comprobar la conciliación según el alcance del ensayo y los criterios del Anexo F.

El Capítulo XIII registra el avance y la evidencia de cada incremento.

5.3. Planificación Temporal y Carta Gantt Maestra

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (planificación detallada con Carta Gantt, ruta crítica CPM, dependencias y duraciones de tareas).

5.4. Plan de Gestión de Recursos y Equipo de Trabajo

La ejecución del proyecto está a cargo del equipo fundador, conformado por tres ingenieros con roles de responsabilidad complementarios:

5.4.1. Roles y Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

La asignación de responsabilidades sobre los paquetes principales de la EDT se define bajo la matriz RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*):

Tabla 4

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) del Equipo Fundador

Paquete de Trabajo de la EDT	Hernán Espinoza	Anita Marchant	Erick Silva
1.1. Gestión y Gobernanza del Proyecto	**C**	**A / R**	**C**
1.2. Requerimientos y Modelado BPMN	**R**	**A / R**	**C**
1.3. Arquitectura TOGAF y Hexagonal	**A / R**	**C**	**R**
1.4. Construcción Backend (Go / PostGIS)	**A / R**	**I**	**C**
1.4. Construcción Frontend	**C**	**A / R**	**I**

Paquete de Trabajo de la EDT	Hernán Espinoza	Anita Marchant	Erick Silva
(Next.js)			
1.5. Pruebas de Rendimiento y Seguridad	**R**	**C**	**A / R**
1.6.1. Automatización de despliegue y topología	**C**	**C**	**A / R**

Convención: ***R*** *= Responsable de ejecutar la tarea;* ***A*** *= Aprobador último / Responsable final;* ***C*** *= Consultado técnicamente;* ***I*** *= Informado.*

Nota. Elaboración propia. Hernán Espinoza lidera arquitectura y backend. Anita Marchant lidera frontend y negocio. Erick Silva lidera ciberseguridad y DevOps. La fila 1.6.1 identifica el responsable operativo de despliegue. La planificación y evaluación económica detalladas se conservan en la sección 5.3, el Capítulo XII y los anexos G y H.

5.4.2. Registro de esfuerzo

La EDT identifica los paquetes que requieren estimación. La comparación entre esfuerzo previsto y observado requiere un registro por paquete, responsable y período. La sección 5.3 conserva el espacio de integración de la planificación detallada.

5.5. Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto

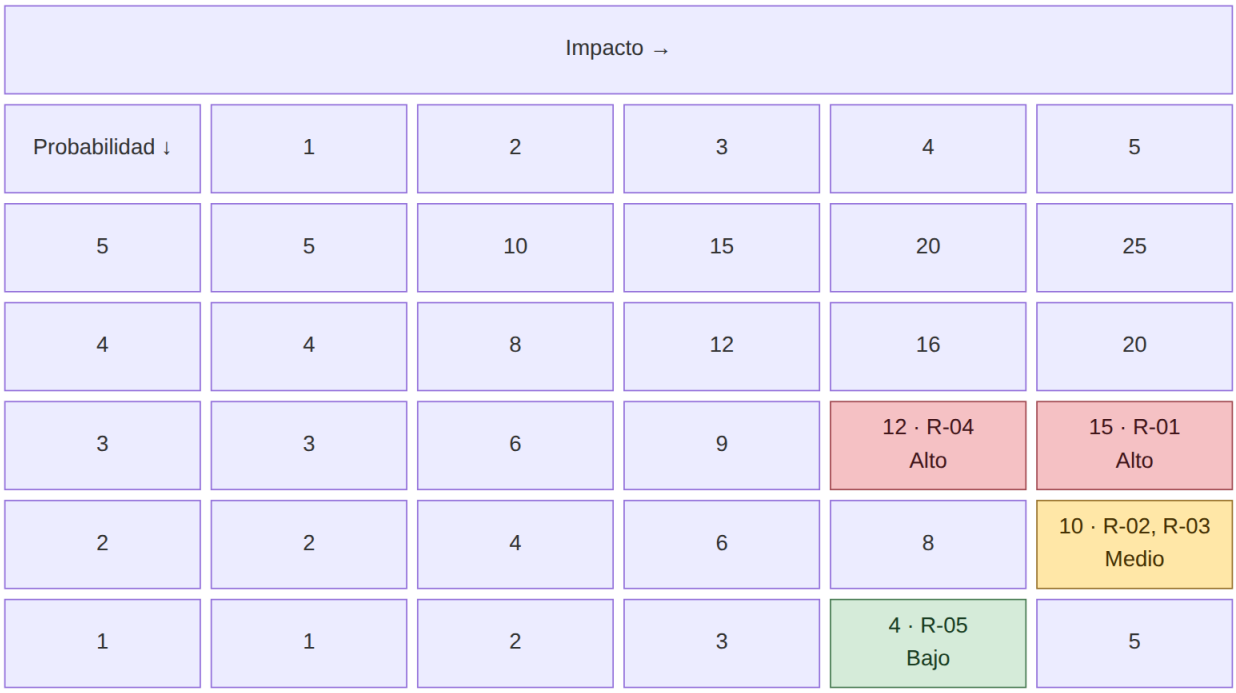
La gestión de riesgos identifica, evalúa y mitiga tempranamente amenazas técnicas y operacionales:

5.5.1. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos

La Figura 5 sitúa los riesgos por probabilidad e impacto. La Tabla 5 desarrolla las medidas de mitigación.

Figura 5

Mapa de probabilidad e impacto de los riesgos



Nota. Elaboración propia a partir de la Tabla 5. Cada celda indica el producto de probabilidad e impacto. Los códigos identifican los riesgos evaluados. Los niveles bajo, medio y alto corresponden a la clasificación de la Tabla 5.

Tabla 5

Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos del Proyecto

ID	Riesgo y categoría	Evaluación	Estrategia de mitigación
R-01	Doble reserva concurrente en espacios de alta demanda. Categoría: Técnico.	Media (3) · Crítico (5) · **Alta (15)**	Implementación de índices de exclusión GiST (tstzrange) a nivel de motor de datos en PostgreSQL 18.
R-02	Caída o degradación de la pasarela de pagos durante un arriendo. Categoría:	Baja (2) · Crítico (5) · **Media (10)**	Manejo de reintentos idempotentes y registro de transacciones con estado *Pending* para conciliación

ID	Riesgo y categoría	Evaluación	Estrategia de mitigación
	Externo.		asíncrona.
R-03	Vulnerabilidad de datos personales sensibles (Ley 21.719). Categoría: Ciberseguridad.	Baja (2) · Crítico (5) · **Media (10)**	Control de acceso por finalidad, protección de archivos y comprobación de permisos tras restaurar.
R-04	Desajuste en el calendario académico y fechas de entrega. Categoría: Gestión.	Media (3) · Mayor (4) · **Alta (12)**	Control estricto de la EDT y congelamiento de alcance en compuertas de fase (*phase gates*).
R-05	Rechazo legal de contratos generados dinámicamente. Categoría: Legal.	Baja (1) · Mayor (4) · **Baja (4)**	Revisar las modalidades, sus condiciones y la evidencia requerida antes de habilitar integraciones.

Nota. Elaboración propia según la metodología de gestión de riesgos PMBOK (Project Management Institute, 2021). La evaluación presenta la probabilidad, el impacto y la severidad en ese orden.

CAPÍTULO VI: ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL

6.1. Identidad estratégica

La organización operadora se define como una propuesta para prestar el servicio de intermediación. El diseño organizacional identifica funciones necesarias para operar la plataforma y asignar responsabilidades sobre decisiones, datos e incidentes.

Misión. Facilitar el arriendo flexible de espacios ofrecidos por personas y organizaciones mediante información clara sobre la oferta, control de disponibilidad y evidencia de contratación.

Visión. Consolidar un servicio de arriendo flexible que demuestre su utilidad para titulares y arrendatarios y pueda ampliar su cobertura cuando exista evidencia operativa y comercial.

Principios. Transparencia de condiciones y cobros, privacidad por finalidad, trazabilidad de decisiones y verificación incremental.

6.2. Objetivos estratégicos

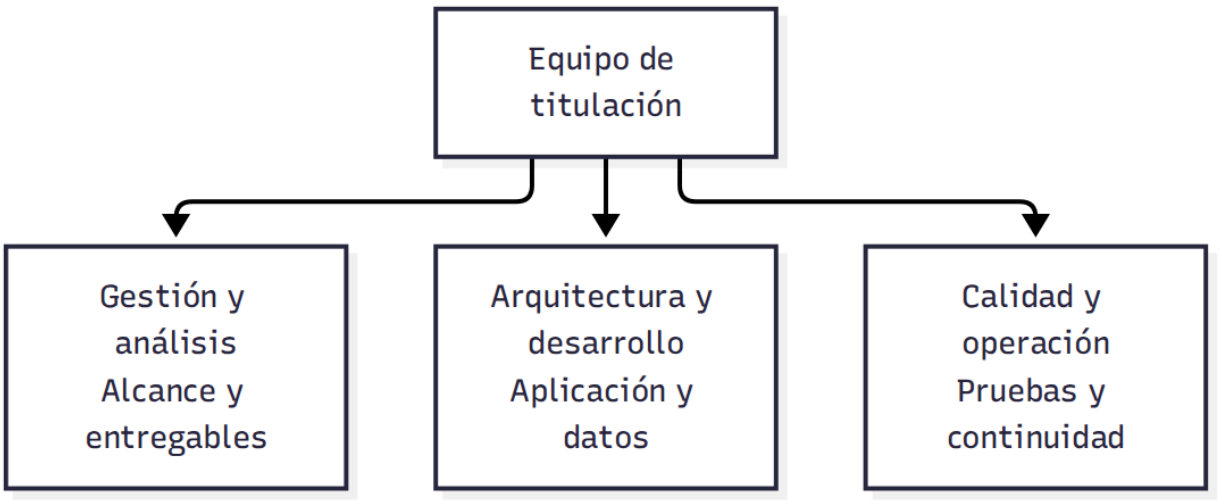
La organización prioriza comprobar el recorrido de arriendo, establecer criterios de operación y evaluar la adopción por segmento. La expansión comercial depende de la evidencia que produzca la operación inicial.

6.3. Estructura funcional

La Figura 6 presenta las funciones de gestión, desarrollo y operación del equipo de titulación.

Figura 6

Estructura funcional del proyecto



Nota. Elaboración propia. El esquema representa funciones de gestión, desarrollo y operación. La asignación académica se detalla en el Capítulo V.

6.4. Análisis FODA

Tabla 6

Matriz de capacidades internas y condiciones externas

Factor	Observación	Respuesta de diseño
Fortaleza	El prototipo permite ensayar reglas de disponibilidad y evidencia documental.	Conservar pruebas y registros por corte.
Debilidad	La evidencia de adopción y operación comercial permanece limitada.	Evaluar recorridos y métricas por segmento.

Factor	Observación	Respuesta de diseño
Oportunidad	El mercado de oficinas presenta superficie disponible en el alcance observado en el Capítulo I.	Evaluar la pertinencia del arriendo temporal con titulares y usuarios del segmento.
Amenaza	La operación depende de integraciones y enfrenta eventos duplicados, tardíos y accesos indebidos.	Separar adaptadores, aplicar controles por recurso y ensayar conciliación.

Nota. Elaboración propia. La matriz distingue capacidades observadas y supuestos para evaluación.

6.5. Vistas de arquitectura empresarial

La estructura de la Figura 6 asigna responsabilidades internas. En la operación, una persona puede actuar por cuenta propia o con representación acreditada cuando corresponde. El diseño exige evaluar su relación con el recurso y la capacidad de la acción. La estructura del Anexo D identifica relaciones de referencia. El registro de representación y su alcance operativo requieren evidencia específica por corte. La Tabla 6 orienta los controles de operación.

La vista de negocio organiza oferta, búsqueda, contratación y soporte. La vista de aplicaciones asigna esas funciones a los módulos y a sus interfaces externas. La vista de datos identifica los responsables de titularidad, ocupación, emisiones y pagos. La vista tecnológica separa el prototipo y los entornos de ensayo del entorno objetivo. Las cuatro vistas conectan una operación de negocio con el módulo que la ejecuta, los datos que respaldan su resultado y el entorno que sostiene su operación. Los capítulos VIII, IX y XI desarrollan esa correspondencia.

CAPÍTULO VII: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y NIVELES DE SERVICIO

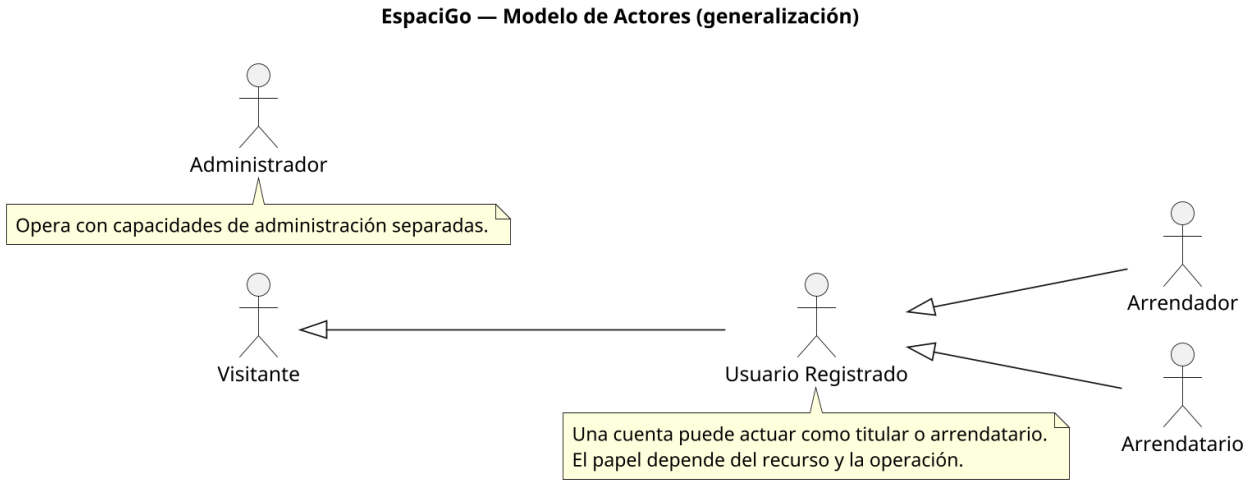
7.1. Identificación de Actores y Módulos del Sistema

La especificación de requerimientos de la plataforma **espaciGo** se articula en torno a la interacción de roles de arrendamiento definidos por operación, capacidades de administración e integraciones externas:

La Figura 7 sintetiza los papeles de la cuenta y la administración.

Figura 7

Diagrama de Interacción entre Actores y Módulos de la Plataforma



Nota. Elaboración propia en base a la arquitectura modular de la plataforma espaciGo.

7.2. Síntesis Ejecutiva de Requerimientos Funcionales (IEEE 830)

El Anexo A utiliza el prefijo RQF como identificador canónico. La agrupación del catálogo sigue los módulos M01 a M11 de los casos de uso. El flujo transaccional reúne oferta y titularidad (M04), descubrimiento (M05), reserva y cobros (M06), contratación (M07), entrega (M08) y resolución de disputas (M10). Los anexos B, C y F documentan historias, casos de uso y pruebas por corte.

Tabla 7

Trazabilidad inicial del recorrido objetivo

Comportamiento	Requisitos	Historia o caso
Publicación por titularidad	RQF-082	HU05 y CU-15
Selección y validación de intervalo	RQF-108 a RQF-111	HU15, CU-22 y CU-23
Exclusión y activación del bloqueo	RQF-112 y RQF-113	HU18, HU23 y CU-22
Aviso de nueva solicitud	RQF-122	HU30 y CU-22
Emisión, aceptación y firma opcional	RQF-130 a RQF-133	HU33, CU-29 y CU-30
Acreditación de renta y garantía separada	RQF-116 a RQF-120	HU17, CU-24 y CU-25
Check-in	RQF-143 a RQF-149 y RQF-203	HU35 y CU-33
Entrega y desocupación	RQF-150 a RQF-152 y RQF-204 a RQF-206	HU35, CU-34 y CU-48

Nota. Elaboración propia. Los anexos A, B y C detallan los requisitos, historias y casos. La Tabla F.1 del Anexo F documenta los criterios de prueba. La aceptación por parte se desarrolla en HU33 y CU-29.

7.3. Requerimientos no funcionales

La Tabla 8 selecciona requisitos de calidad del Anexo A y asocia cada umbral con la evidencia que exige su comprobación en el entorno objetivo.

Tabla 8

Criterios de calidad y verificación

Requisito	Criterio objetivo	Evidencia exigida
RNF-001	Respuesta de búsqueda en hasta 2 segundos bajo 200 usuarios concurrentes.	Escenario, intervalo, volumen y tiempos observados.
RNF-009	Disponibilidad mensual mínima de 99,9 % para funciones críticas.	Ventana de observación y registro de disponibilidad.
RNF-010	RPO máximo de 15 minutos y RTO máximo de 1 hora.	Ensayo de restauración y comprobación del estado recuperado.
RNF-015	HTTPS con TLS 1.2 o superior para credenciales y datos sensibles.	Comprobación del canal en el entorno evaluado.
RNF-021	Cobertura mínima de 80 % para pruebas unitarias de la capa de negocio.	Reporte de cobertura por versión y alcance.

Nota. Elaboración propia con base en el Anexo A. Los umbrales corresponden a criterios objetivo. La Tabla F.2 identifica PT-09 para búsqueda, PT-11 para recuperación y PT-14 para revisión de seguridad.

7.4. Indicadores de operación

La evaluación comercial puede medir conversión de búsqueda a reserva, tiempo entre publicación y primera reserva, proporción de incidencias resueltas y satisfacción posterior al arriendo. Cada medición define población, período y denominador antes de asignar metas.

La evaluación técnica registra volumen de solicitudes, latencia P95 por operación, errores de integración y cobertura. El reporte diferencia pruebas sintéticas, observación de un entorno de ensayo y medición de operación.

CAPÍTULO VIII: DISEÑO DE ARQUITECTURA TI Y DEL SOFTWARE

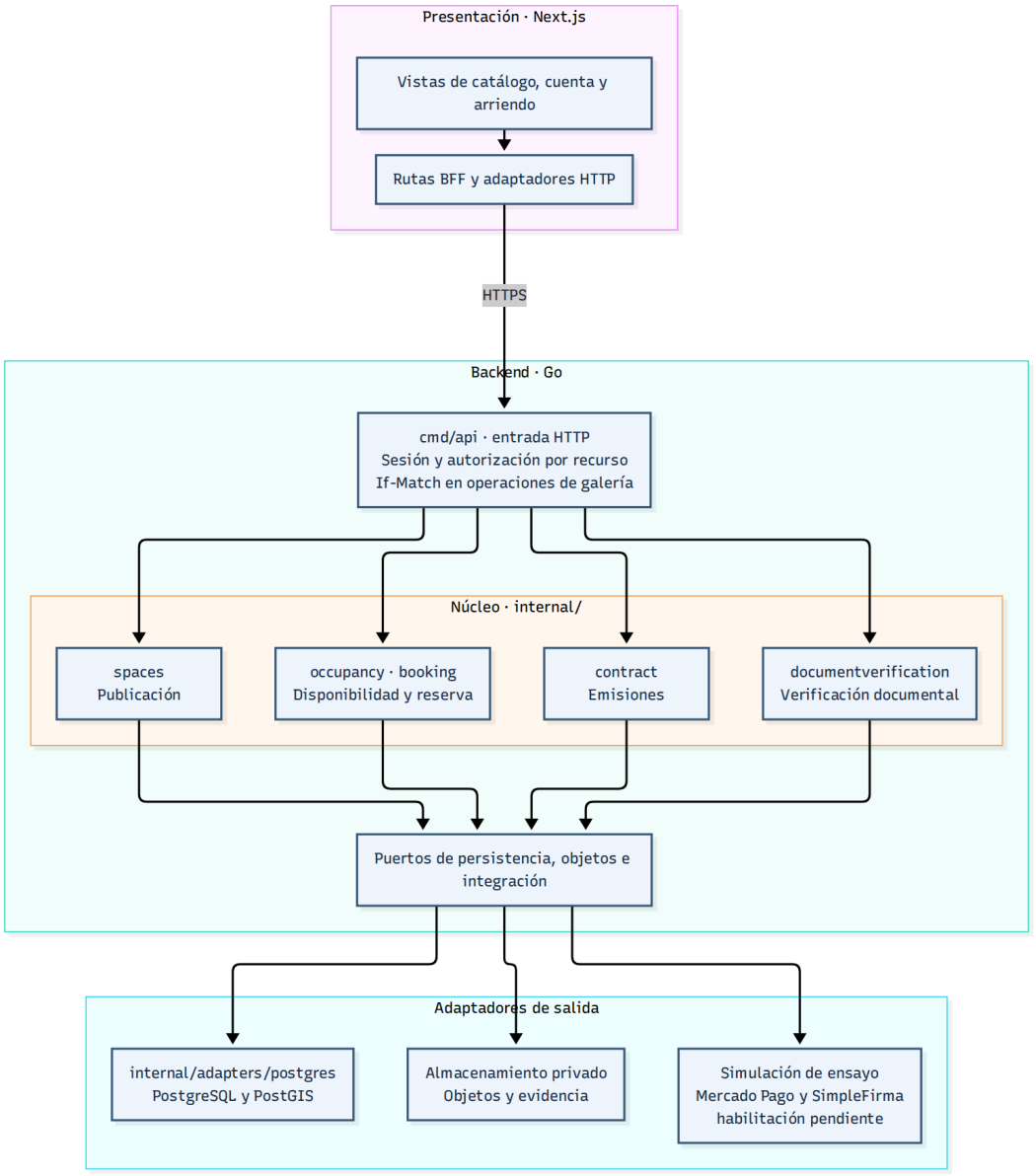
8.1. Vistas de arquitectura

La vista de negocio define oferta, búsqueda, contratación y entrega. La vista de aplicaciones ubica la interfaz, la API y los módulos. La vista de datos asigna autoridades a ocupación, contrato y pagos y separa los archivos privados. La vista de infraestructura identifica los entornos y los controles de despliegue que desarrolla el Capítulo XI.

La Figura 8 desarrolla la vista de aplicaciones y muestra cómo la interfaz se comunica con el núcleo y sus adaptadores.

Figura 8

Componentes de aplicación y adaptadores de espaciGo



Nota. Elaboración propia a partir de la estructura del repositorio y el contrato de desarrollo. La autorización se aplica por recurso y el control If-Match se utiliza en operaciones de galería. La habilitación de proveedores externos sigue pendiente.

8.2. Aplicación modular y persistencia

El punto de entrada de la API reside en cmd/api. El repositorio agrupa responsabilidades en paquetes bajo internal, entre ellos spaces, occupancy, booking, contract y documentverification. Los adaptadores PostgreSQL se organizan bajo

internal/adapters/postgres. La estructura refleja límites de responsabilidad y permite verificar componentes con dependencias controladas.

El diseño asigna la ocupación a PostgreSQL para que dos solicitudes simultáneas se resuelvan bajo la misma restricción de integridad. PostGIS selecciona candidatos por ubicación y distancia. El Capítulo IX desarrolla la exclusión temporal y el Anexo D vincula el diseño con el esquema físico.

8.3. Presentación y contrato de aplicación

La interfaz Next.js consume la API Go a través de los adaptadores de la aplicación y de la ruta BFF cuando corresponde. El contrato de acceso debe preservar la autorización sobre cada recurso desde la entrada hasta la operación de dominio. La Tabla F.3 registra evidencia parcial de denegación en el perfil documental. El Anexo E identifica el corte de OpenAPI y separa las rutas de ensayo.

8.4. Decisiones y criterios de revisión

Tabla 9

Decisiones arquitectónicas y criterio de verificación

Decisión	Consecuencia técnica	Verificación
Backend modular	La coordinación entre módulos conserva límites de responsabilidad.	Revisar paquetes y contratos del corte.
PostgreSQL y PostGIS	La búsqueda espacial y la exclusión temporal operan mediante mecanismos separados.	Probar consultas y concurrencia en la base.
Autorización por recurso	El papel de la cuenta depende de la operación y del vínculo con el espacio o la reserva.	Probar titular, participante y tercero.
Adaptadores externos	La simulación y el proveedor utilizan	Registrar entorno, eventos y resultado por

Decisión	Consecuencia técnica	Verificación
	criterios de habilitación distintos.	integración.

Nota. Elaboración propia con base en la arquitectura del repositorio y el ADR del 4 de noviembre de 2026. La Tabla D.1 identifica relaciones físicas, la Tabla E.1 identifica operaciones y las tablas F.1 y F.2 documentan escenarios de verificación.

8.5. Contratos de interfaz

El catálogo versionado utiliza OpenAPI 3.1. La galería admite hasta 30 posiciones por espacio, incluidas las cargas reservadas. La selección de portada exige enviar en If-Match el ETag fuerte de la revisión que leyó el editor. Si otra operación cambia el espacio antes de guardar, la revisión queda desactualizada y la solicitud se rechaza. Esto evita que una elección basada en una galería anterior sobrescriba una actualización posterior. El Anexo E identifica la versión del contrato y el alcance de la evidencia.

CAPÍTULO IX: MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO Y DATOS

9.1. Procesos de negocio objetivo

La especificación utiliza diagramas de actividad UML para la publicación, los plazos de ensayo y el tratamiento de solicitudes de privacidad. Una máquina de estados representa las transiciones de contratación y ocupación.

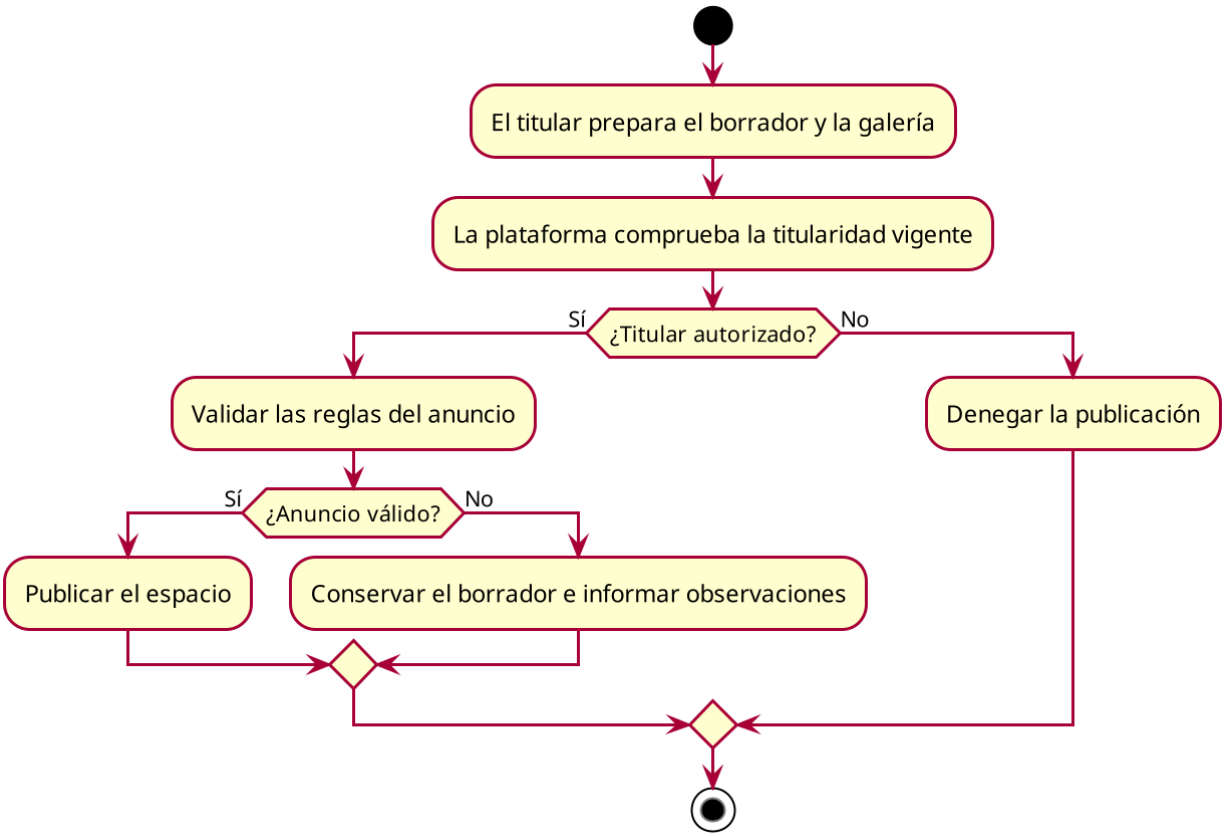
9.1.1. Publicación de un espacio

El flujo objetivo valida la titularidad y las reglas del anuncio al publicar. La verificación de identidad de ambas partes corresponde a la emisión contractual.

La Figura 9 separa las condiciones de publicación de la verificación contractual.

Figura 9

Actividad de publicación y control de titularidad



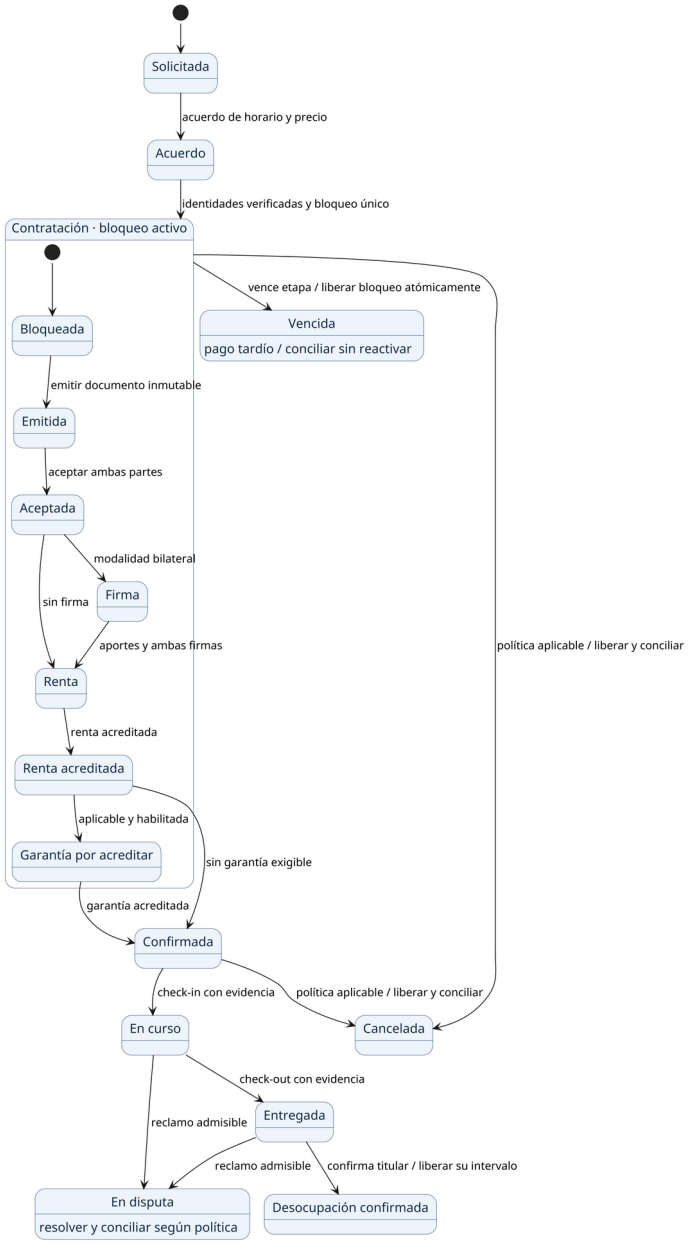
Nota. Elaboración propia. El diagrama UML representa las condiciones de publicación del ADR del 4 de noviembre de 2026.

9.1.2. Contratación, cobros y cierre

La Figura 10 representa los estados y transiciones del recorrido objetivo. El Anexo E identifica rutas de ensayo y el Capítulo XI establece condiciones para habilitar proveedores.

Figura 10

Máquina de estados objetivo de la reserva y su ocupación



Nota. Elaboración propia. Las etiquetas representan etapas del diseño. Los nombres persistidos del ensayo se documentan en el Anexo D. La garantía se habilita por corte y el pago tardío se concilia sin reactivar la reserva.

El diseño objetivo inicia el bloqueo cuando ambas identidades están verificadas y ambas partes acuerdan el horario y el precio. La plataforma emite el contrato y registra la aceptación de cada parte. La modalidad sin firma habilita el cobro de la renta tras ambas aceptaciones. Cuando ambas partes eligen SimpleFirma, la plataforma acredita los aportes antes de habilitar las firmas y exige ambas firmas para habilitar la renta. La garantía, cuando corresponde y está habilitada, se cobra por separado después de acreditar la renta.

Para hora, bloque o sesión, la ruta principal guarda el contrato sin firma y ofrece SimpleFirma como opción. Para el arriendo mensual de inmuebles, la interfaz recomienda SimpleFirma y permite continuar sin ella. La modalidad sin firma informa «Este contrato se guarda sin firma electrónica de las partes». La emisión registra la identidad verificada por RUT y nombre completo de ambas partes y, cuando corresponde, la representación evaluada en un expediente separado.

Si ambas partes eligen SimpleFirma, la plataforma muestra el desglose. El aporte se divide por mitades o se asigna íntegramente al arrendador si ofreció firma gratis. El peso impar queda a cargo del arrendador. Para la renta, el objetivo integra Mercado Pago Checkout Pro mediante Preferences y vinculación OAuth del arrendador. Split distribuye la renta y la comisión. La garantía queda fuera del primer corte y requiere verificar su operación antes de habilitarse.

El registro local outbox_evento_local permite separar la confirmación de un cambio de estado del envío posterior de eventos. El patrón de bandeja transaccional registra el cambio y su evento en la misma transacción, de modo que un fallo durante el envío deje trabajo recuperable. La clave de deduplicación y el registro de intentos respaldan los reintentos del trabajador. El efecto externo requiere idempotencia propia y conciliación, en especial para los cobros. El Anexo D documenta la estructura del registro.

El vencimiento libera el bloqueo mediante una transición atómica. Un pago tardío ingresa a conciliación sin reactivar la reserva. La operación registra evidencia de ingreso y de entrega conforme a HU35 y los casos CU-33, CU-34 y CU-48. Tras la entrega del arrendatario, el titular confirma la desocupación y puede republicar el espacio. El sistema conserva el contrato y los demás intervalos vigentes.

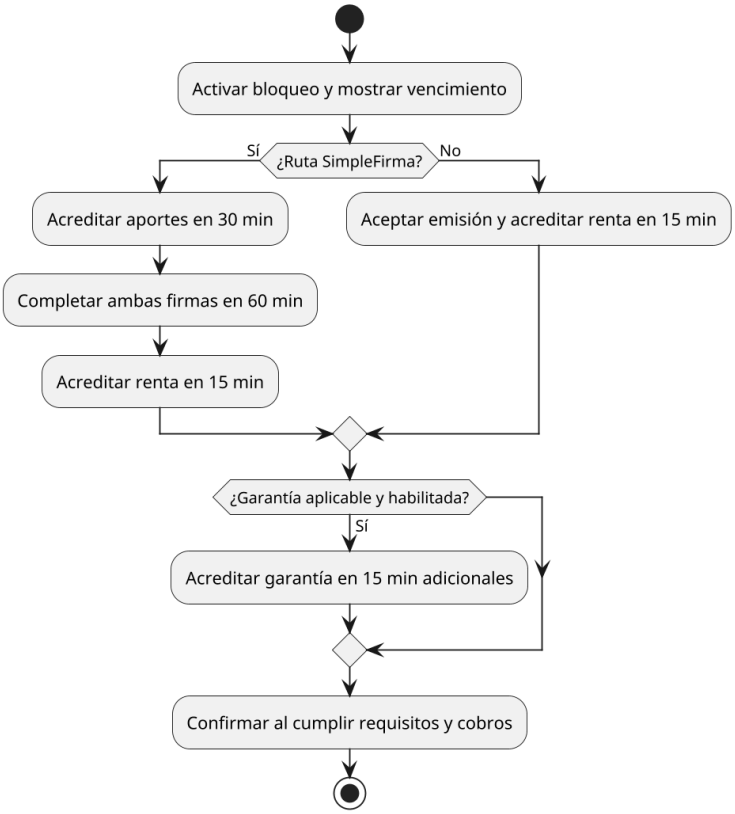
Si vence un aporte antes de abrir la solicitud de firma, la plataforma devuelve los aportes acreditados. Si la solicitud ya está abierta y vence sin ambas firmas, la política del piloto devuelve los aportes y contempla el cargo irrecuperable del proveedor según el presupuesto aprobado. Si ambas firmas se completan y vence la renta, se conserva el

servicio de firma y su cargo según las condiciones informadas. Los errores de plataforma se tramitan por la ruta de devolución aplicable.

La Figura 11 muestra los plazos de ensayo ratificados y el punto de inicio de cada etapa.

Figura 11

Ventanas de ensayo de contratación y cobros



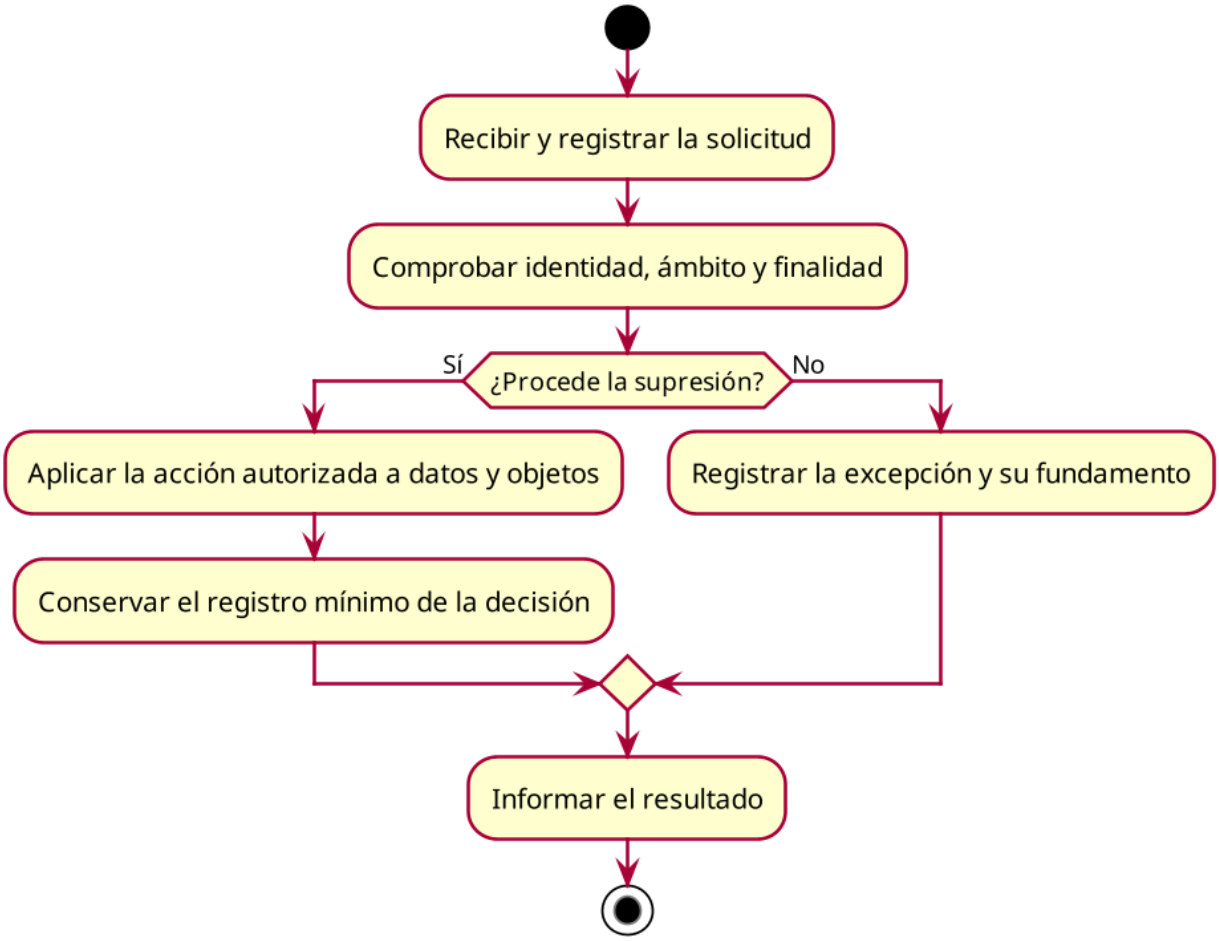
Nota. Elaboración propia según el ADR del 4 de noviembre de 2026. La ventana inicial con SimpleFirma comprende 30 minutos para acreditar los aportes. Los 60 minutos para firmar comienzan al acreditarlos. La ruta sin firma dispone de 15 minutos para aceptar y pagar la renta desde el inicio del bloqueo. En la ruta SimpleFirma, los 15 minutos para renta comienzan al completar ambas firmas. El plazo de garantía comienza al acreditar la renta. Cada etapa se sujeta al límite total del bloqueo y los reintentos conservan el vencimiento.

9.1.3. Gestión de una solicitud de privacidad

La Figura 12 representa el tratamiento objetivo de una solicitud de privacidad.

Figura 12

Actividad de evaluación y tratamiento de una solicitud de privacidad



Nota. Elaboración propia. El flujo objetivo distingue la solicitud, la decisión, la acción sobre datos y objetos y el registro del resultado.

9.2. Casos de uso y componentes

El Anexo C organiza los casos de uso por módulo. Arrendador y arrendatario representan papeles de una cuenta en una operación. El administrador actúa con capacidades separadas. Los proveedores participan como sistemas externos en las operaciones que requieren su intervención. La arquitectura de componentes se describe en el Capítulo VIII y el contrato de interfaz se identifica en el Anexo E.

9.3. Modelo de datos objetivo y esquema físico de referencia

La persistencia utiliza PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6. El diseño distingue el modelo lógico ratificado, el catálogo derivado de migraciones y el estado observado en cada entorno. La línea base del diseño de oferta, contratación y cobros corresponde al ADR de espaciGo

ratificado el 4 de noviembre de 2026, registrado en planning/decisiones/adr_objetivo_espacios_contratacion_cobros.md en el commit 4e26d52b57d9687c4b6b7a778e89dbbb5be855e5. La copia de trabajo del ADR incorpora explícitamente la novena categoría. Su incorporación al catálogo físico se registra por separado en V000067, commit b1b38d1. El Anexo D distingue esta decisión del perfil físico sembrado por la migración.

9.3.1. Modelo lógico objetivo

El espacio representa una unidad reservable exclusiva con un titular vigente. La categoría Inmuebles distingue casa, departamento, habitación y cabaña. Cada publicación corresponde a la unidad que se arrienda, como una casa completa o una habitación de uso exclusivo. El inventario compartido y la asignación de múltiples unidades requieren un modelo y pruebas específicos. La publicación, la titularidad y la ocupación tienen estados independientes. La galería administra hasta 30 posiciones, incluidas las cargas reservadas. El modelo separa los medios públicos de la evidencia documental privada y asigna a cada clase sus permisos y su ciclo de vida.

La emisión contractual vincula la reserva con las identidades verificadas, las facultades de representación cuando corresponda, el horario y los importes acordados. Cada emisión conserva un identificador, una huella y sus condiciones. Un cambio de condiciones genera otra emisión. La aceptación de cada parte y la firma electrónica opcional mantienen registros independientes.

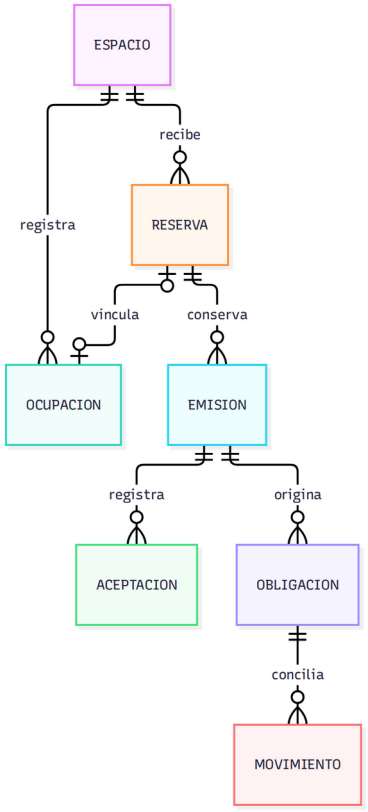
El modelo separa los aportes de firma, la renta y la garantía en obligaciones identificables. El registro financiero distingue pagador, intento, evento externo y movimiento acreditado. La devolución referencia el pago y su pagador original. La confirmación de desocupación cierra el bloqueo de la reserva y conserva el vínculo histórico con el contrato y los demás intervalos vigentes.

9.3.2. Relación entre el modelo lógico y el esquema físico

La Figura 13 relaciona las entidades lógicas. La Figura 14 presenta un recorte del esquema físico de ensayo y la Tabla D.1 documenta la correspondencia entre ambos niveles.

Figura 13

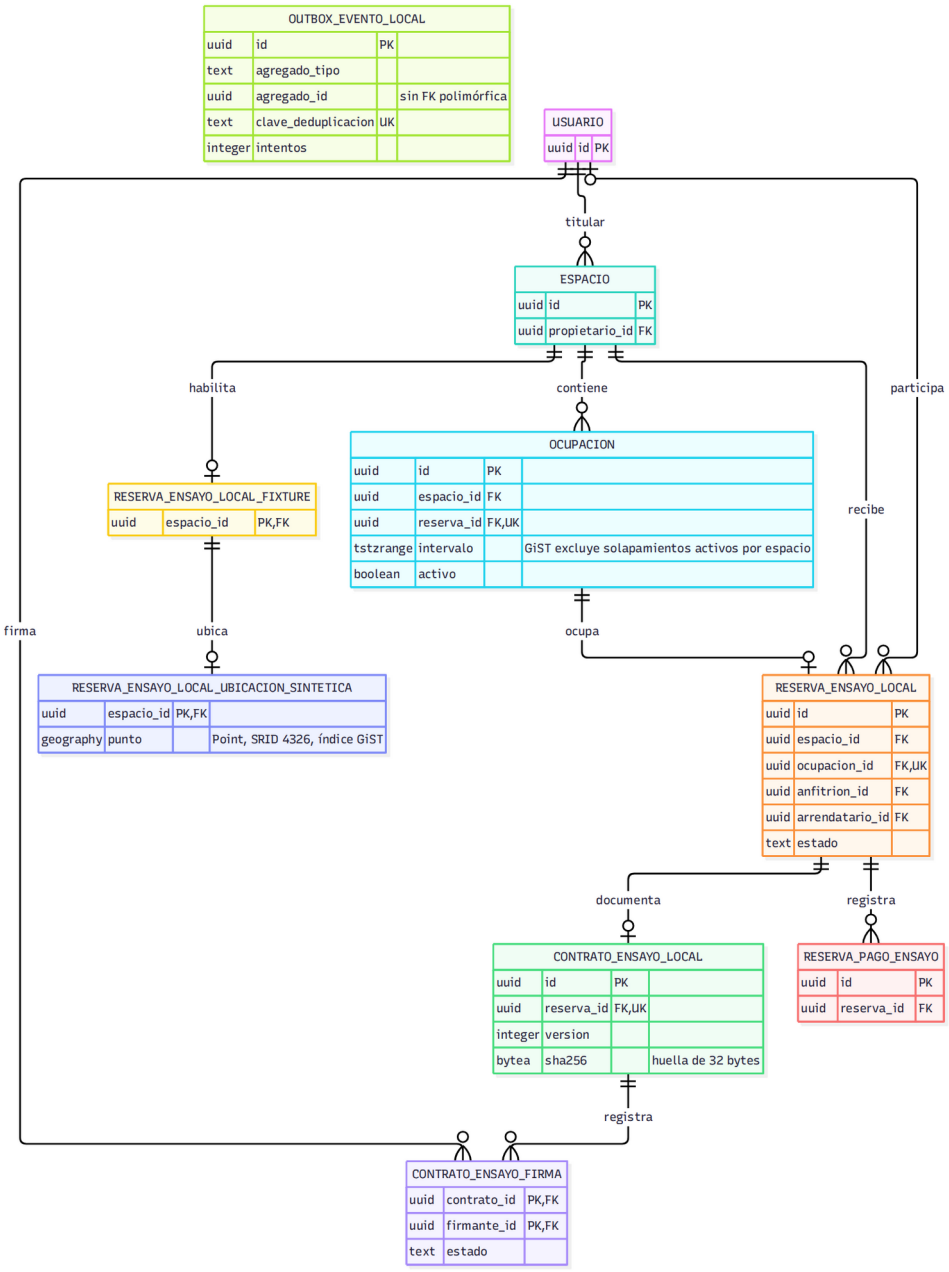
Modelo lógico del núcleo transaccional



Nota. Elaboración propia. La figura representa relaciones lógicas objetivo. La reserva se vincula con cero o una ocupación en el núcleo representado. Una ocupación manual puede existir sin reserva. La aceptación se registra por parte y por emisión. El Anexo D documenta las tablas derivadas del DDL y el alcance de su comparación con el catálogo local.

Figura 14

Esquema físico del núcleo transaccional de ensayo



Nota. Elaboración propia a partir del DDL y el Anexo D. Se muestran columnas y relaciones seleccionadas del esquema public. La geografía del ejemplo pertenece a la ubicación sintética. La bandeja de eventos identifica agregados mediante tipo e identificador y carece de una clave foránea polimórfica.

La Tabla D.1 vincula las entidades lógicas con sus relaciones físicas de referencia. El Anexo D distingue las 110 tablas de aplicación derivadas del DDL de las 104 tablas de

aplicación de la captura local V000075. Las seis relaciones adicionales corresponden a la verificación documental declarada en V000079. La evolución física del modelo objetivo parte del mapeo de entidades a tablas vigentes y del análisis de las restricciones que exige cada incremento.

9.3.3. Integridad temporal y concurrencia

La migración V000009 de espaciGo declara en public.ocupacion la columna intervalo de tipo tstzrange. La restricción EXCLUDE USING gist compara la igualdad de espacio_id y el solapamiento de intervalo mediante el operador de rangos &&, con un predicado que limita la comparación a las filas activas. El operador temporal pertenece a PostgreSQL. PostGIS se utiliza para las consultas geoespaciales.

El criterio objetivo utiliza una autoridad de ocupación y un bloqueo activo por reserva. La verificación contempla solapamientos, intervalos adyacentes, vencimiento atómico, duplicados y pagos tardíos que ingresan a conciliación. Los resultados se registran por versión y entorno en el Capítulo X y el Anexo F.

CAPÍTULO X: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PRUEBAS DEL SOFTWARE

10.1. Estrategia y criterios de verificación

El modelo de calidad de producto orienta la selección de características verificables (International Organization for Standardization, 2023). El plan organiza las pruebas en niveles de dominio, integración, recorrido de usuario y operación. El Anexo F conserva el diseño de pruebas y distingue el resultado esperado del resultado observado. Cada registro identifica versión, entorno, datos, procedimiento, resultado y límite.

10.2. Evidencia de los incrementos

Tabla 10

Resultados documentados por corte de verificación

Corte	Resultado registrado	Alcance de la evidencia
LOCAL-1	La matriz de cierre registra la aceptación del recorrido sintético y la comprobación posterior a la integración de V53 y V54.	Búsqueda, reserva, cobros simulados y controles del alcance local.
Verificación documental F5	El registro del 4 de noviembre documenta 86 pruebas de primer nivel aprobadas, sin fallas ni omisiones en el paquete documental. Backend 8d33dcf.	Ensayo local sobre V83 con cambios del corte. Incluye las comprobaciones documentadas de escaneo, revocación, retención y permisos dentro del paquete. La Tabla F.3 identifica su relación parcial con PT-07 y PT-16.
Recorrido F6	El cierre técnico registra 2 pruebas aprobadas de	Ensayo sintético de borrador y del perfil

Corte	Resultado registrado	Alcance de la evidencia
	borrador y 4 del perfil documental, sin fallas ni omisiones en esos perfiles. Frontend cc2fdc3.	documental. El segundo incluye navegador, BFF, API, base, almacenamiento y escáner dentro del recorrido descrito en la evidencia. La evidencia corresponde a ramas de ensayo y se conserva separada de la aceptación visual y del despliegue en nube.
Reputación local	Dos pruebas PostgreSQL pasan en una copia desechable con el banco preparado para los cortes V37 y V80.	Reciprocidad, moderación, retención y permisos de su alcance. La preparación adaptada no certifica la suite original ni el esquema actual completo.
Carga SQL local	200 conexiones durante 15 s sobre 10.000 puntos sintéticos. 42.636 consultas completadas, cero fallos y latencia media de 70,222 ms.	Consulta PostGIS aislada en PostgreSQL 18.6. La medición excluye navegador, API y red del entorno objetivo.

Nota. Elaboración propia a partir de la matriz de cierre LOCAL-1 y la evidencia técnica F5/F6 del repositorio de desarrollo, registrada en el cierre técnico del repositorio de desarrollo, y a partir de los ensayos locales documentados en el registro de verificación. La Tabla F.3 relaciona los resultados con su alcance.

Ensayo local de restauración

El ensayo sintético de PostgreSQL/PostGIS sobre migraciones V1–V61 supera las comprobaciones de restauración de base y solapamiento concurrente. El ensayo independiente del ejecutor GCP03 en PostgreSQL desechable se detiene al restaurar los

permisos de aplicación. La restauración conjunta de base y objetos, la carga de extremo a extremo y la medición de RPO y RTO permanecen como verificaciones separadas.

10.3. Pruebas de aceptación del flujo objetivo

El recorrido de aceptación comprende oferta por titularidad, búsqueda, contrato sin firma, pago simulado y cierre. Los casos PT-01 a PT-08 y PT-12 del Anexo F contrastan ese recorrido con fallos de autorización, concurrencia, expiración y procesamiento de eventos. PT-08 comprueba el ingreso, la entrega y la confirmación de desocupación de HU35. La matriz distingue el criterio de cada etapa de su estado de ejecución. La firma opcional y la garantía requieren escenarios de aceptación por proveedor, pagador y emisión.

10.4. Rendimiento, seguridad y recuperación

Los objetivos de rendimiento y continuidad se definen en el Capítulo VII. La comprobación de capacidad, latencia, seguridad y recuperación requiere el código del flujo correspondiente listo para probar y registros reproducibles del entorno evaluado. La Tabla F.4 enumera las pruebas pendientes de ese cierre. Los resultados locales tampoco acreditan cobertura de todas las categorías objetivo. El ensayo de recuperación mide RPO y RTO y verifica permisos y referencias entre la base y los archivos privados.

CAPÍTULO XI: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN, DESPLIEGUE Y SEGURIDAD

11.1. Pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)

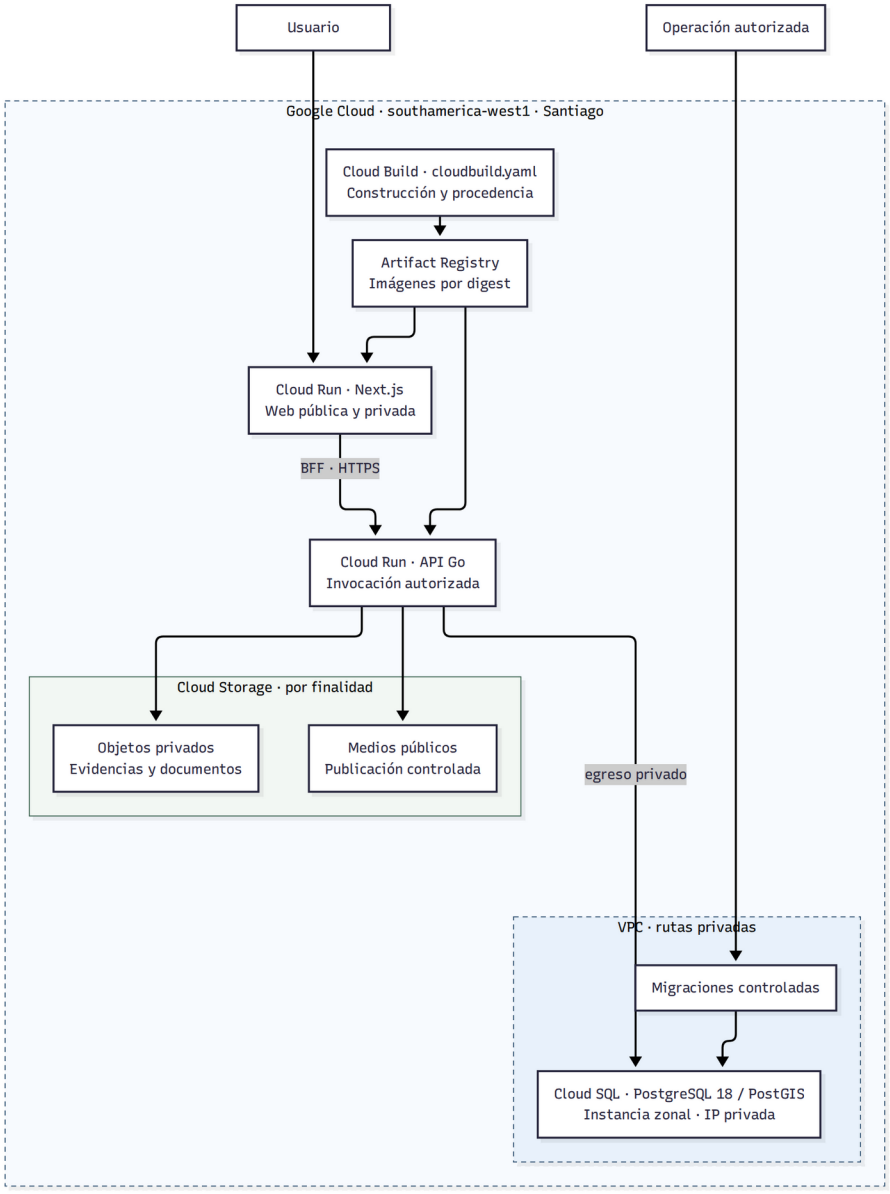
El repositorio de desarrollo declara la configuración de construcción y despliegue en cloudbuild.yaml del corte 93b59c8. El archivo identifica el procedimiento de construcción y despliegue. La ejecución de un despliegue requiere evidencia del entorno. La estrategia de entrega identifica la versión de aplicación y el estado del esquema antes de desplegar. El procedimiento de aceptación revisa compilación, pruebas, permisos y compatibilidad con las migraciones aplicadas. La versión de aplicación y el delta de base se registran por separado.

11.2. Topología de Infraestructura Cloud en Google Cloud Platform (GCP)

La topología objetivo utiliza servicios administrados en la región de Santiago. El registro de estrategia de base de datos del 4 de noviembre, en el contexto local de desarrollo, describe una instancia Cloud SQL zonal, con acceso privado y respaldos automáticos. La configuración observada registra PITR desactivado. La Figura 15 separa las rutas de usuario, entrega y operación. La API accede a Cloud SQL por la red privada y utiliza almacenamiento de objetos separado por finalidad.

Figura 15

Topología regional y ruta de entrega de espaciGo en Google Cloud



Nota. Elaboración propia a partir de cloudbuild.yaml y del diseño de infraestructura de southamerica-west1. La separación entre medios públicos y objetos privados representa la topología objetivo.

Segmentación de Red y Comunicaciones Privadas

El diseño de red restringe el acceso a la base a través de la VPC y limita el acceso operativo mediante rutas y permisos definidos para cada entorno.

11.3. Seguridad y autorización por recurso

El diseño establece mínimo privilegio para aplicación, migraciones y operación. Como criterio de diseño, cada solicitud debe verificar el vínculo del actor con el recurso y las capacidades exigidas por la acción. La evidencia privada utiliza almacenamiento separado, y su acceso y retención dependen de su finalidad. Las revisiones documentales incluyen pruebas de denegación y comprobación de permisos efectivos.

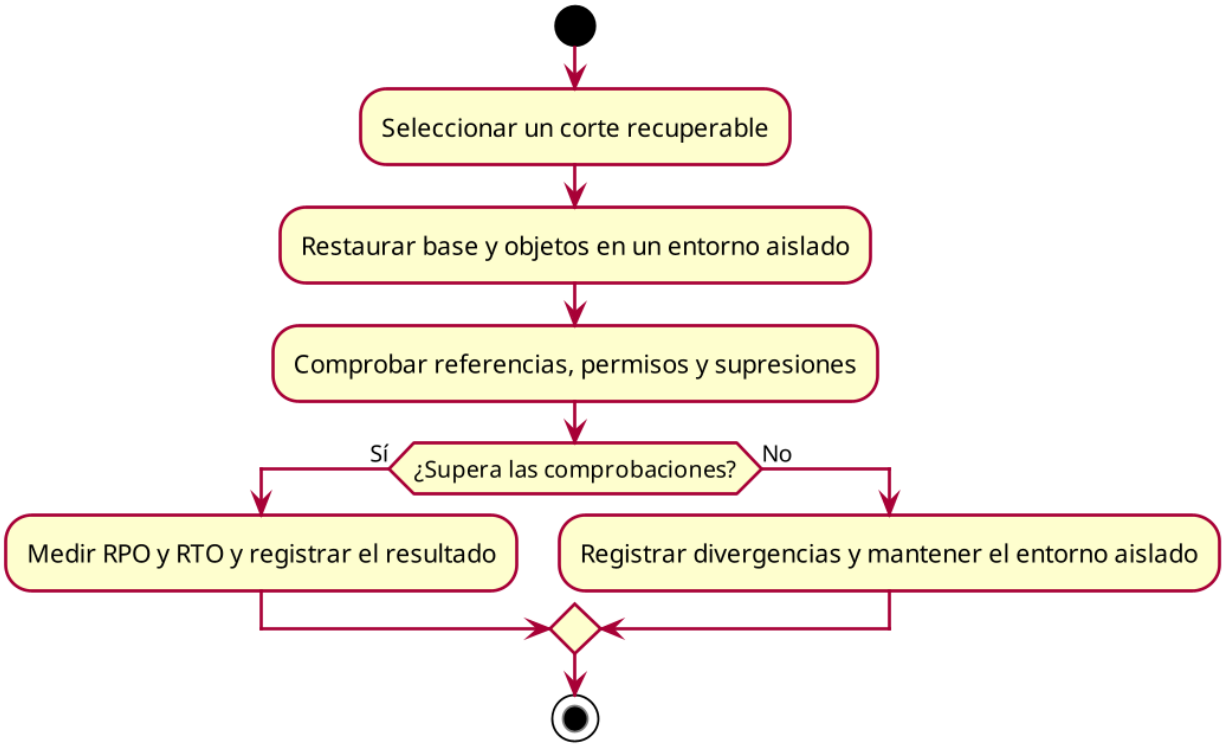
11.4. Recuperación y continuidad

El procedimiento objetivo restaura PostgreSQL y los objetos privados en un entorno aislado. La aceptación exige comprobar referencias, permisos y acciones de supresión que el respaldo antecede. La medición compara el punto recuperado y el tiempo de recuperación con el RNF-010. El operador registra las divergencias y conserva aislado el destino cuando falla una comprobación.

La Figura 16 resume el ensayo objetivo de restauración. La comprobación de permisos es una condición de reapertura del servicio, porque la recuperación de los datos por sí sola no acredita que se conserva su control de acceso. La Tabla F.3 registra la falla observada en esa etapa.

Figura 16

Actividad objetivo de restauración y verificación



Nota. Elaboración propia. El flujo describe el criterio de aceptación del ensayo de recuperación.

11.5. Procedimientos operativos de referencia

El diseño de operación incluye guías para continuidad, incidentes y mantenimiento. Antes de ejecutar un procedimiento, el operador confirma destino, permisos, configuración y versión. El objetivo general de recuperación corresponde al RNF-010.

Tabla 11

Procedimientos operativos y criterio de comprobación

Código	Contingencia	Criterio de comprobación
RB-01	Indisponibilidad de base de datos	Verificar restauración o conmutación, consistencia de datos y salud de aplicación. Medir RPO y

Código	Contingencia	Criterio de comprobación
		RTO.
RB-02	Indisponibilidad de pagos	Suspender nuevos cobros cuando proceda y conciliar eventos tardíos. Mantener el vencimiento original del bloqueo.
RB-03	Incidente de seguridad	Contener, revocar accesos afectados, conservar evidencia y activar el procedimiento de comunicación aplicable.
RB-04	Regresión de despliegue	Restablecer una revisión compatible con el esquema y ejecutar pruebas de humo.
RB-05	Degradación de índices	Identificar el índice afectado, evaluar reconstrucción y medir la consulta crítica.
RB-06	Indisponibilidad DNS	Confirmar la causa y validar resolución y propagación después de una intervención autorizada.

Nota. Elaboración propia a partir del diseño operativo de espaciGo. PT-11 del Anexo F define el criterio de verificación de RB-01. La recuperación conjunta y los tiempos objetivo quedan pendientes de ensayo. RB-02 se vincula con PT-04 y PT-05. RB-03 aporta

el contexto operativo de PT-14 y PT-16. Estas remisiones cubren comprobaciones parciales. RB-04, RB-05 y RB-06 quedan como procedimientos objetivo pendientes de ensayo específico.

11.6. Condiciones de habilitación de integraciones

La habilitación de proveedores queda pendiente hasta que esté listo el código del flujo y se ejecuten sus pruebas. **Mercado Pago** es el proveedor previsto para renta y comisión mediante Checkout Pro, OAuth del vendedor y Split 1:1 (Mercado Pago, s. f.). Su aceptación requiere comprobar acreditación, conciliación y reembolso. **SimpleFirma** es el proveedor previsto para la modalidad de firma opcional. Su aceptación requiere evidencia por emisión y firmante y comprobación de facturación y reversos. La garantía monetaria conserva su habilitación pendiente. El mecanismo y el responsable de fondos se confirman mediante pruebas de cobro, reclamos y devoluciones. La verificación externa de identidad y representación, cuando corresponda, se registra como integración pendiente de definición y validación.

La política de retención identifica finalidad, evento inicial, excepción, responsable y acción sobre datos y objetos. El ensayo de continuidad verifica que la restauración respeta esas decisiones y los permisos de acceso.

CAPÍTULO XII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

12.1. Estructura de Costos del Proyecto

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (desglose de costos de desarrollo, hardware, licenciamiento e infraestructura Cloud).

12.2. Flujo de Caja Proyectado

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (ingresos, costos operacionales e impuestos a 3 y 5 años).

12.3. Indicadores de Rentabilidad Financiera (VAN, TIR y Payback)

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (cálculo de tasa de descuento, VAN, TIR y período de recuperación de la inversión).

12.4. Análisis de Sensibilidad y Escenarios

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (escenario pesimista, base y optimista).

CAPÍTULO XIII: MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

13.1. Control por incremento

El enfoque híbrido del Capítulo V vincula los entregables de la EDT con incrementos verificables. Cada revisión registra alcance, versión, entorno, evidencia y decisión de cierre. La Tabla 12 utiliza esos antecedentes para distinguir por objetivo el diseño documentado, la ejecución de pruebas y la conformidad observada. El indicador de desempeño del cronograma se informa cuando existe una línea base y registros de avance que sustentan su cálculo.

13.2. Control de decisiones y configuración

El ADR del 4 de noviembre de 2026 fija la línea base de titularidad, contratación y cobros. La matriz de cierre LOCAL-1 documenta la aceptación del alcance sintético. La evidencia documental F5/F6 registra un corte posterior y distingue el cierre técnico local del recorrido sintético de la aceptación visual y la integración productiva. Los cambios se identifican por commit y las diferencias del esquema por migración y entorno.

13.3. Registro de cobertura

La matriz vincula objetivo, RQF o RNF, historia o caso de uso, contrato técnico, prueba y resultado. El estado de un caso cambia a conforme cuando el resultado observado satisface su criterio en el entorno identificado. El Anexo F documenta las pruebas y sus límites.

Tabla 12

Control documental por objetivo y evidencia disponible

Objetivo	Evidencia o entregable de referencia	Estado del corte
OE1	Diagnóstico y Tabla 7. Catálogos y fichas de los anexos A, B y C.	Diseño objetivo documentado. La evaluación de mercado y la comprobación por categoría requieren evidencia propia.

Objetivo	Evidencia o entregable de referencia	Estado del corte
OE2	Vistas de arquitectura y modelo lógico de VIII y IX. Correspondencia física en Tabla D.1.	Diseño documentado. PT-02 aporta evidencia local de exclusión temporal para el corte ensayado.
OE3	LOCAL-1, F5/F6 y contrato del Anexo E.	Evidencia de ensayo local según el alcance de cada perfil del Capítulo X.
OE4	Tablas 8 y 10 y pruebas de las tablas F.1 y F.2.	Evidencia parcial en F.3. Carga de extremo a extremo y recuperación conjunta pendientes.
OE5	Capítulo XI y Tabla 11. Apartados de factibilidad en Capítulo XII y Anexo H.	Diseño de operación documentado. La factibilidad económica queda pendiente de integración reservada.

Nota. Elaboración propia a partir de los entregables y evidencias de la memoria.

13.4. Criterio de actualización

Cada incremento registra su relación con la EDT y con los requisitos afectados. Si cambia una regla de producto, la revisión identifica la decisión, las fuentes modificadas y las pruebas que se repiten. Si cambia la implementación, el registro identifica el commit, el entorno y el resultado observado. El cierre de un incremento conserva explícitas las verificaciones pendientes.

CAPÍTULO XIV: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

14.1. Cierre por objetivo

- **OE1. Diagnóstico y requisitos.** El diagnóstico traduce las dificultades de búsqueda y coordinación en 236 requerimientos funcionales, 43 no funcionales, 35 historias de usuario y 52 casos de uso. El catálogo admite nueve categorías y permite aplicar las reglas comunes de intermediación a usos residenciales, turísticos, recreativos, comerciales e industriales. El efecto sobre la vacancia requiere una medición de mercado.

- **OE2. Arquitectura y datos.** El inventario derivado del DDL identifica 110 tablas de aplicación. La captura local V000075 comparte 104 relaciones por nombre y registra coincidencia de tipo base y nulabilidad en 879 columnas de esas relaciones. El ensayo V1–V61 confirma que la exclusión temporal admite un solo ganador ante solicitudes solapadas en el escenario probado.

- **OE3. Construcción e integración.** LOCAL-1 acredita el recorrido sintético de su corte. F5 registra 86 pruebas de primer nivel aprobadas en verificación documental. F6 registra dos pruebas de borrador y cuatro del perfil documental. La contratación objetivo distingue la aceptación sin firma de la modalidad SimpleFirma y mantiene separados los cobros. La habilitación de proveedores requiere completar los flujos correspondientes y verificar sus resultados.

- **OE4. Calidad.** El ensayo SQL aislado en PostgreSQL 18.6 con PostGIS completa 42.636 consultas en 15 segundos con 200 conexiones, sin fallos y con 70,22 ms de latencia media. El resultado caracteriza la consulta geoespacial sobre datos sintéticos. La carga de extremo a extremo y la recuperación conjunta de base y archivos requieren ensayos del sistema integrado.

- **OE5. Operación y factibilidad.** La estrategia define controles de despliegue, seguridad y continuidad. La evaluación financiera detallada se integra en los apartados reservados.

14.2. Aporte de ingeniería

La propuesta relaciona las reglas del arriendo con mecanismos verificables de ocupación, autorización por recurso, preservación contractual y conciliación de pagos. La arquitectura separa las reglas del dominio de los adaptadores que operan con servicios externos.

14.3. Limitaciones

La evidencia se concentra en escenarios sintéticos y cortes de ensayo. El catálogo vigente incluye Inmuebles, con los tipos casa, departamento, habitación y cabaña. Una casa de veraneo puede describirse como casa según la modalidad publicada. Los hostales ilustran un uso objetivo. El Anexo E describe el catálogo y el Capítulo X delimita la evidencia de ejecución. El modelo conserva una unidad reservable exclusiva y el inventario compartido o de múltiples unidades requiere una especificación propia. La operación con clientes requiere verificar integraciones, recuperación conjunta de datos y archivos y el comportamiento bajo carga del entorno objetivo.

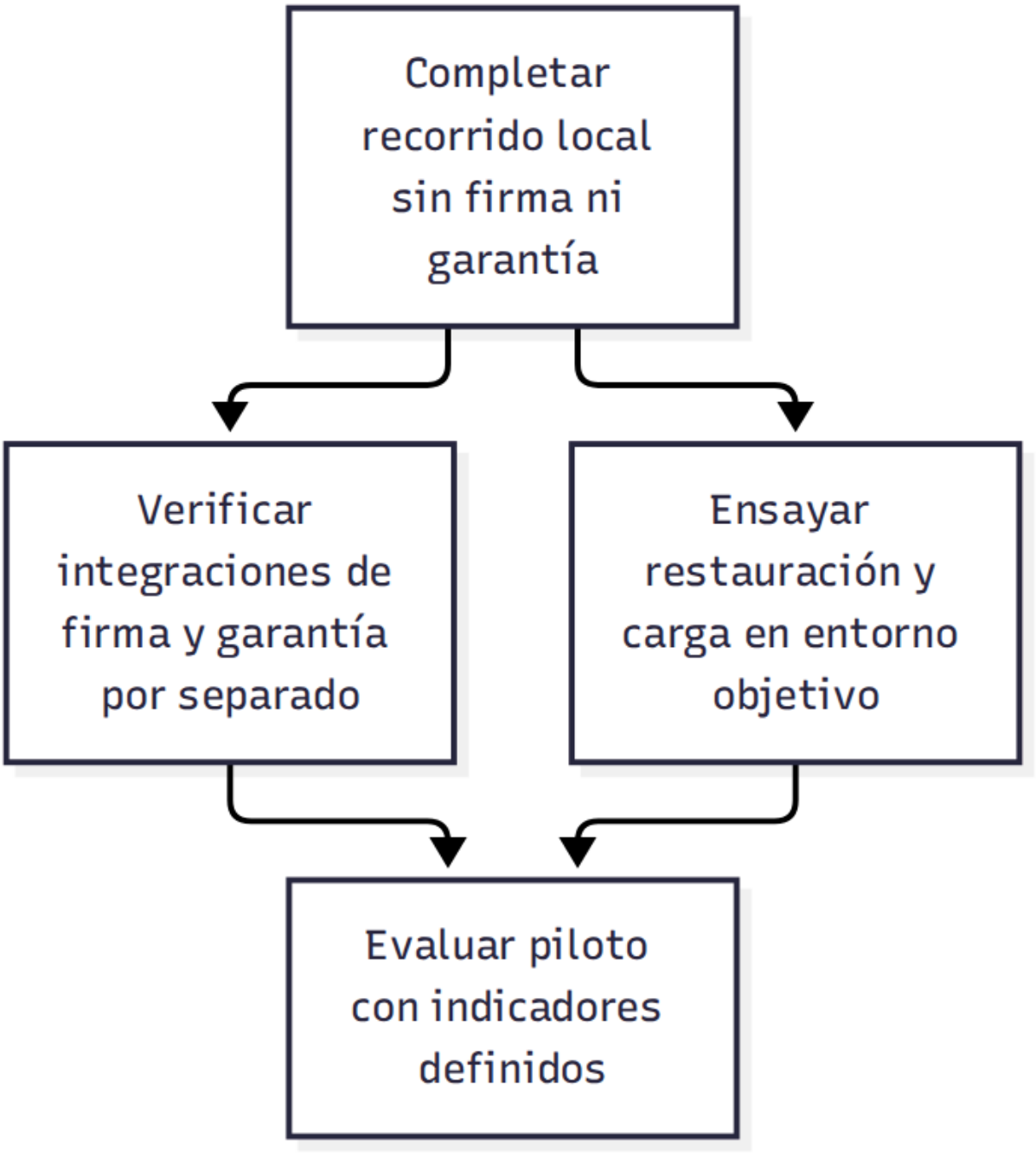
14.4. Trabajos futuros

El siguiente incremento completa la demostración local del recorrido sin firma ni garantía. La integración de firma y la habilitación de garantía requieren verificaciones separadas. La preparación de un piloto también exige un ensayo de recuperación conjunta y medición de carga en el entorno objetivo.

La Figura 17 relaciona los incrementos de integración y los ensayos necesarios para preparar un piloto.

Figura 17

Dependencias de los siguientes incrementos



Nota. Elaboración propia. La figura muestra dependencias de verificación e integración.

El piloto puede medir conversión, tiempo de coordinación e incidencias por segmento. La recurrencia, la subdivisión, el aforo compartido y la validación de firmas externas permanecen diferidos según el ADR vigente.

REFERENCIAS

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2002). *Ley 19.799: Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma*. LeyChile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2022). *Ley 21.461: Modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada y el procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento*. LeyChile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1178004

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). *Ley 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. LeyChile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

CBRE Chile. (2026). *Vacancia sigue cayendo desde su peak de 2022 impulsando alza de precios: Figures Santiago Oficinas, primer trimestre de 2026*. CBRE Chile. https://www.cbre.cl/insights/figures/santiago-oficinas-1t2026

Cockburn, A. (2005). *The Hexagonal (Ports and Adapters) Architecture* (2005.02). HaT. https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture

Colliers International. (2026). *Mercado de oficinas registra positivas cifras: Research & Forecast Report Oficinas Clase A+/A, primer trimestre de 2026*. Colliers Chile. https://www.colliers.com/es-cl/articulos/santiago/2026-2503

Fowler, M. (2015). *Monolith First*. https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (2ª ed.). ISO/IEC 25010:2023; ISO. https://www.iso.org/standard/78176.html

Mercado Pago. (s. f.). *Split Payments 1:1: Prerrequisitos*. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de https://www.mercadopago.cl/developers/es/docs/split-payments/split-1-1/prerequisites

PostGIS Project. (s. f.-a). *PostGIS Documentation*. Recuperado el 20 de septiembre de 2026, de https://postgis.net/documentation/

PostGIS Project. (s. f.-b). *ST_DWithin*. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de https://postgis.net/docs/ST_DWithin.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL 18 Documentation: Range Types*. https://www.postgresql.org/docs/18/rangetypes.html

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7ª ed.). Project Management Institute.

Tiwana, A. (2014). *Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy*. Morgan Kaufmann.

ANEXO A: ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS (IEEE 830)

Catálogo consolidado de requerimientos funcionales (RQF)

El catálogo especifica el diseño objetivo y conserva identificadores de las iteraciones previas. La condición de implementación se registra por versión y entorno en los capítulos X y XIII. Los cambios históricos se conservan en el registro de contexto de la memoria.

Sistema EspaciGo

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-001	El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario.
RQF-002	El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado posea un formato válido.
RQF-003	El sistema debe validar que la contraseña posea un mínimo de 8 caracteres.
RQF-004	El sistema debe validar que la contraseña posea al menos una letra mayúscula.
RQF-005	El sistema debe validar que la contraseña posea al menos un número.
RQF-006	El sistema debe validar que la contraseña posea al menos un carácter especial.
RQF-007	El sistema debe rechazar el registro si el correo electrónico ya existe en la plataforma.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-008	El sistema debe enviar un correo electrónico con un token de verificación tras el registro.
RQF-009	El sistema debe cambiar el estado de la cuenta a “Verificado” al confirmar el correo electrónico.
RQF-010	El sistema debe bloquear el inicio de sesión para cuentas en estado “No Verificado”.
RQF-011	El sistema debe permitir iniciar sesión.
RQF-012	El sistema debe validar las credenciales ingresadas durante el inicio de sesión.
RQF-013	El sistema debe rechazar el inicio de sesión si las credenciales son incorrectas.
RQF-014	El sistema debe incrementar un contador de intentos fallidos al rechazar un inicio de sesión.
RQF-015	El sistema debe bloquear la cuenta de usuario al alcanzar 5 intentos fallidos consecutivos.
RQF-016	El sistema debe enviar un correo de alerta de seguridad al bloquear una cuenta.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-017	El sistema debe liberar automáticamente una cuenta bloqueada tras 30 minutos.
RQF-018	El sistema debe generar una sesión temporal tras un inicio de sesión exitoso.
RQF-019	El sistema debe permitir solicitar la recuperación de contraseña.
RQF-020	El sistema debe enviar un enlace único de recuperación al correo electrónico.
RQF-021	El sistema debe expirar el enlace de recuperación tras 15 minutos de su emisión.
RQF-022	El sistema debe permitir actualizar la contraseña utilizando el enlace de recuperación.
RQF-023	El sistema debe permitir cerrar la sesión activa.
RQF-024	El sistema debe permitir consultar los datos del perfil de usuario.
RQF-025	El sistema debe permitir modificar el nombre de perfil del usuario.
RQF-026	El sistema debe validar que el nombre de perfil contenga únicamente caracteres

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	alfabéticos y espacios.
RQF-027	El sistema debe permitir modificar el número telefónico del usuario.
RQF-028	El sistema debe validar que el número telefónico contenga exactamente 9 dígitos.
RQF-029	El sistema debe permitir cargar una fotografía de perfil.
RQF-030	El sistema debe validar que la fotografía de perfil no supere los 2MB de tamaño.
RQF-031	El sistema debe permitir eliminar la fotografía de perfil.
RQF-032	El sistema debe permitir registrar una cuenta bancaria asociada al perfil.
RQF-033	El sistema debe validar que el RUT de la cuenta bancaria coincida con el RUT del usuario.
RQF-034	El sistema debe permitir solicitar la eliminación de la cuenta de usuario.
RQF-035	El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen reservas activas.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-036	El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen pagos pendientes.
RQF-037	El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen disputas abiertas.
RQF-038	El sistema debe permitir solicitar la validación de identidad KYC (Persona Natural).
RQF-039	El sistema debe permitir cargar una fotografía del anverso de la Cédula de Identidad.
RQF-040	El sistema debe permitir cargar una fotografía del reverso de la Cédula de Identidad.
RQF-041	El sistema debe validar que las imágenes de la cédula posean un formato compatible.
RQF-042	El sistema debe extraer el RUT desde la fotografía del anverso.
RQF-043	El sistema debe extraer el número de serie desde la fotografía.
RQF-044	El sistema debe validar la vigencia de la cédula ante el organismo correspondiente.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-045	El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Verificado _KYC” tras una validación exitosa.
RQF-046	El sistema debe rechazar la solicitud KYC si el documento se encuentra vencido.
RQF-047	El sistema debe notificar al usuario el resultado de su validación KYC.
RQF-048	El sistema debe permitir solicitar la validación de identidad KYB (Empresa).
RQF-049	El sistema debe permitir ingresar el RUT de la empresa.
RQF-050	El sistema debe validar el dígito verificador del RUT ingresado.
RQF-051	El sistema debe consultar el inicio de actividades de la empresa.
RQF-052	El sistema debe rechazar la validación KYB si la empresa no posee inicio de actividades.
RQF-053	El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Verificado_KYB” tras una validación exitosa.
RQF-054	El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	validaciones fallidas.
RQF-055	El sistema debe permitir al administrador aprobar manualmente una validación de identidad.
RQF-056	El sistema debe permitir al administrador rechazar manualmente una validación de identidad.
RQF-057	El sistema debe exigir al administrador ingresar un motivo al rechazar una validación.
RQF-058	El sistema debe permitir al usuario modificar los antecedentes rechazados de una validación.
RQF-059	El sistema debe permitir al usuario solicitar un nuevo intento de validación.
RQF-060	El sistema debe permitir acceder al panel de creación de publicaciones.
RQF-061	El sistema debe comprobar la titularidad vigente para administrar una publicación.
RQF-062	El sistema debe permitir ingresar un título para la publicación.
RQF-063	El sistema debe validar que el título no

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	exceda los 70 caracteres.
RQF-064	El sistema debe permitir ingresar la descripción de la publicación.
RQF-065	El sistema debe validar que la descripción contenga al menos 100 caracteres.
RQF-066	El sistema debe permitir ingresar la superficie total del espacio en metros cuadrados.
RQF-067	El sistema debe validar que la superficie ingresada sea un número mayor a cero.
RQF-068	El sistema debe permitir seleccionar el tipo de espacio entre las categorías habilitadas para el corte.
RQF-069	El sistema debe permitir establecer la capacidad máxima de personas.
RQF-070	El sistema debe permitir agregar reglas de uso a la publicación.
RQF-071	El sistema debe permitir configurar la modalidad tarifaria (por hora, día o mes).
RQF-072	El sistema debe permitir ingresar el precio base del arriendo.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-073	El sistema debe validar que el precio base ingresado sea mayor a $5.000 CLP.
RQF-074	El sistema debe permitir cargar fotografías a la galería de la publicación.
RQF-075	El sistema debe limitar la galería a 30 posiciones por espacio, incluidas las cargas reservadas.
RQF-076	El sistema debe rechazar una imagen que exceda el límite de entrada del procesador multimedia del corte.
RQF-077	El sistema debe permitir seleccionar una fotografía como portada.
RQF-078	El sistema debe permitir eliminar una fotografía de la galería.
RQF-079	El sistema debe permitir ingresar la dirección física completa del espacio.
RQF-080	El sistema debe registrar la ubicación geográfica a partir de la dirección ingresada.
RQF-081	El sistema debe asignar el estado “Borrador” automáticamente durante la creación.
RQF-082	El sistema debe publicar el espacio

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	cuando el titular vigente solicita la publicación y el anuncio satisface sus reglas.
RQF-083	El sistema debe generar un calendario de disponibilidad para la publicación.
RQF-084	El sistema debe permitir al arrendador bloquear fechas en el calendario.
RQF-085	El sistema debe permitir al arrendador desbloquear fechas manualmente.
RQF-086	El sistema debe permitir modificar el título de una publicación existente.
RQF-087	El sistema debe permitir modificar el precio base de una publicación existente.
RQF-088	El sistema debe permitir cambiar el estado de una publicación activa a “Oculta”.
RQF-089	El sistema debe ocultar en los resultados públicos las publicaciones en estado “Oculta”.
RQF-090	El sistema debe permitir cambiar el estado de una publicación “Oculta” a “Activa”.
RQF-091	El sistema debe permitir eliminar

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	permanentemente una publicación.
RQF-092	El sistema debe rechazar la eliminación de una publicación si posee reservas futuras pendientes.
RQF-093	El sistema debe permitir al usuario consultar su listado de publicaciones.
RQF-094	El sistema debe permitir buscar publicaciones ingresando texto en una barra de búsqueda.
RQF-095	El sistema debe mostrar un mapa interactivo con las ubicaciones de los espacios.
RQF-096	El sistema debe mostrar una cuadrícula de tarjetas con el resumen de las publicaciones.
RQF-097	El sistema debe permitir buscar a través de filtros de rango de precio.
RQF-098	El sistema debe permitir buscar a través de filtros por categoría de espacio.
RQF-099	El sistema debe permitir buscar a través de filtros de superficie mínima.
RQF-100	El sistema debe permitir buscar a través

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	de filtros de rango de fechas.
RQF-101	El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad en las fechas consultadas.
RQF-102	El sistema debe permitir limpiar todos los filtros de búsqueda aplicados.
RQF-103	El sistema debe permitir consultar los detalles completos de una publicación.
RQF-104	El sistema debe calcular el costo total multiplicando el precio base por el tiempo seleccionado.
RQF-105	El sistema debe calcular el monto de la comisión de servicio sobre el costo total.
RQF-106	El sistema debe determinar el monto de la garantía cuando la oferta la exige y la modalidad está habilitada.
RQF-107	El sistema debe mostrar por separado los importes de firma, renta, comisión y garantía que corresponden a la emisión.
RQF-108	El sistema debe permitir seleccionar las fechas/horas de reserva en la publicación.
RQF-109	El sistema debe validar que la fecha de

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	inicio seleccionada sea posterior a la fecha actual.
RQF-110	El sistema debe validar que la fecha de fin sea posterior a la fecha de inicio.
RQF-111	El sistema debe validar la disponibilidad del espacio para el intervalo solicitado.
RQF-112	El sistema debe rechazar la reserva si existe superposición temporal con otra reserva o bloqueo.
RQF-113	El sistema debe activar un bloqueo cuando ambas identidades están verificadas y ambas partes acuerdan el horario y el precio.
RQF-114	El sistema debe permitir al usuario seleccionar un método de pago mediante la pasarela integrada.
RQF-115	El sistema debe iniciar el flujo de cobro comunicándose con la pasarela de pagos.
RQF-116	El sistema debe confirmar la reserva cuando se satisfacen las condiciones de la emisión y se acreditan todos los cobros exigibles.
RQF-117	El sistema debe registrar la renta como obligación independiente de los aportes

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	de firma y de la garantía.
RQF-118	El sistema debe habilitar el cobro separado de la garantía, cuando corresponde, después de acreditar la renta.
RQF-119	El sistema debe registrar el rechazo del intento de pago y conservar el vencimiento original del bloqueo.
RQF-120	El sistema debe mostrar el vencimiento de la etapa antes de iniciar el cobro.
RQF-121	El sistema debe notificar al arrendatario cuando el pago sea procesado.
RQF-122	El sistema debe notificar al arrendador sobre la recepción de una nueva solicitud de arriendo antes del acuerdo y del cobro.
RQF-123	El sistema debe permitir al arrendador consultar las solicitudes de reserva entrantes.
RQF-124	El sistema debe permitir al titular aceptar las condiciones de horario y precio propuestas en una solicitud de reserva.
RQF-125	El sistema debe registrar el acuerdo del titular sobre el horario y el precio antes

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	de iniciar el bloqueo.
RQF-126	El sistema debe permitir al arrendador rechazar una solicitud de reserva.
RQF-127	El sistema debe exigir al arrendador seleccionar un motivo al rechazar una solicitud.
RQF-128	El sistema debe enviar a conciliación el pago acreditado después de vencer el bloqueo sin reactivar la reserva.
RQF-129	El sistema debe mantener el vencimiento original ante reintentos y eventos duplicados.
RQF-130	El sistema debe emitir un documento contractual inmutable cuando ambas identidades están verificadas.
RQF-131	El sistema debe consultar los datos legales de las partes involucradas y del espacio arrendado.
RQF-132	El sistema debe generar una nueva emisión al modificar las condiciones del contrato.
RQF-133	El sistema debe solicitar la firma externa de la emisión cuando ambas partes eligen SimpleFirma y se acreditan los aportes

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	exigibles.
RQF-134	El sistema debe enviar el enlace de firma correspondiente al arrendatario.
RQF-135	El sistema debe enviar el enlace de firma correspondiente al arrendador.
RQF-136	El sistema debe cambiar el estado a “Firma_Parcial” tras recibir la confirmación de la primera firma.
RQF-137	El sistema debe conservar el documento firmado en el historial de la emisión cuando se utiliza SimpleFirma.
RQF-138	El sistema debe habilitar el cobro de la renta de la modalidad SimpleFirma al acreditar ambas firmas.
RQF-139	El sistema debe notificar a las partes cuando el contrato esté completamente firmado.
RQF-140	El sistema debe liberar el bloqueo cuando vence la etapa contractual o de pago aplicable.
RQF-141	El sistema debe vincular cada devolución al pago y al pagador originales.
RQF-142	El sistema debe permitir a cada parte

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	autorizada descargar el documento disponible de su emisión, con su modalidad de firma.
RQF-143	El sistema debe habilitar la opción de “Check-in” únicamente el día de inicio de la reserva.
RQF-144	El sistema debe bloquear el Check-in fuera de la fecha de inicio de la reserva.
RQF-145	El sistema debe permitir al arrendatario cargar fotografías en el formulario de Check-in.
RQF-146	El sistema debe permitir al arrendatario ingresar comentarios de texto en el formulario de Check-in.
RQF-147	El sistema debe registrar la fecha y ubicación al procesar el Check-in.
RQF-148	El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “En_Curso” tras procesar el Check-in.
RQF-149	El sistema debe notificar al arrendador cuando el arrendatario procese el Check-in.
RQF-150	El sistema debe permitir al arrendatario

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	registrar el Check-out de la reserva.
RQF-151	El sistema debe permitir cargar fotografías en el formulario de Check-out.
RQF-152	El sistema debe registrar la entrega antes de la confirmación de desocupación del titular.
RQF-153	El sistema debe permitir al arrendatario registrar una calificación numérica del espacio.
RQF-154	El sistema debe permitir al arrendatario registrar una reseña de texto del espacio.
RQF-155	El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones en la vista de detalle de la publicación.
RQF-156	El sistema debe permitir al arrendatario enviar mensajes en el chat de la reserva.
RQF-157	El sistema debe permitir al arrendador enviar mensajes en el chat de la reserva.
RQF-158	El sistema debe permitir a las partes consultar el historial de mensajes de la reserva.
RQF-159	El sistema debe habilitar el registro de reclamos durante el plazo aplicable a la

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	modalidad informada.
RQF-160	El sistema debe permitir al arrendador registrar un reclamo adjuntando texto descriptivo.
RQF-161	El sistema debe exigir al arrendador cargar fotografías de evidencia en el reclamo.
RQF-162	El sistema debe enviar a revisión el efecto de un reclamo sobre una garantía habilitada.
RQF-163	El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “En_Disputa” tras el registro de un reclamo.
RQF-164	El sistema debe notificar al arrendatario sobre la apertura de una disputa.
RQF-165	El sistema debe permitir al arrendatario ingresar texto y fotografías de defensa.
RQF-166	El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de disputas abiertas.
RQF-167	El sistema debe permitir al administrador consultar la evidencia fotográfica vinculada a la disputa.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-168	El sistema debe permitir al administrador registrar un fallo a favor del arrendatario.
RQF-169	El sistema debe permitir al administrador registrar un fallo a favor del arrendador.
RQF-170	El sistema debe registrar el monto de ajuste cuando el reclamo afecta una garantía habilitada.
RQF-171	El sistema debe cambiar el estado de la disputa a “Resuelta” tras el fallo del administrador.
RQF-172	El sistema debe conciliar los movimientos de la reserva según la modalidad y el estado de sus obligaciones.
RQF-173	El sistema debe asociar la acreditación de renta y comisión con el movimiento informado por la pasarela.
RQF-174	El sistema debe registrar el ajuste de una garantía habilitada cuando corresponde compensación.
RQF-175	El sistema debe vincular la devolución total o parcial de garantía al pago original.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-176	El sistema debe identificar la obligación documental de la comisión cuando se habilita la integración tributaria.
RQF-177	El sistema debe registrar el resultado de la conciliación financiera sin prolongar el bloqueo de ocupación.
RQF-178	El sistema debe permitir al administrador bloquear el acceso a una cuenta de usuario.
RQF-179	El sistema debe permitir al administrador desbloquear una cuenta de usuario.
RQF-180	El sistema debe permitir al administrador consultar el motivo de bloqueo de una cuenta.
RQF-181	El sistema debe permitir al administrador ocultar una reseña reportada.
RQF-182	El sistema debe exigir al administrador registrar un motivo al ocultar una reseña.
RQF-183	El sistema debe permitir al administrador generar reportes de gestión de la plataforma.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-184	El sistema debe permitir al operador autorizado consultar eventos de auditoría mediante los filtros admitidos por el contrato.
RQF-185	El sistema debe permitir al administrador exportar los registros de auditoría consultados.

Requerimientos funcionales complementarios (revisión de completitud)

Estos **27 requerimientos (RQF-186 a RQF-212)** se incorporaron en la revisión de completitud del catálogo para cerrar brechas detectadas entre los RF originales (RQF-001 a RQF-185), el contexto narrativo, las Historias de Usuario aprobadas y los casos de uso.

Regla de trazabilidad aplicada: se agregan con IDs nuevos **al final** del catálogo. Ningún requerimiento anterior fue renumerado, reescrito ni eliminado, por lo que todas las referencias existentes (informe, módulos, casos de uso, HU) siguen siendo válidas.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-186	El sistema debe exigir la aceptación de los términos y condiciones durante el registro de la cuenta.
RQF-187	El sistema debe registrar la fecha y la versión de los términos y condiciones aceptados.
RQF-188	El sistema debe permitir reenviar el correo de verificación de la cuenta.
RQF-189	El sistema debe permitir consultar la

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	cuenta bancaria registrada en el perfil.
RQF-190	El sistema debe permitir modificar la cuenta bancaria asociada al perfil.
RQF-191	El sistema debe permitir eliminar la cuenta bancaria asociada al perfil.
RQF-192	El sistema debe permitir capturar una fotografía tipo selfie durante la validación KYC.
RQF-193	El sistema debe permitir consultar el estado de la validación de identidad.
RQF-194	El sistema debe notificar al usuario el resultado de su validación KYB.
RQF-195	El sistema debe permitir modificar la descripción de una publicación existente.
RQF-196	El sistema debe permitir modificar las reglas de uso de una publicación existente.
RQF-197	El sistema debe permitir modificar la capacidad máxima de una publicación existente.
RQF-198	El sistema debe permitir modificar la modalidad tarifaria de una publicación

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	existente.
RQF-199	El sistema debe permitir consultar el historial de reservas asociadas al usuario.
RQF-200	El sistema debe liberar las fechas bloqueadas al cancelar una reserva.
RQF-201	El sistema debe notificar al arrendatario cuando el pago sea rechazado.
RQF-202	El sistema debe registrar el rechazo de firma notificado por el proveedor de firma electrónica.
RQF-203	El sistema debe exigir la carga de al menos una fotografía para procesar el Check-in.
RQF-204	El sistema debe exigir la carga de al menos una fotografía para registrar el Check-out.
RQF-205	El sistema debe permitir al titular confirmar la desocupación después de la entrega del arrendatario.
RQF-206	El sistema debe registrar la fecha y la ubicación al confirmar la recepción del espacio.
RQF-207	El sistema debe permitir reportar una

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	reseña publicada.
RQF-208	El sistema debe tramitar la devolución aplicable de una garantía habilitada y vincularla a su pago original.
RQF-209	El sistema debe permitir al administrador consultar la confirmación de recepción vinculada a la disputa.
RQF-210	El sistema debe notificar el resultado de la disputa a las partes.
RQF-211	El sistema debe permitir el acceso al documento tributario cuando la integración correspondiente está habilitada.
RQF-212	El sistema debe permitir al administrador buscar una cuenta de usuario.

Requerimientos funcionales complementarios — Historias de usuario

Estos **24 requerimientos (RQF-213 a RQF-236)** se incorporaron al revisar el catálogo de 35 historias de usuario. Su objetivo es que **ninguna HU quede con criterios de aceptación sin respaldo funcional**, y al mismo tiempo se corrigieron en las HU todas las contradicciones numéricas y de alcance detectadas.

Se mantiene la regla de trazabilidad: **IDs nuevos al final**, sin renumerar ni modificar los requerimientos anteriores.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-213	El sistema debe permitir registrar una cuenta sin exigir una preferencia inicial de arriendo u oferta.
RQF-214	El sistema debe permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña.
RQF-215	El sistema debe validar la contraseña actual al solicitar un cambio de contraseña.
RQF-216	El sistema debe rechazar una contraseña nueva igual a la contraseña actual.
RQF-217	El sistema debe rechazar una contraseña nueva utilizada en los últimos 3 meses.
RQF-218	El sistema debe notificar al usuario el cambio de contraseña realizado.
RQF-219	El sistema debe validar que las imágenes de la cédula no superen los 10MB.
RQF-220	El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Pendiente de Verificación” al recibir los documentos de identidad.
RQF-221	El sistema debe validar que el precio base modificado sea mayor a $5.000 CLP.
RQF-222	El sistema debe validar que la regla de uso personalizada no exceda los 250

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	caracteres.
RQF-223	El sistema debe permitir configurar la política de cancelación de la publicación.
RQF-224	El sistema debe mostrar las reglas de uso y la política de cancelación en el detalle de la publicación.
RQF-225	El sistema debe exigir un motivo al registrar un bloqueo manual de fechas.
RQF-226	El sistema debe validar que la fecha de término del bloqueo manual sea posterior a la fecha de inicio.
RQF-227	El sistema debe impedir la emisión contractual sin identidad verificada de ambas partes.
RQF-228	El sistema debe permitir al arrendatario cancelar una reserva conforme a la política de cancelación.
RQF-229	El sistema debe calcular el monto a reembolsar según la política de cancelación aplicada.
RQF-230	El sistema debe ejecutar el reembolso al arrendatario tras la cancelación de la reserva.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-231	El sistema debe notificar a las partes la cancelación de la reserva.
RQF-232	El sistema debe permitir al arrendador registrar una calificación numérica del arrendatario.
RQF-233	El sistema debe permitir al arrendador registrar una reseña de texto del arrendatario.
RQF-234	El sistema debe rechazar el registro de una segunda reseña del mismo participante para la misma reserva.
RQF-235	El sistema debe calcular el promedio de calificaciones del espacio.
RQF-236	El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de espacios publicados.

Requerimientos No Funcionales (RNF) — Sistema EspaciGo

Versión corregida (19-09-2026). Catálogo de **43 requerimientos no funcionales (RNF-001 a RNF-043)**, clasificados según categorías y subcategorías del estándar **ISO/IEC 25010** y del modelo de Sommerville.

Convenciones aplicadas

1. **Redacción estándar:** todos los RNF se redactan como **"El sistema debe [condición de calidad]"**, evitando verbos de acción funcional (los verbos de función pertenecen al catálogo de RF). Excepción controlada: los RNF de *Implementación / Gestión de configuración*, redactados como *"El código fuente debe almacenarse…"*, siguiendo el estándar de especificación adoptado en el proyecto.

2. **Categoría y subcategoría:** cada RNF declara su categoría principal (en negrita en la sección de resumen) y su subcategoría específica.
3. **Mínimo 3 ejemplos por categoría:** todas las categorías declaradas tienen al menos 3 requerimientos (ver sección de resumen).
4. **Separación RF/RNF:** los RNF describen *condiciones de calidad, restricciones o cumplimiento*. Las acciones del sistema (registrar, generar, ejecutar, notificar, etc.) están exclusivamente en el catálogo de RF. Se corrigieron los RNF que contenían acciones funcionales (RNF-002, RNF-003, RNF-004 y RNF-027) y se separaron los que mezclaban dos condiciones distintas (RNF-012 y RNF-018).
5. **Sin duplicación de RF:** ningún RNF reemplaza a un requerimiento funcional; cuando un RNF se apoya en una función, esta existe además como RF (por ejemplo: boleta electrónica → RQF-176 y RQF-211).

---

1. Catálogo de Requerimientos No Funcionales

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
RNF-001	Tiempo de respuesta del motor de búsqueda	Rendimiento / Comportamiento temporal	El sistema debe retornar los resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo una carga concurrente de 200 usuarios, medido desde que el usuario confirma los parámetros.
RNF-002	Tiempo de procesamiento interno de renta	Rendimiento / Comportamiento temporal	El sistema debe procesar la acreditación

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			interna de la renta en un máximo de 8 segundos, excluido el tiempo de respuesta del proveedor.
RNF-003	Tiempo de generación del contrato PDF	Rendimiento / Comportamiento temporal	El sistema debe garantizar que el contrato en formato PDF esté disponible en un tiempo máximo de 10 segundos desde su solicitud, con un tamaño resultante inferior a 2 MB.
RNF-004	Optimización de recursos multimedia	Rendimiento / Eficiencia de recursos	El sistema debe mantener las imágenes de galería optimizadas en peso antes de su almacenamiento, reduciendo los tiempos de carga de la interfaz.
RNF-005	Acceso a la funcionalidad de reserva en pocos	Usabilidad / Operabilidad	El sistema debe permitir al usuario completar el

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
	pasos		proceso de reserva en un máximo de 7 interacciones (clics) y sin superar los 3 niveles de profundidad de navegación.
RNF-006	Retroalimentación visual ante errores de validación	Usabilidad / Reconocimiento de errores	El sistema debe mostrar mensajes de error descriptivos (máximo 120 caracteres) en un tiempo inferior a 500 milisegundos tras una validación fallida en formularios, sin recargar la página.
RNF-007	Adaptabilidad visual a dispositivos móviles	Usabilidad / Adaptabilidad visual	El sistema debe presentar sus interfaces sin superposición de elementos en resoluciones desde 375px hasta 1920px de ancho, manteniendo botones con un área mínima de

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			44x44 píxeles.
RNF-008	Accesibilidad de los flujos principales	Usabilidad / Accesibilidad	El sistema debe permitir operar los flujos de registro, búsqueda y reserva exclusivamente mediante teclado, cumpliendo el estándar de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA.
RNF-009	Disponibilidad continua de la plataforma	Fiabilidad / Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,9% mensual para las funciones críticas de autenticación, búsqueda y reservas.
RNF-010	Respaldo y recuperación de la base de datos	Fiabilidad / Recuperabilidad	El sistema debe permitir la recuperación de la base de datos con un RPO máximo de 15 minutos y un RTO máximo de 1

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			hora, verificados mediante un ensayo de recuperación en el entorno objetivo.
RNF-011	Consistencia transaccional en flujos de pago	Fiabilidad / Tolerancia a fallos	El sistema debe mantener un estado interno consistente cuando falla una operación de pago, mediante transiciones atómicas y conciliación de eventos externos.
RNF-012	Idempotencia de los intentos de pago	Fiabilidad / Integridad	El sistema debe garantizar la idempotencia de cada intento de pago mediante una clave única de operación, evitando cargos duplicados ante reintentos del usuario o de la pasarela.
RNF-013	Almacenamiento	Seguridad /	El sistema debe

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
	de contraseñas con hash irreversible	Confidencialidad	almacenar las contraseñas exclusivamente en formato de hash irreversible utilizando bcrypt con un factor de costo mínimo de 12 rounds, prohibiendo su almacenamiento en texto plano.
RNF-014	Cifrado de datos en reposo	Seguridad / Confidencialidad	El sistema debe aplicar cifrado en reposo mediante el algoritmo AES-256 a los datos bancarios y a los documentos PDF finales almacenados.
RNF-015	Protección de comunicaciones y credenciales	Seguridad / Confidencialidad	El sistema debe transmitir credenciales y datos sensibles exclusivamente mediante HTTPS con protocolo TLS 1.2 o superior, impidiendo que los tokens viajen por

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			URL.
RNF-016	Invalidación automática de sesión por inactividad	Seguridad / Autenticidad	El sistema debe invalidar automáticamente el token de sesión tras 30 minutos de inactividad del usuario, con un límite de caducidad absoluta de 8 horas.
RNF-017	Inmutabilidad de los registros de auditoría	Seguridad / Integridad	El sistema debe preservar los logs de auditoría transaccional en un repositorio inmutable, bloqueando a nivel de infraestructura cualquier intento de modificación o eliminación de los registros.
RNF-018	Eliminación irreversible de datos personales	Seguridad / Privacidad	El sistema debe aplicar la acción autorizada de supresión o restricción según la finalidad y las

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			obligaciones de conservación identificadas.
RNF-019	Escalabilidad horizontal del servicio	Flexibilidad / Escalabilidad	El sistema debe soportar un escalamiento horizontal automático para absorber incrementos del 200% de carga, desplegando nuevas instancias en un tiempo máximo de 10 minutos.
RNF-020	Modificación de parámetros sin redespliegue	Flexibilidad / Modificabilidad	El sistema debe permitir la modificación de parámetros de negocio (como el porcentaje de comisión) aplicando los cambios en máximo 60 segundos sin requerir reinicio del servidor.

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
RNF-021	Cobertura mínima de pruebas automatizadas	Mantenibilidad / Testeabilidad	El sistema debe mantener una cobertura de pruebas unitarias mínima del 80% sobre la capa de negocio, forzando el fallo del proceso de integración (CI/CD) si desciende de este umbral.
RNF-022	Compatibilidad con navegadores actuales	Compatibilidad / Interoperabilidad	El sistema debe ejecutarse correctamente en las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
RNF-023	Tolerancia a degradación de servicios API externos	Compatibilidad / Interoperabilidad	El sistema debe abortar las llamadas a APIs externas tras un timeout de 5 segundos, reintentando automáticamente un máximo de 2 veces con intervalos de 2

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			segundos antes de reportar la caída del servicio.
RNF-024	Recepción y recuperación de webhooks	Compatibilidad / Interoperabilidad	El sistema debe validar la firma de los webhooks entrantes y reintentar su procesamiento hasta 5 veces con un backoff exponencial ante fallos de conexión externa.
RNF-025	Cumplimiento PCI-DSS en datos de tarjetas de pago	Requerimientos Externos / Estándares	El sistema debe delegar la captura de datos de tarjeta al proveedor y excluir PAN y CVV de la persistencia de espaciGo.
RNF-026	Protección de datos personales conforme a la Ley 21.719	Requerimientos Externos / Legislativos	El sistema debe registrar las solicitudes de derechos sobre datos personales y tratarlas según el procedimiento y los plazos

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			aplicables al entorno.
RNF-027	Boleta electrónica conforme a la normativa del SII	Requerimientos Externos / Legislativos	Cuando se habilita la integración tributaria, el sistema debe verificar el formato y el estado del documento asociado a la comisión según los requisitos aplicables.
RNF-028	Conciliación de pagos sin confirmación	Fiabilidad / Integridad	El sistema debe conciliar automáticamente cada 5 minutos los eventos de pago que no registren confirmación, dejando evidencia del resultado de la conciliación para su revisión.
RNF-029	Anonimización de la información transaccional	Seguridad / Privacidad	El sistema debe aplicar las medidas de minimización, supresión o anonimización que

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			correspondan al dato y su finalidad.
RNF-030	Capacidad de usuarios y escrituras concurrentes	Rendimiento / Capacidad	El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes y 100 operaciones de escritura por segundo sobre la base de datos transaccional, sin degradar los tiempos de respuesta definidos.
RNF-031	Adaptabilidad funcional del catálogo	Flexibilidad / Adaptabilidad	El sistema debe permitir incorporar nuevas categorías de espacio y nuevos métodos de pago sin modificar los módulos existentes.
RNF-032	Documentación del contrato de la API	Mantenibilidad / Analizabilidad	El sistema debe mantener documentado el contrato de su API REST

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			(especificación OpenAPI) y actualizado con cada versión desplegada.
RNF-033	Modularidad del código por dominio	Mantenibilidad / Modularidad	El sistema debe organizarse en módulos desacoplados por dominio funcional, con interfaces documentadas entre ellos.
RNF-034	Despliegue agnóstico del proveedor de nube	Portabilidad / Adaptabilidad	El sistema debe desplegarse sobre contenedores compatibles con cualquier proveedor de nube que soporte Docker, sin dependencias propietarias del entorno.
RNF-035	Reproducción del entorno local	Portabilidad / Instalabilidad	El sistema debe poder reproducirse íntegramente en un entorno local

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			mediante contenedores, incluyendo la base de datos y los servicios de apoyo.
RNF-036	Reemplazabilidad del proveedor de nube	Portabilidad / Reemplazabilidad	El sistema debe poder desplegarse en al menos dos proveedores de nube compatibles con contenedores, sin modificar el código fuente.
RNF-037	Implementación en contenedores	Implementación / Empaquetado	El sistema debe estar implementado en contenedores Docker, garantizando la consistencia entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción.
RNF-038	Motor de base de datos relacional	Implementación / Base de datos	El sistema debe utilizar un motor de base de datos relacional (PostgreSQL) con

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			soporte de transacciones ACID y extensiones geoespaciales.
RNF-039	Control de versiones del código fuente	Implementación / Gestión de configuración	El código fuente debe almacenarse en un repositorio Git corporativo (GitHub o equivalente), con control de versiones y revisión de cambios.
RNF-040	Integración y despliegue continuos	Implementación / Despliegue	El sistema debe contar con un pipeline de integración y despliegue continuos (CI/CD) que ejecute las pruebas automatizadas antes de cada despliegue.
RNF-041	Capacidad de almacenamiento por publicación	Almacenamiento / Capacidad	El sistema debe controlar la capacidad de la galería según

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			RQF-075 y el límite de entrada del procesador multimedia del corte.
RNF-042	Retención de contratos y evidencias	Almacenamiento / Retención	El sistema debe conservar emisiones y evidencias operativas según las reglas de retención por finalidad, modalidad y estado.
RNF-043	Retención de los registros de auditoría	Almacenamiento / Retención	El sistema debe aplicar la política de retención definida para cada clase de registro de auditoría.

2. Resumen por categoría (mínimo 3 RNF por categoría)

Categoría	Subcategorías incluidas	Cantidad	RNF
Rendimiento	Comportamiento temporal,	5	001, 002, 003, 004, 030

Categoría	Subcategorías incluidas	Cantidad	RNF
	Eficiencia de recursos, Capacidad		
Usabilidad	Operabilidad, Reconocimiento de errores, Adaptabilidad visual, Accesibilidad	4	005, 006, 007, 008
Fiabilidad	Disponibilidad, Recuperabilidad, Tolerancia a fallos, Integridad	5	009, 010, 011, 012, 028
Seguridad	Confidencialidad, Autenticidad, Integridad, Privacidad	7	013, 014, 015, 016, 017, 018, 029
Flexibilidad	Escalabilidad, Modificabilidad, Adaptabilidad	3	019, 020, 031
Mantenibilidad	Testeabilidad, Analizabilidad, Modularidad	3	021, 032, 033
Compatibilidad	Interoperabilidad	3	022, 023, 024

Categoría	Subcategorías incluidas	Cantidad	RNF
Portabilidad	Adaptabilidad, Instalabilidad, Reemplazabilidad	3	034, 035, 036
Implementación	Empaquetado, Base de datos, Gestión de configuración, Despliegue	4	037, 038, 039, 040
Almacenamiento	Capacidad, Retención	3	041, 042, 043
Requerimientos Externos	Estándares (PCI-DSS), Legislativos (Ley 21.719, SII)	3	025, 026, 027
Total	—	**43**	RNF-001 – RNF-043

3. Trazabilidad con los requerimientos funcionales y los módulos

RNF	Se relaciona con los RF	Módulos / casos de uso afectados
RNF-001, RNF-030	RQF-094, RQF-101, RQF-111	M05 (CU-19), M06 (CU-22)
RNF-002, RNF-011, RNF-012, RNF-028	RQF-114 a RQF-120, RQF-172, RQF-173	M06 (CU-24, CU-27), M10 (CU-42)

RNF	Se relaciona con los RF	Módulos / casos de uso afectados
RNF-003	RQF-132, RQF-133	M07 (CU-29)
RNF-004, RNF-041	RQF-074 a RQF-076	M04 (CU-16)
RNF-005, RNF-006	RQF-107, RQF-108, RQF-113	M05 (CU-21), M06 (CU-22)
RNF-007, RNF-008, RNF-022	Todos los flujos de interfaz	Transversal
RNF-009, RNF-010	Funciones críticas (autenticación, búsqueda, reservas)	Transversal
RNF-013, RNF-015, RNF-016	RQF-003 a RQF-006, RQF-011 a RQF-018, RQF-215 a RQF-217	M01 (CU-01, CU-03, CU-50)
RNF-014	RQF-032, RQF-137	M02 (CU-08), M07 (CU-30)
RNF-017, RNF-043	RQF-184, RQF-185	M11 (CU-46)
RNF-018, RNF-029, RNF-026	RQF-034 a RQF-037	M02 (CU-09)
RNF-019, RNF-031	RQF-068, RQF-114	M04 (CU-15), M06 (CU-24)
RNF-020	RQF-105, RQF-223	M05 (CU-21), M04 (CU-18)
RNF-021, RNF-032,	—	Transversal (arquitectura

RNF	Se relaciona con los RF	Módulos / casos de uso afectados
RNF-033, RNF-040		y construcción)
RNF-023, RNF-024	RQF-044, RQF-051, RQF-133, RQF-148	M03 (CU-11, CU-12), M07 (CU-29)
RNF-025	RQF-114, RQF-115	M06 (CU-24)
RNF-027	RQF-176, RQF-211	M10 (CU-42)
RNF-034 a RNF-039	—	Transversal (infraestructura y arquitectura TI)
RNF-042	RQF-137, RQF-167, RQF-205	M07 (CU-30), M08 (CU-33, CU-48), M10 (CU-41)

ANEXO B: HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS INVEST

El anexo reúne 35 historias en nueve épicas. Cada ficha identifica actor, criterios de aceptación y traza con el catálogo de requisitos y casos de uso. La cobertura documental identifica relaciones entre artefactos. El Capítulo X presenta la evidencia de ejecución por corte.

Épicas

Épica	Nombre	HU	Módulos involucrados
E1	Identidad y Acceso	HU01–HU04, HU31, HU32	M01, M02, M03
E2	Gestión de Espacios	HU05–HU09	M04
E3	Búsqueda y Selección	HU10–HU14	M05, M09
E4	Reservas, Pagos y Contratos	HU15–HU19, HU33	M05, M06, M07, M10
E5	Disponibilidad y Calendario	HU20–HU24	M04, M06
E6	Reputación y Comunicación	HU25, HU34	M09
E7	Administración y Moderación	HU26–HU28	M03, M10, M11
E8	Soporte y Notificaciones	HU29–HU30	Transversal

Épica	Nombre	HU	Módulos involucrados
E9	Operación del Arriendo	HU35	M08

Épica E1 — Identidad y Acceso

HU01 - Registro de nuevo usuario

Épica: E1 · **Rol (Como):** Visitante · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-001 a RQF-010, RQF-186, RQF-187, RQF-213 · **CU:** CU-01, CU-02

Como visitante de la plataforma, **Quiero** registrarme ingresando mis datos personales y señalando mi intención de uso (ofrecer espacios o arrendar espacios), **Para que** pueda acceder a las funcionalidades del sistema con mi propia cuenta.

Criterios de Aceptación

- El registro solicita correo, contraseña y aceptación de las versiones de términos aplicables. Los datos de perfil se completan en su propio flujo. La cuenta puede ofrecer o arrendar según su vínculo con el recurso.
- El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato válido y que no exista previamente; si ya existe, debe mostrar *“El correo electrónico ya está registrado, por favor inicie sesión o recupere su contraseña”*.
- La contraseña debe cumplir obligatoriamente: mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, al menos un número y al menos un carácter especial. Si no cumple, el sistema debe indicar los requisitos faltantes.
- El sistema debe exigir la aceptación de los términos y condiciones para completar el registro y debe registrar la fecha y la versión aceptadas.
- Al confirmar el registro, el sistema debe crear la cuenta en estado **“No Verificado”** (no “activo”) y enviar un correo con el token de verificación; debe permitir reenviar dicho correo si el token expira o no llega.
- El sistema debe permitir el inicio de sesión solo cuando la cuenta esté en estado “Verificado”; mientras no lo esté, debe bloquear el acceso e indicar que debe confirmar su correo.

- Al completarse el registro, el sistema debe redirigir al usuario a su panel principal o a la vista de perfil para completar su verificación de identidad.

(criterio de interfaz) La pantalla de registro debe agrupar los campos en un solo formulario con validación en línea y mensajes de error junto a cada campo.

Fuera del corte documentado: registro con proveedores externos (login social) y captcha para el registro.

HU02 - Inicio de sesión en la plataforma

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-010 a RQF-018, RQF-023 · **CU:** CU-03, CU-04, CU-06

Como usuario registrado (Arrendador, Arrendatario o Administrador), **Quiero** ingresar mis credenciales (correo y contraseña) en la plataforma, **Para que** pueda autenticar mi identidad y acceder a mi panel de control correspondiente a mi rol.

Criterios de Aceptación

- El formulario de acceso debe tener los campos obligatorios “Correo electrónico” y “Contraseña”, el botón “Iniciar Sesión” y el enlace “¿Olvidó su contraseña?”.
- Si las credenciales son incorrectas o el correo no está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje genérico de seguridad (*“Correo electrónico o contraseña incorrectos”*) para evitar la enumeración de usuarios.
- El sistema debe incrementar un contador de intentos fallidos por cada rechazo y, al alcanzar **5 intentos fallidos consecutivos**, bloquear la cuenta durante **30 minutos**, notificando el bloqueo por correo de alerta de seguridad.
- El sistema debe liberar automáticamente la cuenta bloqueada al cumplir los 30 minutos e informar el tiempo restante si el usuario intenta ingresar durante el bloqueo.
- Si la cuenta se encuentra en estado “No Verificado”, el sistema debe bloquear el acceso e indicar que debe confirmar su correo electrónico.
- Si las credenciales son correctas, el sistema debe generar una sesión temporal y redirigir al usuario a la vista correspondiente a su rol (Arrendador, Arrendatario o Administrador).

- El sistema debe permitir cerrar la sesión activa, invalidando la credencial temporal y redirigiendo al catálogo público.

(criterio de interfaz) El formulario debe bloquear el botón de envío mientras se valida la respuesta del servidor y mostrar el aviso de bloqueo con el tiempo restante.

Fuera del corte documentado: autenticación de doble factor (2FA) para usuarios finales y bloqueo por dirección IP.

HU03 - Cambiar y recuperar la contraseña

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-019 a RQF-022, RQF-214 a RQF-218 · **CU:** CU-05, CU-50

Como usuario registrado, **Quiero** cambiar mi contraseña cuando la conozco y recuperarla cuando la he olvidado, **Para que** pueda mantener la seguridad de mi cuenta y no perder el acceso a la plataforma.

Criterios de Aceptación

Escenario A — Cambio de contraseña con sesión iniciada - El sistema debe permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña solicitando la contraseña actual, la nueva y su repetición. - El sistema debe validar la contraseña actual; si no coincide, debe rechazar la operación con el mensaje *"La contraseña actual no es correcta"*. - La contraseña nueva debe cumplir la misma política del registro (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial) y no puede ser igual a la contraseña actual. - El sistema debe rechazar una contraseña nueva que haya sido utilizada en los últimos 3 meses, indicando *"La contraseña nueva ha sido registrada hace n° mes/es, ingrese una fuera de ese rango"*. - Si el cambio es válido, el sistema debe actualizar la contraseña y enviar un correo de notificación al usuario informando que la contraseña fue modificada.

Escenario B — Recuperación de contraseña olvidada - El usuario debe poder solicitar la recuperación ingresando su correo electrónico registrado. - El sistema debe enviar al correo un enlace único de recuperación y **expirarlo a los 15 minutos** de su emisión. - Si el enlace está expirado, el sistema debe invalidar la verificación y permitir solicitar uno nuevo. - Con el enlace vigente, el usuario debe poder definir una nueva contraseña sujeta a la misma política y a la restricción de reutilización de 3 meses.

(criterio de interfaz) El correo de notificación debe incluir un enlace "¿No fue usted?" que redirija al flujo de recuperación de contraseña y a los canales de soporte.

Fuera del corte documentado: bloqueo automático de la cuenta ante el aviso "¿No fue usted?" (la acción se deriva a soporte) y autenticación de doble factor para confirmar el cambio.

HU04 - Verificación de identidad (KYC / KYB)

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-038 a RQF-059, RQF-192, RQF-193, RQF-194, RQF-219, RQF-220 · **CU:** CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14

Como usuario registrado (para operar como Arrendador o como Arrendatario), **Quiero** acreditar mi identidad como persona natural (KYC) o la de mi empresa (KYB), **Para que** mi perfil quede verificado y pueda publicar y reservar espacios de forma segura.

Criterios de Aceptación

Escenario A — Persona natural (KYC) - El perfil debe mostrar el estado de verificación de identidad del usuario ("No verificada", "Pendiente de Verificación", "Verificada _KYC" o "Rechazada") y permitir consultarlo en cualquier momento. - El sistema debe permitir cargar la fotografía del **anverso y reverso de la Cédula de Identidad** en formatos de imagen compatibles y con un peso máximo de **10 MB por archivo**. - El sistema debe permitir (opcionalmente) capturar una **selfie de validación facial** para contrastarla con el documento cargado. - Al enviar los documentos, el sistema debe cambiar el estado del perfil a **"Pendiente de Verificación"** y mostrar *"Sus documentos han sido enviados con éxito y están siendo evaluados por nuestro sistema de seguridad"*. - El sistema registra el RUT y el nombre completo verificados antes de la emisión. La comprobación externa depende de la integración habilitada. - Si el documento está vencido, el sistema debe rechazar la validación y derivar el caso a revisión manual del administrador, notificando el motivo al usuario.

Escenario B — Empresa (KYB) - Cuando corresponde representación, el sistema conserva un expediente separado de la empresa y de la acreditación del representante. - Si la empresa no registra inicio de actividades vigente, el sistema debe rechazar la validación, derivar el caso a revisión manual y notificar el resultado. - Si la validación es exitosa, el sistema debe cambiar el estado del perfil a **"Verificado_KYB"** y notificar al usuario el resultado.

Escenario C — Validación manual y reintento - El administrador debe poder consultar el listado de validaciones fallidas y aprobarlas o rechazarlas, ingresando obligatoriamente un motivo al rechazar. - El usuario debe poder consultar el estado de su

validación, corregir los antecedentes rechazados y solicitar un nuevo intento de validación.

Fuera del corte documentado: validación de Pasaporte u otros documentos distintos de la Cédula de Identidad, y validación biométrica presencial.

HU31 - Administrar mi perfil y mi cuenta bancaria

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-024 a RQF-033, RQF-189 a RQF-191 · **CU:** CU-07, CU-08

Como usuario registrado, **Quiero** mantener actualizados mis datos personales, mi fotografía y mi cuenta bancaria, **Para que** mi información sea correcta y pueda recibir las liquidaciones de mis arriendos.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir consultar los datos del perfil del usuario en cualquier momento.
- El usuario debe poder modificar su nombre de perfil, validándose que contenga únicamente caracteres alfabéticos y espacios.
- El usuario debe poder modificar su número telefónico, validándose que contenga exactamente 9 dígitos.
- El usuario debe poder cargar una fotografía de perfil, validándose que no supere los 2 MB, y eliminarla cuando lo desee.
- El usuario debe poder registrar su cuenta bancaria, validándose que el RUT del titular coincida con el RUT verificado del usuario.
- El usuario debe poder consultar, modificar y eliminar la cuenta bancaria registrada.
- La cuenta bancaria registrada es la que se utiliza para transferir el monto de la estadía en la liquidación de la reserva.

Fuera del corte documentado: validación bancaria mediante micro-depósitos y registro de múltiples cuentas bancarias simultáneas.

HU32 - Ejercer el derecho de eliminación de mi cuenta

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-034 a RQF-037 · **RNF:** RNF-018, RNF-026, RNF-029 · **CU:** CU-09

Como usuario registrado, **Quiero** solicitar la eliminación de mi cuenta y de mis datos personales, **Para que** pueda ejercer mi derecho de supresión de datos conforme a la normativa de protección de datos personales.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir solicitar la eliminación de la cuenta desde la configuración del perfil (derecho al olvido).
- El sistema debe verificar previamente que no existan reservas activas, pagos pendientes ni disputas abiertas.
- Si existen procesos activos, el sistema debe rechazar la solicitud e informar el motivo y las condiciones para reintentarla.
- Cuando la solicitud es aprobada, el sistema debe eliminar de forma irreversible los datos personales identificables y anonimizar la información transaccional histórica.
- El sistema debe cerrar la sesión activa del usuario al completar la eliminación.
- La solicitud y su resolución deben quedar registradas en la auditoría del sistema.

Fuera del corte documentado: eliminación selectiva de datos individuales (por ejemplo, solo el teléfono) y portabilidad de datos a otro prestador.

Épica E2 — Gestión de Espacios

HU05 - Publicar un espacio físico

Épica: E2 · **Rol (Como):** Titular vigente · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-060 a RQF-085 · **CU:** CU-15, CU-16, CU-17

Como titular vigente, **Quiero** registrar y publicar los detalles de mi espacio físico (quinchos, bodegas, estacionamientos, parcelas u otros espacios habilitados en el catálogo del corte), **Para que** los interesados puedan visualizarlo, conocer sus características y solicitar su arriendo de forma digital.

Criterios de Aceptación

- El formulario de publicación debe estar estructurado en secciones: Información General, Ubicación, Tarifas y Multimedia.
- El sistema debe comprobar que la publicación la solicita el titular vigente y que el anuncio satisface sus reglas. La identidad contractual se verifica al emitir el contrato.
- El título del espacio debe cumplir un máximo de **70 caracteres**; si lo excede, el sistema debe mostrar *"El título no puede exceder los 70 caracteres"*.
- La descripción del espacio debe contener al menos 100 caracteres.
- El sistema debe permitir seleccionar el tipo de espacio entre las categorías habilitadas, ingresar la superficie en metros cuadrados (mayor a cero) y establecer la capacidad máxima de personas.
- El sistema debe permitir configurar la modalidad tarifaria (por hora, día o mes) y el precio base, validando que sea superior a **$5.000 CLP**.
- En la sección de ubicación, el sistema debe exigir la dirección completa y registrar la ubicación geográfica a partir de ella.
- La galería admite 30 posiciones, incluidas las cargas reservadas, y permite ordenar las imágenes y definir la portada.
- Si faltan campos obligatorios o algún valor no cumple las validaciones, el sistema debe resaltar los campos con error e impedir el guardado.
- Al confirmar el formulario, el sistema debe guardar la publicación primero en estado "Borrador" y luego cambiarla a **"Activa"**, mostrar el mensaje *"Su espacio ha sido publicado con éxito"* y generar el calendario de disponibilidad asociado.

(criterio de interfaz) La pantalla de éxito debe incluir un botón "Ver mi publicación".

Fuera del corte documentado: publicación asistida con migración automática de anuncios desde otras plataformas.

HU06 - Editar y actualizar información de un espacio

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-086, RQF-087, RQF-195 a RQF-198, RQF-221 · **CU:** CU-18

Como arrendador, **Quiero** modificar los datos, la descripción, las fotografías o las tarifas de un anuncio publicado, **Para que** la información que ven los arrendatarios refleje siempre las condiciones reales del inmueble.

Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe listar sus publicaciones con una acción de "Editar" en cada tarjeta.
- Al seleccionar "Editar", el sistema debe cargar el formulario precargado con los datos vigentes de la publicación.
- El sistema debe permitir modificar el título, la descripción, el precio base, las reglas de uso, la capacidad máxima y la modalidad tarifaria, además de agregar o eliminar fotografías de la galería.
- El sistema debe validar que el precio base modificado sea mayor a **$5.000 CLP**; si no lo es, debe mostrar *"La tarifa actualizada debe ser mayor a $5.000"* y bloquear la actualización.
- Al guardar, el sistema debe solicitar confirmación (*"¿Está seguro de actualizar la información de este espacio?"*), actualizar los registros y mostrar *"Anuncio actualizado correctamente"*, redirigiendo al listado de espacios.
- El sistema debe rechazar la eliminación permanente de una publicación que posea reservas futuras pendientes.

Fuera del corte documentado: edición masiva de múltiples publicaciones simultáneas y versionado histórico de cada cambio de la publicación.

HU07 - Establecer reglas de uso y políticas del espacio

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-070, RQF-196, RQF-222, RQF-223, RQF-224 · **CU:** CU-15, CU-18, CU-20

Como arrendador del espacio, **Quiero** definir reglas de uso, restricciones y la política de cancelación aplicable a mi inmueble, **Para que** los arrendatarios conozcan las condiciones antes de reservar y se proteja la integridad de mi propiedad.

Criterios de Aceptación

- El formulario de publicación y el de edición deben incluir una sección “Reglas de uso y política de cancelación” con opciones predefinidas y un campo de texto libre para reglas personalizadas.
- El sistema debe permitir configurar la política de cancelación del espacio (Flexible, Moderada o Estricta) con la descripción de sus plazos.
- Si una regla personalizada excede los **250 caracteres**, el sistema debe mostrar *“La regla personalizada no puede superar los 250 caracteres”*.
- El sistema debe asociar cada regla y la política de cancelación al identificador de la publicación correspondiente.
- El sistema debe mostrar las reglas de uso y la política de cancelación en la vista de detalle de la publicación, de modo que el arrendatario las conozca antes de iniciar la reserva.

Fuera del corte documentado: reglas con validación automática por sensores o accesos físicos, y penalizaciones automáticas por incumplimiento distinto a la garantía.

HU08 - Pausar o reactivar un espacio

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-088 a RQF-092 · **CU:** CU-18

Como arrendador del espacio, **Quiero** cambiar el estado de mi anuncio entre “Activa” y “Oculta”, **Para que** el espacio deje de aparecer en los resultados de búsqueda cuando no esté disponible y pueda reactivarlo después.

Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe mostrar el estado actual de cada publicación (“Activa” / “Oculta”) con una acción para cambiarlo.
- Al ocultar una publicación, el sistema debe excluirla de forma inmediata de los resultados públicos y mantener intactas las reservas vigentes.
- El sistema debe permitir volver a activar una publicación en estado “Oculta”, dejándola nuevamente visible en el catálogo.

- El sistema debe rechazar la **eliminación permanente** de una publicación cuando existan reservas futuras pendientes, mostrando una advertencia que explique que primero debe atenderlas.
- El sistema debe permitir eliminar permanentemente la publicación cuando no existan reservas futuras pendientes.

(criterio de interfaz) La acción de ocultar debe solicitar confirmación mediante un modal (“*¿Desea ocultar este espacio del marketplace?*”).

HU09 - Describir el equipamiento y las condiciones del espacio

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF:** RQF-064, RQF-070, RQF-195, RQF-196 · **CU:** CU-15, CU-18, CU-20

Como arrendador del espacio, **Quiero** describir el equipamiento y las condiciones incluidas en mi espacio (proyector, parlantes, mobiliario, servicios incluidos), **Para que** el arrendatario conozca con precisión qué encontrará en el inmueble antes de reservar.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir detallar el equipamiento y las condiciones incluidas dentro de la descripción de la publicación y de sus reglas de uso.
- El sistema debe permitir modificar esta información en cualquier momento desde la edición de la publicación.
- El sistema debe mostrar el equipamiento y las condiciones descritas en la vista de detalle del espacio, junto con las fotografías de la galería.

Fuera del corte documentado: adicionales o equipamiento extra con tarifa propia (ítems seleccionables con costo adicional que se sumen al desglose de cobro). Si el equipo decide incorporarlos, requieren nuevos RF, un caso de uso de gestión de adicionales y la actualización del desglose de cobro (RQF-107).

Épica E3 — Búsqueda y Selección

HU10 - Búsqueda general de espacios

Épica: E3 · **Rol (Como):** Visitante / Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-094 a RQF-096, RQF-101 · **CU:** CU-19

Como arrendatario, **Quiero** buscar espacios escribiendo términos en una barra de texto (nombre, comuna o tipo de espacio), **Para que** obtenga un listado preliminar de anuncios coincidentes.

Criterios de Aceptación

- La plataforma debe ofrecer una barra de búsqueda accesible desde la página de inicio y la cabecera principal.
- Al confirmar la búsqueda, el sistema debe actualizar la vista mostrando las tarjetas resumen de las publicaciones coincidentes.
- El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad en el rango de fechas consultado (cuando se hayan definido fechas).
- Si no existen coincidencias, el sistema debe mostrar una vista vacía con el mensaje *"No se encontraron resultados para '[término_buscado]', intente con otra palabra clave"*.
- La búsqueda debe estar disponible para visitantes sin sesión iniciada.

(criterio de interfaz) La búsqueda puede sugerir términos mientras el usuario escribe y no debe recargar la página completa.

Fuera del corte documentado: buscador con indexación semántica o recomendaciones personalizadas por historial.

HU11 - Filtrado avanzado de espacios

Épica: E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-097 a RQF-102 · **CU:** CU-19

Como arrendatario, **Quiero** aplicar filtros de precio, categoría de espacio, metros cuadrados y rango de fechas, **Para que** los resultados se acoten a los espacios que cumplen mis requerimientos.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe ofrecer filtros de precio mínimo y máximo, categoría de espacio, metros cuadrados mínimos y rango de fechas.
- El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad dentro del rango consultado.

- El sistema debe permitir limpiar todos los filtros aplicados y volver al listado general.
- Los resultados deben actualizarse sin recargar la página completa.

(criterio de interfaz) Si el usuario define un precio mínimo mayor al máximo, se debe mostrar la validación *"El precio mínimo no puede superar al precio máximo"* y deshabilitar la aplicación de filtros.

HU12 - Visualización de espacios en mapa interactivo

Épica: E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-095, RQF-096, RQF-103 · **CU:** CU-19, CU-20

Como arrendatario, **Quiero** visualizar los espacios disponibles como pines dentro de un mapa interactivo, **Para que** pueda evaluar su ubicación respecto a mi zona de interés.

Criterios de Aceptación

- La vista de resultados debe integrar un mapa interactivo con un pin por cada publicación activa de la zona visible.
- Cada pin debe desplegar una tarjeta resumen con la fotografía de portada, el título y el precio base del espacio, con acceso directo a su detalle.
- Al desplazar o ampliar el mapa, los pines visibles deben actualizarse según el área mostrada.
- Seleccionar un pin o una tarjeta debe llevar a la vista de detalle de la publicación.

HU13 - Visualización del detalle de un espacio

Épica: E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-103, RQF-155 · **CU:** CU-20, CU-36

Como arrendatario, **Quiero** acceder a la vista detallada de un espacio (galería, descripción, reglas, equipamiento y reseñas), **Para que** cuente con toda la información antes de decidir solicitar una reserva.

Criterios de Aceptación

- La vista de detalle debe estar estructurada en secciones: galería de imágenes, descripción, reglas de uso y política de cancelación, equipamiento y reseñas de otros usuarios.
- El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones publicadas del espacio.
- El sistema debe mostrar el precio base por unidad de tiempo y habilitar la acción principal “Reservar”.
- Si la publicación dejó de estar disponible (oculta o eliminada) entre la búsqueda y el acceso, el sistema debe informarlo y volver a los resultados.

(criterio de interfaz) La galería debe permitir abrir las imágenes en un visor ampliado y la información de precio debe permanecer visible durante el desplazamiento.

HU14 - Consultar el historial de reservas propias

Épica: E3 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-199 · **CU:** CU-47

Como usuario de la plataforma, **Quiero** consultar el historial y el estado de las reservas asociadas a mi cuenta, **Para que** pueda hacer seguimiento de mis arriendos y acceder a las acciones disponibles en cada caso.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe desplegar el historial de reservas del usuario con la etapa vigente de cada una, desde la solicitud y el acuerdo de horario y precio hasta la contratación, el cobro, la confirmación y el cierre, según corresponda.
- Al seleccionar una reserva, el sistema debe mostrar su detalle y habilitar únicamente las acciones válidas para su etapa, modalidad y papel en la reserva, como acordar condiciones, aceptar el contrato, firmar, pagar o registrar el ingreso o la entrega.
- Las reservas finalizadas deben mostrarse en modo de solo lectura.
- Si la cuenta no registra reservas, el sistema debe mostrar el estado vacío del historial.

Fuera del corte documentado: el reemplazo del panel de favoritos. **“Guardar espacios en favoritos”** no forma parte del alcance: el catálogo y la búsqueda con filtros cubren la necesidad de volver a encontrar un espacio; si el equipo lo incorpora, requiere nuevos RF y un caso de uso de favoritos.

Épica E4 — Reservas, Pagos y Contratos

HU15 - Selección de bloques de fecha y hora para reserva

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-071, RQF-108 a RQF-112 · **CU:** CU-19, CU-21, CU-22, CU-23

Como arrendatario, **Quiero** seleccionar un rango de fechas y horarios disponibles en el calendario del espacio, **Para que** el sistema verifique la disponibilidad y me permita avanzar con la solicitud de arriendo.

Criterios de Aceptación

- La vista de detalle debe incluir un calendario interactivo que muestre los bloques ocupados o bloqueados y los disponibles, según la modalidad tarifaria del espacio (por hora, día o mes).
- El sistema debe validar que la fecha de inicio sea posterior a la fecha actual y que la fecha de término sea posterior a la de inicio; si no, debe mostrar *“No se pueden realizar reservas en fechas u horas pasadas”* o *“La fecha de término debe ser posterior a la fecha de inicio”*.
- Si el rango seleccionado contiene bloques reservados o bloqueados, el sistema debe mostrar *“El rango seleccionado contiene bloques de tiempo no disponibles, por favor elija otro horario”*.
- El sistema debe validar la disponibilidad del intervalo contra la base de datos al confirmar la reserva y rechazar la solicitud si detecta una colisión de último minuto.
- Al completar una selección válida, el sistema debe calcular la cantidad total de horas o días seleccionados y mostrar el resumen previo a la reserva.

HU16 - Cálculo automático de tarifas, comisiones y garantía

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-104 a RQF-107 · **CU:** CU-21

Como arrendatario, **Quiero** visualizar el desglose de costos (estadía, comisión de servicio y garantía) antes de pagar, **Para que** sepa con exactitud el monto total que se me cobrará.

Criterios de Aceptación

- Al seleccionar el tiempo de uso, el sistema debe calcular el costo total multiplicando el precio base por el tiempo seleccionado.
- El sistema debe calcular y mostrar la comisión de servicio aplicada por la plataforma.
- El sistema muestra la garantía únicamente cuando corresponde y está habilitada. La acredita por separado después de la renta.
- El sistema debe mostrar el desglose de cobro con los ítems: Estadía, Comisión de servicio, Garantía y Total a pagar.
- Si el usuario modifica el rango de tiempo seleccionado, el sistema debe recalcular el desglose antes de continuar.

(criterio de interfaz) Si ocurre un error al calcular los costos, el sistema debe mostrar *"Error al calcular los costos de la reserva, por favor intente nuevamente"* y bloquear el avance al pago.

HU17 - Pagar la renta mediante pasarela integrada

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-116 a RQF-120, RQF-128 y RQF-129 · **CU:** CU-24, CU-25 y CU-28

Como arrendatario, **quiero** pagar la renta según la modalidad de mi emisión **para** confirmar mi reserva.

Criterios de Aceptación

- En la modalidad sin firma, la plataforma habilita el cobro de la renta tras ambas aceptaciones.
- En la modalidad SimpleFirma, la plataforma habilita el cobro de la renta tras acreditar ambas firmas.
- La garantía, si es exigible y está habilitada, se acredita por separado después de la renta.

- La plataforma deriva el pago tardío a conciliación y conserva el vencimiento de la reserva.

HU18 - Confirmar la reserva y conservar la ocupación

Épica: E4 · **Rol (Como):** Participante de la reserva · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-110 a RQF-113 y RQF-116 · **CU:** CU-22, CU-23 y CU-24

Como participante de la reserva, **quiero** conocer si mi reserva se confirma **para** coordinar el uso del espacio.

Criterios de Aceptación

- El bloqueo se activa tras verificar ambas identidades y registrar el acuerdo de horario y precio.
- La plataforma rechaza el bloqueo si existe un intervalo activo solapado.
- La plataforma confirma la reserva al completar las condiciones y acreditar los cobros exigibles.

HU19 - Cancelación de reserva y gestión de devolución

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-117, RQF-200, RQF-223, RQF-228 a RQF-231 · **CU:** CU-51, CU-42

Como arrendatario, **Quiero** cancelar una reserva conforme a la política de cancelación del espacio, **Para que** se anule el servicio y se gestione la devolución de los fondos según corresponda.

Criterios de Aceptación

- El historial de reservas debe ofrecer la acción “Cancelar reserva” para las reservas que cumplan los plazos de la política de cancelación del espacio.
- Si el usuario intenta cancelar fuera del plazo permitido, el sistema debe mostrar *“No es posible cancelar la reserva debido a que se encuentra fuera del plazo establecido por la política de cancelación”*.
- El sistema debe mostrar la política de cancelación aplicable y el monto estimado a devolver antes de confirmar la cancelación.
- Al confirmar, el sistema debe cambiar el estado de la reserva a “Cancelada”, liberar las fechas bloqueadas y calcular el monto a reembolsar según la política configurada.

- El sistema debe ejecutar el reembolso a través de la pasarela de pago y registrar el resultado de la operación.
- El sistema debe notificar por correo a ambas partes la cancelación y el estado de la devolución de los fondos.
- La plataforma registra la devolución aplicable contra el pago y pagador originales. El cierre de ocupación sigue su propia transición.

Fuera del corte documentado: cancelación con reasignación automática a otro espacio, y seguros o reembolsos por causas de fuerza mayor.

HU33 - Aceptar el contrato de arriendo

Épica: E4 · **Rol (Como):** Participante del arriendo · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-130 a RQF-133 y RQF-138 · **CU:** CU-29 y CU-30

Como participante del arriendo, **quiero** revisar y aceptar la emisión **para** conservar las condiciones acordadas.

Criterios de Aceptación

- La plataforma exige identidad verificada de ambas partes antes de emitir.
- La plataforma registra por separado la aceptación de cada parte sobre la misma emisión inmutable.
- Un cambio de condiciones exige una nueva emisión y nuevas aceptaciones.
- Si ambas partes eligen SimpleFirma, la plataforma acredita los aportes antes de habilitar ambas firmas.

Épica E5 — Disponibilidad y Calendario

HU20 - Gestión del calendario de disponibilidad

Épica: E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-083 a RQF-085, RQF-112 · **CU:** CU-17, CU-19

Como arrendador, **Quiero** visualizar y gestionar el calendario de disponibilidad de mi espacio, **Para que** pueda controlar los períodos disponibles, reservados y bloqueados.

Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe incluir un calendario mensual y semanal que muestre el estado de cada bloque (disponible, reservado u ocupado, bloqueado).
- El sistema debe permitir bloquear y desbloquear fechas u horas directamente desde el calendario.
- Si el arrendador intenta bloquear un bloque que posee una reserva confirmada vigente, el sistema debe denegar la acción e indicar el motivo.
- Los cambios de disponibilidad deben reflejarse de inmediato en el buscador de los arrendatarios.
- El sistema debe permitir navegar entre meses para consultar disponibilidad futura o pasada.

(criterio de interfaz) El calendario debe distinguir los estados mediante colores y leyenda.

Fuera del corte documentado: sincronización con calendarios externos en formato iCal y exportación del calendario.

HU21 - Bloqueo manual de fechas por mantenimiento o uso personal

Épica: E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-084, RQF-085, RQF-112, RQF-225, RQF-226 · **CU:** CU-17

Como arrendador, **Quiero** bloquear un rango de fechas u horas indicando un motivo (reparaciones, uso personal), **Para que** ningún arrendatario solicite reservas en esos períodos.

Criterios de Aceptación

- El calendario debe ofrecer la acción “Nuevo bloqueo manual”, solicitando fecha u hora de inicio, fecha u hora de término y **motivo obligatorio**.
- El sistema debe validar que la fecha de término del bloqueo sea estrictamente posterior a la de inicio; si no, debe mostrar *“La fecha de término debe ser posterior a la fecha de inicio”*.
- Si el motivo está vacío, el sistema debe resaltar el campo y mostrar *“Debe ingresar obligatoriamente un motivo para el bloqueo manual”*.

- El sistema debe verificar que el rango no se cruce con reservas existentes; si hay cruce, debe mostrar *"El rango seleccionado interfiere con una reserva activa existente"* y denegar el bloqueo.
- Al confirmar, el bloqueo debe reflejarse de inmediato en el calendario y en la disponibilidad pública del espacio.
- El sistema debe permitir desbloquear un período previamente bloqueado de forma manual.
- El registro del bloqueo debe quedar asociado a la publicación para efectos de trazabilidad y auditoría.

HU22 - Consultar la actividad y las reservas del espacio

Épica: E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-199 · **CU:** CU-47

Como arrendador, **Quiero** consultar las reservas de mis espacios y su estado, **Para que** pueda hacer seguimiento de la operación de cada inmueble.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendador consultar el historial de reservas de sus espacios con el estado vigente de cada una.
- Al seleccionar una reserva, el sistema debe mostrar su detalle, las fechas comprometidas y las acciones disponibles según la etapa, la modalidad y su papel en la reserva (acordar condiciones, aceptar el contrato, firmarlo cuando corresponda, confirmar la desocupación o registrar un reclamo).
- El sistema debe permitir al arrendador consultar únicamente las reservas de sus propias publicaciones.

Fuera del corte documentado: panel de estadísticas de ocupación y rentabilidad (KPIs, gráficos por período y exportación de reportes del arrendador). El seguimiento operativo queda cubierto por el historial de reservas (CU-47). Si el equipo incorpora el panel de estadísticas, requiere nuevos RF y un caso de uso de reportes para el arrendador.

HU23 - Mantener la disponibilidad del espacio

Épica: E5 · **Rol (Como):** Titular · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-112, RQF-120, RQF-129 y RQF-140 · **CU:** CU-22, CU-27 y CU-28

Como titular, **quiero** consultar la ocupación de mi espacio **para** coordinar el uso sin solapamientos.

Criterios de Aceptación

- La restricción de ocupación impide bloqueos activos solapados.
- Al vencer una reserva, la plataforma libera de forma atómica su bloqueo y conserva los demás intervalos vigentes.
- Un evento duplicado conserva el vencimiento original y un pago tardío entra a conciliación sin reactivar la reserva.

HU24 - Configuración de disponibilidad recurrente

Épica: E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF** — (sin RF asociado) · **CU:** —

Como arrendador, **Quiero** definir patrones de disponibilidad recurrente (por ejemplo, solo fines de semana o de lunes a viernes en horario vespertino), **Para que** el sistema mantenga el calendario configurado sin bloquear día por día.

Criterios de Aceptación

- El horario semanal y los bloqueos manuales describen disponibilidad del espacio. La recurrencia de reservas permanece diferida en el ADR vigente.
- Si el equipo incorpora la recurrencia, debe definir: días de la semana operativos, rango horario de apertura y cierre por día, validación de hora de cierre posterior a la de apertura, aplicación masiva de bloqueos fuera del patrón, y detección de colisión con reservas confirmadas.

Fuera del corte documentado: horarios recurrentes, plantillas de disponibilidad por temporada y reglas automáticas de precio por demanda.

Épica E6 — Reputación y Comunicación

HU25 - Sistema de calificaciones y reseñas

Épica: E6 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-153 a RQF-155, RQF-207, RQF-232 a RQF-235 · **CU:** CU-35, CU-36, CU-49

Como usuario de la plataforma (Arrendatario o Arrendador), **Quiero** calificar con estrellas y dejar un comentario sobre la experiencia de la reserva, **Para que** se construya una reputación confiable dentro de la comunidad de EspaciGo.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe habilitar la opción de calificar únicamente cuando la reserva se encuentre finalizada.
- El arrendatario debe poder registrar una calificación numérica y una reseña de texto del espacio.
- El arrendador debe poder registrar una calificación numérica y una reseña del arrendatario.
- El sistema debe exigir al menos la calificación numérica para aceptar el registro de la reseña.
- El sistema debe rechazar el registro de una segunda reseña para la misma reserva, mostrando *"Ya ha emitido una calificación para esta reserva"*.
- Al registrar una calificación, el sistema debe recalcular el promedio de calificaciones del espacio y de la contraparte evaluada.
- El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones del espacio en su vista de detalle.
- El sistema debe permitir al arrendador reportar una reseña publicada que incumpla las reglas, quedando disponible para la moderación del administrador.

Fuera del corte documentado: ventana de calificación recíproca con plazo de 14 días, límite de 500 caracteres por comentario y perfiles públicos con historial de evaluaciones del usuario.

HU34 - Comunicarme con la contraparte durante la reserva

Épica: E6 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF:** RQF-156 a RQF-158 · **CU:** CU-37, CU-38

Como parte de una reserva, **Quiero** intercambiar mensajes con la contraparte dentro de la plataforma, **Para que** pueda coordinar detalles del arriendo dejando registro de la conversación.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendatario enviar mensajes en el chat asociado a una reserva.
- El sistema debe permitir al arrendador enviar mensajes en el chat asociado a una reserva.
- Cada mensaje debe quedar asociado al hilo de la reserva correspondiente.
- Ambas partes deben poder consultar el historial de mensajes de la reserva.
- El historial de la conversación queda disponible como antecedente cuando existe una disputa sobre la reserva.
- El chat solo se habilita cuando existe una reserva entre las partes.

Fuera del corte documentado: adjuntar archivos en el chat, indicadores de conexión en tiempo real, y notificaciones push por cada mensaje recibido.

Épica E7 — Administración y Moderación

HU26 - Panel de control y supervisión del administrador

Épica: E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-178 a RQF-180, RQF-183 a RQF-185, RQF-212, RQF-236 · **CU:** CU-43, CU-45, CU-46, CU-52

Como administrador del sistema, **Quiero** acceder a un panel de control con las herramientas de gobierno de la plataforma, **Para que** pueda supervisar la operación, gestionar usuarios, moderar contenido y auditar las acciones críticas.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe restringir el acceso al panel de administración a las cuentas con rol de Administrador, denegando el acceso a cualquier otro rol.
- El sistema debe permitir buscar cuentas de usuario para consultar su estado, bloquearlas o desbloquearlas, registrando obligatoriamente el motivo del bloqueo.
- El sistema debe permitir consultar el listado de espacios publicados para su supervisión.
- El sistema debe permitir generar reportes de reservas, pagos y disputas.

- El sistema debe permitir consultar el historial de auditoría de un usuario filtrando por RUT y exportar los registros consultados.
- Toda acción crítica ejecutada por el administrador debe quedar registrada en la auditoría del sistema.

Fuera del corte documentado: autenticación de doble factor para administradores y tablero de métricas globales en tiempo real (usuarios activos, volumen transaccionado).

HU27 - Moderación de contenido reportado

Épica: E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-181, RQF-182, RQF-207 · **CU:** CU-44, CU-49

Como administrador del sistema, **Quiero** revisar las reseñas reportadas por los usuarios, **Para que** pueda ocultar el contenido que incumpla las reglas de publicación.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendador reportar una reseña publicada sobre su espacio.
- El sistema debe permitir al administrador acceder a las reseñas reportadas, junto con el motivo del reporte y el contenido afectado.
- El administrador debe poder ocultar una reseña reportada, ingresando **obligatoriamente** el motivo de la moderación.
- Al ocultar la reseña, el sistema debe dejar de mostrarla en la vista pública del espacio.
- La acción de moderación debe quedar registrada en la auditoría con el administrador responsable y la fecha.

Fuera del corte documentado: moderación y suspensión de **anuncios** reportados (publicaciones), bandeja de denuncias con estados y apelaciones, y notificación automática al propietario por suspensión de anuncio.

HU28 - Resolución de disputas e incidencias de reservas

Épica: E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-159 a RQF-175, RQF-209, RQF-210 · **RNF:** RNF-027, RNF-028, RNF-042 · **CU:** CU-39, CU-40, CU-41, CU-42

Como administrador del sistema, **Quiero** mediar en las disputas entre arrendador y arrendatario, **Para que** pueda resolver el caso determinando la retención o devolución de la garantía.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe listar las disputas abiertas al administrador.
- Al abrir una disputa, el sistema debe mostrar el expediente con los antecedentes de la reserva, las fotografías del check-in y check-out, la confirmación de recepción del espacio (si existe) y los descargos presentados por el arrendatario.
- El administrador debe poder emitir un fallo a favor del arrendatario (devolución de la garantía) o a favor del arrendador (retención parcial o total), indicando el monto a deducir en este último caso.
- Si falta el monto en un fallo a favor del arrendador, el sistema debe exigir completarlo antes de cerrar el caso.
- La plataforma registra el resultado de la disputa y remite a conciliación el ajuste aplicable de una garantía habilitada.
- El sistema debe cambiar la disputa a estado “Resuelta” y notificar a ambas partes el resultado.
- El sistema debe impedir la apertura de una nueva disputa sobre una reserva ya cerrada.

Épica E8 — Soporte y Notificaciones

HU29 - Centro de ayuda y soporte

Épica: E8 · **Rol (Como):** Usuario de la plataforma · **Prioridad:** Baja **RF** — (sin RF asociado) · **CU:** —

Como usuario de la plataforma, **Quiero** acceder a un centro de ayuda con preguntas frecuentes y un canal de contacto, **Para que** pueda resolver dudas o reportar problemas operativos.

Criterios de Aceptación

- **Fuera del corte documentado.** El contacto con soporte se gestiona por el correo de contacto de la plataforma.
- Si el equipo incorpora el centro de ayuda, debe definir: categorías de preguntas frecuentes, buscador predictivo, formulario de contacto con asunto y categoría, generación del ticket con código de seguimiento, notificación al usuario y gestión interna de los tickets.

Fuera del corte documentado: centro de ayuda con FAQ, formulario de tickets, códigos de seguimiento y bandeja de soporte con estados.

HU30 - Notificaciones y alertas de la plataforma

Épica: E8 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-047, RQF-121, RQF-122, RQF-139, RQF-149, RQF-164, RQF-194, RQF-201, RQF-210, RQF-218, RQF-231 · **RNF:** RNF-023, RNF-024 · **CU:** CU-02, CU-03, CU-22, CU-24, CU-30, CU-33, CU-41, CU-50, CU-51

Como usuario registrado de la plataforma, **Quiero** recibir notificaciones por correo electrónico sobre el estado de mis reservas, pagos y validaciones, **Para que** esté informado de cada movimiento relevante de mi actividad en EspaciGo.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe notificar por correo electrónico: la verificación de cuenta, el resultado de la validación de identidad (KYC y KYB), el procesamiento o rechazo del pago, la recepción de nuevas solicitudes de arriendo antes del acuerdo y del cobro, el estado de la firma del contrato, el check-in realizado, la apertura y el resultado de una disputa, el cambio de contraseña y la cancelación de una reserva.
- Las notificaciones críticas deben enviarse de forma automática, sin intervención del usuario.
- Si el servicio de correo o el proveedor externo presenta fallas, el sistema debe reintentar el envío conforme a las políticas de resiliencia (RNF-023, RNF-024) y registrarlo para auditoría.
- El sistema debe informar al usuario en la interfaz el resultado de las operaciones críticas que generan notificación (pago, firma, disputa, cancelación).

Fuera del corte documentado: centro de notificaciones dentro de la aplicación (campana con contador, marcado de leídas, historial en pantalla), notificaciones push en navegador y preferencias de notificación configurables por el usuario.

Épica E9 — Operación del Arriendo

HU35 - Registrar el ingreso y la entrega del espacio

Épica: E9 · **Rol (Como):** Arrendatario y titular · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-143 a RQF-152 y RQF-203 a RQF-206 · **CU:** CU-33, CU-34 y CU-48

Como arrendatario y titular, **quiero** conservar evidencia del ingreso y la entrega **para** documentar la operación y cerrar el intervalo de uso.

Criterios de Aceptación

- Con reserva confirmada, la plataforma habilita el check-in únicamente en la fecha de inicio.
- El arrendatario adjunta al menos una fotografía y puede agregar comentarios. La plataforma registra fecha y ubicación, inicia el arriendo y notifica al arrendador.
- El arrendatario registra el check-out y adjunta al menos una fotografía antes de que el titular confirme la desocupación.
- Al confirmar, la plataforma registra fecha y ubicación, libera solo el intervalo del arriendo, conserva el contrato y habilita la republicación. Los reclamos y garantías se tramitan por separado.

Resumen de trazabilidad de las historias de usuario

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
HU01	E1	RQF-001–010, 186, 187, 213	CU-01, CU-02
HU02	E1	RQF-010–018, 023	CU-03, CU-04, CU-06

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
HU03	E1	RQF-019–022, 214–218	CU-05, CU-50
HU04	E1	RQF-038–059, 192–194, 219, 220	CU-10 … CU-14
HU05	E2	RQF-060–085	CU-15 … CU-17
HU06	E2	RQF-086, 087, 195–198, 221	CU-18
HU07	E2	RQF-070, 196, 222–224	CU-15, CU-18, CU-20
HU08	E2	RQF-088–092	CU-18
HU09	E2	RQF-064, 070, 195, 196	CU-15, CU-18, CU-20
HU10	E3	RQF-094–096, 101	CU-19
HU11	E3	RQF-097–102	CU-19
HU12	E3	RQF-095, 096, 103	CU-19, CU-20
HU13	E3	RQF-103, 155	CU-20, CU-36
HU14	E3	RQF-199	CU-47

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
HU15	E4	RQF-071, 108–112	CU-19, CU-21, CU-22, CU-23
HU16	E4	RQF-104–107	CU-21
HU17	E4	RQF-116 a RQF-120, RQF-128 y RQF-129	CU-24, CU-25 y CU-28
HU18	E4	RQF-110 a RQF-113 y RQF-116	CU-22, CU-23 y CU-24
HU19	E4	RQF-117, 200, 223, 228–231	CU-51, CU-42
HU20	E5	RQF-083–085, 112	CU-17, CU-19
HU21	E5	RQF-084, 085, 112, 225, 226	CU-17
HU22	E5	RQF-199	CU-47
HU23	E5	RQF-112, RQF-120, RQF-129 y RQF-140	CU-22, CU-27 y CU-28
HU24	E5	Sin RF (fuera de alcance)	—
HU25	E6	RQF-153–155, 207,	CU-35, CU-36,

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
		232–235	CU-49
HU26	E7	RQF-178–180, 183–185, 212, 236	CU-43, CU-45, CU-46, CU-52
HU27	E7	RQF-181, 182, 207	CU-44, CU-49
HU28	E7	RQF-159–175, 209, 210	CU-39, CU-40, CU-41, CU-42
HU29	E8	Sin RF (fuera de alcance)	—
HU30	E8	RQF-047, 121, 122, 139, 149, 164, 194, 201, 210, 218, 231	CU-02, CU-03, CU-22, CU-24, CU-30, CU-33, CU-41, CU-50, CU-51
HU31	E1	RQF-024–033, 189–191	CU-07, CU-08
HU32	E1	RQF-034–037	CU-09
HU33	E4	RQF-130 a RQF-133 y RQF-138	CU-29 y CU-30
HU34	E6	RQF-156–158	CU-37, CU-38

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
HU35	E9	RQF-143 a RQF-152 y RQF-203 a RQF-206	CU-33, CU-34 y CU-48

Cobertura: 33 de las 35 historias tienen requisitos asociados. Las dos restantes (HU24 y HU29) quedan fuera del corte documentado, con los criterios que deberían definirse si el equipo decide incorporarlas.

Cobertura de los módulos del sistema por historias de usuario

Módulo	HU que lo cubren	Estado
M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta	HU01, HU02, HU03	Cubierto
M02 — Perfil y Privacidad del Usuario	HU31, HU32	Cubierto
M03 — Verificación de Identidad (KYC/KYB)	HU04	Cubierto
M04 — Gestión de Publicaciones	HU05, HU06, HU07, HU08, HU09	Cubierto
M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios	HU10, HU11, HU12, HU13, HU15, HU16	Cubierto
M06 — Reservas y cobros	HU15, HU16, HU17, HU18, HU19	Cubierto
M07 — Contratos y Firma	HU33	Cubierto

Módulo	HU que lo cubren	Estado
Electrónica		
M08 — Check-in y Check-out	HU35	Cubierto
M09 — Comunicación y Reputación	HU25, HU34	Cubierto
M10 — Disputas y conciliación	HU19, HU28	Cubierto
M11 — Administración y Auditoría	HU26, HU27, HU28	Cubierto

Resultado: 11/11 módulos cubiertos por al menos una historia de usuario.

ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS DE CASOS DE USO

Versión sincronizada con actores_y_modulos.md (11 módulos) y con el catálogo vigente de 236 requerimientos funcionales (RQF-001 – RQF-236 = 185 base + 51 complementarios). Los casos de uso se renumeraron de forma correlativa **CU-01 a CU-52**. Los casos complementarios (**CU-47 a CU-52**) se anexan al final del módulo correspondiente para no renumerar los casos existentes.

Sistema: espaciGo — Plataforma de publicación y arriendo flexible de espacios
Notación: UML 2.5 — diagramas de casos de uso **Total de casos de uso:** 52 | **Total de módulos:** 11 | **Catálogo de referencia:** 236 RF | **RNF relacionados:** 43

---

1. Convenciones de modelado aplicadas

Convención	Regla aplicada
Actores	Solo entidades externas: roles humanos y sistemas/servicios de terceros. No se representan componentes internos (frontend Next.js, API Go, contenedores, controladores, repositorios).
Casos de uso	Representan objetivos observables desde un actor. No se modelan detalles de implementación ni tablas/endpoints/clases.
Límite del sistema	Cada diagrama tiene un rectángulo con el nombre del sistema y, dentro, un paquete con el nombre del módulo. Los actores quedan fuera del límite.
Asociaciones	Se trazan solo entre actores y casos de uso en los que el actor participa directamente. Sin flechas ni direcciones

Convención	Regla aplicada
	inventadas.
<<**include**>>	Solo cuando el caso base **requiere obligatoriamente** el caso incluido.
<<**extend**>>	Solo cuando el caso de extensión agrega comportamiento **opcional, condicional o excepcional** al caso base.
Generalización	Solo con especialización real (ver justificaciones).
Nomenclatura	RQF-### (requerimiento funcional), RNF-### (no funcional), CU-## (caso de uso), HU## (historia de usuario).
IDs	Cada caso de uso tiene ID único y correlativo; el ID se usa igual en el informe, los anexos y las fichas.

Exclusiones justificadas (no se convierten en casos de uso)

Elemento	Tipo real	Motivo
Cifrado/hash de contraseñas	RNF-013	Condición de calidad (confidencialidad), no funcionalidad observable.
Inmutabilidad de logs en el repositorio analítico	RNF-017	Condición de integridad de infraestructura.

Elemento	Tipo real	Motivo
Tokenización de tarjetas (PCI-DSS)	RNF-025	Restricción externa de cumplimiento.
Envío asíncrono de eventos a BigQuery	Detalle de implementación	No existe RF que lo observe un actor; se cubre con RNF-017.
Google BigQuery / Data Warehouse	Repositorio interno	No es actor: no hay interacción iniciada por él con un objetivo observable.

2. Modelo de Actores

2.1 Actores primarios

Actor	Nombre en UML	Descripción	Módulos
Visitante	Visitante	Usuario anónimo que explora el catálogo público.	M01, M05, M09
Usuario Registrado	UsuarioRegistrado	Cuenta con correo verificado, sin validación de identidad.	M01, M02, M03
Arrendador	Arrendador	Publica y administra los espacios de su titularidad y participa en el	M04, M07, M08, M09, M10

Actor	Nombre en UML	Descripción	Módulos
		acuerdo y el cierre.	
Arrendatario	Arrendatario	Busca y participa en la contratación. Verifica su identidad antes de la emisión y firma cuando elige esa modalidad.	M05, M06, M07, M08, M09, M10
Administrador	Administrador	Operador interno: validaciones manuales, arbitraje, moderación, reportes y auditoría.	M03, M10, M11

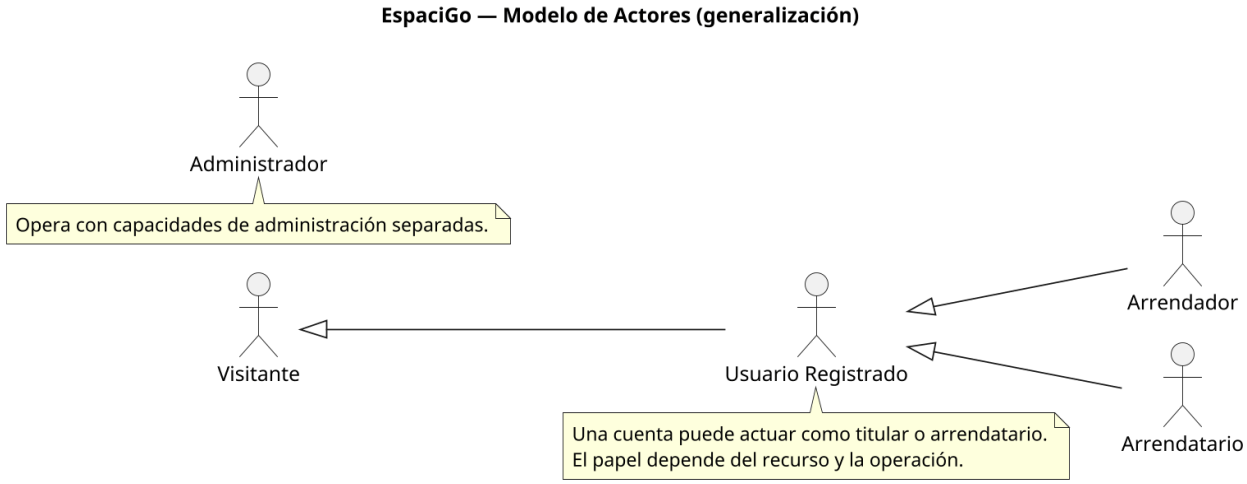
2.2 Actores secundarios (sistemas y servicios externos)

Actor	Tipo	Participa en
Proveedor de verificación habilitado	Integración sujeta a comprobación por entorno	CU-11, CU-12
Mercado Pago	Servicio externo (pasarela de pagos)	CU-24, CU-41, CU-42
SimpleFirma	Servicio externo (firma electrónica)	CU-29, CU-30

2.3 Generalización de actores

Figura C.1

Modelo de Generalización de Actores del Ecosistema



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Generalización	Justificación funcional
UsuarioRegistrado --|> Visitante	Un usuario registrado puede ejecutar todo lo que ejecuta un visitante (buscar, filtrar, ver detalle, ver reseñas) y además autenticarse y operar con cuenta.
Arrendador --|> UsuarioRegistrado	Además de las capacidades del usuario registrado, gestiona publicaciones, calendario, solicitudes de reserva y reclamos.
Arrendatario --|> UsuarioRegistrado	Además de las capacidades del usuario registrado, reserva, paga, firma, hace check-in/out y reseña.
Administrador	Sin generalización: no es usuario del marketplace ni ejecuta los flujos

Generalización	Justificación funcional
	comerciales de arrendador/arrendatario.

3. Casos de Uso por Módulo

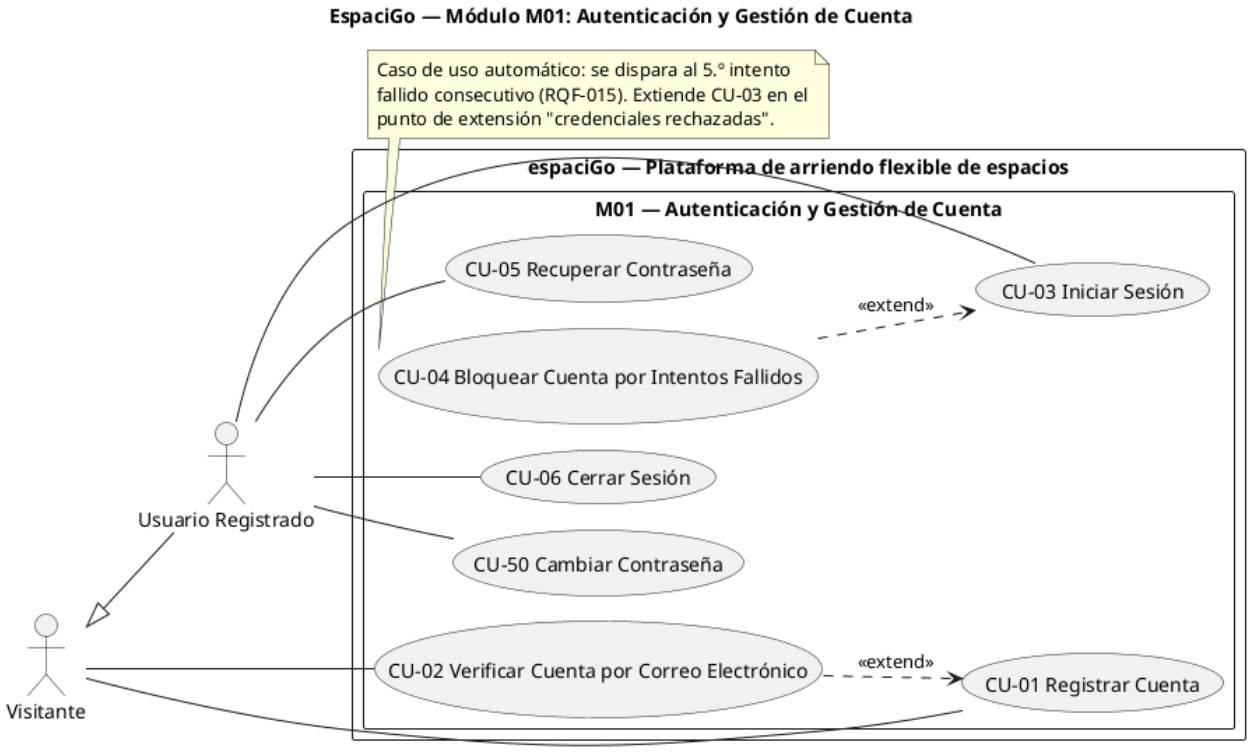
Módulo M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta

RF cubiertos: RQF-001 a RQF-023 + RQF-186 a RQF-188 + RQF-213 a RQF-218 (32 RF)
Actores participantes: Visitante, Usuario Registrado **Casos de uso:** CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-50

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.2

Casos de Uso del Módulo M01: Autenticación y Gestión de Cuenta



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-02 → CU-01	<<extend>>	La verificación por correo es **condicional**: la cuenta ya queda creada en CU-01 y la extensión se ejecuta cuando el visitante consume el token (RQF-009). CU-01 puede completarse sin la extensión.
CU-04 → CU-03	<<extend>>	El bloqueo solo ocurre si se alcanzan 5 intentos fallidos consecutivos (RQF-015): comportamiento excepcional que extiende el caso base “Iniciar Sesión”, que puede finalizar exitosamente sin la extensión.
CU-05, CU-06, CU-50	Sin relación	Son objetivos independientes del usuario; no agregan comportamiento a otro caso de uso ni son obligatorios para otro. La recuperación (CU-05) y el cambio con sesión iniciada (CU-50) comparten la política de contraseña, pero no existe obligatoriedad entre ellos.

CU-01: Registrar una cuenta

Atributo	Detalle
ID	CU-01
Caso de Uso	Registrar una cuenta
Actor	Visitante
Descripción	El visitante crea una cuenta con correo, contraseña y aceptación de términos.
Precondiciones	Formulario y términos vigentes disponibles
Flujo Principal	Ingresar correo y contraseña y aceptar los términos aplicables. La plataforma valida y registra la cuenta.
Flujos Alternativos	Informar entradas inválidas o el estado del envío.
Postcondiciones	Cuenta pendiente de verificación. El registro prescinde de una preferencia inicial.
Referencias Cruzadas	RQF-001 a RQF-009 · RQF-186, RQF-187 y RQF-213 · HU01

CU-02: Verificar Cuenta por Correo Electrónico

Atributo	Detalle
ID	CU-02
Caso de Uso	Verificar Cuenta por Correo Electrónico

Atributo	Detalle
Actor	Visitante
Descripción	Extensión de CU-01 que envía el token de verificación, confirma la cuenta y restringe el acceso mientras no esté verificada.
Precondiciones	Haber completado el registro de la cuenta (CU-01).
Flujo Principal	1. El sistema envía al correo electrónico un token de verificación. 2. El visitante abre el enlace y consume el token. 3. El sistema cambia el estado de la cuenta a “Verificado”. 4. El sistema informa la verificación exitosa y habilita el inicio de sesión.
Flujos Alternativos	**A1. Token inválido o expirado:** 1. El sistema rechaza la verificación. 2. El sistema permite reenviar el correo de verificación, generando un nuevo token. **A2. Intento de inicio de sesión sin verificar (RQF-010):** 1. El sistema bloquea el inicio de sesión de cuentas en estado “No Verificado”. 2. El sistema indica que debe confirmar su correo electrónico.
Postcondiciones	Cuenta habilitada para autenticarse en el sistema.
Referencias Cruzadas	RQF-008 al RQF-010 · RQF-188 · extiende CU-01 · HU01

CU-03: Iniciar Sesión

Atributo	Detalle
ID	CU-03
Caso de Uso	Iniciar Sesión

Atributo	Detalle
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario autentica su identidad con correo y contraseña y obtiene una sesión temporal.
Precondiciones	Poseer una cuenta registrada y verificada por correo electrónico.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa correo y contraseña en la interfaz de acceso. 2. El sistema valida que las credenciales correspondan a una cuenta registrada. 3. El sistema genera una sesión temporal. 4. El sistema redirige al usuario a su panel según su rol.
Flujos Alternativos	**A1. Credenciales incorrectas (Paso 2):** 1. El sistema rechaza el acceso y despliega un mensaje genérico de seguridad. 2. El sistema incrementa el contador de intentos fallidos (deriva en CU-04 al llegar a 5). **A2. Cuenta no verificada:** 1. El sistema bloquea el acceso y deriva a CU-02.
Postcondiciones	Sesión temporal activa en el sistema.
Referencias Cruzadas	RQF-011 al RQF-013 · RQF-018 · CU-04 (extensión) · HU02

CU-04: Bloquear Cuenta por Intentos Fallidos

Atributo	Detalle
ID	CU-04
Caso de Uso	Bloquear Cuenta por Intentos Fallidos

Atributo	Detalle
Actor	Usuario Registrado (caso automático desencadenado por el sistema)
Descripción	Extensión de CU-03 que bloquea temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos, alerta al usuario y libera el acceso automáticamente.
Precondiciones	Haber alcanzado 5 intentos fallidos consecutivos (punto de extensión de CU-03).
Flujo Principal	1. El sistema detecta el 5.º intento fallido consecutivo. 2. El sistema bloquea la cuenta de usuario. 3. El sistema envía un correo de alerta de seguridad. 4. El sistema mantiene el bloqueo durante 30 minutos. 5. El sistema libera automáticamente la cuenta al cumplirse el plazo.
Flujos Alternativos	**A1. Intento de acceso durante el bloqueo:** 1. El sistema rechaza el inicio de sesión e informa el tiempo restante de bloqueo.
Postcondiciones	Cuenta liberada automáticamente y contador de intentos reiniciado.
Referencias Cruzadas	RQF-014 al RQF-017 · extiende CU-03 · HU02

CU-05: Recuperar Contraseña

Atributo	Detalle
ID	CU-05
Caso de Uso	Recuperar Contraseña

Atributo	Detalle
Actor	Usuario Registrado
Descripción	Permite restablecer la contraseña mediante un enlace temporal de un solo uso enviado al correo electrónico.
Precondiciones	Poseer una cuenta registrada.
Flujo Principal	1. El usuario solicita la recuperación de contraseña. 2. El sistema envía un enlace único al correo electrónico. 3. El usuario abre el enlace dentro del plazo de vigencia de 15 minutos. 4. El usuario define la nueva contraseña y el sistema la actualiza.
Flujos Alternativos	**A1. Enlace expirado (Paso 3):** 1. El sistema rechaza el cambio al superar los 15 minutos y solicita generar un nuevo enlace. **A2. Correo no registrado (Paso 2):** 1. El sistema informa que no es posible continuar con el correo ingresado.
Postcondiciones	Credencial de acceso actualizada.
Referencias Cruzadas	RQF-019 al RQF-022 · HU03

CU-06: Cerrar Sesión

Atributo	Detalle
ID	CU-06
Caso de Uso	Cerrar Sesión

Atributo	Detalle
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario finaliza su sesión activa e invalida la credencial temporal.
Precondiciones	Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 2. El sistema invalida la sesión temporal activa. 3. El sistema redirige al usuario al catálogo público.
Flujos Alternativos	**A1. Sesión ya expirada:** 1. El sistema detecta que la sesión no es válida y redirige al catálogo público sin error.
Postcondiciones	Sesión finalizada y token invalidado.
Referencias Cruzadas	RQF-023

Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario): CU-50 se incorpora al módulo M01 sin alterar la numeración de los casos existentes.

CU-50: Cambiar Contraseña

Atributo	Detalle
ID	CU-50
Caso de Uso	Cambiar Contraseña
Actor	Usuario Registrado

Atributo	Detalle
Descripción	El usuario autenticado cambia su contraseña indicando la contraseña actual y una nueva que cumpla la política de seguridad y las restricciones de reutilización.
Precondiciones	Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la configuración de seguridad de su cuenta. 2. Ingresa la contraseña actual, la contraseña nueva y la repetición de la nueva. 3. El sistema valida que la contraseña actual coincida con la registrada. 4. El sistema valida que la contraseña nueva cumpla la política de seguridad (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial). 5. El sistema verifica que la contraseña nueva no coincida con la actual ni con una utilizada en los últimos 3 meses. 6. El sistema actualiza la contraseña y notifica el cambio al usuario por correo electrónico.
Flujos Alternativos	**A1. Contraseña actual incorrecta (Paso 3):** 1. El sistema rechaza la operación y muestra “La contraseña actual no es correcta”. **A2. Contraseña nueva inválida (Pasos 4 y 5):** 1. El sistema rechaza el cambio e indica el requisito incumplido (política de seguridad, igualdad con la contraseña actual o reutilización dentro de los 3 meses). **A3. Repetición no coincidente (Paso 2):** 1. El sistema solicita volver a ingresar la contraseña nueva y su repetición.
Postcondiciones	Credencial de acceso actualizada y usuario notificado del cambio.
Referencias Cruzadas	RQF-214 al RQF-218 · CU-05 (recuperación de contraseña) · HU03

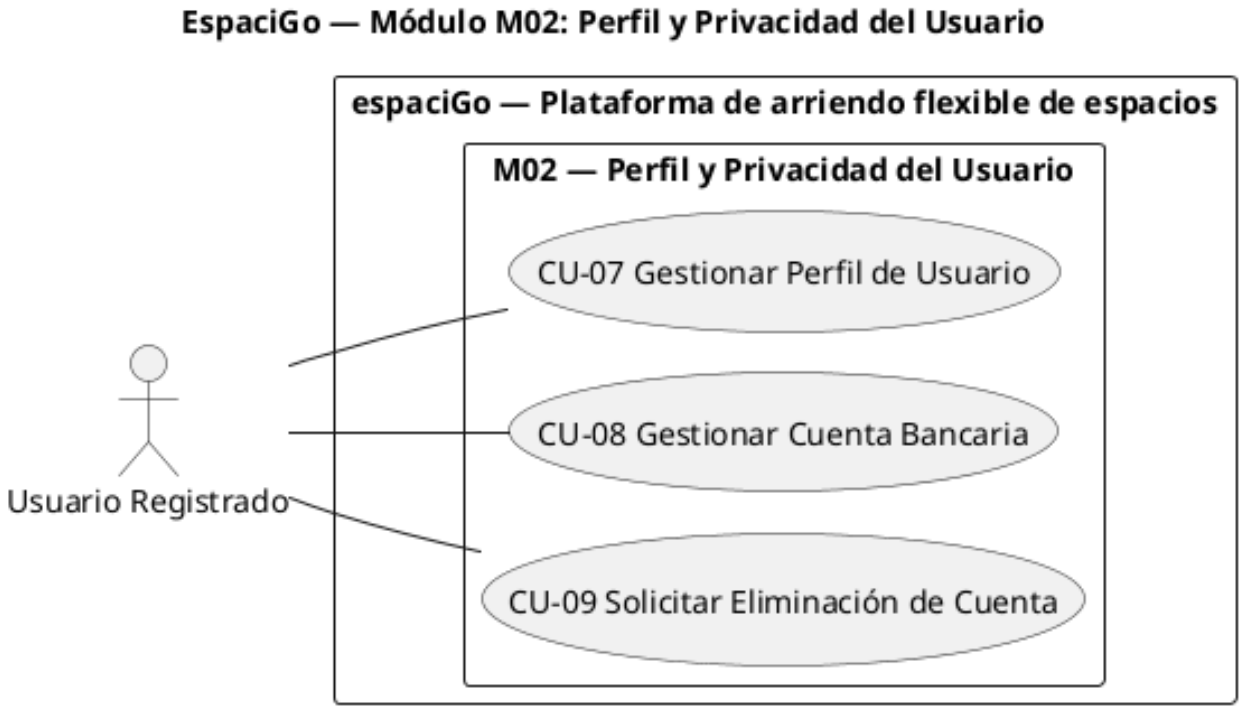
Módulo M02 — Perfil y Privacidad del Usuario

RF cubiertos: RQF-024 a RQF-037 + RQF-189 a RQF-191 (17 RF) **Actores participantes:** Usuario Registrado (Arrendador y Arrendatario heredan estas capacidades por generalización) **Casos de uso:** CU-07, CU-08, CU-09

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.3

Casos de Uso del Módulo M02: Perfil y Privacidad del Usuario



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-07, CU-08, CU-09	Sin relaciones	No existe comportamiento obligatorio compartido ni extensión condicional entre ellos: son objetivos independientes respaldados por RF

Relación	Tipo	Justificación
		distintos. Los bloqueos de CU-09 (RQF-035 a RQF-037) son validaciones de su propio flujo, no un caso de uso aparte.

CU-07: Gestionar Perfil de Usuario

Atributo	Detalle
ID	CU-07
Caso de Uso	Gestionar Perfil de Usuario
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario consulta y actualiza sus datos de perfil: nombre, teléfono y fotografía.
Precondiciones	Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la configuración de su perfil. 2. El sistema muestra los datos actuales del perfil. 3. El usuario modifica su nombre, y el sistema valida que contenga únicamente caracteres alfabéticos y espacios. 4. El usuario modifica su teléfono, y el sistema valida que contenga exactamente 9 dígitos. 5. El usuario carga una fotografía de perfil, y el sistema valida que no supere los 2MB. 6. El sistema guarda los cambios y confirma la actualización.
Flujos Alternativos	**A1. Datos con formato inválido (Pasos 3 y 4):** 1. El sistema rechaza el valor ingresado y solicita corregirlo. **A2. Fotografía superior al límite (Paso 5):** 1. El sistema rechaza la carga por

Atributo	Detalle
	superar los 2MB. **A3. Eliminación de fotografía:** 1. El usuario solicita eliminar su fotografía y el sistema la elimina del perfil.
Postcondiciones	Datos de perfil actualizados en la plataforma.
Referencias Cruzadas	RQF-024 al RQF-031 · HU31

CU-08: Gestionar Cuenta Bancaria

Atributo	Detalle
ID	CU-08
Caso de Uso	Gestionar Cuenta Bancaria
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario mantiene la cuenta bancaria en la que recibirá los pagos de los arriendos: la registra, consulta, modifica o elimina.
Precondiciones	Sesión activa y RUT validado en el perfil.
Flujo Principal	1. El usuario accede a los datos de cobro de su perfil. 2. El sistema despliega la cuenta bancaria registrada, si existe. 3. El usuario registra una nueva cuenta bancaria o modifica la vigente. 4. El sistema valida que el RUT de la cuenta coincida con el RUT del usuario. 5. El sistema asocia la cuenta bancaria al perfil y confirma la operación. 6. El usuario puede eliminar la cuenta bancaria registrada.
Flujos	**A1. RUT no coincidente (Paso 4):** 1. El sistema rechaza la

Atributo	Detalle
Alternativos	operación e indica que el titular debe coincidir con el usuario verificado. **A2. Eliminación con liquidaciones en proceso (Paso 6):** 1. El sistema advierte que existen pagos en proceso y mantiene la cuenta hasta completar su liquidación.
Postcondiciones	Cuenta bancaria registrada, actualizada o eliminada según la operación ejecutada.
Referencias Cruzadas	RQF-032, RQF-033 · RQF-189 al RQF-191 · CU-42 (uso de la cuenta en la liquidación) · HU31

CU-09: Solicitar Eliminación de Cuenta

Atributo	Detalle
ID	CU-09
Caso de Uso	Solicitar Eliminación de Cuenta
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario solicita la eliminación de su cuenta y de sus datos personales, conforme al derecho de supresión de datos.
Precondiciones	Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario solicita la eliminación de su cuenta desde la configuración. 2. El sistema verifica que no existan reservas activas. 3. El sistema verifica que no existan pagos pendientes. 4. El sistema verifica que no existan disputas abiertas. 5. El sistema ejecuta la eliminación de la cuenta y la anonimización de la información transaccional histórica. 6. El sistema cierra la

Atributo	Detalle
	sesión activa.
Flujos Alternativos	**A1. Procesos activos (Pasos 2 a 4):** 1. El sistema detecta reservas, pagos o disputas vigentes. 2. El sistema rechaza la eliminación e informa el motivo y las condiciones para reintentar.
Postcondiciones	Datos personales eliminados y data transaccional anonimizada (plazo administrativo conforme a RNF-026).
Referencias Cruzadas	RQF-034 al RQF-037 · RNF-018, RNF-026, RNF-029 · HU32

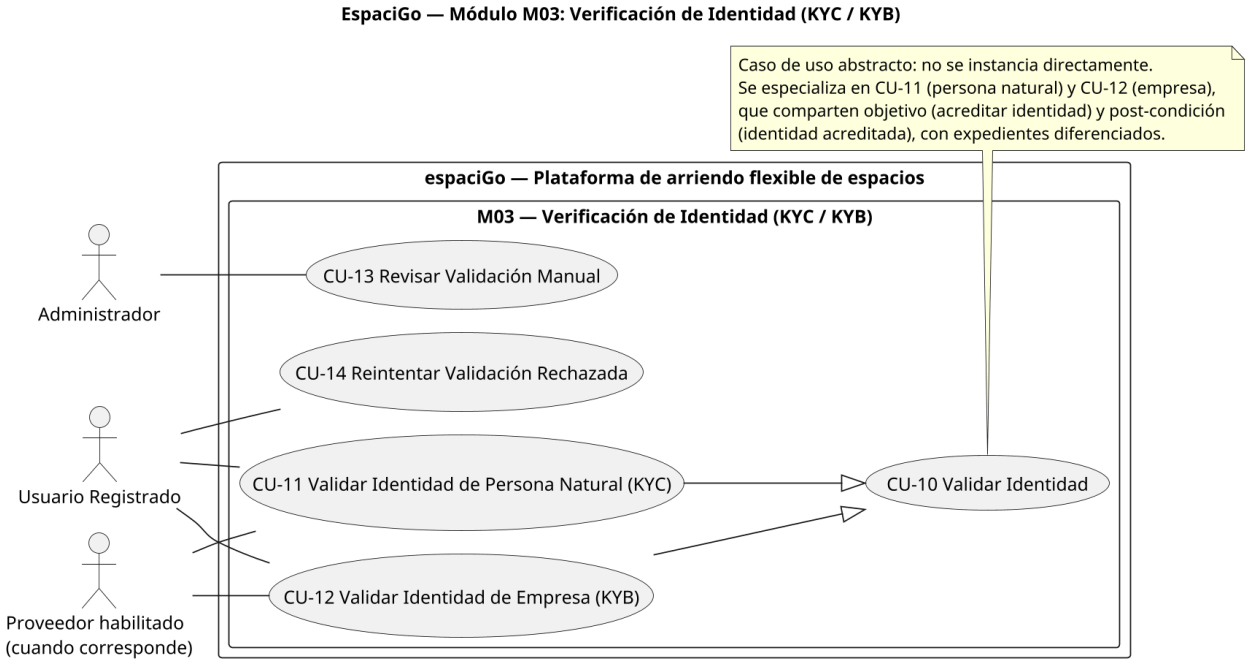
Módulo M03 — Verificación de Identidad (KYC / KYB)

RF cubiertos: RQF-038 a RQF-059 + RQF-192 a RQF-194 + RQF-219, RQF-220 (27 RF)
Actores participantes: Usuario registrado, operador autorizado y proveedor habilitado cuando corresponde **Casos de uso:** CU-10 (abstracto), CU-11, CU-12, CU-13, CU-14

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.4

Casos de Uso del Módulo M03: Verificación de Identidad (KYC / KYB)



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-11 → CU-10	Generalización	Especialización real: mismo objetivo (acreditar identidad) y misma post-condición (perfil verificado), con reglas, artefactos y organismo validador distintos (Registro Civil vs SII). CU-10 es abstracto y no se ejecuta por sí solo.
CU-12 → CU-10	Generalización	Ídem anterior para

Relación	Tipo	Justificación
		personas jurídicas.
CU-13	Sin relación	El arbitraje manual es un objetivo propio del Administrador (RQF-054 a RQF-057); no es comportamiento obligatorio ni opcional de CU-11/CU-12, sino el tratamiento de sus resultados fallidos (se documenta como flujo alternativo derivado).
CU-14	Sin relación	Reintentar la validación es una acción autónoma del usuario (RQF-058, RQF-059) iniciada desde su perfil, no una extensión de la validación en curso.

CU-10: Validar Identidad (caso de uso abstracto)

Atributo	Detalle
ID	CU-10
Caso de Uso	Validar Identidad (abstracto)
Actor	Usuario Registrado (actor general)
Descripción	Caso de uso abstracto que representa el objetivo común de acreditar la identidad del usuario ante un organismo externo,

Atributo	Detalle
	habilitándolo para operar en el marketplace.
Precondiciones	Sesión activa y datos básicos del perfil completos.
Flujo Principal	1. El caso de uso no se instancia directamente. 2. Se ejecuta a través de sus especializaciones CU-11 (persona natural) y CU-12 (empresa).
Flujos Alternativos	No aplica (caso de uso abstracto).
Postcondiciones	Perfil del usuario en estado verificado y habilitado para transaccionar.
Referencias Cruzadas	RQF-038 al RQF-053 (a través de CU-11 y CU-12)

CU-11: Verificar identidad de persona natural

Atributo	Detalle
ID	CU-11
Caso de Uso	Verificar identidad de persona natural
Actor	Parte solicitante y operador autorizado
Descripción	La persona acredita su identidad mediante los datos y evidencias requeridos.
Precondiciones	Cuenta autenticada y expediente disponible

Atributo	Detalle
Flujo Principal	Evaluar RUT y nombre completo según el documento y el mecanismo habilitado.
Flujos Alternativos	Registrar antecedentes insuficientes y permitir reintentar mediante CU-14.
Postcondiciones	Resultado de verificación disponible para la emisión.
Referencias Cruzadas	RQF-038 a RQF-047 · HU04

CU-12: Verificar representación empresarial

Atributo	Detalle
ID	CU-12
Caso de Uso	Verificar representación empresarial
Actor	Representante y operador autorizado
Descripción	La persona acredita la representación de una empresa mediante un expediente separado.
Precondiciones	Cuenta autenticada y representación aplicable
Flujo Principal	Registrar por separado la empresa y la acreditación de su representante. Evaluar ambos antecedentes.
Flujos Alternativos	Registrar la falta de antecedentes y solicitar subsanación.

Atributo	Detalle
Postcondiciones	Facultades evaluadas disponibles para la emisión.
Referencias Cruzadas	RQF-048 a RQF-053 · HU04

CU-13: Revisar Validación Manual

Atributo	Detalle
ID	CU-13
Caso de Uso	Revisar Validación Manual
Actor	Administrador
Descripción	El administrador revisa las validaciones de identidad que fallaron automáticamente y resuelve aprobando o rechazando con motivo obligatorio.
Precondiciones	Sesión activa con rol de Administrador y existencia de validaciones fallidas.
Flujo Principal	1. El administrador consulta el listado de validaciones fallidas. 2. El sistema despliega los antecedentes aportados por el usuario. 3. El administrador selecciona aprobar o rechazar la validación. 4. Al rechazar, el administrador ingresa el motivo obligatorio. 5. El sistema actualiza el estado del perfil y notifica al usuario.
Flujos Alternativos	**A1. Rechazo sin motivo (Paso 4):** 1. El sistema exige completar el motivo antes de procesar el rechazo.

Atributo	Detalle
Postcondiciones	Validación de identidad resuelta manualmente.
Referencias Cruzadas	RQF-054 al RQF-057 · CU-11/CU-12 (origen del caso) · CU-14 (reintento)

CU-14: Reintentar Validación Rechazada

Atributo	Detalle
ID	CU-14
Caso de Uso	Reintentar Validación Rechazada
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario corrige los antecedentes rechazados y solicita un nuevo intento de validación de identidad.
Precondiciones	Contar con una validación de identidad previamente rechazada.
Flujo Principal	1. El usuario consulta el estado de su validación de identidad. 2. El sistema despliega el estado de la validación y, si corresponde, el motivo del rechazo. 3. El usuario modifica los antecedentes rechazados. 4. El usuario solicita un nuevo intento de validación. 5. El sistema reingresa la solicitud al flujo de validación (CU-11 o CU-12).
Flujos Alternativos	**A1. Antecedentes sin modificar:** 1. El sistema no habilita el nuevo intento y solicita corregir los datos observados.
Postcondiciones	Solicitud de validación reingresada para evaluación.

Atributo	Detalle
Referencias Cruzadas	RQF-058, RQF-059 · RQF-193 · CU-13 (origen del rechazo)

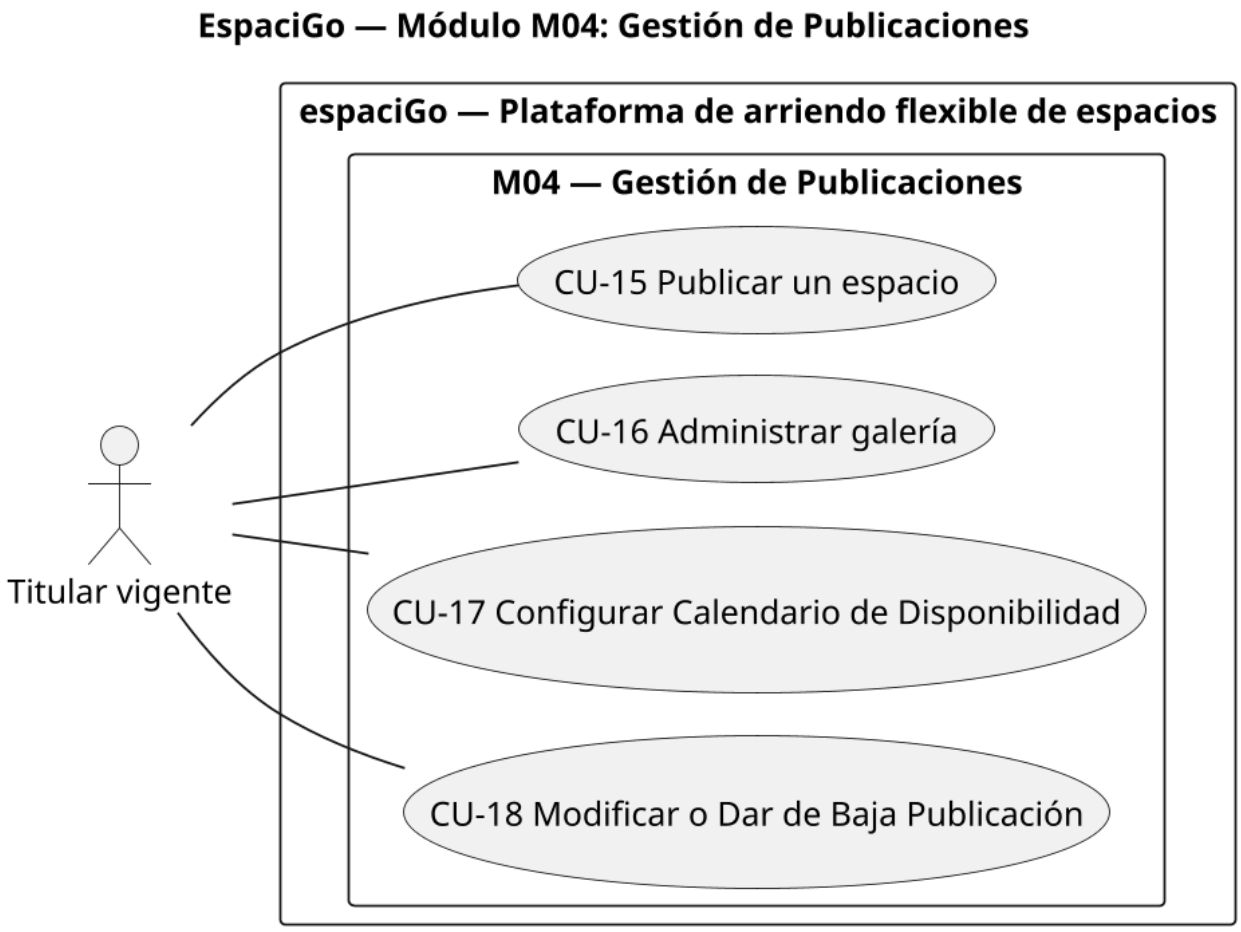
Módulo M04 — Gestión de Publicaciones

RF cubiertos: RQF-060 a RQF-093 + RQF-195 a RQF-198 + RQF-221 a RQF-226 (44 RF)
Actores participantes: Arrendador **Casos de uso:** CU-15, CU-16, CU-17, CU-18

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.5

Casos de Uso del Módulo M04: Gestión de Publicaciones



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-15 ↔️ CU-16	Sin relación	Se evaluó un <<include>>, pero la galería **no es obligatoria** para registrar la publicación (la publicación existe en estado “Borrador” sin fotografías, RQF-081). Al no existir obligatoriedad, no corresponde <<include>>.
CU-17, CU-18	Sin relación	Objetivos independientes: calendarizar (RQF-083 a RQF-085) y mantener vigente la publicación (RQF-086 a RQF-093) no son obligatorios ni condicionales entre sí.

CU-15: Publicar un espacio

Atributo	Detalle
ID	CU-15
Caso de Uso	Publicar un espacio
Actor	Titular vigente
Descripción	El titular prepara y publica una unidad reservable según las reglas de la oferta.

Atributo	Detalle
Precondiciones	Sesión activa y borrador disponible
Flujo Principal	Preparar el borrador y solicitar publicación. La plataforma comprueba titularidad y reglas del anuncio.
Flujos Alternativos	Denegar por falta de titularidad o conservar borrador con observaciones.
Postcondiciones	La publicación válida se vuelve visible.
Referencias Cruzadas	RQF-081 y RQF-082 · HU05 · Figura 9

CU-16: Administrar la galería

Atributo	Detalle
ID	CU-16
Caso de Uso	Administrar la galería
Actor	Titular vigente
Descripción	El titular administra las imágenes, su orden y la portada del espacio.
Precondiciones	Espacio propio y sesión activa
Flujo Principal	Reservar posición, incorporar imagen válida, ordenar y definir portada.
Flujos	Rechazar al ocupar 30 posiciones, incluidas las reservadas.

Atributo	Detalle
Alternativos	Resolver revisiones concurrentes.
Postcondiciones	Galería asociada al espacio y orden conservado.
Referencias Cruzadas	RQF-074 a RQF-078 · HU05

CU-17: Configurar Calendario de Disponibilidad

Atributo	Detalle
ID	CU-17
Caso de Uso	Configurar Calendario de Disponibilidad
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador administra la disponibilidad de su espacio bloqueando y desbloqueando fechas en el calendario de la publicación.
Precondiciones	Publicación de espacio existente.
Flujo Principal	1. El arrendador accede al calendario de disponibilidad generado para su publicación. 2. Selecciona un rango de fechas u horas para bloquear e ingresa el motivo del bloqueo. 3. El sistema valida que la fecha de término sea posterior a la de inicio y que el motivo esté ingresado. 4. El sistema verifica que el rango no se superponga con reservas existentes y aplica el bloqueo. 5. El sistema actualiza la disponibilidad consultada por el motor de búsqueda. 6. El arrendador desbloquea fechas previamente bloqueadas cuando corresponde.

Atributo	Detalle
Flujos Alternativos	**A1. Superposición con reservas existentes (Paso 4):** 1. El sistema impide el bloqueo para no interferir con una reserva vigente (deriva de RQF-112). **A2. Motivo no ingresado (Paso 3):** 1. El sistema exige el motivo del bloqueo antes de aplicarlo. **A3. Fecha de término inválida (Paso 3):** 1. El sistema rechaza el bloqueo e indica que la fecha de término debe ser posterior a la de inicio.
Postcondiciones	Calendario de la publicación actualizado y consistente con las reservas vigentes.
Referencias Cruzadas	RQF-083 al RQF-085 · RQF-225, RQF-226 · CU-19 (consumo de la disponibilidad) · CU-23 (validación de disponibilidad) · HU20, HU21

CU-18: Modificar o Dar de Baja Publicación

Atributo	Detalle
ID	CU-18
Caso de Uso	Modificar o Dar de Baja Publicación
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador consulta su listado de publicaciones y modifica, oculta, reactiva o elimina una publicación.
Precondiciones	Ser propietario de la publicación y tener sesión activa.
Flujo Principal	1. El arrendador consulta su listado de publicaciones. 2. Selecciona la publicación que desea gestionar. 3. Modifica el título, la descripción, el precio base, las reglas de uso, la

Atributo	Detalle
	capacidad máxima, la modalidad tarifaria o la política de cancelación de la publicación. 4. El sistema valida el precio base modificado (mayor a $5.000 CLP) y las reglas personalizadas (máximo 250 caracteres). 5. El sistema publica las reglas de uso y la política de cancelación en el detalle de la publicación. 6. Cambia el estado a “Oculta”, quedando excluida de los resultados públicos. 7. Cambia el estado de “Oculta” a “Activa” cuando corresponde. 8. Solicita la eliminación permanente de la publicación.
Flujos Alternativos	**A1. Eliminación con reservas futuras (Paso 8):** 1. El sistema detecta reservas futuras pendientes asociadas a la publicación. 2. El sistema rechaza la eliminación permanente y emite una advertencia. **A2. Datos modificados fuera de rango (Paso 4):** 1. El sistema rechaza el valor ingresado y detalla las validaciones incumplidas (precio base o largo de la regla personalizada).
Postcondiciones	Publicación modificada, con reglas y política de cancelación publicadas, o bien oculta, reactivada o eliminada según la acción ejecutada.
Referencias Cruzadas	RQF-086 al RQF-093 · RQF-195 al RQF-198 · RQF-221 al RQF-224 · HU06, HU07, HU08

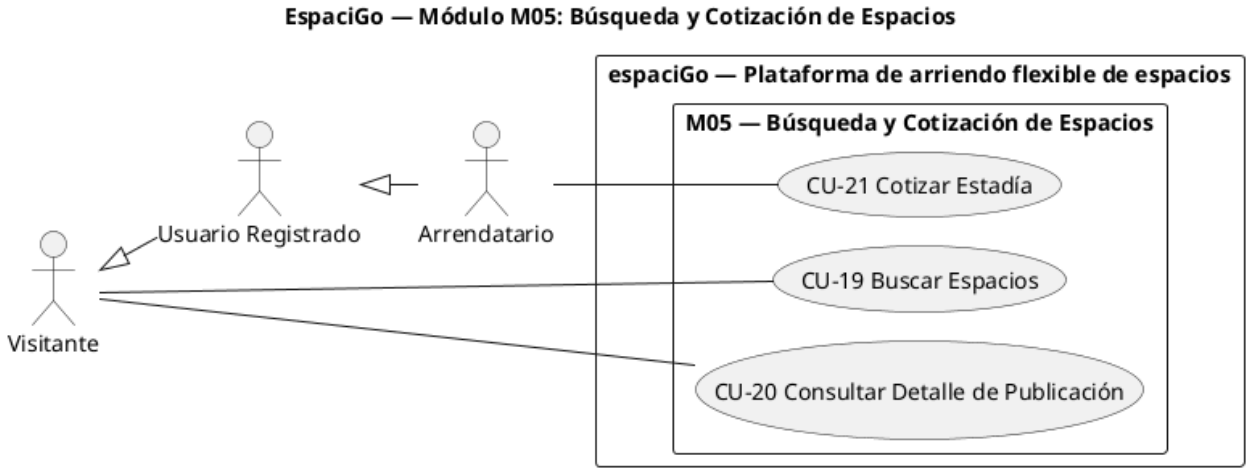
Módulo M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios

RF cubiertos: RQF-094 a RQF-107 (14 RF) **Actores participantes:** Visitante, Arrendatario (Usuario Registrado hereda la capacidad de búsqueda) **Casos de uso:** CU-19, CU-20, CU-21

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.6

Casos de Uso del Módulo M05: Búsqueda y Cotización de Espacios



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
VIS <|-- USR <|-- ARREN	Generalización de actores	El usuario registrado y el arrendatario heredan la capacidad de buscar y consultar el catálogo; el arrendatario agrega la cotización como paso previo a la reserva.
CU-19, CU-20, CU-21	Sin relaciones entre CU	La cotización no es un <<include>> de la búsqueda (el usuario puede cotizar sin buscar, accediendo al detalle directo) y el detalle no es obligatorio para buscar. Al no existir obligatoriedad,

Relación	Tipo	Justificación
		se mantienen independientes.

CU-19: Buscar Espacios

Atributo	Detalle
ID	CU-19
Caso de Uso	Buscar Espacios
Actor	Visitante (el Usuario Registrado y el Arrendatario heredan esta capacidad)
Descripción	El visitante busca espacios combinando texto libre, mapa interactivo y filtros, y el sistema excluye las publicaciones sin disponibilidad en el rango consultado.
Precondiciones	Existencia de publicaciones en estado “Activa”.
Flujo Principal	1. El visitante ingresa términos de búsqueda en la barra de texto. 2. El sistema renderiza el mapa interactivo con las ubicaciones de los espacios. 3. El sistema despliega la cuadrícula de tarjetas con el resumen de las publicaciones. 4. El visitante aplica filtros de precio mínimo y máximo, categoría de espacio, metros cuadrados mínimos y rango de fechas. 5. El sistema excluye las publicaciones sin disponibilidad en las fechas consultadas. 6. El visitante limpia todos los filtros aplicados para reiniciar la búsqueda.
Flujos Alternativos	**A1. Sin resultados coincidentes (Paso 5):** 1. El sistema informa que no se encontraron espacios disponibles. 2. El sistema

Atributo	Detalle
	sugiere ampliar o relajar los criterios de búsqueda.
Postcondiciones	Listado geolocalizado de espacios disponibles según los criterios aplicados.
Referencias Cruzadas	RQF-094 al RQF-102 · CU-20 (siguiente paso) · HU10

CU-20: Consultar Detalle de Publicación

Atributo	Detalle
ID	CU-20
Caso de Uso	Consultar Detalle de Publicación
Actor	Visitante
Descripción	El visitante consulta la información completa de un espacio publicado, incluyendo sus fotografías, reglas y reseñas.
Precondiciones	Publicación en estado “Activa”.
Flujo Principal	1. El visitante selecciona una tarjeta de resultado. 2. El sistema despliega los detalles completos de la publicación. 3. El sistema muestra las reseñas y calificaciones del espacio (ver CU-36).
Flujos Alternativos	**A1. Publicación no disponible (Paso 1):** 1. El sistema informa que la publicación ya no está disponible y vuelve a los resultados (deriva de RQF-089).
Postcondiciones	Información completa del espacio desplegada para el visitante.

Atributo	Detalle
Referencias Cruzadas	RQF-103 · CU-36 (reseñas) · CU-21 (cotización)

CU-21: Cotizar Estadía

Atributo	Detalle
ID	CU-21
Caso de Uso	Cotizar Estadía
Actor	Arrendatario
Descripción	Calcula y muestra el desglose económico del uso del espacio considerando precio base, comisión de servicio y garantía cuando corresponde y está habilitada.
Precondiciones	Publicación activa y rango de tiempo de uso seleccionado.
Flujo Principal	1. El arrendatario selecciona el tiempo de uso del espacio. 2. El sistema calcula el costo total multiplicando el precio base por el tiempo seleccionado. 3. El sistema calcula el monto de la comisión de servicio. 4. El sistema calcula el monto de la garantía si corresponde y está habilitada. 5. El sistema muestra el desglose de cobro (Estadía + Comisión + Garantía).
Flujos Alternativos	**A1. Cambio del rango de tiempo (Paso 2):** 1. El arrendatario modifica el rango y el sistema recalcula el desglose antes de continuar.

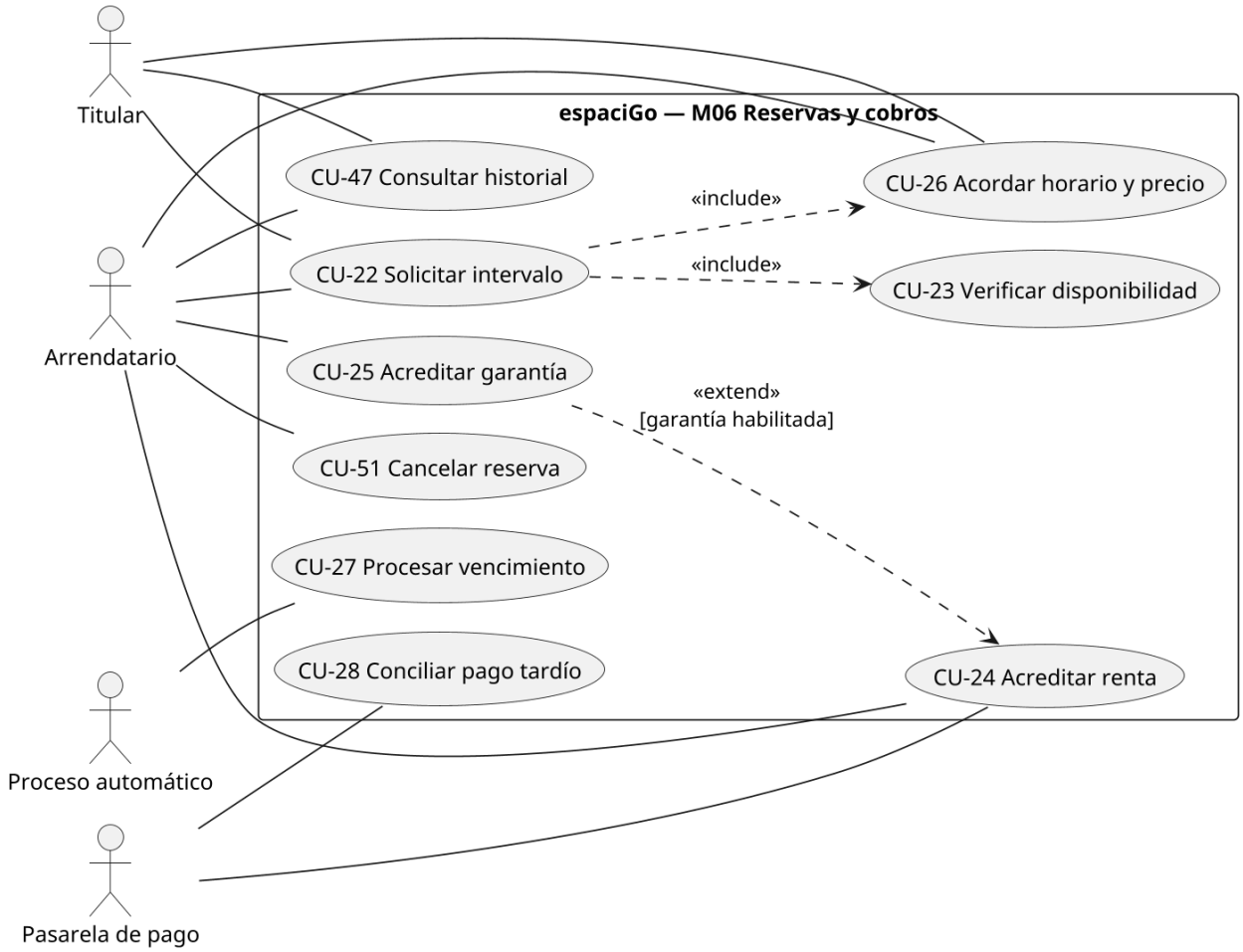
Atributo	Detalle
Postcondiciones	Desglose de cobro disponible para iniciar el proceso de reserva.
Referencias Cruzadas	RQF-104 al RQF-107 · CU-22 (reserva) · HU15

Módulo M06 — Reservas y cobros

RF cubiertos: RQF-108 a RQF-129 + RQF-199 a RQF-201 + RQF-227 a RQF-231 (30 RF)
Actores participantes: Arrendatario, Arrendador; Mercado Pago (pasarela externa)
Casos de uso: CU-22, CU-23, CU-24, CU-25, CU-26, CU-27, CU-28, CU-47, CU-51

Figura C.7

Casos de uso de reservas y cobros



Nota. Elaboración propia. La figura representa los casos de uso del alcance objetivo según el ADR.

La máquina de estados de la Figura 10 del Capítulo IX documenta las transiciones de cobro y vencimiento. CU-23 verifica disponibilidad durante CU-22. CU-26 registra el acuerdo bilateral requerido antes de activar el bloqueo. CU-25 se ejecuta cuando la garantía corresponde y está habilitada. CU-27 y CU-28 describen expiración y conciliación.

CU-22: Solicitar un intervalo de reserva

Atributo	Detalle
ID	CU-22

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Solicitar un intervalo de reserva
Actor	Arrendatario y titular
Descripción	Las partes acuerdan un intervalo y un precio antes de bloquear la disponibilidad.
Precondiciones	Espacio y solicitud de intervalo identificados
Flujo Principal	Validar el intervalo y notificar al titular de la solicitud. Registrar el acuerdo de horario y precio, verificar ambas identidades y activar un bloqueo único.
Flujos Alternativos	Rechazar intervalos inválidos o solapados y conservar la ocupación previa.
Postcondiciones	Un bloqueo activo para la reserva cuando se cumplen las condiciones.
Referencias Cruzadas	RQF-110 a RQF-113 y RQF-122 · HU15, HU18 y HU30 · CU-23 · PT-01 y PT-02

CU-23: Validar Disponibilidad en Tiempo Real

Atributo	Detalle
ID	CU-23
Caso de Uso	Validar Disponibilidad en Tiempo Real

Atributo	Detalle
Actor	Sin actor propio: caso de uso incluido obligatoriamente por CU-22
Descripción	Verifica contra la base de datos operativa que el intervalo solicitado no se superponga con reservas confirmadas ni con bloqueos de calendario, evitando la doble reserva.
Precondiciones	Intervalo de fechas u horas definido por el arrendatario (CU-22, paso 1).
Flujo Principal	1. El sistema consulta la disponibilidad del intervalo solicitado. 2. El sistema confirma que no existen superposiciones y retorna el resultado a CU-22.
Flujos Alternativos	**A1. Superposición detectada (Paso 1):** 1. El sistema rechaza la reserva cuando existe superposición temporal con otra reserva o bloqueo. 2. El sistema retorna el rechazo a CU-22.
Postcondiciones	Disponibilidad del intervalo confirmada o rechazada.
Referencias Cruzadas	RQF-111, RQF-112 · incluido por CU-22 · HU15

CU-24: Acreditar la renta

Atributo	Detalle
ID	CU-24
Caso de Uso	Acreditar la renta
Actor	Arrendatario y pasarela

Atributo	Detalle
Descripción	El arrendatario paga la renta al cumplir las condiciones de su emisión.
Precondiciones	Bloqueo vigente y modalidad contractual cumplida
Flujo Principal	Informar vencimiento, habilitar renta y acreditar el evento conciliado.
Flujos Alternativos	Procesar duplicado sin cambiar estado. Derivar evento tardío a conciliación.
Postcondiciones	Renta acreditada y, si corresponde, etapa de garantía disponible.
Referencias Cruzadas	RQF-116 a RQF-120 · HU17

CU-25: Acreditar garantía cuando corresponde

Atributo	Detalle
ID	CU-25
Caso de Uso	Acreditar garantía cuando corresponde
Actor	Arrendatario
Descripción	El arrendatario paga por separado la garantía habilitada y exigible.
Precondiciones	Renta acreditada y garantía aplicable y habilitada

Atributo	Detalle
Flujo Principal	Registrar y acreditar la garantía como cobro separado.
Flujos Alternativos	Omitir la etapa sin garantía. Si vence, liberar el bloqueo.
Postcondiciones	Acreditación o devolución trazada al pagador original.
Referencias Cruzadas	RQF-118 y RQF-141 · HU17

CU-26: Acordar horario y precio

Atributo	Detalle
ID	CU-26
Caso de Uso	Acordar horario y precio
Actor	Arrendatario y titular
Descripción	Las partes acuerdan el horario y el precio de la solicitud.
Precondiciones	Solicitud identificada
Flujo Principal	Registrar la conformidad de ambas partes sobre horario y precio o el rechazo de la solicitud.
Flujos Alternativos	Conservar el motivo aplicable cuando se rechaza la solicitud.
Postcondiciones	Acuerdo registrado para evaluar el bloqueo.

Atributo	Detalle
Referencias Cruzadas	RQF-123 a RQF-127

CU-27: Procesar el vencimiento de la etapa

Atributo	Detalle
ID	CU-27
Caso de Uso	Procesar el vencimiento de la etapa
Actor	Proceso automático
Descripción	La plataforma libera el bloqueo al vencer la etapa contractual o de cobro.
Precondiciones	Etapa de contratación con bloqueo activo
Flujo Principal	Detectar vencimiento y liberar el bloqueo atómicamente.
Flujos Alternativos	Un reintento conserva el vencimiento original.
Postcondiciones	Intervalo liberado y transición registrada.
Referencias Cruzadas	RQF-129 y RQF-140 · PT-05

CU-28: Conciliar un pago tardío

Atributo	Detalle
ID	CU-28
Caso de Uso	Conciliar un pago tardío
Actor	Operador y proveedor
Descripción	La plataforma concilia un pago tardío y mantiene el vencimiento.
Precondiciones	Pago posterior al vencimiento
Flujo Principal	Registrar el evento para conciliación y, si corresponde, vincular la devolución al pago original.
Flujos Alternativos	Un duplicado conserva el estado.
Postcondiciones	Ocupación liberada y resultado financiero trazable.
Referencias Cruzadas	RQF-128 y RQF-141 · PT-04

CU-47: Consultar Historial de Reservas

Atributo	Detalle
ID	CU-47
Caso de Uso	Consultar Historial de Reservas
Actor	Arrendatario · Arrendador

Atributo	Detalle
Descripción	El usuario consulta las reservas asociadas a su cuenta y su etapa vigente, desde la solicitud y el acuerdo hasta la contratación, el cobro, la operación y el cierre.
Precondiciones	Sesión activa con identidad verificada (KYC o KYB aprobado).
Flujo Principal	1. El usuario accede a su panel de reservas. 2. El sistema despliega el historial de reservas asociadas a su cuenta. 3. El usuario selecciona una reserva y el sistema muestra su detalle y estado. 4. El sistema habilita las acciones disponibles según la etapa, la modalidad y el papel del usuario en la reserva.
Flujos Alternativos	**A1. Cuenta sin reservas (Paso 2):** 1. El sistema muestra el estado vacío del historial. **A2. Reserva finalizada seleccionada (Paso 3):** 1. El sistema despliega el detalle en modo de solo lectura y no habilita acciones operativas.
Postcondiciones	Historial y estado de las reservas consultado por el usuario según su rol.
Referencias Cruzadas	RQF-199 · CU-24 (pago), CU-26 (acuerdo), CU-31 (contrato), CU-33/CU-34 (check-in y check-out), CU-42 (cierre)

Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario): CU-51 se incorpora al módulo M06 sin alterar la numeración de los casos existentes.

CU-51: Cancelar Reserva

Atributo	Detalle
ID	CU-51

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Cancelar Reserva
Actor	Arrendatario
Descripción	El arrendatario cancela una reserva vigente conforme a la política de cancelación del espacio, gestionando la devolución de los fondos según corresponda.
Precondiciones	Sesión activa del arrendatario asociado a la reserva. La etapa y el plazo deben admitir cancelación conforme a la política aplicable. El vencimiento se procesa por CU-27.
Flujo Principal	1. El arrendatario selecciona la reserva desde su historial de reservas. 2. El sistema muestra la política de cancelación aplicable y el monto estimado a devolver. 3. El arrendatario confirma la cancelación e ingresa un motivo opcional. 4. El sistema cambia el estado de la reserva a “Cancelada” y libera las fechas bloqueadas. 5. El sistema calcula el monto a reembolsar según la política de cancelación configurada. 6. Si procede una devolución, el sistema la vincula al pago y al pagador originales y registra su resultado. 7. El sistema notifica a ambas partes la cancelación y el estado de la devolución de los fondos.
Flujos Alternativos	**A1. Cancelación fuera del plazo permitido:** 1. El sistema rechaza la cancelación e informa que se encuentra fuera del plazo de la política de cancelación. **A2. Rechazo del reembolso por la pasarela:** 1. El sistema registra el fallo, reintenta conforme a las políticas de conciliación (RNF-028) y mantiene la reserva cancelada con la devolución pendiente. **A3. Reserva con disputa abierta:** 1. El sistema no habilita la cancelación y deriva el caso al flujo de resolución de disputas (CU-41).
Postcondiciones	Reserva cancelada, fechas liberadas, reembolso ejecutado o en

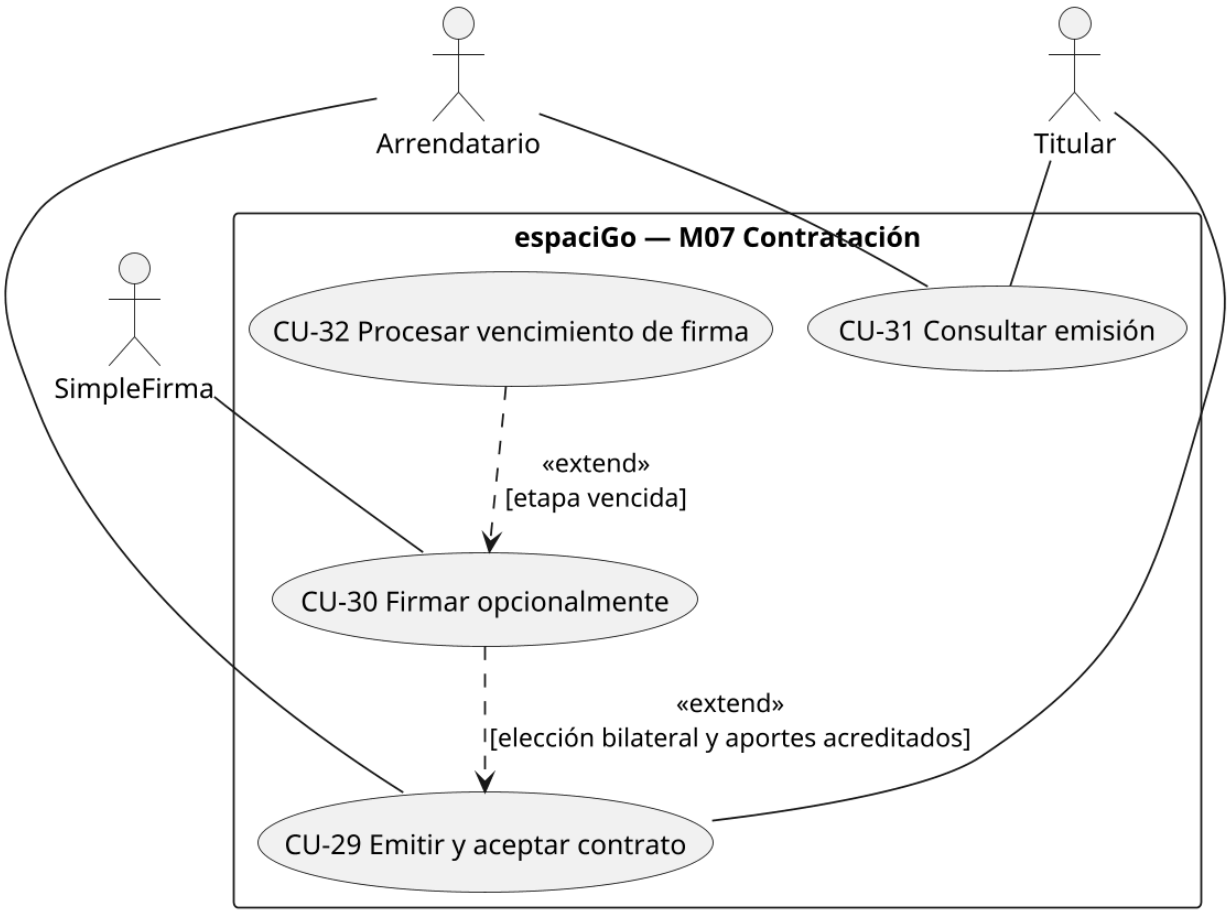
Atributo	Detalle
	proceso y partes notificadas del estado de devolución.
Referencias Cruzadas	RQF-228 al RQF-231 · CU-18 (política de cancelación) · CU-27 (liberación de fechas) · CU-24 (acreditación de renta) · CU-47 (acceso a la reserva) · HU19

Módulo M07 — Contratos y Firma Electrónica

RF cubiertos: RQF-130 a RQF-142 + RQF-202 (14 RF) **Actores participantes:** Arrendador, Arrendatario; SimpleFirma (servicio externo) **Casos de uso:** CU-29, CU-30, CU-31, CU-32

Figura C.8

Casos de uso de contratación y firma opcional



Nota. Elaboración propia. La figura representa los casos de uso del alcance objetivo según el ADR.

La Figura 10 del Capítulo IX documenta las dos modalidades de contratación. CU-29 registra la aceptación. CU-30 se ejecuta cuando ambas partes eligen la firma opcional. CU-31 permite consultar la emisión y CU-32 trata el vencimiento de la etapa de firma.

CU-29: Emitir y aceptar el contrato

Atributo	Detalle
ID	CU-29
Caso de Uso	Emitir y aceptar el contrato

Atributo	Detalle
Actor	Arrendatario y titular
Descripción	La plataforma emite el contrato y registra la aceptación de cada parte.
Precondiciones	Ambas identidades verificadas y acuerdo sobre horario y precio
Flujo Principal	Emitir documento inmutable y registrar la aceptación por parte.
Flujos Alternativos	Un cambio origina otra emisión. La elección bilateral de SimpleFirma activa CU-30.
Postcondiciones	La ruta sin firma habilita renta tras ambas aceptaciones.
Referencias Cruzadas	RQF-130 a RQF-133 · HU33

CU-30: Firmar electrónicamente de forma opcional

Atributo	Detalle
ID	CU-30
Caso de Uso	Firmar electrónicamente de forma opcional
Actor	Arrendatario, titular y SimpleFirma
Descripción	Las partes completan las firmas cuando eligen la modalidad opcional.
Precondiciones	Ambas partes eligen la modalidad y los aportes exigibles se

Atributo	Detalle
	acreditan
Flujo Principal	Solicitar firmas para la emisión y registrar cada resultado.
Flujos Alternativos	Procesar vencimiento mediante CU-32.
Postcondiciones	Las dos firmas habilitan renta.
Referencias Cruzadas	RQF-133 a RQF-141 · HU33

CU-31: Consultar la emisión contractual

Atributo	Detalle
ID	CU-31
Caso de Uso	Consultar la emisión contractual
Actor	Parte autorizada
Descripción	La parte autorizada accede al contrato de su emisión.
Precondiciones	Emisión asociada al arriendo y disponible
Flujo Principal	Consultar o descargar el documento de la emisión con su modalidad.
Flujos Alternativos	Denegar acceso a un tercero.

Atributo	Detalle
Postcondiciones	Documento y modalidad identificados.
Referencias Cruzadas	RQF-142

CU-32: Procesar vencimiento de firma opcional

Atributo	Detalle
ID	CU-32
Caso de Uso	Procesar vencimiento de firma opcional
Actor	Proceso automático
Descripción	La plataforma procesa el vencimiento de la firma opcional y aplica su política de reversos.
Precondiciones	Etapa de firma opcional activa
Flujo Principal	Procesar vencimiento, liberar el bloqueo y tramitar reversos según la política ratificada.
Flujos Alternativos	Conservar el historial ante una firma tardía.
Postcondiciones	Intervalo liberado y conciliación trazable.
Referencias Cruzadas	RQF-140 y RQF-141

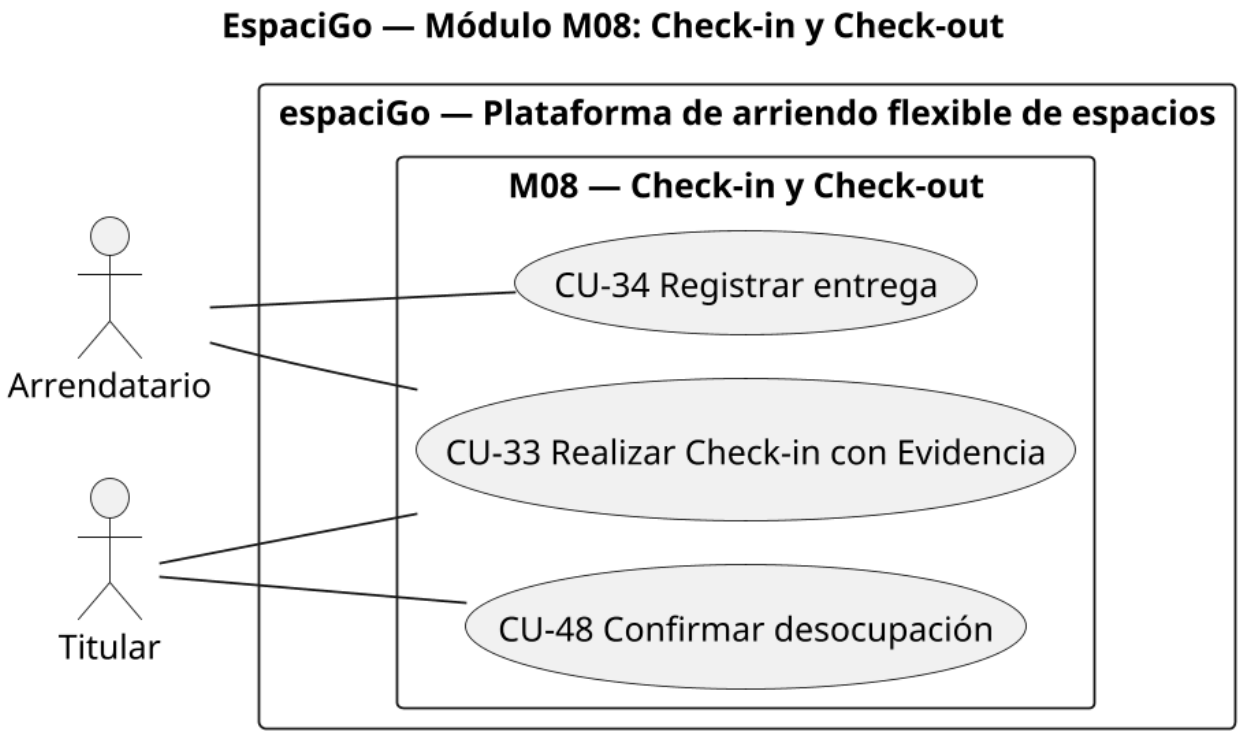
Módulo M08 — Check-in y Check-out

RF cubiertos: RQF-143 a RQF-152 + RQF-203 a RQF-206 (14 RF) **Actores participantes:** Arrendatario (inicia), Arrendador (recibe notificación y confirma la recepción) **Casos de uso:** CU-33, CU-34, CU-48

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.9

Casos de Uso del Módulo M08: Check-in y Check-out



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
ARR -- CU-33	Asociación	El arrendador participa en CU-33 al recibir la notificación del ingreso del arrendatario (RQF-149); no participa en CU-34, cuyos RF (RQF-150

Relación	Tipo	Justificación
		a RQF-152) son ejecutados solo por el arrendatario.
CU-33 ↔️ CU-34	Sin relación	Son objetivos independientes y distantes en el tiempo (inicio y término del arriendo). Se evaluó <<include>>, pero el check-out no forma parte de la ejecución del check-in, ni el check-in es condición condicional del check-out.
CU-48 → CU-34	Sin relación (evaluado)	Se evaluó <<extend>> desde CU-48 hacia CU-34. Se descartó: la confirmación de recepción la ejecuta un **actor distinto** (Arrendador), ocurre **después** de que el caso base finaliza y no modifica el comportamiento del check-out (RQF-205). Se modela como caso de uso independiente con la entrega registrada como precondición.

CU-33: Realizar Check-in con Evidencia

Atributo	Detalle
ID	CU-33
Caso de Uso	Realizar Check-in con Evidencia
Actor	Arrendatario (inicia) · Arrendador (recibe notificación)
Descripción	El arrendatario documenta la recepción del espacio mediante fotografías y comentarios, registrándose la fecha y ubicación del ingreso.
Precondiciones	Reserva confirmada y fecha actual coincidente con el día de inicio. La modalidad de firma corresponde a la emisión aceptada.
Flujo Principal	1. El sistema habilita la opción de check-in únicamente el día de inicio de la reserva. 2. El arrendatario carga las fotografías del estado del espacio. 3. El arrendatario ingresa comentarios de texto asociados al ingreso. 4. El sistema registra la fecha y la ubicación al procesar el check-in. 5. El sistema cambia el estado de la reserva a “En_Curso”. 6. El sistema notifica al arrendador que el arrendatario procesó el ingreso.
Flujos Alternativos	**A1. Check-in fuera de la fecha de inicio (Paso 1):** 1. El sistema bloquea la posibilidad de realizar check-in. **A2. Envío sin fotografías (Paso 2):** 1. El sistema rechaza el formulario y exige al menos una evidencia fotográfica.
Postcondiciones	Evidencia de entrada registrada y reserva en estado “En_Curso”.

Atributo	Detalle
Referencias Cruzadas	RQF-143 al RQF-149 · RQF-203 · CU-24 (reserva confirmada) · CU-41 y CU-48 (evidencia) · RNF-042 · HU35

CU-34: Registrar la entrega

Atributo	Detalle
ID	CU-34
Caso de Uso	Registrar la entrega
Actor	Arrendatario
Descripción	El arrendatario registra evidencia de la entrega del espacio.
Precondiciones	Arriendo en curso y participante autorizado
Flujo Principal	Registrar la entrega con al menos una fotografía de evidencia.
Flujos Alternativos	Rechazar el registro sin fotografías y derivar las inconsistencias de operación al flujo de revisión.
Postcondiciones	Entrega disponible para confirmar en CU-48.
Referencias Cruzadas	RQF-150 a RQF-152 y RQF-204 · CU-48 · HU35

CU-48: Confirmar la desocupación

Atributo	Detalle
ID	CU-48

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Confirmar la desocupación
Actor	Titular
Descripción	El titular confirma la desocupación a partir de la entrega registrada.
Precondiciones	Entrega registrada
Flujo Principal	Confirmar desocupación, registrar fecha y ubicación y liberar solo el bloqueo correspondiente.
Flujos Alternativos	Denegar a quien carece de titularidad o si falta entrega.
Postcondiciones	Contrato conservado y republicación disponible.
Referencias Cruzadas	RQF-205 y RQF-206 · HU35 · PT-08

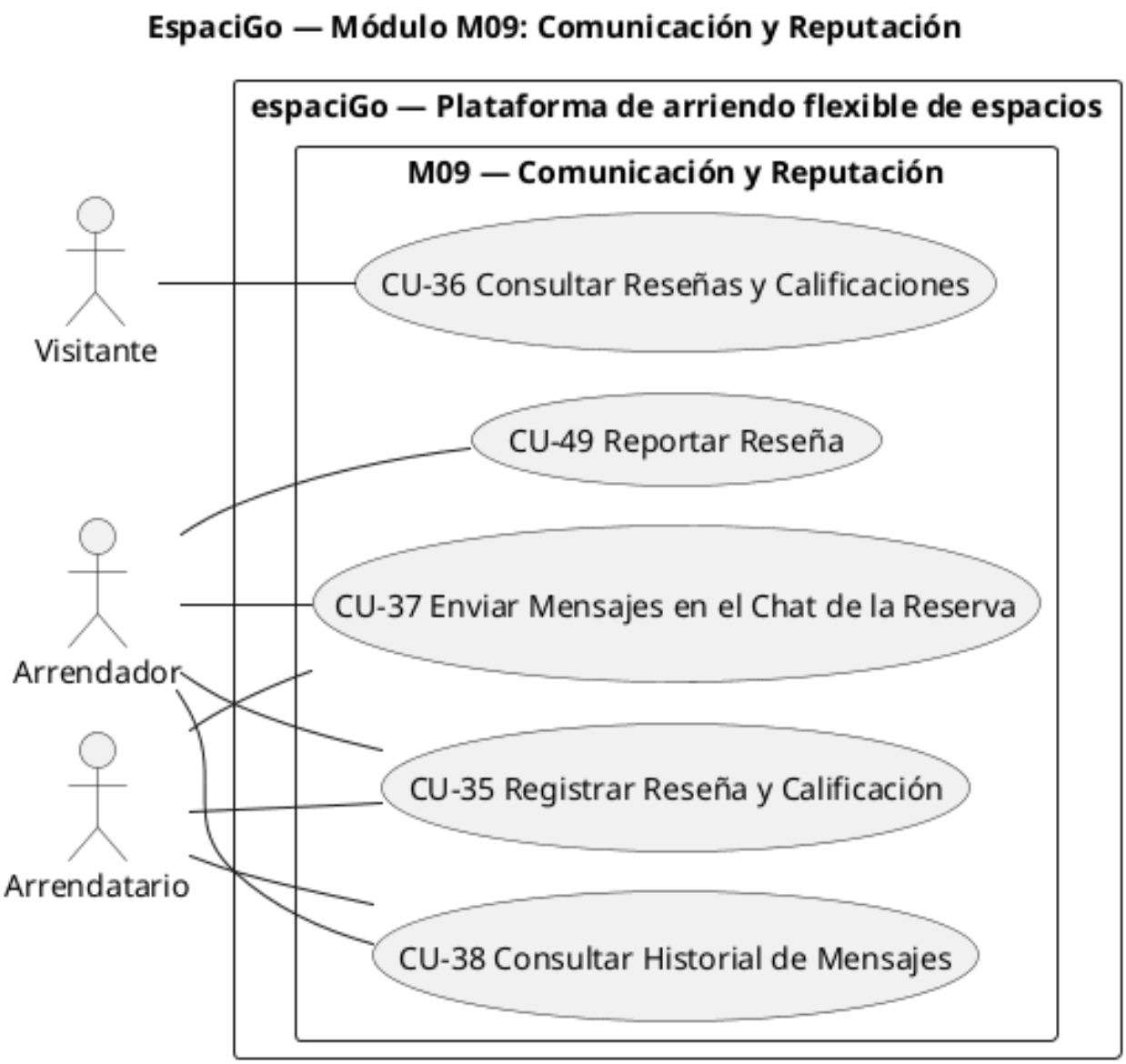
Módulo M09 — Comunicación y Reputación

RF cubiertos: RQF-153 a RQF-158 + RQF-207 + RQF-232 a RQF-235 (11 RF) **Actores participantes:** Arrendatario, Arrendador, Visitante **Casos de uso:** CU-35, CU-36, CU-37, CU-38, CU-49

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.10

Casos de Uso del Módulo M09: Comunicación y Reputación



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-35 ↔ CU-36	Sin relación	Se evaluó <<extend>> de

Relación	Tipo	Justificación
		la consulta hacia la vista de detalle, pero son objetivos con actores distintos (arrendatario que reseña y visitante que consulta) sin obligatoriedad entre sí. Se mantienen independientes.
CU-37 ↔️ CU-38	Sin relación	Consultar el historial no es obligatorio para enviar mensajes ni viceversa; no corresponde <<include>> ni <<extend>>.
Cuatro casos, sin relaciones	—	No existe comportamiento obligatorio compartido ni extensión condicional justificable con los RF 153 a 158.
CU-49	Sin relación	Reportar una reseña es un objetivo autónomo del arrendador (RQF-207); no es obligatorio ni condicional respecto de CU-35, CU-36 o CU-44.

CU-35: Registrar Reseña y Calificación

Atributo	Detalle
ID	CU-35

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Registrar Reseña y Calificación
Actor	Arrendatario · Arrendador
Descripción	El arrendatario califica y reseña el espacio, y el arrendador califica y reseña al arrendatario, una vez finalizada la reserva.
Precondiciones	Reserva finalizada y usuario participante de la reserva.
Flujo Principal	1. El usuario accede al formulario de reseña de una reserva finalizada. 2. El arrendatario registra la calificación numérica y la reseña del espacio. 3. El arrendador registra la calificación numérica y la reseña del arrendatario. 4. El sistema registra las evaluaciones y recalcula el promedio de calificaciones del espacio. 5. El sistema publica la reseña del espacio en la vista de detalle de la publicación.
Flujos Alternativos	**A1. Reserva no finalizada:** 1. El sistema no habilita el formulario de reseña mientras la reserva no esté finalizada. **A2. Segunda reseña de la misma reserva (Paso 4):** 1. El sistema rechaza el registro si el mismo participante ya emitió su reseña para esa reserva. **A3. Envío sin calificación numérica (Paso 2):** 1. El sistema exige seleccionar la puntuación y no registra la reseña.
Postcondiciones	Calificaciones y reseñas registradas, con el promedio de calificaciones del espacio actualizado.
Referencias Cruzadas	RQF-153, RQF-154 · RQF-232 al RQF-235 · CU-36 (visualización de reseñas), CU-47 (historial de reservas), CU-49 (reporte de reseña)

Atributo	Detalle
	· HU25

CU-36: Consultar Reseñas y Calificaciones

Atributo	Detalle
ID	CU-36
Caso de Uso	Consultar Reseñas y Calificaciones
Actor	Visitante
Descripción	El visitante consulta las reseñas y calificaciones publicadas de un espacio desde su vista de detalle.
Precondiciones	Publicación en estado “Activa”.
Flujo Principal	1. El visitante accede al detalle del espacio. 2. El sistema despliega las reseñas y calificaciones registradas.
Flujos Alternativos	**A1. Espacio sin reseñas:** 1. El sistema muestra el estado vacío indicando que aún no existen evaluaciones.
Postcondiciones	Evaluaciones del espacio consultadas por el visitante.
Referencias Cruzadas	RQF-155 · CU-20 (vista de detalle) · CU-44 (moderación por el administrador)

CU-37: Enviar Mensajes en el Chat de la Reserva

Atributo	Detalle
ID	CU-37
Caso de Uso	Enviar Mensajes en el Chat de la Reserva
Actor	Arrendador · Arrendatario
Descripción	Las partes intercambian mensajes asociados a la reserva mediante el chat interno de la plataforma.
Precondiciones	Existencia de una reserva entre las partes.
Flujo Principal	1. El arrendatario envía mensajes en el chat de la reserva. 2. El arrendador envía mensajes en el chat de la reserva. 3. El sistema asocia cada mensaje al hilo de la reserva correspondiente.
Flujos Alternativos	**A1. Intento de envío sin reserva asociada:** 1. El sistema no habilita el chat y no registra el mensaje.
Postcondiciones	Mensajes registrados en el hilo de la reserva.
Referencias Cruzadas	RQF-156, RQF-157 · CU-38 (historial) · HU34

CU-38: Consultar Historial de Mensajes

Atributo	Detalle
ID	CU-38
Caso de Uso	Consultar Historial de Mensajes

Atributo	Detalle
Actor	Arrendador · Arrendatario
Descripción	Las partes consultan el historial completo de mensajes asociado a la reserva.
Precondiciones	Existencia de una reserva con mensajes registrados.
Flujo Principal	1. La parte abre el hilo de la reserva. 2. El sistema despliega el historial de mensajes de la reserva.
Flujos Alternativos	**A1. Hilo sin mensajes:** 1. El sistema muestra el estado vacío del chat.
Postcondiciones	Historial de mensajes consultado por la parte solicitante.
Referencias Cruzadas	RQF-158 · CU-37 (origen de los mensajes) · HU34

Caso de uso complementario (revisión de completitud): CU-49 se incorpora al módulo M09 sin alterar la numeración de los casos de uso existentes.

CU-49: Reportar Reseña

Atributo	Detalle
ID	CU-49
Caso de Uso	Reportar Reseña
Actor	Arrendador

Atributo	Detalle
Descripción	El arrendador reporta una reseña publicada sobre su espacio cuando considera que incumple las reglas de publicación, habilitando su revisión por parte del administrador.
Precondiciones	Sesión activa y existencia de una reseña publicada sobre un espacio del arrendador.
Flujo Principal	1. El arrendador accede a las reseñas de su espacio (CU-36). 2. Selecciona la reseña que desea reportar. 3. El sistema registra el reporte y cambia la reseña al estado “Reportada”. 4. El sistema notifica la reseña reportada al administrador para su moderación (CU-44).
Flujos Alternativos	**A1. Reseña ya reportada (Paso 3):** 1. El sistema informa que la reseña se encuentra en revisión y no duplica el reporte.
Postcondiciones	Reseña reportada y disponible para la moderación del administrador.
Referencias Cruzadas	RQF-207 · CU-36 (visualización), CU-44 (moderación)

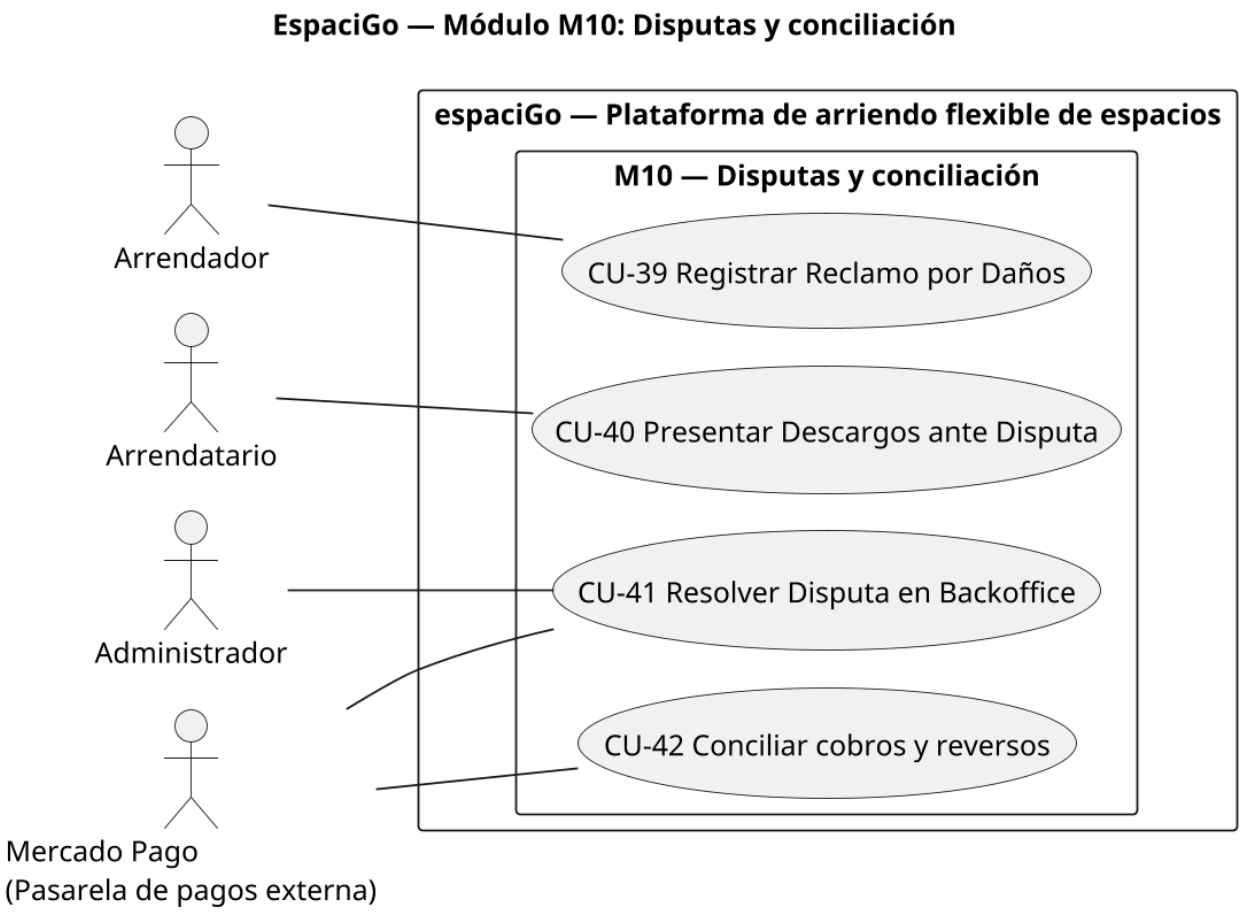
Módulo M10 — Disputas y conciliación

RF cubiertos: RQF-159 a RQF-177 + RQF-208 a RQF-211 (23 RF) **Actores participantes:** Arrendador, Arrendatario, Administrador; Mercado Pago (pasarela externa) **Casos de uso:** CU-39, CU-40, CU-41, CU-42

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.11

Casos de Uso del Módulo M10: Disputas y conciliación



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

El reclamo y la conciliación conservan trazas independientes. La confirmación de desocupación pertenece al módulo M08. Los efectos sobre garantías requieren que la modalidad esté habilitada.

CU-39: Registrar reclamo por daños

Atributo	Detalle
ID	CU-39
Caso de Uso	Registrar reclamo por daños

Atributo	Detalle
Actor	Titular
Descripción	La parte autorizada registra un reclamo por daños y adjunta evidencia.
Precondiciones	Reserva y evidencia de entrega identificadas
Flujo Principal	Registrar reclamo, motivo y evidencia.
Flujos Alternativos	Denegar acceso sin autorización o solicitar antecedentes.
Postcondiciones	Caso disponible para evaluación.
Referencias Cruzadas	RQF-159 a RQF-162 · CU-41

CU-40: Presentar Descargos ante Disputa

Atributo	Detalle
ID	CU-40
Caso de Uso	Presentar Descargos ante Disputa
Actor	Arrendatario
Descripción	El arrendatario presenta su defensa con texto y fotografías frente a un reclamo por daños (extensión de CU-39).
Precondiciones	Existencia de una disputa abierta y notificada al arrendatario

Atributo	Detalle
	(punto de extensión de CU-39).
Flujo Principal	1. El arrendatario revisa el reclamo registrado. 2. Ingresa el texto de defensa. 3. Adjunta las fotografías de respaldo. 4. El sistema incorpora los antecedentes a la disputa para la revisión del administrador.
Flujos Alternativos	**A1. El arrendatario no presenta descargos:** 1. La extensión no se ejecuta y el administrador resuelve con la evidencia disponible (CU-41).
Postcondiciones	Antecedentes de defensa incorporados a la disputa.
Referencias Cruzadas	RQF-165 · extiende CU-39 · CU-41 · HU28

CU-41: Resolver una disputa

Atributo	Detalle
ID	CU-41
Caso de Uso	Resolver una disputa
Actor	Operador autorizado
Descripción	La plataforma resuelve una disputa a partir de los antecedentes y descargos.
Precondiciones	Reclamo abierto
Flujo Principal	Revisar antecedentes y descargos, registrar decisión y notificar.

Atributo	Detalle
Flujos Alternativos	Derivar un ajuste de garantía habilitada a CU-42.
Postcondiciones	Resultado y trazabilidad de la disputa conservados.
Referencias Cruzadas	RQF-166 a RQF-171 · CU-39 y CU-42

CU-42: Conciliar cobros y reversos

Atributo	Detalle
ID	CU-42
Caso de Uso	Conciliar cobros y reversos
Actor	Operador y proveedor
Descripción	La plataforma concilia los cobros y reversos asociados a la operación.
Precondiciones	Cobro o reverso identificado
Flujo Principal	Conciliar obligación, pagador, estado y eventos externos.
Flujos Alternativos	Deduplicar y tramitar devolución contra el pago original.
Postcondiciones	Movimiento trazable, independiente del bloqueo.

Atributo	Detalle
Referencias Cruzadas	RQF-128, RQF-141 y RQF-172 a RQF-177

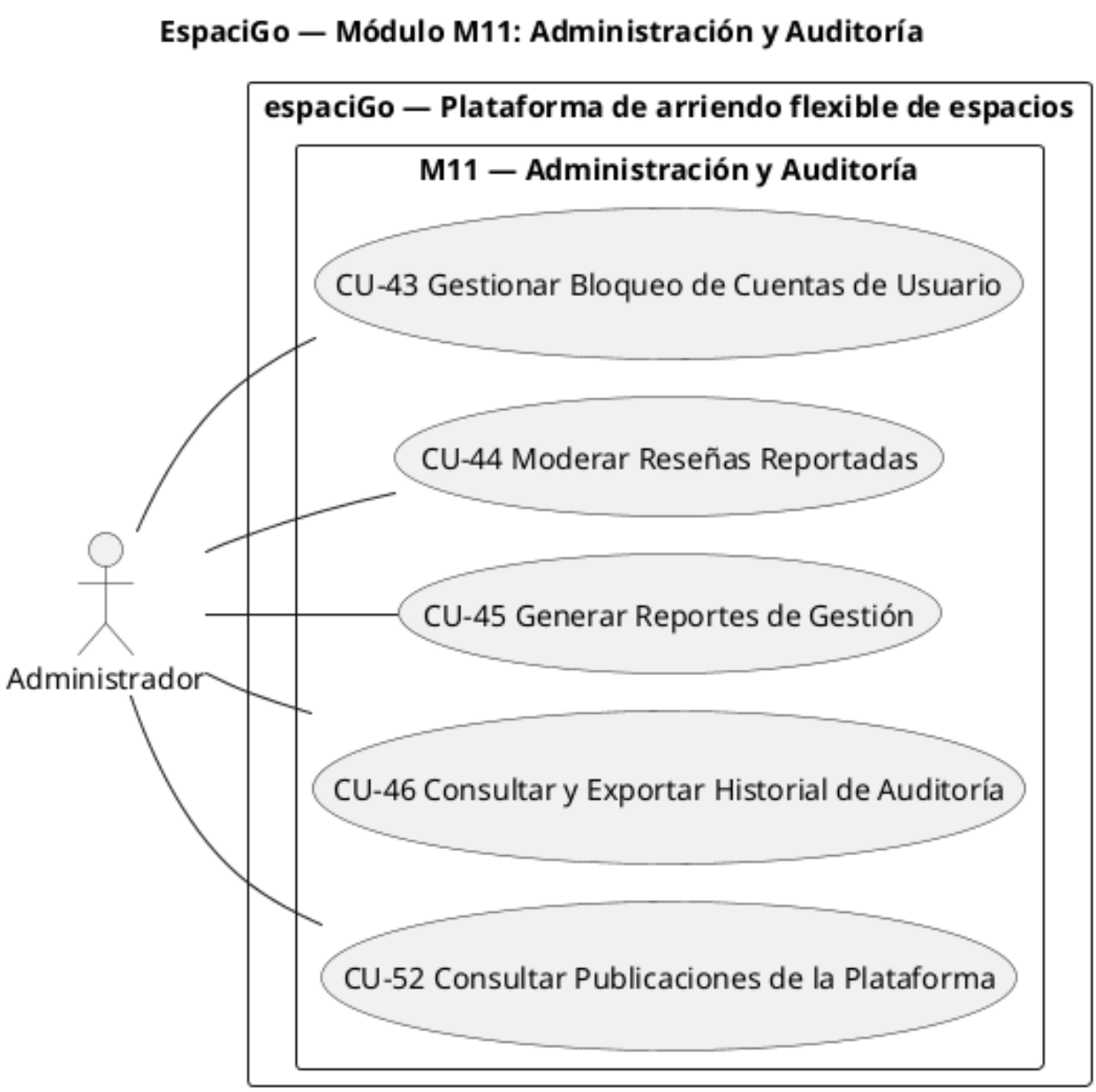
Módulo M11 — Administración y Auditoría

RF cubiertos: RQF-178 a RQF-185 + RQF-212 + RQF-236 (10 RF) **Actores participantes:** Administrador **Casos de uso:** CU-43, CU-44, CU-45, CU-46, CU-52

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.12

Casos de Uso del Módulo M11: Administración y Auditoría



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-43 a CU-46, CU-52	Sin relaciones	Son objetivos administrativos independientes. No existen RF que establezcan obligatoriedad o extensión condicional entre ellos. La inmutabilidad del repositorio de auditoría que respalda CU-46 es un RNF (RNF-017) y no genera caso de uso.

CU-43: Gestionar Bloqueo de Cuentas de Usuario

Atributo	Detalle
ID	CU-43
Caso de Uso	Gestionar Bloqueo de Cuentas de Usuario
Actor	Administrador
Descripción	El administrador bloquea, consulta el motivo y desbloquea el acceso de una cuenta de usuario.
Precondiciones	Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo Principal	1. El administrador busca la cuenta del usuario. 2. El administrador bloquea el acceso a la cuenta de usuario. 3. El sistema registra la acción con su motivo. 4. El administrador consulta el motivo de bloqueo registrado. 5. El administrador

Atributo	Detalle
	desbloquea la cuenta dejándola habilitada nuevamente.
Flujos Alternativos	**A1. Cuenta ya bloqueada:** 1. El sistema informa el estado actual y el motivo registrado, sin duplicar la acción.
Postcondiciones	Estado de acceso de la cuenta actualizado y trazable.
Referencias Cruzadas	RQF-178 al RQF-180 · RQF-212 · CU-46 (trazabilidad)

CU-44: Moderar Reseñas Reportadas

Atributo	Detalle
ID	CU-44
Caso de Uso	Moderar Reseñas Reportadas
Actor	Administrador
Descripción	El administrador oculta una reseña reportada que incumple las reglas de publicación, registrando el motivo de la acción.
Precondiciones	Existencia de una reseña reportada.
Flujo Principal	1. El administrador accede a la reseña reportada. 2. El administrador oculta la reseña. 3. El administrador registra el motivo obligatorio de la moderación. 4. El sistema deja la reseña fuera de la vista pública.

Atributo	Detalle
Flujos Alternativos	**A1. Moderación sin motivo (Paso 3):** 1. El sistema exige registrar el motivo antes de aplicar la acción.
Postcondiciones	Reseña moderada y oculta de la vista pública.
Referencias Cruzadas	RQF-181, RQF-182 · CU-36 (visualización de reseñas) · CU-49 (origen del reporte)

CU-45: Generar Reportes de Gestión

Atributo	Detalle
ID	CU-45
Caso de Uso	Generar Reportes de Gestión
Actor	Administrador
Descripción	El administrador genera reportes de reservas, pagos y disputas para el control de la operación.
Precondiciones	Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona el tipo de reporte requerido. 2. El sistema genera el reporte de reservas, pagos y disputas. 3. El administrador consulta el reporte generado.
Flujos Alternativos	**A1. Período sin datos:** 1. El sistema informa que no existen registros para los criterios seleccionados.
Postcondiciones	Reporte de gestión disponible para el administrador.

Atributo	Detalle
Referencias Cruzadas	RQF-183

CU-46: Consultar y Exportar Historial de Auditoría

Atributo	Detalle
ID	CU-46
Caso de Uso	Consultar y Exportar Historial de Auditoría
Actor	Administrador
Descripción	El operador autorizado consulta eventos de auditoría con los filtros de OpenAPI y exporta los resultados permitidos.
Precondiciones	Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo Principal	1. El operador selecciona los filtros autorizados para la consulta. 2. El sistema consulta y despliega el historial de auditoría asociado. 3. El administrador exporta los registros de auditoría consultados.
Flujos Alternativos	**A1. Filtros sin coincidencias (Paso 2):** 1. El sistema informa que no existen trazas de auditoría para el identificador ingresado. **A2. Sin consulta previa (Paso 3):** 1. El sistema no habilita la exportación hasta ejecutar una consulta.
Postcondiciones	Historial de auditoría consultado y, si corresponde, exportado.
Referencias Cruzadas	RQF-184, RQF-185 · RNF-017 (inmutabilidad del repositorio)

Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario): CU-52 se incorpora al módulo M11 sin alterar la numeración de los casos existentes.

CU-52: Consultar Publicaciones de la Plataforma

Atributo	Detalle
ID	CU-52
Caso de Uso	Consultar Publicaciones de la Plataforma
Actor	Administrador
Descripción	El administrador consulta el listado de espacios publicados en la plataforma para su supervisión.
Precondiciones	Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo Principal	1. El administrador accede al listado de espacios publicados. 2. El sistema despliega las publicaciones con sus datos principales (título, arrendador, categoría de espacio, estado y precio base). 3. El administrador selecciona una publicación y el sistema muestra su detalle.
Flujos Alternativos	**A1. Plataforma sin publicaciones:** 1. El sistema muestra el estado vacío del listado.
Postcondiciones	Publicaciones de la plataforma consultadas por el administrador.
Referencias Cruzadas	RQF-236 · CU-44 (moderación), CU-45 (reportes), CU-46 (auditoría) · HU26

Alcance de verificación por módulo

Tabla C.1

Contratos y evidencia de los módulos revisados

Módulo	Contrato o evidencia de referencia	Alcance de la comprobación
M01 y M02	Registro, sesión, exportación y solicitud de supresión en OpenAPI.	La ejecución de derechos y el tratamiento de archivos dependen de finalidad, autorización y entorno.
M03 y M04	Evidencia F5/F6 de verificación documental, borrador y galería.	El ensayo sintético distingue capacidad técnica, publicación por titularidad y verificación contractual.
M05	Rutas de búsqueda, cotización y disponibilidad.	El horario semanal y los bloqueos describen oferta. La recurrencia de reservas permanece diferida.
M09	Rutas de mensajería y reseñas por reserva y consulta de reseñas de espacio.	La escritura requiere la participación autorizada. La proyección pública del espacio se distingue de la evaluación de personas.
M11	Rutas de cuentas, publicaciones, auditoría e indicadores administrativos.	Cada operación exige una capacidad. Los reportes integrales de operación y finanzas conservan su propio alcance y criterio

Módulo	Contrato o evidencia de referencia	Alcance de la comprobación
		de aceptación.

Nota. Elaboración propia a partir del contrato de desarrollo y de la evidencia por corte. Una ruta documentada identifica la interfaz y su alcance.

4. Trazabilidad y Cobertura

4.1 Resumen módulo → casos de uso → requerimientos funcionales

Módulo	Casos de uso	RF base	RF complementarios	Total RF
M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta	CU-01 … CU-06, CU-50	RQF-001 – RQF-023	RQF-186 – RQF-188, RQF-213 – RQF-218	32
M02 — Perfil y Privacidad del Usuario	CU-07 … CU-09	RQF-024 – RQF-037	RQF-189 – RQF-191	17
M03 — Verificación de Identidad (KYC/KYB)	CU-10 … CU-14	RQF-038 – RQF-059	RQF-192 – RQF-194, RQF-219 – RQF-220	27
M04 — Gestión de Publicaciones	CU-15 … CU-18	RQF-060 – RQF-093	RQF-195 – RQF-198, RQF-221 – RQF-226	44
M05 — Búsqueda y	CU-19 … CU-21	RQF-094 –	—	14

Módulo	Casos de uso	RF base	RF complementarios	Total RF
Cotización de Espacios		RQF-107		
M06 — Reservas y cobros	CU-22 … CU-28, CU-47, CU-51	RQF-108 – RQF-129	RQF-199 – RQF-201, RQF-227 – RQF-231	30
M07 — Contratos y Firma Electrónica	CU-29 … CU-32	RQF-130 – RQF-142	RQF-202	14
M08 — Check-in y Check-out	CU-33, CU-34, CU-48	RQF-143 – RQF-152	RQF-203 – RQF-206	14
M09 — Comunicación y Reputación	CU-35 … CU-38, CU-49	RQF-153 – RQF-158	RQF-207, RQF-232 – RQF-235	11
M10 — Disputas y conciliación	CU-39 … CU-42	RQF-159 – RQF-177	RQF-208 – RQF-211	23
M11 — Administración y Auditoría	CU-43 … CU-46, CU-52	RQF-178 – RQF-185	RQF-212, RQF-236	10
Total	**52 CU**	**185 RF**	**51 RF**	**236 RF**

Verificación de cobertura: cada uno de los **236 requerimientos funcionales** queda asignado a exactamente un caso de uso —**185** del catálogo base y **51** complementarios—, sin duplicación ni omisión. El detalle RF ↔️ CU está declarado en la fila **Referencias Cruzadas** de cada ficha.

Excepción documentada: CU-10 (caso de uso abstracto) declara el rango RQF-038 a RQF-053 porque sus dos especializaciones, CU-11 (KYC) y CU-12 (KYB), cubren ese rango. No es duplicación: CU-10 no se instancia de forma directa.

Verificación de los requerimientos complementarios

RF	Caso de uso que lo implementa	Módulo
RQF-186, RQF-187	CU-01	M01
RQF-188	CU-02	M01
RQF-189, RQF-190, RQF-191	CU-08	M02
RQF-192	CU-11	M03
RQF-193	CU-14	M03
RQF-194	CU-12	M03
RQF-195, RQF-196, RQF-197, RQF-198	CU-18	M04
RQF-199	CU-47	M06
RQF-200	CU-27	M06
RQF-201	CU-24	M06

RF	Caso de uso que lo implementa	Módulo
RQF-202	CU-30	M07
RQF-203	CU-33	M08
RQF-204	CU-34	M08
RQF-205, RQF-206	CU-48	M08
RQF-207	CU-49	M09
RQF-208	CU-42	M10
RQF-209, RQF-210	CU-41	M10
RQF-211	CU-42	M10
RQF-212	CU-43	M11
RQF-213	CU-01	M01
RQF-214, RQF-215, RQF-216, RQF-217, RQF-218	CU-50	M01
RQF-219, RQF-220	CU-11	M03

RF	Caso de uso que lo implementa	Módulo
RQF-221, RQF-222, RQF-223, RQF-224	CU-18	M04
RQF-225, RQF-226	CU-17	M04
RQF-227	CU-22	M06
RQF-228, RQF-229, RQF-230, RQF-231	CU-51	M06
RQF-232, RQF-233, RQF-234, RQF-235	CU-35	M09
RQF-236	CU-52	M11

4.2 Relaciones UML modeladas (resumen global)

Relación	Origen → Destino	Tipo	Base funcional
R-01	CU-02 → CU-01	<<extend>>	RQF-009 (verificación condicional posterior al registro)
R-02	CU-04 → CU-03	<<extend>>	RQF-015 a RQF-017 (bloqueo por 5 intentos fallidos)
R-03	CU-11 → CU-10	Generalización	Especialización KYC (RQF-038 a

Relación	Origen → Destino	Tipo	Base funcional
			RQF-047)
R-04	CU-12 → CU-10	Generalización	Especialización KYB (RQF-048 a RQF-053)
R-05	CU-22 → CU-23	<<include>>	RQF-111 (validación de disponibilidad obligatoria)
R-06	CU-25 → CU-24	<<extend>>	RQF-118 (garantía aplicable y habilitada)
R-07	CU-27	Autónomo	RQF-129 y RQF-140 (vencimiento en etapas contractuales y de cobro)
R-08	CU-28	Autónomo	RQF-128 (conciliación de pago tardío)
R-09	CU-32 → CU-30	<<extend>>	RQF-140 (cancelación condicional por falta de firma)
R-10	CU-39 y CU-42	Autónomos	El reclamo aporta evidencia. La

Relación	Origen → Destino	Tipo	Base funcional
			conciliación registra movimientos.
R-11	CU-30 → CU-29	<<extend>>	RQF-133 (elección bilateral y aportes acreditados)
R-12	Visitante ◁— Usuario Registrado ◁— Arrendador / Arrendatario	Generalización de actores	Herencia de capacidades (ver sección 2.3)
R-13	CU-22 → CU-26	<<include>>	RQF-125 (acuerdo obligatorio antes de activar el bloqueo)

4.3 Relaciones evaluadas y descartadas (justificación)

Relación evaluada	Se descartó porque
<<include>> CU-15 → CU-16 (galería dentro de la publicación)	La galería no es obligatoria para registrar la publicación; el <<include>> exige obligatoriedad.
<<include>> CU-26 → CU-29 (contrato al aprobar la solicitud)	La dependencia es real (RQF-130) pero se documenta como pre-condición para no acoplar dos módulos diferentes en un mismo diagrama.
<<include>> CU-29 → CU-30 (firma tras el envío)	La firma la ejecutan las partes con un proveedor externo, de forma asíncrona;

Relación evaluada	Se descartó porque
	no es una ejecución obligatoria sincrónica del envío.
<<include>> CU-19 → CU-21 / CU-20 → CU-36 (detalle y reseñas)	No existe obligatoriedad: se puede buscar sin cotizar, y consultar el detalle no exige ver reseñas.
<<extend>> CU-13 → CU-11/CU-12 (revisión manual)	La revisión manual es un objetivo autónomo del Administrador, no un comportamiento opcional del caso base. Se documenta como flujo alternativo derivado.
Caso de uso “Cifrar contraseña”	Corresponde al requisito no funcional RNF-013.
Caso de uso “Transmitir logs a BigQuery”	Es RNF-017; no existe RF observable por un actor.
Caso de uso “Consultar Mis Publicaciones”	El RQF-093 se integra como primer paso de CU-18 y no requiere ficha independiente.
Generalización Administrador → Usuario Registrado	No hay especialización real: el administrador no ejecuta los flujos comerciales del marketplace.
Relación entre los casos complementarios CU-47, CU-48 y CU-49 y los casos existentes	Se evaluó <<extend>> / <<include>> hacia casos del mismo módulo y se descartó: son objetivos autónomos (consultar, confirmar evidencia, reportar), no obligatorios para otro caso de uso;

Relación evaluada	Se descartó porque
	además CU-48 y CU-49 son iniciados por actores distintos a los del caso base.

ANEXO D: DICCIONARIO DE DATOS DEL ESQUEMA FÍSICO POSTGRESQL Y POSTGIS

Este catálogo se reconstruye aplicando en orden las migraciones SQL estructurales disponibles. Las claves y nulabilidades corresponden al estado resultante de esas definiciones; no implica que se haya consultado una base persistente.

El inventario derivado del DDL contiene **110 tablas de aplicación** y excluye el ledger schema_migrations. La versión de creación más alta registrada en las fichas es V000079. En la comparación por nombre con la captura local V000075 del 4 de noviembre de 2026, coinciden 104 tablas de aplicación. Las otras seis corresponden al dominio de verificación documental y se declaran en V000079. Esta comparación identifica relaciones por nombre. La comparación de esas 104 tablas con la captura V75 identifica 879 columnas coincidentes por nombre, tipo base y nulabilidad. La comparación normaliza los alias PostgreSQL y trata bigserial como bigint para comparar el tipo base. La comprobación de valores por defecto, restricciones y permisos requiere evidencia separada por versión y entorno.

El modelo lógico objetivo se describe en la sección 9.3. La capacidad registrada describe el recurso y no acredita un inventario compartido ni la disponibilidad de una categoría en un entorno. El inventario físico registra las claves y relaciones declaradas en SQL. Las relaciones foráneas identifican las columnas de origen y destino declaradas en REFERENCES, y las claves compuestas se presentan como conjuntos.

Correspondencia lógica y física

Tabla D.1

Relaciones físicas de referencia para el modelo objetivo

Concepto lógico	Relaciones de referencia	Criterio de evolución
Oferta y titularidad	espacio, espacio_publicacion_historial_local	Verificar quién puede publicar y recuperar el historial del titular.
Categoría y perfil	categoria_espacio, categoria_perfil_atributos	V000067 registra Inmuebles como novena categoría y siembra la

Concepto lógico	Relaciones de referencia	Criterio de evolución
		versión 1 de su perfil.
Disponibilidad	ocupacion, cotizacion_reserva_ensayo, reserva_ensayo_local	Conservar una autoridad de ocupación y comprobar concurrencia y vencimiento.
Emisión	contrato_ensayo_local, contrato_ensayo_firma	Identificar emisión, aceptación por parte y firma opcional.
Cobros	reserva_pago_ensayo y relaciones de eventos	Identificar obligación, pagador, acreditación y reverso.

Nota. Elaboración propia. El mapeo identifica puntos de partida y criterios de evolución física por corte.

V000067 incorpora la categoría inmuebles y su perfil mediante inserciones en el catálogo existente. El perfil de la memoria comprende casa, departamento, habitación y cabaña. El enum físico de tipo de inmueble también registra otras opciones. El campo físico sobre qué se arrienda incluye habitación y cama compartidas. Esos valores sembrados se registran como parte del esquema de referencia. El ADR mantiene el alcance objetivo de una unidad reservable exclusiva y difiere el aforo compartido. Las opciones compartidas sembradas quedan fuera del alcance ratificado de oferta y reserva. La disponibilidad efectiva de un perfil requiere comprobación por entorno.

Dominio: Gobernanza, privacidad y administración

B.001 Tabla public.aceptacion_terminos

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	UQ compuesta (usuario_id, version_id); FK → public.usuario(usuario_id→id) [aceptacion_terminos_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version_id	uuid	UQ compuesta (usuario_id, version_id); FK → public.version_terminos(version_id→id) [aceptacion_terminos_version_fk]; NOT NULL	Atributo version_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
aceptada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo aceptada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
canal	text	NOT NULL	Atributo canal; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT aceptacion_terminos_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_version_fk FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES public.version_terminos (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_usuario_version_uk UNIQUE (usuario_id, version_id)
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_canal_ck CHECK (canal IN ('web', 'api', 'administrado'))

B.002 Tabla public.administrador_global

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK; FK → public.usuario(usu	Atributo usuario_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		ario_id→id); NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedido_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo concedido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedido_por	uuid	FK → public.usuario(concedido_por→id); NULL permitido	Atributo concedido_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo IN ('bootstrap_propietario','recuperacion_local','concesion_administrativa'))

B.003 Tabla public.administrador_global_bootstrap

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
singleton	boolean	PK; DEFAULT true; NOT NULL	Atributo singleton; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	UQ; FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (singleton)

B.004 Tabla public.administrador_global_bootstrap_evento

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_objetivo_id	uuid	NOT NULL	Atributo usuario_objetivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_tipo	text	NOT NULL	Atributo actor_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	uuid	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (accion IN ('bootstrap','recuperacion'))
- CHECK (resultado IN ('exito','rechazo'))
- CHECK (length(btrim(motivo_codigo)) BETWEEN 1 AND 60)
- CONSTRAINT administrador_global_bootstrap_evento_actor_tipo_check CHECK (actor_tipo IN ('cli_local', 'cli_gcp06'))

B.005 Tabla public.atributo_filtro_publico

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
categoria_codigo	text	PK compuesta (categoria_codigo, perfil_version, codigo); UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); FK →	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_8]; NOT NULL	
perfil_version	integer	PK compuesta (categoria_codigo, perfil_version, codigo); UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_8]; NOT NULL	Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo	text	PK compuesta (categoria_codigo, perfil_version, codigo); NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
etiqueta	text	NOT NULL	Atributo etiqueta; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
orden	smallint	UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); NOT NULL	Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (perfil_version > 0)
- CHECK (codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{0,59}$')
- CHECK (length(btrim(etiqueta)) BETWEEN 1 AND 80)
- CHECK (orden > 0)
- PRIMARY KEY (categoria_codigo,perfil_version,codigo)
- UNIQUE (categoria_codigo,perfil_version,orden)
- FOREIGN KEY (categoria_codigo,perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo,version)
- CONSTRAINT atributo_filtro_publico_tipo_check CHECK (tipo IN ('boolean','integer','number','enum','enum_list'))

B.006 Tabla public.aviso_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 18

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
tipo_evento	text	NOT NULL	Atributo tipo_evento; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
agregado_tipo	text	NOT NULL	Atributo agregado_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
agregado_id	uuid	NOT NULL	Atributo agregado_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
destinatario_id	uuid	FK → public.usuario(destinatario_id→id); NOT NULL	Atributo destinatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_deduplicacion	text	UQ; NOT NULL	Atributo clave_deduplicacio

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			n; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ciclo	integer	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_total	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_total; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_ciclo	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
proximo_intento_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo proximo_intento_e

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			n; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
entregada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo entregada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fallo_terminal_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo fallo_terminal_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cancelada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo cancelada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_error	text	NULL permitido	Atributo codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('pendiente','procesando','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (ciclo > 0)
- CHECK (intentos_total >= 0)
- CHECK (intentos_ciclo BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK ((estado='entregada' AND entregada_en IS NOT NULL AND retirar_en=entregada_en + interval '30 days') OR (estado='fallo_terminal' AND fallo_terminal_en IS NOT NULL AND retirar_en=fallo_terminal_en + interval '30 days') OR (estado='cancelada' AND cancelada_en IS NOT NULL AND retirar_en=cancelada_en + interval '30 days') OR (estado IN ('pendiente','procesando') AND retirar_en IS NULL))
- CONSTRAINT aviso_local_tipo_evento_check CHECK (tipo_evento IN ('checkin_registrado','resena_reportada','reclamo_abierto','reclamo_resuelto','reserva_cancelada', 'cuenta_bloqueada_login','verificacion_aprobada','verificacion_rechazada','pago_arriendo_confirmado','pago_arriendo_rechazado', 'nueva_reserva_pagada','invitacion_firma','contrato_firmado'))
- CONSTRAINT aviso_local_agregado_tipo_check CHECK (agregado_tipo IN ('reserva','reporte_resena','usuario','verificacion','contrato'))

B.007 Tabla public.aviso_local_ciclo

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
aviso_id	uuid	PK compuesta (aviso_id, ciclo); UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); FK → public.aviso_local(aviso_id→id); NOT NULL	Atributo aviso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ciclo	integer	PK compuesta (aviso_id, ciclo); NOT NULL	Atributo ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
iniciada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
finalizada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo finalizada_en; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_resultado	text	NULL permitido	Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_reapertura_id	uuid	FK → public.usuario(actor_reapertura_id→id); NULL permitido	Atributo actor_reapertura_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_reapertura_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_reapertura_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NULL permitido	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NULL permitido	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('pendiente','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK (motivo_reapertura_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- PRIMARY KEY(aviso_id,ciclo)
- UNIQUE(aviso_id,clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='pendiente')=(finalizada_en IS NULL))

B.008 Tabla public.aviso_local_recuperacion_auditoria

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
aviso_id	uuid	UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo aviso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- UNIQUE(aviso_id,clave_idempotencia)
- CHECK (retirar_en=ocurrida_en + interval '5 years')

B.009 Tabla public.baja_archivo_pendiente_local

- **Migración de creación:** V000025
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
ejecucion_id	uuid	PK compuesta (ejecucion_id, evidencia_id); FK → public.ejecucion_baja_local(ejecucion_id→id); NOT NULL	Atributo ejecucion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
evidencia_id	uuid	PK compuesta (ejecucion_id, evidencia_id); NOT	Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NULL	conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
disponible_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
claim_owner	uuid	NULL permitido	Atributo claim_owner; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
claim_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo claim_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
claim_generacion	bigint	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo claim_generacion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (intentos >= 0)
- PRIMARY KEY (ejecucion_id,evidencia_id)
- CONSTRAINT baja_archivo_claim_lease_pair_ck CHECK ((claim_owner IS NULL) = (claim_hasta IS NULL))
- CONSTRAINT baja_archivo_claim_generacion_ck CHECK (claim_generacion >= 0)

B.010 Tabla public.catalogo_ubicacion_publica

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
version	text	PK; NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
fuente	text	NOT NULL	Atributo fuente; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
publicado_en	date	NOT NULL	Atributo publicado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
activo	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo activo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version ~ '^[A-Z0-9_]{1,40}$')

B.011 Tabla public.comuna_publica

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
catalogo_version	text	PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, region_codigo,	Atributo catalogo_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		codigo); FK → public.region_publica(catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [anon_5]; NOT NULL	
codigo	text	PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, region_codigo, codigo); NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
region_codigo	text	UQ compuesta (catalogo_version, region_codigo, codigo); FK → public.region_publica(catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [anon_5]; NOT NULL	Atributo region_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
nombre	text	NOT NULL	Atributo nombre; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (codigo ~ '^[0-9]{5}$')
- CHECK (length(btrim(nombre)) BETWEEN 1 AND 100)
- PRIMARY KEY (catalogo_version, codigo)
- UNIQUE (catalogo_version, region_codigo, codigo)
- FOREIGN KEY (catalogo_version, region_codigo) REFERENCES public.region_publica(catalogo_version, codigo)

B.012 Tabla public.document_verification_case

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
purpose	text	UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); NOT NULL	Atributo purpose; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
subject_id	uuid	UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); FK → public.usuario(subject_id→id); NOT NULL	Atributo subject_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
space_id	uuid	UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); FK → public.espacio(space_id→id) [document_verification_case_space_fk]; NULL permitido	Atributo space_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
state	text	DEFAULT 'borrador'; NOT NULL	Atributo state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revision	bigint	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo revision; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reviewer_id	uuid	FK → public.usuario(reviewer_id→id); NULL permitido	Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
verified_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo verified_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
verified_until	timestamptz	NULL permitido	Atributo verified_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
document_expires_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo document_expires_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revoked_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo revoked_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registro.
superseded_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo superseded_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (purpose IN ('identity','space'))
- CHECK (state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))
- CHECK (revision > 0)
- CONSTRAINT document_verification_case_scope_ck CHECK ((purpose='identity' AND space_id IS NULL) OR (purpose='space' AND space_id IS NOT NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_space_fk FOREIGN KEY(space_id) REFERENCES public.espacio(id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT document_verification_case_reviewer_ck CHECK ((state IN ('borrador','enviada') AND reviewer_id IS NULL) OR (state NOT IN ('borrador','enviada') AND reviewer_id IS NOT NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_verified_ck CHECK ((state IN ('aprobada','vencida','revocada') AND verified_at IS NOT NULL AND verified_until > verified_at) OR (state NOT IN ('aprobada','vencida','revocada') AND verified_at IS NULL AND verified_until IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_revoked_ck CHECK ((state='revocada' AND revoked_at IS NOT NULL AND revoked_at >= verified_at) OR (state<>'revocada' AND revoked_at IS NULL))

- CONSTRAINT document_verification_case_id_scope_uq UNIQUE(id,purpose,subject_id,space_id)
- CONSTRAINT document_verification_case_superseded_scope_ck CHECK (superseded_at IS NULL OR purpose='space')

B.013 Tabla public.document_verification_event

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
case_id	uuid	NOT NULL	Atributo case_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
purpose	text	NOT NULL	Atributo purpose; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
subject_id	uuid	NOT NULL	Atributo subject_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
file_id	uuid	NULL permitido	Atributo file_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_kind	text	DEFAULT 'user'; NOT NULL	Atributo actor_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
action	text	NOT NULL	Atributo action; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
from_state	text	NULL permitido	Atributo from_state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
to_state	text	NOT NULL	Atributo to_state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
result_code	text	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			result_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reason_code	text	NULL permitido	Atributo reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revision	bigint	NOT NULL	Atributo revision; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
occurred_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(purpose IN ('identity','space'))
- CHECK(actor_kind IN ('user','scanner','system'))
- CHECK(from_state IS NULL OR from_state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))
- CHECK(to_state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))

- CHECK(result_code IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada','pendiente','limpio','bloqueado','error','eliminado'))
- CHECK(reason_code IS NULL OR reason_code IN ('documento_ilegible','documento_invalido','documento_vencido','antecedentes_incompletos','cambio_titularidad','conflicto_interes','malware_detectado','scanner_no_disponible','firmas_desactualizadas','solicitud_titular','retencion_vencida'))
- CHECK(revision > 0)
- CONSTRAINT document_verification_event_actor_ck CHECK((actor_kind='user' AND actor_id IS NOT NULL) OR (actor_kind IN ('scanner','system') AND actor_id IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_event_file_action_ck CHECK((action IN ('file_added','scan_result','retention_deleted') AND file_id IS NOT NULL) OR (action NOT IN ('file_added','scan_result','retention_deleted') AND file_id IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_event_action_check CHECK (action IN ('case_created','case_transitioned','case_superseded','file_added','scan_result','review_decision','revoked','expired','retention_deleted'))

B.014 Tabla public.document_verification_file

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 16

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (id, case_id); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
case_id	uuid	UQ compuesta (id, case_id); FK →	Atributo case_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.document_verification_case(case_id→id); NOT NULL	conservan según el DDL.
state	text	DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL	Atributo state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
pages	integer	NOT NULL	Atributo pages; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
content_sha256	bytea	NOT NULL	Atributo content_sha256; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
scan_attempts	smallint	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo scan_attempts; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scanner_version	text	NULL permitido	Atributo scanner_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
signatures_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo signatures_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
inspected_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo inspected_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
last_error_code	text	NULL permitido	Atributo last_error_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
retention_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo retention_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retention_reason_code	text	NULL permitido	Atributo retention_reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(state IN ('pendiente','limpio','bloqueado','error'))
- CHECK(size_bytes BETWEEN 1 AND 10485760)
- CHECK(mime_type IN ('image/jpeg','image/png','application/pdf'))
- CHECK(pages BETWEEN 0 AND 20)
- CHECK(octet_length(content_sha256)=32)
- CHECK(scan_attempts BETWEEN 0 AND 5)

- CHECK(last_error_code IS NULL OR last_error_code IN ('scanner_unavailable','scanner_malformed','signatures_stale','malware_detected','inspection_rejected','retention_store_error'))
- CHECK(retention_reason_code IS NULL OR retention_reason_code IN ('abandoned_draft','malicious_file','inspection_error','identity_decision','space_expiry','rejected_or_replaced','revoked'))
- CONSTRAINT document_verification_file_clean_ck CHECK(state<>'limpio' OR (inspected_at IS NOT NULL AND scanner_version IS NOT NULL AND signatures_at IS NOT NULL))
- UNIQUE(id,case_id)

B.015 Tabla public.document_verification_job

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
file_id	uuid	FK → public.document_verification_file(file_id→id); NOT NULL	Atributo file_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
kind	text	NOT NULL	Atributo kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
state	text	DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL	Atributo state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
attempts	smallint	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo attempts; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
available_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo available_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_until	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
last_error_code	text	NULL permitido	Atributo last_error_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(kind IN ('scan','retention_delete'))
- CHECK(state IN ('pendiente','procesando','reintentar','completado'))
- CHECK(attempts BETWEEN 0 AND 5)
- CHECK(last_error_code IS NULL OR last_error_code IN ('scanner_unavailable','scanner_malformed','signatures_stale','malware_detected','inspection_rejected','retention_store_error'))
- CONSTRAINT document_verification_job_lease_ck CHECK((state='procesando')=(lease_until IS NOT NULL))

B.016 Tabla public.document_verification_reviewer_grant

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 12

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reviewer_id	uuid	FK → public.usuario(reviewer_id→id); NOT	Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NULL	conservan según el DDL.
capability	text	NOT NULL	Atributo capability; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scope_kind	text	NOT NULL	Atributo scope_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scope_id	uuid	NOT NULL	Atributo scope_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
granted_by	uuid	FK → public.usuario(granted_by→id); NOT NULL	Atributo granted_by; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
granted_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo granted_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
granted_reason_code	text	NOT NULL	Atributo granted_reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
expires_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo expires_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revoked_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo revoked_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revoked_by	uuid	FK → public.usuario(revoked_by→id); NULL permitido	Atributo revoked_by; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revocation_reason_code	text	NULL permitido	Atributo revocation_reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(capability IN ('review_identity','review_space'))

- CHECK(scope_kind IN ('identity_subject','space'))
- CHECK(granted_reason_code IN ('role_assignment','temporary_coverage','reviewer_rotation'))
- CHECK(revocation_reason_code IS NULL OR revocation_reason_code IN ('role_assignment_ended','temporary_coverage_ended','reviewer_rotation','access_review'))
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_scope_ck CHECK((capability='review_identity' AND scope_kind='identity_subject') OR (capability='review_space' AND scope_kind='space'))
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_expiry_ck CHECK(expires_at IS NULL OR expires_at>granted_at)
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_revocation_ck CHECK((revoked_at IS NULL AND revoked_by IS NULL AND revocation_reason_code IS NULL) OR (revoked_at IS NOT NULL AND revoked_by IS NOT NULL AND revocation_reason_code IS NOT NULL AND revoked_at>=granted_at))

B.017 Tabla public.document_verification_reviewer_grant_event

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
grant_id	uuid	NOT NULL	Atributo grant_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
reviewer_id	uuid	NOT NULL	Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
capability	text	NOT NULL	Atributo capability; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scope_kind	text	NOT NULL	Atributo scope_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scope_id	uuid	NOT NULL	Atributo scope_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
action	text	NOT NULL	Atributo action; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
reason_code	text	NOT NULL	Atributo reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
occurred_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(capability IN ('review_identity','review_space'))
- CHECK(scope_kind IN ('identity_subject','space'))
- CHECK(action IN ('granted','revoked'))
- CHECK(reason_code IN ('role_assignment','temporary_coverage','reviewer_rotation','role_assignment_ended','temporary_coverage_ended','access_review'))

B.018 Tabla public.documento_privado_sintetico_local

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
encryption_algorithm	text	NOT NULL	Atributo encryption_algorithm; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	bytea	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	integer	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
contenido	bytea	NOT NULL	Atributo contenido; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (mime_type='application/pdf')
- CHECK (encryption_algorithm='aes-256-gcm')
- CHECK (octet_length(sha256)=32)
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 2097152)

B.019 Tabla public.ejecucion_baja_local

- **Migración de creación:** V000025
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			restricciones.
solicitud_id	uuid	UQ compuesta (solicitud_id, clave_idempotencia); FK → public.solicitud_titular(solicitud_id→id); NOT NULL	Atributo solicitud_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (solicitud_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
iniciada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
detalle	jsonb	NOT NULL	Atributo detalle; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)

- CHECK (estado IN ('bloqueada','limpieza_pendiente','completada'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('supresion_con_obligaciones','baja_local_minimizada'))
- CHECK (jsonb_typeof(detalle)='object')
- UNIQUE (solicitud_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='completada') = (completada_en IS NOT NULL))
- CHECK ((estado='completada') = (retirar_en IS NOT NULL))
- CHECK (retirar_en IS NULL OR retirar_en = completada_en + interval '5 years')

B.020 Tabla public.evento_auditoria_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
recurso_tipo	text	NOT NULL	Atributo recurso_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
recurso_id	uuid	NOT NULL	Atributo recurso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrido_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrido_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
retirar_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	NULL permitido	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
detalle_codigos	jsonb	DEFAULT '{"obligations_detected":[],"pending_checks":[]}'; NOT NULL	Atributo detalle_codigos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cuenta_objetivo_id	uuid	FK → public.usuario(cuenta_objetivo_id→id); NULL permitido	Atributo cuenta_objetivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
registrado_en	timestamptz	DEFAULT clock_timestamp(); NOT NULL	Atributo registrado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(recurso_tipo)) BETWEEN 1 AND 40)
- CHECK (length(btrim(accion)) BETWEEN 1 AND 60)
- CHECK (resultado IN ('exito', 'rechazo'))
- CHECK (length(btrim(motivo_codigo)) BETWEEN 1 AND 60)
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT evento_auditoria_retencion_ck CHECK (retirar_en > ocurrido_en)
- CONSTRAINT evento_auditoria_five_years_ck CHECK (retirar_en = ocurrido_en + interval '5 years')
- CONSTRAINT evento_auditoria_reapertura_motivo_ck CHECK (accion <> 'identity.credential_notice.reopen' OR (motivo_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo') AND resultado='exito'))
- CONSTRAINT evento_auditoria_idempotencia_ck CHECK (clave_idempotencia IS NULL OR (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200 AND ((accion IN ('privacy.suppression.review','privacy.suppression.execute') AND recurso_tipo='solicitud_titular') OR (accion='identity.credential_notice.reopen' AND recurso_tipo='outbox_evento') OR (accion='reputation.review.moderate' AND recurso_tipo='reporte_resena') OR (accion='local.damage_claim.resolve' AND recurso_tipo='reclamo_dano') OR (accion IN ('local.finance.decision','local.finance.guarantee.operation','local.finance.guarantee.reconcile','local.finance.settlement') AND recurso_tipo='reserva'))))
- CONSTRAINT evento_auditoria_codigos_ck CHECK (jsonb_typeof(detalle_codigos)='object' AND detalle_codigos ? 'obligations_detected' AND detalle_codigos ? 'pending_checks' AND (detalle_codigos - ARRAY['obligations_detected','pending_checks']::text[])='{}'::jsonb AND jsonb_typeof(detalle_codigos->'obligations_detected')='array' AND jsonb_typeof(detalle_codigos->'pending_checks')='array' AND (detalle_codigos->'obligations_detected') <@ '["reserva_activa","pago_o_devolucion_pendiente","disputa_abierta","liquidacion_pendiente"]'::jsonb AND (detalle_codigos->'pending_checks') <@ '["fuente_disputas_no_modelada","matriz_retencion_historicos_incompleta"]'::jsonb)

B.021 Tabla public.gallery_item_order

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id, position); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [gallery_order_space_owner_fk]; FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id,	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_real_fk]; NOT NULL	
propietario_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [gallery_order_space_owner_fk]; FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_real	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		_fk]; NOT NULL	
synthetic_photo_id	uuid	UQ; FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; NULL permitido	Atributo synthetic_photo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
space_media_id	uuid	UQ; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_real_fk]; NULL permitido	Atributo space_media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
position	smallint	UQ compuesta (espacio_id, position); NOT NULL	Atributo position; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT gallery_order_exactly_one_ck CHECK ((synthetic_photo_id IS NULL) <> (space_media_id IS NULL))
- CONSTRAINT gallery_order_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_synthetic_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,synthetic_photo_id) REFERENCES public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_real_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,space_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_synthetic_uq UNIQUE (synthetic_photo_id)
- CONSTRAINT gallery_order_real_uq UNIQUE (space_media_id)
- CONSTRAINT gallery_order_position_deferred_uq UNIQUE (espacio_id,position) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
- CONSTRAINT gallery_item_order_position_check CHECK (position BETWEEN 1 AND 30)

B.022 Tabla public.gcp06_test_access_batch_audit

- **Migración de creación:** V000066
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
target_count	integer	NOT NULL	Atributo target_count; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
target_set_sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo target_set_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
occurred_at	timestamptz	NOT NULL	Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (target_count BETWEEN 1 AND 10000)
- CHECK (target_set_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')

B.023 Tabla public.historial_clave_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
hash_clave	text	NOT NULL	Atributo hash_clave; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
dejo_de_ser_vigente_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo dejo_de_ser_vigente_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(hash_clave) BETWEEN 1 AND 200)
- CONSTRAINT historial_clave_ventana_ck CHECK (retirar_en > dejo_de_ser_vigente_en)

B.024 Tabla public.m02_operacion_idempotente_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK compuesta (usuario_id, recurso, clave_idempotencia); FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
recurso	text	PK compuesta (usuario_id, recurso, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo recurso; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	PK compuesta (usuario_id, recurso, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
solicitud_sha256	text	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			solicitud_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
respuesta	jsonb	NOT NULL	Atributo respuesta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (recurso IN ('foto_perfil','cuenta_cobro'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)
- CHECK (solicitud_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- PRIMARY KEY (usuario_id,recurso,clave_idempotencia)

B.025 Tabla public.media_asset

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id,	Identificador registrado en el esquema; la clave

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		espacio_id, propietario_id); NOT NULL	se indica en restricciones.
propietario_id	uuid	UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, espacio_id, propietario_id); FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [media_asset_space_owner_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, replacement_target_space_media_id→id) [media_asset_replacement_target_fk]; NOT NULL	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	UQ compuesta (id, espacio_id,	Atributo espacio_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		propietario_id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [media_asset_space_owner_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, replacement_target_space_media_id→id) [media_asset_replacement_target_fk]; NULL permitido	nombre y tipo se conservan según el DDL.
proposito	text	NOT NULL	Atributo proposito; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
idempotency_key	text	NOT NULL	Atributo idempotency_key;

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			el nombre y tipo se conservan según el DDL.
input_sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo input_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fencing_token	bigint	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo fencing_token; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_until	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
deleted_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo deleted_at; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
replacement_target_space_media_id	uuid	FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, replacement_target_space_media_id→id) [media_asset_replacement_target_fk]; NULL permitido	Atributo replacement_target_space_media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
replacement_expected_revision	timestamptz	NULL permitido	Atributo replacement_expected_revision; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (proposito IN ('espacio','perfil'))
- CHECK (estado IN ('pending','ready','deleting','deleted','failed'))
- CHECK (length(btrim(idempotency_key)) BETWEEN 8 AND 128)
- CHECK (input_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (fencing_token > 0)

- CONSTRAINT media_asset_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id, propietario_id) REFERENCES public.espacio(id, propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT media_asset_purpose_scope_ck CHECK ((proposito='espacio' AND espacio_id IS NOT NULL) OR (proposito='perfil' AND espacio_id IS NULL))
- CONSTRAINT media_asset_terminal_ck CHECK ((estado='deleted' AND deleted_at IS NOT NULL) OR (estado<>'deleted' AND deleted_at IS NULL))
- CONSTRAINT media_asset_owner_id_uq UNIQUE (id,propietario_id)
- CONSTRAINT media_asset_space_owner_id_uq UNIQUE (id,espacio_id,propietario_id)
- CONSTRAINT media_asset_replacement_target_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,replacement_target_space_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT

B.026 Tabla public.media_variant

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 12

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
media_id	uuid	PK compuesta (media_id, variant); UQ compuesta (media_id, variant, object_key); FK → public.media_asset (media_id→id); NOT NULL	Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
variant	text	PK compuesta (media_id,	Atributo variant; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		variant); UQ compuesta (media_id, variant, object_key); NOT NULL	conservan según el DDL.
provider	text	NOT NULL	Atributo provider; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
bucket_name	text	NOT NULL	Atributo bucket_name; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
object_key	text	UQ compuesta (media_id, variant, object_key); NOT NULL	Atributo object_key; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
generation	bigint	NOT NULL	Atributo generation; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
width	integer	NOT NULL	Atributo width; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
height	integer	NOT NULL	Atributo height; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (variant IN ('display','thumbnail','avatar'))
- CHECK (length(btrim(bucket_name)) BETWEEN 1 AND 222)

- CHECK (length(btrim(object_key)) BETWEEN 1 AND 1024)
- CHECK (generation > 0)
- CHECK (mime_type='image/webp')
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 10485760)
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (width BETWEEN 1 AND 1600)
- CHECK (height BETWEEN 1 AND 1600)
- PRIMARY KEY (media_id,variant)
- CONSTRAINT media_variant_asset_uq UNIQUE (media_id,variant,object_key)
- CONSTRAINT media_variant_dims_ck CHECK (width::bigint * height::bigint <= 25000000)
- CONSTRAINT media_variant_purpose_ck CHECK ((variant='avatar' AND width<=512 AND height<=512) OR (variant='thumbnail' AND width<=480 AND height<=480) OR (variant='display' AND width<=1600 AND height<=1600))
- CONSTRAINT media_variant_provider_check CHECK (provider IN ('gcs','filesystem'))

B.027 Tabla public.media_variant_intent

- **Migración de creación:** V000070
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
media_id	uuid	PK compuesta (media_id, variant); FK → public.media_asset (media_id→id);	Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NOT NULL	
variant	text	PK compuesta (media_id, variant); NOT NULL	Atributo variant; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
object_key	text	UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NOT NULL	Atributo object_key; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
provider	text	UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NULL permitido	Atributo provider; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
bucket_name	text	UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NULL permitido	Atributo bucket_name; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
generation	bigint	NULL permitido	Atributo generation; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now();	Marca temporal de

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NOT NULL	creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
write_complete	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo write_complete; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (variant IN ('display','thumbnail','avatar'))
- CHECK (provider IN ('gcs','filesystem'))
- CHECK (generation IS NULL OR generation > 0)
- PRIMARY KEY (media_id,variant)
- UNIQUE (provider,bucket_name,object_key)
- CONSTRAINT media_variant_intent_storage_ck CHECK ((provider IS NULL AND bucket_name IS NULL AND generation IS NULL) OR (provider IS NOT NULL AND bucket_name IS NOT NULL AND generation IS NOT NULL))
- CONSTRAINT media_variant_intent_object_key_check CHECK (length(object_key) BETWEEN 1 AND 1024 AND (object_key LIKE 'media/v1/%' OR object_key ~ '^users/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/spaces/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/images/v2/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/[0-9]{8}T[0-9]{6}[.][0-9]{9}Z_[1-9][0-9]*_(display|thumbnail)[.]webp$'))

B.028 Tabla public.operacion_arriendo_archivo_candidato_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
archivo_id	uuid	PK; NOT NULL	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			creación del registro.
proximo_intento_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_iniciado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_iniciado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_limpieza	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('reservado','pendiente_limpieza','limpiando'))
- CHECK (intentos_limpieza>=0)

- CONSTRAINT operacion_arriendo_archivo_candidato_local_tipo_check CHECK (tipo IN ('checkin','checkout','recepcion','descargo'))

B.029 Tabla public.operacion_arriendo_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, tipo); UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	UQ compuesta (reserva_id, tipo); UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(acto	Atributo actor_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		r_id→id); NULL permitido	conservan según el DDL.
ocurrio_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrio_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
zona_horaria	text	NOT NULL	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ubicacion_sintetica	jsonb	NOT NULL	Atributo ubicacion_sintetica ; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
comentarios	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo comentarios; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
observacion	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo observacion; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CHECK (jsonb_typeof(ubicacion_sintetica)='object' AND ubicacion_sintetica->>'source'='synthetic-fixture-v1' AND ubicacion_sintetica->>'location_code'='santiago-demo-center-v1' AND (ubicacion_sintetica->>'latitude')::double precision BETWEEN -90 AND 90 AND (ubicacion_sintetica->>'longitude')::double precision BETWEEN -180 AND 180)

- CHECK (resultado IN ('registrada','recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- UNIQUE (reserva_id,tipo)
- UNIQUE (reserva_id,tipo,clave_idempotencia)
- CHECK ((tipo='recepcion' AND resultado IN ('recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones')) OR (tipo IN ('checkin','checkout') AND resultado='registrada'))
- CHECK ((tipo IN ('checkin','checkout') OR comentarios='') AND (tipo='recepcion' OR observacion=''))
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_tipo_check CHECK (tipo IN ('checkin','checkout','recepcion','descargo'))
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_resultado_tipo_check CHECK ((tipo='recepcion' AND resultado IN ('recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones')) OR (tipo IN ('checkin','checkout','descargo') AND resultado='registrada'))
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_campos_tipo_check CHECK ((tipo IN ('checkin','checkout') OR comentarios='') AND (tipo='recepcion' OR observacion=''))

B.030 Tabla public.operacion_arriendo_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
operacion_id	uuid	UQ; FK → public.operacion_arriendo_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- UNIQUE (operacion_id)
- CONSTRAINT operacion_arriendo_historial_ensayo_local_accion_check CHECK (accion IN ('checkin_registrado','checkout_registrado','recepcion_confirmada','observacion_registrada','descargo_evidencia'))

B.031 Tabla public.outbox_evento_ciclo_local

- **Migración de creación:** V000027
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
evento_id	uuid	PK compuesta (evento_id, numero_ciclo); UQ compuesta (evento_id, clave_idempotencia); FK → public.outbox_evento_local(evento_id→id); NOT NULL	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
numero_ciclo	integer	PK compuesta (evento_id, numero_ciclo); NOT NULL	Atributo numero_ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
iniciada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
finalizada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo finalizada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_resultado	text	NULL permitido	Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_reapertura_id	uuid	FK → public.usuario(actor_reapertura_id→id); NULL permitido	Atributo actor_reapertura_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_reapertura_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_reapertura_codigo; el nombre

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NULL permitido	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (evento_id, clave_idempotencia); NULL permitido	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (numero_ciclo > 0)
- CHECK (estado IN ('pendiente','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK (motivo_reapertura_codigo IS NULL OR motivo_reapertura_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- PRIMARY KEY (evento_id, numero_ciclo)
- UNIQUE (evento_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='pendiente') = (finalizada_en IS NULL))
- CHECK ((actor_reapertura_id IS NULL AND motivo_reapertura_codigo IS NULL AND correlacion_id IS NULL AND clave_idempotencia IS NULL) OR (actor_reapertura_id IS NOT NULL AND motivo_reapertura_codigo IS NOT NULL AND correlacion_id IS NOT NULL AND clave_idempotencia IS NOT NULL))

- CHECK (finalizada_en IS NULL OR finalizada_en >= iniciada_en)

B.032 Tabla public.outbox_evento_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 19

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
agregado_tipo	text	NOT NULL	Atributo agregado_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
agregado_id	uuid	NOT NULL	Atributo agregado_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_deduplicacion	text	UQ; NOT NULL	Atributo clave_deduplicacion; el nombre y tipo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			se conservan según el DDL.
version	smallint	NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
disponible_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
entregada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo entregada_en; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
ultimo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cancelada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo cancelada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_cancelacion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_cancelacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ciclo_actual	integer	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo ciclo_actual; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
intentos_ciclo	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fallo_terminal_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo fallo_terminal_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_fallo_terminal	text	NULL permitido	Atributo codigo_fallo_terminal; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(agregado_tipo)) BETWEEN 1 AND 40)
- CHECK (tipo ~ '^[a-z][a-z0-9_.-]{2,100}$')
- CHECK (length(btrim(clave_deduplicacion)) BETWEEN 1 AND 120)
- CHECK (version > 0)
- CHECK (intentos >= 0)
- CONSTRAINT outbox_evento_lease_ck CHECK (lease_hasta IS NULL OR lease_hasta >= creada_en)
- CHECK (ciclo_actual > 0)

- CHECK (intentos_ciclo BETWEEN 0 AND 8)
- CONSTRAINT outbox_terminal_failure_ck CHECK ((fallo_terminal_en IS NULL AND codigo_fallo_terminal IS NULL) OR (fallo_terminal_en IS NOT NULL AND codigo_fallo_terminal IS NOT NULL AND entregada_en IS NULL AND cancelada_en IS NULL AND lease_hasta IS NULL AND retirar_en = fallo_terminal_en + interval '30 days'))
- CONSTRAINT outbox_evento_entrega_ck CHECK (entregada_en IS NULL OR entregada_en >= creada_en)
- CONSTRAINT outbox_cancelacion_ck CHECK ((cancelada_en IS NULL AND motivo_cancelacion_codigo IS NULL) OR (cancelada_en IS NOT NULL AND motivo_cancelacion_codigo IN ('baja_local_sin_finalidad','destinatario_inactivo')))

B.033 Tabla public.profile_media

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
propietario_id	uuid	PK; FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.media_asset(media_id→id, propietario_id→propietario_id) [profile_media_asset_owner_fk]; NOT NULL	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
media_id	uuid	UQ; FK → public.media_asset(media_id→id,	Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		propietario_id→propietario_id) [profile_media_asset_owner_fk]; NOT NULL	DDL.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT profile_media_asset_owner_fk FOREIGN KEY (media_id,propietario_id) REFERENCES public.media_asset(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT

B.034 Tabla public.reaplicacion_baja_local

- **Migración de creación:** V000026
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
restore_id	uuid	PK compuesta (restore_id, ejecucion_origen_id); NOT NULL	Atributo restore_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ejecucion_origen_id	uuid	PK compuesta (restore_id, ejecucion_origen_id); NOT NULL	Atributo ejecucion_origen_id; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
aplicada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo aplicada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('reaplicada','ya_presente','pendiente'))
- CHECK (intentos > 0)
- PRIMARY KEY (restore_id, ejecucion_origen_id)

B.035 Tabla public.region_publica

- **Migración de creación:** V000055

- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
catalogo_version	text	PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, codigo, nombre); FK → public.catalogo_ubicacion_publica(catalogo_version→version); NOT NULL	Atributo catalogo_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo	text	PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, codigo, nombre); NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
nombre	text	UQ compuesta (catalogo_version, codigo, nombre); NOT NULL	Atributo nombre; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (codigo ~ '^[0-9]{2}$')
- CHECK (length(btrim(nombre)) BETWEEN 1 AND 100)
- PRIMARY KEY (catalogo_version, codigo)

- UNIQUE (catalogo_version, codigo, nombre)

B.036 Tabla public.reporte_resena_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
resena_id	uuid	UQ; FK → public.resena_ensayo_local(resena_id →id); NOT NULL	Atributo resena_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
resolver_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo resolver_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resuelta_por	uuid	FK → public.usuario(resuelta_por→id); NULL permitido	Atributo resuelta_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_resolucion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_resolucion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo IN ('insultos_acoso','datos_personales','spam','ajeno_experiencia'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','desestimada','oculta'))
- CHECK (motivo_resolucion_codigo IN ('sin_infraccion','contenido_inadecuado','duplicado','error_registro'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK ((estado='pendiente' AND resolver_en IS NULL AND resuelta_por IS NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NULL AND retirar_en IS NULL) OR (estado IN ('desestimada','oculta') AND resolver_en IS NOT NULL AND resuelta_por IS NOT NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NOT NULL AND retirar_en=resolver_en + interval '24 months'))

B.037 Tabla public.reporte_resena_historial_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reporte_id	uuid	FK → public.reporte_resena_ensayo_local(reporte_id→id); NOT NULL	Atributo reporte_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NULL permitido	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado_anterior IN ('pendiente','desestimada','oculta'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('pendiente','desestimada','oculta'))

B.038 Tabla public.resena_autoria_marca_local

- **Migración de creación:** V000037
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
huella_autoria	bytea	PK; NOT NULL	Atributo huella_autoria; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (octet_length(huella_autoria)=32)

B.039 Tabla public.resena_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id,	Atributo reserva_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		autor_id); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
autor_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, autor_id); FK → public.usuario(autor_id→id); NULL permitido	Atributo autor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
destinatario_tipo	text	NOT NULL	Atributo destinatario_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
destinatario_id	uuid	FK → public.usuario(destinatario_id→id); NULL permitido	Atributo destinatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
puntuacion	smallint	NOT NULL	Atributo puntuacion; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
comentario	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo comentario; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'publicada'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirar_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotenci	text	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
a			clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (destinatario_tipo IN ('espacio','arrendatario'))
- CHECK (puntuacion BETWEEN 1 AND 5)
- CHECK (estado IN ('publicada','reportada','oculta'))
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- UNIQUE (reserva_id,autor_id)
- CHECK ((destinatario_tipo='espacio' AND destinatario_id IS NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario' AND destinatario_id IS NOT NULL))
- CHECK (retirar_en = creada_en + interval '24 months')
- CONSTRAINT resena_destinatario_privacidad_ck CHECK ((destinatario_tipo='espacio' AND destinatario_id IS NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario' AND destinatario_id IS NOT NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario_retirado' AND destinatario_id IS NULL))
- CONSTRAINT resena_destinatario_tipo_ck CHECK (destinatario_tipo IN ('espacio','arrendatario','arrendatario_retirado'))

B.040 Tabla public.simulacion_precio_privada

- **Migración de creación:** V000010
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [simulacion_precio_tarifa_fk]; FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [simulacion_precio_espacio_propietario_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
propietario_id	uuid	FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [simulacion_precio_espacio_propietar	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		io_fk]; NOT NULL	
tarifa_version	integer	FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [simulacion_precio_tarifa_fk]; NOT NULL	Versión asociada a la tarifa; no representa por sí misma un monto.
modalidad	text	NOT NULL	Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
precio_unitario_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
unidades_facturadas	bigint	NOT NULL	Atributo unidades_facturadas; el nombre y

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			tipo se conservan según el DDL.
subtotal_clp	bigint	NOT NULL	Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
inicio	timestamptz	NOT NULL	Atributo inicio; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
termino	timestamptz	NOT NULL	Atributo termino; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
zona_horaria	text	NOT NULL	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (modalidad IN ('hora', 'dia', 'mes'))

- CHECK (precio_unitario_clp > 5000)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- CHECK (unidades_facturadas > 0)
- CHECK (subtotal_clp > 0)
- CHECK (termino > inicio)
- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CONSTRAINT simulacion_precio_tarifa_fk FOREIGN KEY (espacio_id, tarifa_version) REFERENCES public.tarifa_espacio(espacio_id, version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT simulacion_precio_espacio_propietario_fk FOREIGN KEY (espacio_id, propietario_id) REFERENCES public.espacio(id, propietario_id) ON DELETE RESTRICT

B.041 Tabla public.solicitud_titular

- **Migración de creación:** V000002
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id) [solicitud_titular_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
canal	text	NOT NULL	Atributo canal; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'en_revision'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
solicitada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resuelta_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
motivo_resolucion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_resolucion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT solicitud_titular_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT solicitud_titular_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT solicitud_titular_tipo_ck CHECK (tipo IN ('acceso', 'supresion'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_canal_ck CHECK (canal IN ('web', 'api'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_estado_ck CHECK (estado IN ('recibida', 'identidad_pendiente', 'en_revision', 'resuelta', 'denegada_fundada'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_resolucion_ck CHECK ((resuelta_en IS NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NULL AND retirar_en IS NULL) OR (resuelta_en IS NOT NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NOT NULL AND retirar_en = resuelta_en + interval '5 years'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_motivo_ck CHECK (motivo_resolucion_codigo IS NULL OR motivo_resolucion_codigo IN ('baja_local_minimizada','derecho_tramitado'))

B.042 Tabla public.space_media

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [space_media_space_owner_fk]; FK → public.media_asset (media_id→id, espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
propietario_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id,	Atributo propietario_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [space_media_space_owner_fk]; FK → public.media_asset (media_id→id, espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
media_id	uuid	UQ; FK → public.media_asset (media_id→id, espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL	Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
alt_text	varchar(250)	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo alt_text; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
visible	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo visible; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retired_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo retired_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(alt_text)<=250)
- CONSTRAINT space_media_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT space_media_asset_scope_fk FOREIGN KEY (media_id,espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.media_asset(id,espacio_id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT space_media_id_scope_uq UNIQUE (espacio_id,propietario_id,id)
- CONSTRAINT space_media_retirement_ck CHECK ((retired_at IS NULL) OR NOT visible)

B.043 Tabla public.version_terminos

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
codigo	text	UQ; NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
hash_sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo hash_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
publicada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo publicada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT version_terminos_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT version_terminos_codigo_uk UNIQUE (codigo)
- CONSTRAINT version_terminos_tipo_ck CHECK (tipo IN ('terminos', 'privacidad', 'politica_arrendador'))
- CONSTRAINT version_terminos_hash_ck CHECK (hash_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')

Dominio: Identidad, autenticación y cuentas

B.044 Tabla public.bloqueo_cuenta_administrativo_local

- **Migración de creación:** V000041
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
cuenta_id	uuid	PK; FK → public.usuario(cuenta_id→id); NOT NULL	Atributo cuenta_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
bloqueada_por	uuid	FK → public.usuario(bloqueada_por→id); NULL permitido	Atributo bloqueada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
bloqueada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			bloqueada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo IN ('riesgo_seguridad','uso_indebido','revision_administrativa'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)

B.045 Tabla public.bloqueo_cuenta_historial_local

- **Migración de creación:** V000041
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
cuenta_id	uuid	FK → public.usuario(cue	Atributo cuenta_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		nta_id→id); NOT NULL	conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (accion IN ('bloquear','desbloquear'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('riesgo_seguridad','uso_indebido','revision_administrativa','revision_concluida','error_bloqueo','riesgo_resuelto'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)

B.046 Tabla public.categoria_perfil_atributos

- **Migración de creación:** V000006
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
categoria_codigo	text	PK compuesta (categoria_codigo, version); FK → public.categoria_espacio(categoria_codigo→codigo); NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version	integer	PK compuesta (categoria_codigo, version); NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil	jsonb	NOT NULL	Atributo perfil; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version > 0)
- CHECK (jsonb_typeof(perfil) = 'object')
- PRIMARY KEY (categoria_codigo, version)

B.047 Tabla public.foto_perfil_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 15

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivo_id	uuid	NULL permitido	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NULL permitido	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
fixture_code	text	NOT NULL	Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	text	NULL permitido	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NULL permitido	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirada_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
limpia_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo limpia_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_limpieza	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proximo_intento_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (estado IN ('activa','reemplazada','retirada','retirada_baja'))
- CHECK (intentos_limpieza>=0)
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_archivo_ck CHECK ((archivo_id IS NULL AND mime_type IS NULL AND sha256 IS NULL AND size_bytes IS NULL AND limpia_en IS NOT NULL) OR (archivo_id IS NOT NULL AND mime_type='image/png' AND sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$' AND size_bytes BETWEEN 1 AND 4096 AND limpia_en IS NULL))
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_retirada_ck CHECK ((estado='activa' AND retirada_en IS NULL) OR (estado<>'activa' AND retirada_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_idempotencia_ck CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)

B.048 Tabla public.perfil_usuario

- **Migración de creación:** V000002
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK; FK → public.usuario(usuario_id→id) [perfil_usuario_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
nombre_visible	text	NOT NULL	Atributo nombre_visible; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
telefono_normalizado	text	NULL permitido	Atributo telefono_normalizado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT perfil_usuario_pk PRIMARY KEY (usuario_id)
- CONSTRAINT perfil_usuario_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT perfil_usuario_nombre_ck CHECK (length(btrim(nombre_visible)) BETWEEN 1 AND 120 AND nombre_visible ~ '^[[:alpha:]]+$')
- CONSTRAINT perfil_usuario_telefono_ck CHECK (telefono_normalizado IS NULL OR telefono_normalizado ~ '^[0-9]{9}$')

B.049 Tabla public.registro_replay_baja_local

- **Migración de creación:** V000062
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
ejecucion_origen_id	uuid	PK; NOT NULL	Atributo ejecucion_origen_i

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			d; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
solicitud_id	uuid	NOT NULL	Atributo solicitud_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
solicitada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
completada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

B.050 Tabla public.rol_usuario

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK compuesta (usuario_id, rol); FK → public.usuario(usuario_id→id) [rol_usuario_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
rol	text	PK compuesta (usuario_id, rol); NOT NULL	Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedido_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo concedido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedido_por	uuid	FK → public.usuario(concedido_por→id) [rol_usuario_concedido_por_fk]; NULL permitido	Atributo concedido_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT rol_usuario_pk PRIMARY KEY (usuario_id, rol)
- CONSTRAINT rol_usuario_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT

- CONSTRAINT rol_usuario_concedido_por_fk FOREIGN KEY (concedido_por) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT rol_usuario_rol_ck CHECK (rol IN ('arrendatario', 'arrendador', 'administrador'))

B.051 Tabla public.rol_usuario_evento

- **Migración de creación:** V000074
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	UQ compuesta (usuario_id, rol); FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
rol	text	UQ compuesta (usuario_id, rol); NOT NULL	Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
recurso_id	uuid	NOT NULL	Atributo recurso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (rol IN ('arrendatario', 'arrendador'))
- CHECK (accion IN ('primer_borrador_espacio', 'primera_solicitud_reserva'))
- CONSTRAINT rol_usuario_evento_usuario_rol_uk UNIQUE (usuario_id, rol)
- CONSTRAINT rol_usuario_evento_accion_rol_ck CHECK ((rol = 'arrendador' AND accion = 'primer_borrador_espacio') OR (rol = 'arrendatario' AND accion = 'primera_solicitud_reserva'))

B.052 Tabla public.sesion

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id) [sesion_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
token_hash	char(64)	UQ; NOT NULL	Atributo token_hash; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
ultima_actividad_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo ultima_actividad_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
expira_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revocada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cliente_resumen	text	NULL permitido	Atributo cliente_resumen; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT sesion_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT sesion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT sesion_token_hash_uk UNIQUE (token_hash)
- CONSTRAINT sesion_token_hash_ck CHECK (token_hash ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT sesion_creacion_expiracion_ck CHECK (expira_en > creada_en AND expira_en <= creada_en + interval '8 hours')
- CONSTRAINT sesion_actividad_ck CHECK (ultima_actividad_en >= creada_en AND ultima_actividad_en <= expira_en)
- CONSTRAINT sesion_revocacion_ck CHECK (revocada_en IS NULL OR revocada_en >= creada_en)

B.053 Tabla public.token_accion

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id) [token_accion_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proposito	text	NOT NULL	Atributo proposito; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
token_hash	char(64)	UQ; NOT NULL	Atributo token_hash; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
expira_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
consumido_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo consumido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
invalidado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo invalidado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT token_accion_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT token_accion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT token_accion_token_hash_uk UNIQUE (token_hash)
- CONSTRAINT token_accion_token_hash_ck CHECK (token_hash ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT token_accion_proposito_ck CHECK (proposito IN ('verificar_correo', 'recuperar_clave'))
- CONSTRAINT token_accion_intentos_ck CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 5)

- CONSTRAINT token_accion_creacion_expiracion_ck CHECK (expira_en > creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_consumido_ck CHECK (consumido_en IS NULL OR consumido_en >= creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_invalidado_ck CHECK (invalidado_en IS NULL OR invalidado_en >= creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_terminal_mutuo_ck CHECK (consumido_en IS NULL OR invalidado_en IS NULL)

B.054 Tabla public.usuario

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 12

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
correo_original	text	NOT NULL	Atributo correo_original; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correo_normalizado	text	UQ; NOT NULL	Atributo correo_normalizado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
hash_clave	text	NOT NULL	Atributo hash_clave; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'correo_pendiente'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
baja_solicitada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo baja_solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_fallidos_consecutivos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_fallidos_consecutivos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
bloqueado_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo bloqueado_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
preferencia_uso	text	NULL permitido	Atributo preferencia_uso; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
baja_iniciada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo baja_iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT usuario_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT usuario_correo_normalizado_uk UNIQUE (correo_normalizado)
- CONSTRAINT usuario_estado_ck CHECK (estado IN ('correo_pendiente', 'activo', 'bloqueado', 'baja_solicitada', 'desidentificado'))
- CONSTRAINT usuario_intentos_fallidos_ck CHECK (intentos_fallidos_consecutivos >= 0)
- CONSTRAINT usuario_preferencia_uso_ck CHECK (preferencia_uso IS NULL OR preferencia_uso IN ('ofrecer', 'arrendar'))

Dominio: Espacios, publicaciones y catálogo

B.055 Tabla public.categoria_espacio

- **Migración de creación:** V000005
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
codigo	text	PK; NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
nombre	text	UQ; NOT NULL	Atributo nombre; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
orden	smallint	UQ; NOT NULL	Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
activa	boolean	DEFAULT true; NOT NULL	Atributo activa; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (orden > 0)

B.056 Tabla public.espacio

- **Migración de creación:** V000005
- **Atributos:** 21

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (id, categoria_codigo); UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, propietario_id); FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id→id) [espacio_portada_galeria_fk]; FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada_media_fk]; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
propietario_id	uuid	UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, propietario_id); FK → public.usuario(pro	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		pietario_id→id); FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id→id) [espacio_portada_galeria_fk]; FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada_media_fk]; NOT NULL	
categoria_codigo	text	UQ compuesta (id, categoria_codigo); FK → public.categoria_espacio(categoria_codigo→codigo); NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
titulo	varchar(70)	NOT NULL	Atributo titulo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
descripcion	text	NOT NULL	Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
superficie_m2	numeric(10,2)	NOT NULL	Atributo superficie_m2; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
capacidad_maxima	integer	NOT NULL	Atributo capacidad_maxima ; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reglas_uso	varchar(250)	NOT NULL	Atributo reglas_uso; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
modalidad_tarifa	text	NOT NULL	Atributo modalidad_tarifa; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
precio_base_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_base_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
direccion	text	NOT NULL	Atributo direccion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'borrador'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
zona_horaria	text	NULL permitido	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
portada_foto_id	uuid	FK → public.espacio_gale	Atributo portada_foto_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		ria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id→id) [espacio_portada_galeria_fk]; NULL permitido	nombre y tipo se conservan según el DDL.
ubicacion_catalogo_version	text	FK → public.region_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [espacio_public_region_fk]; FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo→codigo) [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido	Atributo ubicacion_catalogo_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
region_codigo	text	FK → public.region_publ	Atributo region_codigo; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		ica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [espacio_public_region_fk]; FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo→codigo) [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido	nombre y tipo se conservan según el DDL.
comuna_codigo	text	FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo→codigo) [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido	Atributo comuna_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
busqueda_publica	tsvector	DEFAULT	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		''::tsvector; NOT NULL	busqueda_publica; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
portada_media_id	uuid	FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada_media_fk]; NULL permitido	Atributo portada_media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(titulo)) BETWEEN 1 AND 70)
- CHECK (length(btrim(descripcion)) >= 100)
- CHECK (superficie_m2 > 0)
- CHECK (capacidad_maxima > 0)
- CHECK (length(btrim(reglas_uso)) BETWEEN 1 AND 250)
- CHECK (modalidad_tarifa IN ('hora', 'dia', 'mes'))
- CHECK (precio_base_clp > 5000)
- CHECK (length(btrim(direccion)) BETWEEN 1 AND 500)
- CONSTRAINT espacio_id_categoria_unique UNIQUE (id, categoria_codigo)
- CONSTRAINT espacio_zona_horaria_ck CHECK (zona_horaria IS NULL OR length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)

- CONSTRAINT espacio_id_propietario_uk UNIQUE (id, propietario_id)
- CONSTRAINT espacio_owner_id_uq UNIQUE (id,propietario_id)
- CONSTRAINT espacio_portada_galeria_fk FOREIGN KEY (id, propietario_id, portada_foto_id) REFERENCES public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id, propietario_id, id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_estado_local_publication_ck CHECK (estado IN ('borrador','activa','oculta','eliminada'))
- CONSTRAINT espacio_public_location_all_or_none_ck CHECK ((ubicacion_catalogo_version IS NULL AND region_codigo IS NULL AND comuna_codigo IS NULL) OR (ubicacion_catalogo_version IS NOT NULL AND region_codigo IS NOT NULL AND comuna_codigo IS NOT NULL))
- CONSTRAINT espacio_public_region_fk FOREIGN KEY (ubicacion_catalogo_version, region_codigo) REFERENCES public.region_publica(catalogo_version, codigo)
- CONSTRAINT espacio_public_commune_fk FOREIGN KEY (ubicacion_catalogo_version, region_codigo, comuna_codigo) REFERENCES public.comuna_publica(catalogo_version, region_codigo, codigo)
- CONSTRAINT espacio_portada_media_fk FOREIGN KEY (id,propietario_id,portada_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_single_cover_ck CHECK (portada_foto_id IS NULL OR portada_media_id IS NULL)

B.057 Tabla public.espacio_caracteristicas

- **Migración de creación:** V000006
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK; FK → public.espacio(esp	Atributo espacio_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		acio_id→id); FK → public.espacio(espacio_id→id, categoria_codigo→categoria_codigo) [espacio_caracteristicas_category_fk]; NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
categoria_codigo	text	FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_2]; FK → public.espacio(espacio_id→id, categoria_codigo→categoria_codigo) [espacio_caracteristicas_category_fk]; NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil_version	integer	FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_2];	Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NOT NULL	
valores	jsonb	DEFAULT '{}'::jsonb; NOT NULL	Atributo valores; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (jsonb_typeof(valores) = 'object' AND octet_length(valores::text) <= 16384)
- FOREIGN KEY (categoria_codigo, perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo, version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_caracteristicas_category_fk FOREIGN KEY (espacio_id, categoria_codigo) REFERENCES public.espacio(id, categoria_codigo) ON DELETE CASCADE

B.058 Tabla public.espacio_eliminacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000050
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			restricciones.
espacio_id	uuid	UQ; FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivos_pendientes	integer	NOT NULL	Atributo archivos_pendientes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resumen	jsonb	NOT NULL	Atributo resumen;

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CHECK (archivos_pendientes >= 0)
- CHECK (jsonb_typeof(resumen)='object' AND resumen ? 'removed' AND resumen ? 'preserved')
- UNIQUE (espacio_id)

B.059 Tabla public.espacio_galeria_archivo_candidato_local

- **Migración de creación:** V000033
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
archivo_id	uuid	PK; NOT NULL	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
propietario_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_candidato_owner_fk]; NOT NULL	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_candidato_owner_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
proximo_intento_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
intentos_limpieza	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('reservado','pendiente_limpieza','limpiando'))
- CHECK (intentos_limpieza >= 0)
- CONSTRAINT espacio_galeria_candidato_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_galeria_candidato_state_ck CHECK ((estado='reservado' AND proximo_intento_en IS NULL) OR (estado IN ('pendiente_limpieza','limpiando') AND proximo_intento_en IS NOT NULL))

B.060 Tabla public.espacio_galeria_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000032
- **Atributos:** 17

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_sintetica_owner_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
propietario_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→pr	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		opietario_id) [espacio_galeria_sintetica_owner_fk]; NOT NULL	
archivo_id	uuid	UQ; NULL permitido	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fixture_code	text	NOT NULL	Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proximo_intento_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
limpia_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo limpia_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_limpieza	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
publicada_en_catalogo	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo publicada_en_catalogo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (mime_type='image/png')
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)
- CHECK (estado IN ('activa','retirada','retirada_baja'))
- CHECK (intentos_limpieza >= 0)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 128)

- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_file_ck CHECK ((archivo_id IS NULL) = (limpia_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_state_ck CHECK ((estado='activa' AND retirada_en IS NULL) OR (estado IN ('retirada','retirada_baja') AND retirada_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_cleanup_ck CHECK ((estado='activa' AND proximo_intento_en IS NULL) OR (estado<>'activa' AND (archivo_id IS NULL OR proximo_intento_en IS NOT NULL)))
- UNIQUE (espacio_id,propietario_id,clave_idempotencia)
- CONSTRAINT espacio_galeria_cover_owner_uq UNIQUE (espacio_id, propietario_id, id)

B.061 Tabla public.espacio_horario_semanal

- **Migración de creación:** V000019
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK; FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
activo	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo activo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

B.062 Tabla public.espacio_horario_semanal_tramo

- **Migración de creación:** V000019
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); FK → public.espacio_horario_semanal(espacio_id→espacio_id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
dia_iso	smallint	PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); NOT NULL	Atributo dia_iso; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
orden	smallint	PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); NOT NULL	Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
apertura_minuto	smallint	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			apertura_minuto; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cierre_minuto	smallint	NOT NULL	Atributo cierre_minuto; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (dia_iso BETWEEN 1 AND 7)
- CHECK (orden BETWEEN 1 AND 2)
- CHECK (apertura_minuto BETWEEN 0 AND 1439)
- CHECK (cierre_minuto BETWEEN 1 AND 1440)
- PRIMARY KEY (espacio_id,dia_iso,orden)
- CHECK (cierre_minuto > apertura_minuto)
- EXCLUDE USING gist (espacio_id WITH =, dia_iso WITH =, int4range(apertura_minuto,cierre_minuto,'[)') WITH &&)

B.063 Tabla public.espacio_publicacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000031
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NOT NULL	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado_anterior IN ('borrador','activa','oculta'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('activa','oculta'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT espacio_publicacion_transicion_ck CHECK ((estado_anterior IN ('borrador','oculta') AND estado_nuevo='activa') OR (estado_anterior='activa' AND estado_nuevo='oculta'))

B.064 Tabla public.tarifa_espacio

- **Migración de creación:** V000010
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK compuesta	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		(espacio_id, version); FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version	integer	PK compuesta (espacio_id, version); NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
modalidad	text	NOT NULL	Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
precio_base_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_base_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	DEFAULT 'CLP'; NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version > 0)
- CHECK (modalidad IN ('hora', 'dia', 'mes'))
- CHECK (precio_base_clp > 5000)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- PRIMARY KEY (espacio_id, version)

Dominio: Contratación digital

B.065 Tabla public.contrato_ensayo_firma

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
contrato_id	uuid	PK compuesta (contrato_id, firmante_id); FK → public.contrato_ensayo_local(contrato_id→id); NOT NULL	Atributo contrato_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
firmante_id	uuid	PK compuesta (contrato_id, firmante_id); FK → public.usuario(firmante_id→id); NOT NULL	Atributo firmante_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
rol	text	NOT NULL	Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (rol IN ('anfitrion','arrendatario'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','firmada','rechazada'))
- PRIMARY KEY(contrato_id,firmante_id)

B.066 Tabla public.contrato_ensayo_historial

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			esquema; la clave se indica en restricciones.
contrato_id	uuid	UQ compuesta (contrato_id, secuencia); FK → public.contrato_ensayo_local(contrato_id→id); NOT NULL	Atributo contrato_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
secuencia	bigint	UQ compuesta (contrato_id, secuencia); NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(secuencia > 0)
- CHECK (accion IN ('generado','firmado','rechazado','firmado_completo','vencido','reserva_terminal','reserva_cancelada'))
- UNIQUE(contrato_id,secuencia)

B.067 Tabla public.contrato_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; UQ compuesta (reserva_id, version); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_i	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		d→id); NOT NULL	DDL.
version	integer	UQ compuesta (reserva_id, version); NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
snapshot	jsonb	NOT NULL	Atributo snapshot; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
documento_id	uuid	UQ; FK → public.documento_privado_sintetico_local(documento_id →id); NULL permitido	Atributo documento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	bytea	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
firmado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo firmado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
pdf_retirado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo pdf_retirado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version > 0)
- CHECK (estado IN ('generado','firma_parcial','firmado','anulado'))
- CHECK (octet_length(sha256)=32)
- UNIQUE(reserva_id,version)
- CHECK ((estado='firmado') = (firmado_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT contrato_documento_retirado_ck CHECK ((documento_id IS NOT NULL AND pdf_retirado_en IS NULL) OR (documento_id IS NULL AND pdf_retirado_en IS NOT NULL))

Dominio: Reservas, disponibilidad y agendas

B.068 Tabla public.cotizacion_reserva_ensayo

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 26

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [anon_9]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
tarifa_version	integer	FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [anon_9]; NOT NULL	Versión asociada a la tarifa; no representa por sí misma un monto.
modalidad	text	NOT NULL	Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
precio_unitario_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
unidades	bigint	NOT NULL	Atributo unidades; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
subtotal_clp	bigint	NOT NULL	Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
inicio	timestamptz	NOT NULL	Atributo inicio; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
termino	timestamptz	NOT NULL	Atributo termino; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
zona_horaria	text	NOT NULL	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
vence_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
condiciones_snaps	text	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
hot			condiciones_snapshot; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
categoria_codigo	text	FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [cotizacion_ensayo_perfil_fk]; NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil_version	integer	FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [cotizacion_ensayo_perfil_fk]; NOT NULL	Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil_valores_snapshot	jsonb	DEFAULT '{}'::jsonb; NOT NULL	Atributo perfil_valores_snapshot; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
politica_cancelacion_version	text	DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL	Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_politica_version	text	NULL permitido	Atributo garantia_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_moneda	char(3)	NULL permitido	Atributo garantia_moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_prevista_clp	numeric(14,0)	NULL permitido	Atributo garantia_prevista_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liquidacion_politic	text	NULL permitido	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
a_version			liquidacion_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liquidacion_comision_bps	integer	NULL permitido	Atributo liquidacion_comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (modalidad IN ('hora','dia','mes'))
- CHECK (precio_unitario_clp > 5000)
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (unidades > 0)
- CHECK (subtotal_clp > 0)
- CHECK (termino > inicio)
- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CHECK (vence_en > creada_en)
- FOREIGN KEY (espacio_id, tarifa_version) REFERENCES public.tarifa_espacio(espacio_id,version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT cotizacion_ensayo_perfil_fk FOREIGN KEY (categoria_codigo,perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo,version) ON DELETE RESTRICT

- CONSTRAINT cotizacion_ensayo_snapshot_object_ck CHECK (jsonb_typeof(perfil_valores_snapshot)='object' AND octet_length(perfil_valores_snapshot::text)<=16384)
- CONSTRAINT cotizacion_reserva_garantia_snapshot_ck CHECK ((garantia_politica_version IS NULL AND garantia_moneda IS NULL AND garantia_prevista_clp IS NULL) OR (garantia_politica_version = 'garantia_local_fija_v1' AND garantia_moneda = 'CLP' AND garantia_prevista_clp = 50000))
- CONSTRAINT cotizacion_reserva_liquidacion_snapshot_ck CHECK ((liquidacion_politica_version IS NULL AND liquidacion_comision_bps IS NULL) OR (liquidacion_politica_version='liquidacion_local_0pct_v1' AND liquidacion_comision_bps=0))

B.069 Tabla public.mensaje_reserva_ensayo

- **Migración de creación:** V000016
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
id	uuid	UQ; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, autor_id,	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	conservan según el DDL.
autor_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(autor_id→id); NULL permitido	Atributo autor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cuerpo	text	NOT NULL	Atributo cuerpo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (char_length(cuerpo) BETWEEN 1 AND 2000 AND length(btrim(cuerpo)) > 0)
- UNIQUE (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia)

B.070 Tabla public.ocupacion

- **Migración de creación:** V000009
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reserva_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id) [ocupacion_reserva_ensayo_fk]; NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intervalo	tstzrange	NOT NULL	Intervalo temporal; consulte el tipo y las restricciones declaradas.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
activo	boolean	DEFAULT true; NOT NULL	Atributo activo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
expira_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo	text	NULL permitido	Atributo motivo; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
desactivada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo desactivada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (tipo IN ('retencion', 'reserva', 'bloqueo_manual'))
- CONSTRAINT ocupacion_intervalo_ck CHECK (NOT isempty(intervalo) AND NOT lower_inf(intervalo) AND NOT upper_inf(intervalo) AND lower_inc(intervalo) AND NOT upper_inc(intervalo) AND lower(intervalo) < upper(intervalo))
- CONSTRAINT ocupacion_tipo_reserva_ck CHECK ((tipo = 'bloqueo_manual' AND reserva_id IS NULL AND expira_en IS NULL AND motivo IS NOT NULL AND length(btrim(motivo)) BETWEEN 1 AND 500) OR (tipo IN ('retencion', 'reserva') AND reserva_id IS NOT NULL AND (tipo <> 'retencion' OR expira_en IS NOT NULL)))
- CONSTRAINT ocupacion_desactivacion_ck CHECK ((activo AND desactivada_en IS NULL) OR (NOT activo AND desactivada_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT ocupacion_reserva_id_uk UNIQUE (reserva_id)
- CONSTRAINT ocupacion_no_solapa_excl EXCLUDE USING gist (espacio_id WITH =, intervalo WITH &&) WHERE (activo)

- CONSTRAINT ocupacion_reserva_ensayo_fk FOREIGN KEY (reserva_id) REFERENCES public.reserva_ensayo_local(id) ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED

B.071 Tabla public.reserva_cancelacion_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)

B.072 Tabla public.reserva_comprobante_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
liquidacion_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_local(liquidacion_id→id); NOT NULL	Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version	smallint	NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
contenido	jsonb	NOT NULL	Atributo contenido; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
emitido_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo emitido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version=1)

- CHECK (contenido->>'kind'='comprobante_ensayo' AND contenido->>'banner'='ENSAYO LOCAL — SIN VALIDEZ FISCAL — SIN MOVIMIENTOS REALES')

B.073 Tabla public.reserva_decision_financiera_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
garantia_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_garantia_ensayo_local(garantia_id→id); NOT NULL	Atributo garantia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reclamo_id	uuid	FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NULL permitido	Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado_reclamo	text	NOT NULL	Atributo resultado_reclamo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
deduccion_clp	numeric(14,0)	NOT NULL	Atributo deduccion_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
evidencia_id	uuid	FK → public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local(evidencia_id→id); NULL permitido	Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
administrador_id	uuid	FK →	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.usuario(administrador_id→id); NOT NULL	administrador_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (resultado_reclamo IN ('acogido','rechazado'))

- CHECK (deduccion_clp >= 0)
- CHECK (motivo_codigo IN ('dano_acreditado','faltante_acreditado','sin_deduccion'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','aplicada','sin_deduccion'))
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((deduccion_clp = 0 AND motivo_codigo = 'sin_deduccion' AND evidencia_id IS NULL) OR (deduccion_clp > 0 AND motivo_codigo IN ('dano_acreditado','faltante_acreditado') AND evidencia_id IS NOT NULL))
- CHECK (reclamo_id IS NOT NULL)
- CHECK (resultado_reclamo <> 'rechazado' OR deduccion_clp = 0)

B.074 Tabla public.reserva_devolucion_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
operacion_id	uuid	UQ; NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
importe_clp	bigint	NOT NULL	Atributo importe_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_resultado	text	NULL permitido	Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (importe_clp > 0)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- CHECK (estado IN ('pendiente', 'completada'))
- CHECK (ultimo_resultado IN ('exito_simulado', 'fallo_simulado', 'sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((estado = 'completada') = (completada_en IS NOT NULL))

B.075 Tabla public.reserva_devolucion_intento_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			restricciones.
devolucion_id	uuid	UQ compuesta (devolucion_id, secuencia); FK → public.reserva_devolucion_ensayo(devolucion_id→id); NOT NULL	Atributo devolucion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
secuencia	bigint	UQ compuesta (devolucion_id, secuencia); NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (secuencia > 0)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado', 'fallo_simulado', 'sin_respuesta_simulada'))
- UNIQUE (devolucion_id, secuencia)

B.076 Tabla public.reserva_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 29

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
cotizacion_id	uuid	UQ; FK → public.cotizacion_reserva_ensayo(cotizacion_id→id); NOT NULL	Atributo cotizacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	UQ compuesta (arrendatario_id, clave_idempotencia); FK →	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (arrendatario_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocupacion_id	uuid	UQ; FK → public.ocupacion(ocupacion_id→id) [reserva_ensayo_ocupacion_fk]; NOT NULL	Atributo ocupacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
precio_unitario_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
unidades	bigint	NOT NULL	Atributo unidades; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
subtotal_clp	bigint	NOT NULL	Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
modalidad	text	NOT NULL	Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
inicio	timestamptz	NOT NULL	Atributo inicio; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
termino	timestamptz	NOT NULL	Atributo termino; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
zona_horaria	text	NOT NULL	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
pago_vence_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo pago_vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_vence_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo anfitrion_vence_en ; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
condiciones_snapshot	text	NOT NULL	Atributo condiciones_snapshot; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
politica_cancelacion_version	text	DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL	Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
vinculos_retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo vinculos_retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_politica_version	text	NULL permitido	Atributo garantia_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_moneda	char(3)	NULL permitido	Atributo garantia_moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_prevista_clp	numeric(14,0)	NULL permitido	Atributo garantia_prevista_clp; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
liquidacion_politica_version	text	NULL permitido	Atributo liquidacion_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liquidacion_comision_bps	integer	NULL permitido	Atributo liquidacion_comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (termino > inicio)
- UNIQUE(arrendatario_id,clave_idempotencia)
- CONSTRAINT reserva_ensayo_ocupacion_fk FOREIGN KEY (ocupacion_id) REFERENCES public.ocupacion(id) ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
- CONSTRAINT reserva_ensayo_garantia_snapshot_ck CHECK ((garantia_politica_version IS NULL AND garantia_moneda IS NULL AND garantia_prevista_clp IS NULL) OR (garantia_politica_version = 'garantia_local_fija_v1' AND garantia_moneda = 'CLP' AND garantia_prevista_clp = 50000))

- CONSTRAINT reserva_ensayo_liquidacion_snapshot_ck CHECK ((liquidacion_politica_version IS NULL AND liquidacion_comision_bps IS NULL) OR (liquidacion_politica_version='liquidacion_local_0pct_v1' AND liquidacion_comision_bps=0))
- CONSTRAINT reserva_ensayo_local_estado_check CHECK (estado IN ('pendiente_de_pago','pagada','aprobada_host','firma_parcial','lista_para_checkin', 'en_curso','finalizada','en_disputa','cerrada','cancelada_por_pago','rechazada_arrendador', 'vencida_pago','vencida_host','cancelada_arrendatario','cancelada_por_firma'))

B.077 Tabla public.reserva_ensayo_local_fixture

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK; FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
habilitada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo habilitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
habilitada	boolean	DEFAULT true; NOT NULL	Atributo habilitada; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
politica_cancelacion_version	text	DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL	Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT fixture_participantes_distintos_ck CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- PRIMARY KEY (espacio_id)

B.078 Tabla public.reserva_ensayo_local_ubicacion_sintetica

- **Migración de creación:** V000018
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK; FK → public.reserva_ensayo_local_fixture(espacio_id→espacio_id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
latitud	double precision	NOT NULL	Atributo latitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
longitud	double precision	NOT NULL	Atributo longitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
punto	geography(Point,4326)	NULL permitido	Atributo punto; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
es_sintetica	boolean	DEFAULT true; NOT NULL	Atributo es_sintetica; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (latitud BETWEEN -90 AND 90)
- CHECK (longitud BETWEEN -180 AND 180)
- CHECK (es_sintetica)

B.079 Tabla public.reserva_ensayo_transicion

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, secuencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NULL permitido	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		permitido	DDL.
motivo	text	NOT NULL	Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
secuencia	bigint	UQ compuesta (reserva_id, secuencia); NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT reserva_ensayo_transicion_secuencia_ck CHECK (secuencia > 0)
- CONSTRAINT reserva_ensayo_transicion_reserva_secuencia_uq UNIQUE (reserva_id, secuencia)

B.080 Tabla public.reserva_finanzas_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(	Identificador registrado en el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		); NOT NULL	esquema; la clave se indica en restricciones.
secuencia	bigserial	UQ; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
detalle_codigo	text	NOT NULL	Atributo detalle_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT reserva_finanzas_historial_ensayo_local_tipo_check CHECK (tipo IN ('garantia_solicitada','garantia_autorizada','garantia_rechazada','garantia_vencida','garantia_liberada','garantia_capturada', 'decision_financiera_registrada','operacion_pendiente_conciliacion', 'liquidacion_solicitada','liquidacion_confirmada','liquidacion_rechazada'))

B.081 Tabla public.reserva_garantia_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
politica_version	text	NOT NULL	Atributo politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
previsto_clp	numeric(14,0)	NOT NULL	Atributo previsto_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
autorizado_clp	numeric(14,0)	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo autorizado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
capturado_clp	numeric(14,0)	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo capturado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liberado_clp	numeric(14,0)	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo liberado_clp; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (politica_version = 'garantia_local_fija_v1')
- CHECK (moneda = 'CLP')
- CHECK (previsto_clp = 50000)
- CHECK (autorizado_clp >= 0)
- CHECK (capturado_clp >= 0)
- CHECK (liberado_clp >= 0)
- CHECK (estado IN ('pendiente_pago','pendiente_autorizacion','autorizada','no_disponible','por_conciliar', 'captura_pendiente','captura_por_conciliar','parcialmente_capturada', 'liberacion_pendiente','liberacion_por_conciliar','liberada','cancelada'))
- CHECK (autorizado_clp <= previsto_clp)

- CHECK (capturado_clp + liberado_clp <= autorizado_clp)

B.082 Tabla public.reserva_garantia_evento_aplicacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
evento_id	uuid	PK; FK → public.reserva_garantia_evento_ensayo_local(evento_id →id); NOT NULL	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_resultado	text	NULL permitido	Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
procesada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo procesada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','por_conciliar','ignorada'))

B.083 Tabla public.reserva_garantia_evento_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
operacion_id	uuid	UQ compuesta (operacion_id, evento_id); FK → public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
evento_id	text	UQ; UQ compuesta (operacion_id, evento_id); NOT NULL	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
autenticado_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo autenticado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(evento_id) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- UNIQUE (operacion_id, evento_id)

B.084 Tabla public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
garantia_id	uuid	UQ compuesta (garantia_id, tipo); UQ compuesta (garantia_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_gar	Atributo garantia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		antia_ensayo_local (garantia_id→id); NOT NULL	
tipo	text	UQ compuesta (garantia_id, tipo); NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (garantia_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
importe_clp	numeric(14,0)	NOT NULL	Valor numérico de la magnitud indicada por el nombre de la columna.
resultado_solicitado	text	NOT NULL	Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
primer_intento_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo primer_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
vence_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_resultado	text	NULL permitido	Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (tipo IN ('autorizacion','captura','liberacion'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (importe_clp >= 0)
- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','confirmada','rechazada','vencida'))
- UNIQUE (garantia_id, tipo)
- UNIQUE (garantia_id, clave_idempotencia)
- CHECK (ultimo_resultado IS NULL OR ultimo_resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada','resultado_tardio','autorizacion_vencida','cancelada'))

B.085 Tabla public.reserva_garantia_resultado_fake_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT	Identificador

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		gen_random_uuid(); NOT NULL	registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
operacion_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
evento_id	text	UQ; NULL permitido	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
registrada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo registrada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (evento_id IS NULL OR length(evento_id) BETWEEN 1 AND 200)

- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((resultado='sin_respuesta_simulada' AND evento_id IS NULL) OR (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado') AND evento_id IS NOT NULL))

B.086 Tabla public.reserva_liquidacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 17

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
politica_version	text	NOT NULL	Atributo politica_version; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arriendo_confirmado_clp	bigint	NOT NULL	Atributo arriendo_confirmado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
devoluciones_confirmadas_clp	bigint	NOT NULL	Atributo devoluciones_confirmadas_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
comision_bps	integer	NOT NULL	Atributo comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
comision_clp	bigint	NOT NULL	Atributo comision_clp; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
transferencia_clp	bigint	NOT NULL	Atributo transferencia_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_resultado	text	NULL permitido	Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (politica_version='liquidacion_local_0pct_v1')
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (arriendo_confirmado_clp>=0)
- CHECK (devoluciones_confirmadas_clp>=0)
- CHECK (comision_bps BETWEEN 0 AND 10000)
- CHECK (comision_clp>=0)
- CHECK (transferencia_clp>=0)
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','liquidada','rechazada'))
- CHECK (ultimo_resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)

- UNIQUE(reserva_id,clave_idempotencia)
- CHECK (transferencia_clp = arriendo_confirmado_clp - devoluciones_confirmadas_clp - comision_clp)
- CHECK ((estado IN ('liquidada','rechazada')) = (completada_en IS NOT NULL))

B.087 Tabla public.reserva_liquidacion_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liquidacion_id	uuid	FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_local(liquidacion_id→id); NOT NULL	Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
codigo	text	NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (accion IN ('liquidacion_solicitada','liquidacion_por_conciliar','liquidacion_confirmada','liquidacion_rechazada'))

B.088 Tabla public.reserva_liquidacion_operacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
liquidacion_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_loc	Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		al(liquidacion_id→id); NOT NULL	conservan según el DDL.
resultado_solicitado	text	NOT NULL	Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))

B.089 Tabla public.reserva_liquidacion_resultado_fake_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
operacion_id	uuid	PK; FK → public.reserva_liquidacion_operacion_ensayo_local(oper	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		acion_id→id); NOT NULL	DDL.
event_id	text	UQ; NULL permitido	Atributo event_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
registrada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo registrada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (event_id IS NULL OR length(event_id) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((resultado='sin_respuesta_simulada' AND event_id IS NULL) OR (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado') AND event_id IS NOT NULL))

B.090 Tabla public.reserva_mensaje_lectura

- **Migración de creación:** V000017
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reserva_id	uuid	PK compuesta (reserva_id, participante_id); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
participante_id	uuid	PK compuesta (reserva_id, participante_id); FK → public.usuario(participante_id→id); NOT NULL	Atributo participante_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultima_secuencia_leida	bigint	NOT NULL	Atributo ultima_secuencia_leida; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (ultima_secuencia_leida > 0)
- PRIMARY KEY (reserva_id, participante_id)

B.091 Tabla public.reserva_pago_ensayo

- **Migración de creación:** V000011

- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
importe_clp	bigint	DEFAULT 0; NOT	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NULL	importe_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada','devolucion_simulada'))
- CHECK(length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- UNIQUE(reserva_id,clave_idempotencia)
- CHECK (importe_clp >= 0)

B.092 Tabla public.reserva_pago_ensayo_operacion

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK →	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado_solicitado	text	NOT NULL	Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
resultado_final	text	NULL permitido	Atributo resultado_final; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','vencida'))
- CHECK (resultado_final IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado = 'aplicada') = (resultado_final IS NOT NULL))

B.093 Tabla public.reserva_pago_evento_aplicacion_ensayo

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
evento_id	uuid	PK; FK → public.reserva_pago_evento_ensayo(evento_id→id); NOT NULL	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_resultado	text	NULL permitido	Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
procesado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo procesado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','ignorada','vencida','pendiente_conciliacion'))

- CHECK (codigo_resultado IN ('aplicado','operacion_terminal','reserva_vencida','resultado_tardio'))
- CHECK ((estado IN ('pendiente','pendiente_conciliacion')) = (procesado_en IS NULL))

B.094 Tabla public.reserva_pago_evento_ensayo

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
operacion_id	uuid	UQ compuesta (operacion_id, proveedor_evento_id); FK → public.reserva_pago_ensayo_operacion(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proveedor_evento_id	text	UQ; UQ compuesta (operacion_id, proveedor_evento_id); NOT NULL	Atributo proveedor_evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
huella_payload	bytea	NOT NULL	Atributo huella_payload; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
autenticado_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo autenticado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
recibido_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo recibido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(proveedor_evento_id)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- CHECK (octet_length(huella_payload) = 32)
- UNIQUE (proveedor_evento_id)
- UNIQUE (operacion_id, proveedor_evento_id)

B.095 Tabla public.reserva_pago_fake_resultado_ensayo

- **Migración de creación:** V000021

- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
operacion_id	uuid	PK; FK → public.reserva_pago_ensayo_operacion(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proveedor_evento_id	text	UQ; NULL permitido	Atributo proveedor_evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NULL permitido	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
registrado_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo registrado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('resultado','sin_respuesta'))

- CHECK (proveedor_evento_id IS NULL OR length(btrim(proveedor_evento_id)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- CHECK ((estado='resultado') = (proveedor_evento_id IS NOT NULL AND resultado IS NOT NULL))
- CHECK (estado <> 'sin_respuesta' OR (proveedor_evento_id IS NULL AND resultado IS NULL))

B.096 Tabla public.reserva_vinculo_purgado_local

- **Migración de creación:** V000026
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reserva_id	uuid	PK; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
vencio_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo vencio_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
purgado_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo purgado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
campos_retirados	text[]	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			campos_retirados; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (cardinality(campos_retirados) > 0)
- CHECK (purgado_en >= vencio_en)

Dominio: Transacciones financieras

B.097 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_historial_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigserial	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
cuenta_id	uuid	FK → public.cuenta_cobro_sintetica_local(cuenta_id→id); NOT NULL	Atributo cuenta_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usu	Atributo usuario_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		ario_id→id); NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (accion IN ('creada','actualizada','revocada','retirada_baja'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)

B.098 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
adaptador	text	NOT NULL	Atributo adaptador; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
referencia_ficticia	text	NULL permitido	Atributo referencia_ficticia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
revocada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (adaptador='fake-local-v1')
- CHECK (estado IN ('activa','reemplazada','revocada','retirada_baja'))
- CONSTRAINT cuenta_cobro_sintetica_reference_ck CHECK ((estado='retirada_baja' AND referencia_ficticia IS NULL) OR (estado<>'retirada_baja' AND referencia_ficticia ~ '^demo_[a-f0-9-]{36}$'))
- CONSTRAINT cuenta_cobro_sintetica_revocation_ck CHECK ((estado IN ('revocada','retirada_baja') AND revocada_en IS NOT NULL) OR (estado IN ('activa','reemplazada') AND revocada_en IS NULL))

Dominio: Operaciones en recinto y disputas

B.099 Tabla public.disputa_ensayo_historial

- **Migración de creación:** V000024
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
disputa_id	uuid	FK → public.disputa_ensayo_local(disputa_id→id); NOT NULL	Atributo disputa_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NULL permitido	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado_anterior IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('ensayo_privacidad','ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada'))
- CONSTRAINT disputa_ensayo_historial_transicion_ck CHECK ((estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='abierta' AND motivo_codigo='ensayo_privacidad') OR (estado_anterior='abierta' AND estado_nuevo='cerrada' AND motivo_codigo IN ('ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada')))

B.100 Tabla public.disputa_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000024
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			restricciones.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
abierta_por	uuid	FK → public.usuario(abierta_por→id); NULL permitido	Atributo abierta_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
abierta_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo abierta_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cerrada_por	uuid	FK → public.usuario(cerrada_por→id); NULL permitido	Atributo cerrada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_cierre_codi	text	NULL permitido	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
go			motivo_cierre_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cerrada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo cerrada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo='ensayo_privacidad')
- CHECK (estado IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (motivo_cierre_codigo IN ('ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada'))
- CONSTRAINT disputa_ensayo_participantes_ck CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- UNIQUE (anfitrion_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT disputa_ensayo_apertura_ck CHECK (abierta_por=anfitrion_id OR (abierta_por IS NULL AND anfitrion_id IS NULL))
- CONSTRAINT disputa_ensayo_cierre_ck CHECK ((estado='abierta' AND cerrada_por IS NULL AND motivo_cierre_codigo IS NULL AND cerrada_en IS NULL) OR (estado='cerrada' AND motivo_cierre_codigo IS NOT NULL AND cerrada_en IS NOT NULL AND (cerrada_por IS NOT NULL OR (anfitrion_id IS NULL AND arrendatario_id IS NULL))))

B.101 Tabla public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
operacion_id	uuid	FK → public.operacion_arriendo_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fixture_code	text	NOT NULL	Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
size_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirar_archivo_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_archivo_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivo_retirado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo archivo_retirado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (mime_type='image/png')
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)

B.102 Tabla public.reclamo_dano_descargo_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reclamo_id	uuid	UQ; UQ compuesta (reclamo_id, clave_idempotencia); FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL	Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
descripcion	text	NOT NULL	Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reclamo_id,	Atributo clave_idempotenci

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		clave_idempotencia); NOT NULL	a; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(descripcion))>0)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- UNIQUE(reclamo_id,clave_idempotencia)

B.103 Tabla public.reclamo_dano_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 12

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
checkout_operacion_id	uuid	FK → public.operacion_arriendo_ensayo_local(checkout_operacion_id→id); NULL permitido	Atributo checkout_operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
checkout_evidencia_id	uuid	FK → public.operacion_a	Atributo checkout_evidenci

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		rriendo_evidencia_ensayo_local(checkout_evidencia_id→id); NULL permitido	a_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
descripcion	text	NOT NULL	Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
abierto_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo abierto_en; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
plazo_reclamo_hasta	timestamptz	NOT NULL	Atributo plazo_reclamo_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(descripcion))>0)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- CHECK (plazo_reclamo_hasta > abierto_en)
- UNIQUE(anfitrion_id,clave_idempotencia)
- CONSTRAINT reclamo_dano_ensayo_local_estado_check CHECK (estado IN ('abierto','resuelta'))

B.104 Tabla public.reclamo_dano_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
reclamo_id	uuid	FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL	Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT reclamo_dano_historial_ensayo_local_accion_check CHECK (accion IN ('reclamo_abierto','descargo_registrado','reclamo_resuelto'))

B.105 Tabla public.reclamo_dano_resolucion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000038
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reclamo_id	uuid	PK; FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL	Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
administrador_id	uuid	UQ compuesta (administrador_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(administrador_id→id); NULL permitido	Atributo administrador_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resuelta_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotenci	text	UQ compuesta	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
a		(administrador_id, clave_idempotencia); NOT NULL	clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (resultado IN ('acogido','rechazado'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('evidencia_suficiente','evidencia_insuficiente','hecho_no_acreditado','informacion_insuficiente'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK ((resultado='acogido' AND motivo_codigo='evidencia_suficiente') OR (resultado='rechazado' AND motivo_codigo<>'evidencia_suficiente'))
- UNIQUE(administrador_id,clave_idempotencia)

Dominio: Verificación KYC/KYB

B.106 Tabla public.elegibilidad_verificacion_local

- **Migración de creación:** V000028
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK compuesta (usuario_id, tipo); FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	PK compuesta (usuario_id, tipo); NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
verificacion_id	uuid	UQ; FK → public.verificacion (verificacion_id→id); NOT NULL	Atributo verificacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo concedida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revocada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo revocada_en; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
revocada_por	uuid	FK → public.usuario(revocada_por→id); NULL permitido	Atributo revocada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_revocacion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_revocacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (tipo IN ('kyc','kyb'))
- PRIMARY KEY (usuario_id,tipo)
- CONSTRAINT elegibilidad_verificacion_local_estado_check CHECK (estado IN ('elegible','revocada','retirada_privacidad'))
- CONSTRAINT elegibilidad_revocacion_ck CHECK ((estado='elegible' AND revocada_en IS NULL AND revocada_por IS NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NULL) OR (estado='revocada' AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IN ('aprobacion_fixture_incorrecta','revision_fixture_actualizada')) OR (estado='retirada_privacidad' AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo='baja_privacidad'))

B.107 Tabla public.verificacion

- **Migración de creación:** V000003
- **Atributos:** 18

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	UQ compuesta (usuario_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(usuario_id→id) [verificacion_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'en_revision'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proveedor_ref	text	DEFAULT 'local-fixture-v1'; NOT NULL	Atributo proveedor_ref; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
referencia_evidenc	text	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
ia			referencia_evidencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (usuario_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reintento_de	uuid	FK → public.verificacion (reintento_de→id) [verificacion_reintento_fk]; NULL permitido	Atributo reintento_de; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revisor_id	uuid	FK → public.usuario(revisor_id→id) [verificacion_revisor_fk]; NULL permitido	Atributo revisor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now();	Marca temporal de

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NOT NULL	creación del registro.
resuelta_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirada_privacidad_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirada_privacidad_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correccion_codigo	text	NULL permitido	Atributo correccion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revocada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
revocada_por	uuid	FK → public.usuario(revocada_por→id); NULL permitido	Atributo revocada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_revocacion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_revocacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT verificacion_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT verificacion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_reintento_fk FOREIGN KEY (reintento_de) REFERENCES public.verificacion (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_revisor_fk FOREIGN KEY (revisor_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_tipo_ck CHECK (tipo IN ('kyc', 'kyb'))
- CONSTRAINT verificacion_proveedor_ck CHECK (proveedor_ref = 'local-fixture-v1')
- CONSTRAINT verificacion_ref_sintetica_ck CHECK (referencia_evidencia ~ '^fixture:[0-9a-f-]{36}$')
- CONSTRAINT verificacion_idempotencia_ck CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 80)

- CONSTRAINT verificacion_reintento_no_self_ck CHECK (reintento_de IS NULL OR reintento_de <> id)
- CONSTRAINT verificacion_idempotencia_uk UNIQUE (usuario_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT verificacion_retirada_privacidad_ck CHECK ((estado='retirada_privacidad' AND retirada_privacidad_en IS NOT NULL) OR (estado<>'retirada_privacidad' AND retirada_privacidad_en IS NULL))
- CONSTRAINT verificacion_reason_code_ck CHECK (motivo_codigo IS NULL OR motivo_codigo IN ('documento_vencido','antecedentes_incompletos','inicio_actividades_no_confirmado','baja_privacidad'))
- CONSTRAINT verificacion_estado_ck CHECK (estado IN ('en_revision','aprobada','rechazada','revocada','retirada_privacidad'))
- CONSTRAINT verificacion_motivo_ck CHECK ((estado='rechazada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NOT NULL AND resuelta_en IS NOT NULL) OR (estado='aprobada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NOT NULL) OR (estado='en_revision' AND revisor_id IS NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NULL) OR (estado='revocada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NOT NULL AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NOT NULL) OR (estado='retirada_privacidad' AND revisor_id IS NULL AND motivo_codigo='baja_privacidad' AND resuelta_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT verificacion_correccion_codigo_ck CHECK (correccion_codigo IS NULL OR correccion_codigo IN ('fixture_vigente_actualizado','antecedentes_fixture_actualizados','inicio_actividades_fixture_actualizadas', 'legado_pre_v28_sin_codigo'))
- CONSTRAINT verificacion_revocacion_codigo_ck CHECK ((revocada_en IS NULL AND revocada_por IS NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NULL) OR (revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IN ('aprobacion_fixture_incorrecta','revision_fixture_actualizada')))

- CONSTRAINT verificacion_correccion_retry_ck CHECK ((reintento_de IS NULL AND correccion_codigo IS NULL) OR (reintento_de IS NOT NULL AND correccion_codigo IS NOT NULL))

B.108 Tabla public.verificacion_archivo_retiro_pendiente_local

- **Migración de creación:** V000047
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
evidencia_id	uuid	PK; NOT NULL	Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivo_id	uuid	NOT NULL	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
disponible_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (intentos >= 0)
- CONSTRAINT verificacion_archivo_retiro_error_ck CHECK (ultimo_codigo_error IS NULL OR ultimo_codigo_error='archivo_sintetico_no_retirado')

B.109 Tabla public.verificacion_evidencia_sintetica

- **Migración de creación:** V000008
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
verificacion_id	uuid	FK → public.verificacion	Atributo verificacion_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		(verificacion_id→id) [verificacion_evidencia_verificacion_fk]; NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_fixture	text	NOT NULL	Atributo codigo_fixture; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tamano_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo tamano_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registro.
archivo_id	uuid	NULL permitido	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_archivo_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_archivo_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivo_retirado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo archivo_retirado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT verificacion_evidencia_sintetica_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_verificacion_fk FOREIGN KEY (verificacion_id) REFERENCES public.verificacion (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_fixture_ck CHECK (codigo_fixture = 'synthetic-png-v1')
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_mime_ck CHECK (mime_type = 'image/png')
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_size_ck CHECK (tamano_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)

- CONSTRAINT verificacion_evidencia_sha_ck CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_archivo_retencion_ck CHECK ((archivo_id IS NULL AND archivo_retirado_en IS NOT NULL) OR (archivo_id IS NOT NULL AND archivo_retirado_en IS NULL)) NOT VALID

B.110 Tabla public.verificacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000028
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
verificacion_id	uuid	UQ compuesta (verificacion_id, clave_idempotencia); FK → public.verificacion (verificacion_id→id); NOT NULL	Atributo verificacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
estado_anterior	text	NULL permitido	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (verificacion_id, clave_idempotencia); NULL permitido	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado_nuevo IN ('en_revision','aprobada','rechazada','revocada','retirada_privacidad'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT verificacion_historial_event_idempotency_uk UNIQUE (verificacion_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT verificacion_historial_local_accion_check CHECK (accion IN ('solicitada','revision_aprobada','revision_rechazada','subsanacion_solicitada','elegibilidad_revocada','elegibilidad_retirada_privacidad','estado_observado_en_migracion'))
- CONSTRAINT verificacion_historial_estado_ck CHECK ((accion='solicitada' AND estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='en_revision') OR (accion='revision_aprobada' AND estado_anterior='en_revision' AND estado_nuevo='aprobada' AND motivo_codigo IS NULL) OR (accion='revision_rechazada' AND estado_anterior='en_revision' AND estado_nuevo='rechazada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='subsanacion_solicitada' AND estado_anterior='rechazada' AND estado_nuevo='rechazada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='elegibilidad_revocada' AND estado_anterior='aprobada' AND estado_nuevo='revocada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='elegibilidad_retirada_privacidad' AND estado_anterior='aprobada' AND estado_nuevo='retirada_privacidad' AND motivo_codigo='baja_privacidad') OR (accion='estado_observado_en_migracion' AND estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='retirada_privacidad'))

ANEXO E: CATÁLOGO DE CONTRATOS DE INTERFAZ OPENAPI

El catálogo de referencia corresponde a planning/openapi.yaml, commit 4e26d52b57d9687c4b6b7a778e89dbbb5be855e5, especificación OpenAPI 3.1. La base relativa es /api/v1. El catálogo distingue las rutas de ensayo local por el prefijo /local.

Tabla E.1

Operaciones representativas del corte de desarrollo

Ruta	Métodos declarados
/public/spaces	GET
/spaces	GET, POST
/local/booking-trial/catalog	GET
/local/booking-trial/quotes	POST
/local/booking-trial/reservations	GET, POST
/local/booking-trial/reservations/{reservationId}/payment	POST

Nota. Elaboración propia a partir de la especificación OpenAPI versionada.

La consulta pública y la consulta de ensayo tienen rutas separadas. PT-09 requiere identificar cuál se mide, la versión del servicio y el conjunto de datos utilizado. El catálogo documenta un corte de la interfaz de desarrollo. Las rutas de ensayo permiten verificar contratos internos con datos sintéticos. La habilitación de una integración externa requiere evidencias de autorización, idempotencia, conciliación y devolución según la operación.

La instantánea OpenAPI fijada en este anexo registra ocho códigos en el contrato local de ese corte. La Tabla E.2 documenta las nueve categorías vigentes informadas para la memoria, incluida Inmuebles. La migración V000067 incorpora Inmuebles al catálogo de

datos. El filtro category_code de GET /local/booking-trial/catalog conserva ocho códigos tanto en la instantánea citada como en la copia local consultada. La Tabla E.2 describe el catálogo de producto de nueve categorías.

Galería y control de portada en el corte local

El contrato de trabajo de planning/openapi.yaml del 4 de noviembre de 2026 exige If-Match en PUT /spaces/{spaceId}/cover. La cabecera transporta un ETag fuerte ligado a la revisión del espacio. El manejador de galería del backend 93b59c8 exige esa revisión. Seleccionar portada conserva el carácter privado de los bytes y retirar la imagen elimina su selección en la misma transacción. El ADR fija hasta 30 posiciones, incluidas las cargas reservadas. Las constantes de los dominios de galería y medios del backend establecen un máximo de 30.

El registro local del asistente de publicación y galería del 4 de noviembre documenta un corte en ejecución. Registra respuestas de la API para autenticación, listado de espacios y categorías, además de una medición sintética de conversión de imágenes. La prueba autenticada conjunta de interfaz y galería, incluida la selección de portada con If-Match, y la comprobación de la publicación elegible requieren un registro de ejecución del recorrido integrado.

Catálogo vigente de categorías

Tabla E.2

Categorías de espaciGo y atributos de publicación

Categoría	Uso	Atributos descriptivos
Oficina	Trabajo, atención de clientes o instalación temporal de un equipo.	Puestos, escritorios, mobiliario, salas de reunión, conectividad y climatización.
Sala multipropósito	Reuniones, talleres, capacitaciones y sesiones grupales.	Distribución, sillas, mesas, proyector, pantalla, videoconferencia y equipamiento.
Bodega	Almacenamiento de	Altura y volumen útil,

Categoría	Uso	Atributos descriptivos
	mercadería, equipos o materiales.	acceso, capacidad de carga, muelle y tipo de almacenamiento.
Estacionamiento	Estacionamiento de un vehículo durante el período contratado.	Dimensiones, altura, vehículos admitidos, cubierta, acceso y carga eléctrica.
Local flexible	Venta temporal, exhibición o atención al público.	Acceso desde la calle, vitrina, frente, mostradores, probadores, bodega de apoyo y servicios.
Stand	Puesto de feria, exhibición o promoción dentro de un recinto.	Dimensiones, lados abiertos, montaje, potencia eléctrica y mobiliario.
Quincho	Parrilladas, comidas y reuniones sociales.	Tipo y número de parrillas, cubierta, asientos, mesas, refrigerador y servicios.
Parcela de eventos	Encuentros o celebraciones en un predio con áreas exteriores y, cuando corresponde, cubiertas.	Superficies, estacionamientos, salón, cocina, piscina y acceso.
Inmuebles	Alojamiento o arriendo habitacional. Distingue	Tipo, modalidad, dormitorios, camas,

Categoría	Uso	Atributos descriptivos
	casa, departamento, habitación y cabaña.	baños, superficies, cocina, comodidades, convivencia y duración.

Nota. Elaboración propia a partir del catálogo vigente confirmado por el proyecto. Los atributos describen el perfil de publicación. Las validaciones obligatorias y sus resultados se documentan por versión.

El tipo de espacio se distingue por la unidad que se arrienda y su uso. Un local flexible es un recinto comercial y un stand es un puesto. El quincho se caracteriza por el equipamiento para cocinar y reunirse, y la parcela de eventos por el conjunto del predio. La sala multipropósito se caracteriza por su configuración para actividades grupales y la oficina por sus puestos y condiciones de trabajo. El catálogo admite ampliaciones futuras mediante perfiles y verificaciones por versión.

ANEXO F: MATRICES DE PRUEBAS Y COBERTURA DE CALIDAD

Los casos conservan los identificadores PT del plan de pruebas. La matriz actualiza su alcance según el ADR del 4 de noviembre. El Capítulo X documenta evidencia por corte. La conformidad de una fila requiere un registro que identifique el caso, versión, entorno, datos, resultado observado y limitaciones.

Verificación funcional

Tabla F.1

Casos funcionales y resultados esperados

Caso y traza	Escenario y operación	Resultado esperado
PT-01 · RQF-110, RQF-111	Solicitar intervalos inválidos, solapados y adyacentes sobre un espacio sintético.	Rechazo de intervalos inválidos y solapados. Admisión del adyacente conforme a límites semiabiertos.
PT-02 · RQF-112, RQF-113	Lanzar solicitudes simultáneas para el mismo intervalo en PostgreSQL.	Una ocupación activa. Los conflictos se registran y no generan un segundo bloqueo.
PT-03 · RQF-116 a RQF-118 · CU-24, CU-25	Aceptar una emisión sin firma y acreditar renta simulada. Repetir con garantía habilitada.	La renta se habilita tras ambas aceptaciones. La garantía se cobra después y por separado.
PT-04 · RQF-128, RQF-129 · RNF-012	Reenviar un evento acreditado e inyectar un evento posterior al vencimiento.	El duplicado conserva el estado y el vencimiento. El tardío entra a conciliación sin reactivar la reserva ni crear otra ocupación.

Caso y traza	Escenario y operación	Resultado esperado
PT-05 · RQF-120, RQF-140	Agotar una ventana de pago con reloj controlado.	La plataforma libera el bloqueo atómicamente y conserva el historial.
PT-06 · RQF-130, RQF-132, RQF-133 · CU-29, CU-30	Emitir con identidades verificadas. Modificar condiciones y ensayar la ruta SimpleFirma.	Se genera otra emisión. Ambas aceptaciones se registran por emisión. Solo la ruta opcional habilita firmas tras acreditar aportes.
PT-07 · CU-34 y reglas de autorización del ADR	Acceder a evidencias como titular, participante y tercero.	Cada actor accede según vínculo y capacidad. El acceso indebido se deniega.
PT-08 · RQF-143 a RQF-152 y RQF-203 a RQF-206 · HU35 · CU-33, CU-34, CU-48	Intentar check-in fuera de fecha y sin foto. Registrar check-in válido, entregar con foto y confirmar desocupación como titular mientras existe otro intervalo activo.	Se rechazan las entradas inválidas. El ingreso válido registra fecha y ubicación, inicia el arriendo y notifica al titular. La confirmación registra fecha y ubicación, libera solo su intervalo, conserva el contrato y permite republicar.
PT-12 · RQF-130, RQF-132	Recuperar documento y huella, cambiar condiciones y volver a emitir.	La emisión anterior conserva identidad y contenido. La nueva emisión tiene identificador distinto.

Caso y traza	Escenario y operación	Resultado esperado
PT-13 · RQF-011, RQF-023 · RNF-016	Iniciar sesión, comprobar aislamiento y repetir acceso después del cierre.	La sesión permite solo las acciones autorizadas y queda invalidada al cerrar.

Nota. Elaboración propia. Las pruebas que dependen de proveedor se identifican por entorno y modalidad.

Verificación de calidad y operación

Tabla F.2

Casos de calidad y criterio de aceptación

Caso y traza	Escenario y operación	Resultado esperado
PT-09 · RNF-001	Medir la búsqueda de la Tabla E.1 en la ruta y versión seleccionadas. Registrar datos, 200 usuarios concurrentes y tiempo de extremo a extremo.	Los tiempos observados satisfacen el umbral del Capítulo VII.
PT-10 · Capítulo VII	Aumentar carga en un entorno identificado y registrar volumen, latencia y errores.	El reporte caracteriza la capacidad por escenario y explica su límite.
PT-11 · RNF-010	Restaurar base y objetos privados. Verificar referencias y permisos.	RPO máximo de 15 minutos y RTO máximo de 1 hora en el escenario definido.
PT-14 · RNF-015	Revisar dependencias, interfaces, transporte y	El reporte registra alcance, hallazgos y

Caso y traza	Escenario y operación	Resultado esperado
	autorización del corte.	verificación de correcciones.
PT-15 · RNF-007, RNF-008	Ejecutar el recorrido mediante teclado y en resoluciones definidas.	El recorrido satisface los criterios de acceso y presentación especificados.
PT-16 · RNF-018	Tramitar una solicitud sintética y recuperar un respaldo de prueba.	El operador comprueba la acción autorizada, los permisos y el estado posterior a la restauración.

Nota. Elaboración propia. El estado de cada ejecución se conserva en su reporte de evidencia.

Registro de evidencia

El Capítulo X y la Tabla 10 identifican los resultados de LOCAL-1 y F5/F6. LOCAL-1 aporta evidencia del recorrido sintético documentado. Las modalidades externas de PT-03 y PT-06 conservan sus criterios pendientes. El ensayo local V1–V61 aporta evidencia parcial a PT-02 y PT-11. La recuperación conjunta y la carga objetivo requieren registros específicos. El resultado de un paquete o recorrido se asocia con una fila únicamente cuando el registro comprueba su criterio. El expediente de verificación registra entradas, fecha, entorno, versión, resultado y observaciones.

Tabla F.3

Correspondencia entre evidencia parcial y criterios de aceptación

Comprobación	Evidencia disponible	Estado del criterio objetivo
PT-02 · Exclusión temporal	Restauración local V1–V61 con un solo ganador ante	Comprobado para ese escenario y corte.

Comprobación	Evidencia disponible	Estado del criterio objetivo
	solapamiento concurrente.	
PT-09 y PT-10 · Carga	Consulta SQL PostGIS con 200 conexiones sobre 10.000 puntos sintéticos.	Evidencia del componente. Queda pendiente medir la búsqueda de extremo a extremo.
PT-11 · Recuperación	Restauración básica local aprobada. El ensayo del ejecutor GCP03 se detiene en la restauración de permisos.	Pendiente verificar recuperación conjunta de base y objetos y medir RPO y RTO.
PT-07 · Acceso a evidencias	F5 registra controles documentales y F6 verifica la denegación a un titular ajeno en el recorrido sintético.	Evidencia parcial. El escenario completo conserva sus roles y recursos propios.
PT-16 · Retención	Evidencia documental F5 de retención y permisos en su alcance.	Pendiente verificar la política de retención y los objetos en el ensayo de recuperación objetivo.

Nota. Elaboración propia a partir de los ensayos y registros del Capítulo X. Los resultados locales conservan su alcance.

Pruebas pendientes de cierre del código

Tabla F.4

Pruebas condicionadas por la disponibilidad del código

Prueba o condición	Dependencia	Evidencia pendiente
Operación completa · PT-08	Código de ingreso, entrega y confirmación disponible en el mismo corte.	Registro del recorrido con evidencias, actores autorizados y otro intervalo vigente.
Mercado Pago · PT-03 y PT-04	Adaptador de renta y comisión e integración de notificaciones.	Acreditación, duplicados, pago tardío, reembolso y conciliación con cuentas de ensayo.
SimpleFirma · PT-06	Flujo opcional de firma asociado a la emisión.	Solicitudes, firmas por parte, vencimientos y efectos sobre cobros y reversos.
Garantía monetaria · PT-03	Modalidad habilitada y mecanismo o proveedor definido e implementado.	Cobro separado, devolución total y parcial, reclamos y conciliación.
Catálogo de nueve categorías	Perfil de atributos, publicación y búsqueda de cada categoría en el corte evaluado.	Validaciones de publicación, búsqueda y disponibilidad, incluido el perfil Inmuebles.
Carga de extremo a extremo · PT-09 y PT-10	Flujo de búsqueda listo y entorno objetivo identificado.	Volumen, latencia y errores medidos según RNF-001 y el escenario del ensayo.

Prueba o condición	Dependencia	Evidencia pendiente
Recuperación conjunta · PT-11 y PT-16	Código y operación de base, objetos privados, permisos y retención listos para ensayo.	Restauración y comprobación de archivos, referencias y permisos. Medición de RPO y RTO.

Nota. Elaboración propia. Cada resultado se integra al informe cuando existe código verificable y un registro de ejecución con versión, entorno y alcance.

ANEXO G: CARTA GANTT MAESTRA Y PROGRAMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

[!TIP] 🟢 **[ANEXO RESERVADO PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (desglose detallado de actividades atómicas, duraciones, dependencias, holguras totales y ruta crítica del cronograma).

ANEXO H: MEMORIA DE CÁLCULO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA DETALLADA

[!TIP] 🟢 **[ANEXO RESERVADO PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (cotizaciones detalladas de infraestructura Cloud, flujo de caja puro y financiado, cálculo de VAN, TIR, Payback y análisis de sensibilidad de escenarios).